

Předmluva

Na Fakultě Jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT se vyučuje předmět Matematická analýza v různých úrovních, přičemž studentů studujících lehčí úrovně je více než těch, kteří studují úroveň těžší. Kvalitní fakultní sbírky z matematické analýzy pro 1. ročník z minulých let [3, 4] však byly psány v době, kdy výuka takto diverzifikována ještě nebyla, a náročností i počtem příkladů mnohdy přesahují odhodlání studentů lehčích úrovní a nematematických zaměření. Jak plyne z poznámky doc. Miloše Zahradníka z MFF UK uvedené v jeho knize *Používáme lineární algebru*, není to jen případ FJFI: „Vzpomínám na kolegu ze studií, chlubilího se v letním semestru druhého ročníku, že konečně vlastnoručně dopočítal všech 4460 příkladů té sbírky (Děmidovičovy [2], pozn. aut.)! Šlo o několikátý přetisk pátého vydání z roku 1961, které přineslo 200 nových úloh. Tahle doba je již pryč, podobní jedinci se dnes již asi sotva najdou – a pokud ano, tak spíš tráví většinu času v počítačové laboratoři.“

Toto skriptum nabízí studentům 1. ročníku výběr velmi malého počtu úloh, které však zahrnují základní znalosti a dovednosti, které by si student z úvodního kurzu matematické analýzy měl odnést. Studenti těžší úrovně najdou dostatek náročnějších úloh v jiných osvědčených sbírkách [1, 2, 5, 6]. Skriptum pokrývá část látky zimního semestru 1. ročníku (limity posloupností a funkcí). Jeho další část je v přípravě. Vzhledem k charakteru skript (řešené příklady) jej mohou využít i studenti jiných fakult a vysokých škol.

Úvod

Na úvod velmi stručně shrneme, které pojmy považujeme za dané a známé a jakých znalostí budeme využívat při řešení úloh.

Elementární funkce

Předpokládáme, že čtenář je obeznámen se základními pojmy (intuitivní) teorie množin, umí používat množinové operace sjednocení, průnik, doplněk, je mu znám pojem kartézského součinu a uspořádané n -tice a umí pracovat s obory čísel přirozených, celých, racionálních, reálných a komplexních. Tyto číselné obory po řadě značíme písmeny $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$ a $\mathbb{C}$. Jsou-li a, b reálná čísla, značíme

$$(a, b), \quad \langle a, b \rangle, \quad \langle a, b \rangle, \quad (a, b)$$

postupně otevřený, uzavřený a polouzavřený intervaly.

Předpokládáme také, že čtenář je znám pojem zobrazení a pojem funkce. Protože zejména pojem funkce budeme hojně používat, krátce připomeňme, co tyto pojmy znamenají. Zobrazení z množiny X do množiny Y je určeno pravidlem (předpisem), které každému prvku z množiny X přiřadí nejvýše jeden prvek množiny Y . Zobrazení či funkce obvykle značíme malými písmeny f, g, h , výjimečně jinými. Zápis

$$f(x) = y$$

značí, že zobrazení f přiřazuje prvku x prvek y .

Definičním oborem $D(f)$ zobrazení f nazýváme tu množinu prvků z X , kterým ono pravidlo přiřadí právě jeden prvek množiny Y . Oborem hodnot $H(f)$ zobrazení f nazýváme všechny prvky y z množiny Y takové, že existuje x z množiny X takové, že zobrazení přiřazuje prvku x prvek y . Symbolicky to zapisujeme

$$D(f) = \{x \in X \mid (\exists y \in Y)(y = f(x))\},$$

$$H(f) = \{y \in Y \mid (\exists x \in X)(y = f(x))\}.$$

Říkáme, že zobrazení je prosté, pokud pro každé $y \in H(f)$ existuje právě jedno $x \in D(f)$ tak, že $f(x) = y$. Říkáme, že zobrazení, které zobrazuje do množiny Y , je zobrazení na Y , pokud $H(f) = Y$.

Funkcí pak rozumíme zobrazení, pro které je oborem hodnot číselná množina. V textu se budou vyskytovat převážně *reálné funkce jedné reálné proměnné*, což jsou zobrazení z $\mathbb{R}$ do $\mathbb{R}$.

Předpokládáme, že čtenář zná vlastnosti elementárních funkcí na úrovni středoškolského učiva. Především se jedná o tyto třídy funkcí: lineární, kvadratické, mocninné (s celým a reálným exponentem), exponenciální, logaritmické a goniometrické. Předpokládáme, že čtenář jsou známy jednoduché vztahy, zejména počítání s exponenty a vztahy pro goniometrické funkce: součtové vzorce a vzorce pro poloviční a dvojnásobný argument. V příkladech je mnohdy užitečné umět načrtnout průběh těchto funkcí.

Některé partie skript se také věnují funkcím cyklometrickým a hyperbolickým, s vědomím toho, že na střední škole se jejich vlastnosti obvykle neprobírají. Čtenář však vystačí pouze s definicí těchto funkcí.

Korektní zavedení reálných čísel a elementárních funkcí není triviální záležitostí. Protože ve skriptech jsou uvedeny také příklady, které jsou nezdědka používány pro budování teorie, je potřeba k jejich řešení přistupovat s rozmyslem a řešit je pouze prostředky, které máme momentálně k dispozici. Nezdědka se ale při jejich řešení odvoláváme na některé vlastnosti elementárních funkcí. Čtenář tak může mít oprávněné pochybnosti, zda se tím nedopouštíme kruhu. Popisu, jak korektně zavést některé elementární funkce, věnujeme závěr skript, příslušná tvrzení ale uvádíme bez důkazů; čtenáře odkazujeme na libovolnou učebnici matematické analýzy. Na tomto místě jen zdůrazníme, které vlastnosti používáme:

1. Funkce mocninná $f(x) = x^a$ s reálným nenulovým exponentem a zobrazuje prostě interval $(0, +\infty)$ na interval $(0, +\infty)$. Z toho plyne, že pro $a \neq 0$ a $y > 0$ má rovnice $x^a = y$ v kladných číslech právě jedno řešení. Mocninná funkce je pro $a > 0$ ostře rostoucí na $(0, +\infty)$ a pro $a < 0$ ostře klesající na $(0, +\infty)$.

2. Funkce exponenciální $f(x) = a^x$ s kladným základem a různým od jedné zobrazuje prostě interval $(-\infty, +\infty)$ na interval $(0, +\infty)$. Z toho plyne, že pro $a > 0$, $a \neq 1$ a $y > 0$ má rovnice $a^x = y$ právě jedno řešení. Exponenciální funkce je pro $0 < a < 1$ ostře klesající na $(-\infty, +\infty)$ a pro $a > 1$ ostře rostoucí na $(-\infty, +\infty)$.

Podotkneme na tomto místě, že reálnou mocninu lze definovat přímo z vlastností reálných čísel (pomocí tzv. axiomu o supremu) a tyto vlastnosti mocninné a exponenciální funkce lze odvodit přímo z jejich definic, vlastností algebraických operací a definice suprema.

3. Funkce logaritmická $f(x) = \log_a x$ s kladným základem různým od jedné je definovaná jako funkce inverzní k exponenciální funkci se stejným základem. Z toho přímo vyplývá, že zobrazuje prostě interval $(0, +\infty)$ na interval $(-\infty, +\infty)$ a že pro $a > 0$, $a \neq 1$ a $y > 0$ má rovnice $\log_a x = y$ právě jedno řešení. Logaritmická funkce je pro $0 < a < 1$ ostře klesající na $(0, +\infty)$ a pro $a > 1$ ostře rostoucí na $(0, +\infty)$. (Základ $a = 10$ nepíšeme, pro funkci $\log_e$, kde e je Eulerovo číslo (viz 1.VI.), používáme značku $\ln$.)

Vlastnosti logaritmické funkce tedy plynou přímo z faktu, že jde o funkci inverzní k exponenciále.

4. Goniometrické funkce uvažujeme zavedené geometricky přes jednotkovou kružnici. Pokládáme tedy za známé pojmy délka křivky, úhel a jeho velikost (v radiánech) a potřebujeme také pojem obsahu rovinného obrazce. U goniometrických funkcí využíváme vlastností plynoucích z jejich geometrické definice přes jednotkovou kružnici, zejména jejich souvislost s pravoúhlým trojúhelníkem. Dále využíváme součtové vzorce, vztahy pro poloviční a dvojnásobný argument, toho, že funkce sinus je 2π -periodická, na intervalech $\langle -\frac{\pi}{2} + 2k\pi, \frac{\pi}{2} + 2k\pi \rangle$, kde k je celé číslo, je ostře rostoucí a na intervalech $\langle \frac{\pi}{2} + 2k\pi, \frac{3\pi}{2} + 2k\pi \rangle$, kde k je celé číslo, je ostře klesající a zobrazuje každý z uvedených intervalů na interval $\langle -1, 1 \rangle$. Obdobně využíváme toho, že funkce kosinus je 2π -periodická, na intervalech $\langle \pi + 2k\pi, 2\pi + 2k\pi \rangle$, kde k je celé číslo, je ostře rostoucí a na intervalech $\langle 0 + 2k\pi, \pi + 2k\pi \rangle$, kde k je celé číslo, je ostře klesající a zobrazuje každý z uvedených intervalů na interval $\langle -1, 1 \rangle$.

Analogických vlastností užíváme u funkcí tangens a kotangens, zpravidla však vystačíme s definičními vztahy $\operatorname{tg} x = \frac{\sin x}{\cos x}$ a $\operatorname{cotg} x = \frac{\cos x}{\sin x}$.

Zavedení goniometrických funkcí využívá hlubší teorie. Geometrický způsob zavedení je přirozený, naráží ale na potíže, kdy musíme přesně definovat geometrické pojmy, jako je délka křivky nebo obsah obrazce. Definovat je uspokojivým způsobem, třeba pomocí teorie míry, není jednoduché a vymyká se možnostem tohoto textu.

Způsob, jakým lze zavést goniometrické funkce axiomaticky bez užití geometrie, je v krátkosti naznačen v závěrečné kapitole. Důkazy vlastností goniometrických funkcí pak sice využívají pokročilých prostředků matematické analýzy, užívají ale obecné teorie, není tak potřeba obávat se kruhu, pokud v příkladech využijeme konkrétní vlastnosti goniometrických funkcí. Geometrický způsob zavedení používáme podstatným způsobem k výpočtu důležitých limitů v XIX. kapitole. Pokud bychom brali za výchozí axiomatické zavedení, je tato limita přímo jedním ze čtyř axiomů.

Nerovnosti

V několika úlohách využíváme následující dvě tvrzení.

AG-nerovnost. *Nechť n je přirozené číslo a $a_1, a_2, \dots, a_n$ jsou nezáporná reálná čísla. Potom platí, že*

$$\sqrt[n]{a_1 a_2 \cdots a_n} \leq \frac{a_1 + \dots + a_n}{n}.$$

Výraz nalevo nazýváme geometrickým a výraz napravo aritmetickým průměrem čísel $a_1, \dots, a_n$, odtud název nerovnosti. Lze ji dokázat matematickou indukcí.

Bernoulliho nerovnost. *Nechť x je reálné číslo, $x \geq -1$ a n je přirozené číslo. Potom*

$$(1 + x)^n \geq 1 + nx.$$

Opět ji lze dokázat matematickou indukcí. Poznamenejme, že dokonce platí pro $x \geq -2$.

Rozšíření množin reálných a komplexních čísel

K množině reálných čísel $\mathbb{R}$ přidáváme dva body, které nazveme plus a minus nekonečno a značíme je $+\infty$ a $-\infty$. Na množinu $\overline{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}$ rozšíříme uspořádání tímto způsobem:

1) $-\infty < +\infty$,

2) Pro každé x reálné je $-\infty < x < +\infty$.

Tím máme definované uspořádání na množině $\overline{\mathbb{R}}$, kterou nazýváme rozšířenou množinou reálných čísel.

Podobně k množině komplexních čísel $\mathbb{C}$ přidáváme jeden bod, který označíme ∞ . Rozšířenou množinu komplexních čísel značíme $\overline{\mathbb{C}} = \mathbb{C} \cup \{\infty\}$.

Okolí

Okolí a prstencové okolí v $\mathbb{R}$. Necht' a je reálné číslo, $\varepsilon > 0$. Symetrickým nebo také ε -okolím bodu a nazveme interval $(a - \varepsilon, a + \varepsilon)$.

Prstencovým okolím bodu a rozumíme okolí, v němž je vynechán bod a , tedy množinu $(a - \varepsilon, a + \varepsilon) \setminus \{a\}$.

Okolí nekonečen na rozšířené reálné ose. Okolím nevlastního bodu $+\infty$ rozumíme interval $(K, +\infty)$, kde K je libovolné reálné číslo.

Okolím nevlastního bodu $-\infty$ rozumíme interval $(-\infty, K)$, kde K je libovolné reálné číslo.

Okolí a prstencové okolí pro nevlastní body je tentýž pojem.

Levé a pravé okolí. Levým prstencovým okolím bodu $a \in \overline{\mathbb{R}}$ nazveme průnik libovolného prstencového okolí bodu a s množinou $\{x \in \mathbb{R} | x \leq a\}$. Obdobně, pravým prstencovým okolím bodu $a \in \overline{\mathbb{R}}$ nazveme průnik libovolného prstencového okolí bodu a s množinou $\{x \in \mathbb{R} | x \geq a\}$.

Levá prstencová okolí bodu $a \in \mathbb{R}$ jsou tedy intervaly typu $(a - \varepsilon, a)$ a pravá prstencová okolí intervaly typu $(a, a + \varepsilon)$.

Libovolné prstencové okolí $(K, +\infty)$ nevlastního bodu $+\infty$ je jeho levým prstencovým okolím a pravá okolí bod $+\infty$ nemá. Libovolné prstencové okolí nevlastního bodu $-\infty$ je jeho pravým prstencovým okolím a levá okolí bod $-\infty$ nemá.

Okolí a prstencové okolí v $\mathbb{C}$. Necht' a je komplexní číslo, ε -okolím bodu a rozumíme otevřený kruh se středem v bodě a o poloměru $\varepsilon > 0$, což je množina

$$\{z \in \mathbb{C} | |z - a| < \varepsilon\}.$$

Prstencovým okolím bodu a rozumíme okolí, v němž je vynechán bod a : $\{z \in \mathbb{C} | |z - a| < \varepsilon\} \setminus \{a\}$.

Okolí nekonečna v $\overline{\mathbb{C}}$. Okolím ∞ rozumíme doplněk v $\mathbb{C}$ libovolného uzavřeného kruhu se středem v počátku, tedy množinu typu

$$\{z \in \mathbb{C} | |z| > r\}, \quad \text{kde } r > 0 \text{ je libovolné kladné číslo.}$$

Zdůrazněme, že podobně jako na reálné ose nekonečno do svého okolí v této definici nepatří. Prstencové okolí a okolí je pro nekonečno v $\mathbb{C}$ tentýž pojem.

Poznámka o zobecňování. V obecné topologii je pojem okolí širší, dokonce i pro případ reálné osy a komplexní roviny. Otevřeným okolím bodu $a \in \mathbb{R}$ se rozumí libovolná otevřená množina obsahující bod a , přičemž množinu A nazveme otevřenou, jestliže s každým bodem $x \in A$ do ní patří také nějaké ε -okolí bodu x . Odtud samozřejmě vyplývá, že každé otevřené okolí bodu a obsahuje pro vhodné ε nějaké ε -okolí bodu a . Pro účely limity funkce (a limity posloupnosti) můžeme předpokládat bez újmy na obecnosti, že uvažovaná okolí jsou symetrická. Definice otevřeného okolí v komplexní rovině je analogická.

Kapitola 1

Limita posloupnosti

I. Definice posloupnosti a její vlastní limity

Posloupnost. Reálnou (či komplexní) *posloupností* rozumíme zobrazení, které každému přirozenému číslu n přiřadí nějaké reálné (komplexní) číslo a_n . Takovou posloupnost značíme

$$a_1, a_2, a_3, \dots \quad \text{nebo} \quad (a_n)_{n=1}^{+\infty}.$$

Posloupnost můžeme zadat vzorcem pro n -tý člen, například

$$\begin{aligned} a_n &= n && \text{tvoří posloupnost} && (1, 2, 3, 4, 5, 6, \dots), \\ a_n &= \frac{1}{2^n} && \text{tvoří posloupnost} && \left(1, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \frac{1}{16}, \frac{1}{32}, \dots\right). \end{aligned}$$

Posloupnost můžeme zadat také rekurentně: to znamená, že určíme její první člen, popřípadě několik prvních členů, a zadáme vzorec, jak n -tý člen spočítat pomocí členů předchozích. Například

$$a_n = na_{n-1}, a_1 = 1 \quad \text{tvoří posloupnost} \quad (1, 2 \cdot 1, 3 \cdot 2 \cdot 1, \dots) = (1!, 2!, 3!, \dots).$$

Někdy, jako v předchozím případě, bývá jednoduché uhodnout z rekurentně zadaného vzorce také vzorec pro n -tý člen. Častěji to je velmi těžké nebo nemožné.

Definice limity posloupnosti pomocí okolí. Nechť L je reálné (komplexní) číslo, popřípadě $\pm\infty$ (nebo ∞ v komplexním případě). Řekneme, že reálná (komplexní) posloupnost $(a_n)_{n=1}^{+\infty}$ má limitu L , jestliže je splněna následující podmínka:

Pro každé okolí U bodu L existuje N přirozené tak, že pro každé $n > N$ je $a_n \in U$.

Fakt, že posloupnost (a_n) má limitu L , značíme

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = L.$$

V této kapitole si všimneme především případu, kdy L je reálné (respektive komplexní) číslo, v takovém případě říkáme, že posloupnost má *vlastní* limitu. V té příští se zaměříme na případ, kdy je limita nekonečná, pak mluvíme o *nevlastní* limitě.

V případě, že posloupnost má vlastní limitu, říkáme také, že je *konvergentní*. V opačném případě říkáme, že je *divergentní*.

Vlastní limita posloupnosti. Nechť L je reálné (komplexní) číslo. Uvědomíme-li si, jak vypadají okolí v $\mathbb{R}$ a v $\mathbb{C}$, můžeme definici ekvivalentně zformulovat takto: reálná (komplexní) posloupnost $(a_n)_{n=1}^{+\infty}$ má vlastní limitu L , jestliže je splněna následující podmínka:

Pro každé $\varepsilon > 0$ existuje N přirozené tak, že pro každé $n > N$ je $|a_n - L| < \varepsilon$.

Symbolicky to zapisujeme takto:

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists N \in \mathbb{N})(\forall n \in \mathbb{N}, n > N)(|a_n - L| < \varepsilon).$$

Důkaz, že nějaká posloupnost má vlastní limitu L , probíhá takto: Napíšeme si nerovnici $|a_n - L| < \varepsilon$ pro neznámou n , ve které ε vystupuje jako kladný parametr, a snažíme se najít její řešení, ze kterého určíme N splňující definici limity. Viz následující příklad.

Příklad. Dokážeme, že posloupnost $(\frac{1}{n})_{n=1}^{+\infty}$ má vlastní limitu 0. Nechť tedy $\varepsilon > 0$ je kladný parametr. Řešíme nerovnici

$$\left| \frac{1}{n} - 0 \right| < \varepsilon.$$

Protože $\frac{1}{n}$ je kladné číslo pro každé přirozené n , můžeme absolutní hodnotu odstranit a úpravami dostaneme

$$\frac{1}{n} < \varepsilon \iff n > \frac{1}{\varepsilon}.$$

Z toho vidíme, že řešením je každé přirozené číslo $n > \frac{1}{\varepsilon}$. Pokud tedy položíme N rovno $\frac{1}{\varepsilon}$ zaokrouhleno nahoru, pak každé $n > N$ je řešením původní nerovnice. A to je přesně podmínka definice limity: pro každé $\varepsilon > 0$ umíme najít N jako $\frac{1}{\varepsilon}$ zaokrouhleno nahoru, aby pro každé $n > N$ bylo $|\frac{1}{n} - 0| < \varepsilon$. *

Někdy se může stát, že se nerovnice $|a_n - L| < \varepsilon$ špatně řeší, v takovém případě bývá dobré výraz $|a_n - L|$ odhadnout seshora něčím jednodušším.

Příklad. Dokážeme, že posloupnost $(\frac{1}{n^4+n+10})_{n=1}^{+\infty}$ má vlastní limitu 0. Nechť tedy $\varepsilon > 0$ je kladný parametr. Řešíme nerovnici

$$\left| \frac{1}{n^4+n+10} - 0 \right| < \varepsilon.$$

Protože $\frac{1}{n^4+n+10}$ je kladné číslo pro každé přirozené n , můžeme absolutní hodnotu odstranit a dostaneme

$$\frac{1}{n^4+n+10} < \varepsilon.$$

Tuto nerovnici je velmi obtížné explicitně vyřešit. Situaci si zjednodušíme, když použijeme odhad (zmenšíme jmenovatel) $\frac{1}{n^4+n+10} < \frac{1}{n}$ a budeme řešit novou nerovnici

$$\frac{1}{n} < \varepsilon.$$

Z toho vidíme, že řešením je každé přirozené číslo $n > \frac{1}{\varepsilon}$. Pokud položíme N rovno $\frac{1}{\varepsilon}$ zaokrouhleno nahoru, pak každé $n > N$ je řešením nerovnice $\frac{1}{n} < \varepsilon$. Tím spíše tedy bude také $\frac{1}{n^4+n+10} < \varepsilon$, podmínka definice limity je splněna. *

Shrňme postup do následujících kroků. Jestliže máme dokázat z definice, že posloupnost (a_n) má vlastní limitu L , potom

1. Napíšeme rovnici $|a_n - L| < \varepsilon$, kde ε považujeme za kladný parametr.

2a. Jestliže umíme nerovnici vyřešit vzhledem k parametru ε , učiníme tak.

2b. Jestliže nerovnici vyřešit neumíme, snažíme se výraz $|a_n - L|$ vhodně odhadnout seshora, aby se řešení zjednodušilo.

3. Z řešení nerovnice najdeme pro každé $\varepsilon > 0$ číslo N , které splňuje definici limity.

I.1. Nechť $x_n = \frac{n}{n+1}$. Pomocí definice limity posloupnosti dokažte, že $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = 1$.

Návod. Volme $\varepsilon > 0$ libovolně a řešíme nerovnici

$$\left| \frac{n}{n+1} - 1 \right| < \varepsilon \iff \left| \frac{-1}{n+1} \right| < \varepsilon \iff \frac{1}{n+1} < \varepsilon \iff n > \frac{1}{\varepsilon} - 1.$$

Z toho plyne, že pokud položíme $N = \frac{1}{\varepsilon}$ zaokrouhleno nahoru (jedničku přičítáme, aby N bylo přirozené), pak pro všechny $n > N$ je uvedená nerovnost pravdivá. Pro libovolné $\varepsilon > 0$ tedy umíme najít N (pomocí vzorce $\frac{1}{\varepsilon}$ zaokrouhleno nahoru) tak, že pro každé $n > N$ je $|x_n - 1| < \varepsilon$. Podle definice je 1 limitou posloupnosti (x_n) .

Vynechání konečně mnoha členů. Není obtížné z definice dokázat, že platí následující věta. *Jestliže posloupnost $(a_n)_{n=1}^{+\infty}$ má limitu L , potom pro každé p přirozené má posloupnost $(a_{n+p})_{n=1}^{+\infty}$, vzniklá vynecháním prvních p členů původní posloupnosti, také limitu L . Vynecháním konečně mnoha členů se tedy nezmění limita posloupnosti.*

S ohledem na tento fakt učiníme následující úmluvu. Mějme například vypočítat limitu posloupnosti $a_n = \frac{1}{n-3}$, kde $n = 1, 2, \dots$. Zlomek pro $n = 3$ není definován a zadání tedy striktně vzato nemá smysl. Přitom ale, ať třetí

člen posloupnosti dodefinujeme *jakkoliv*, její limita bude stále nulová. Z tohoto důvodu od této chvíle budeme při počítání limity posloupnosti připouštět, že daná posloupnost nemá konečný počet členů definován (respektive si představujeme, že je v těchto členech dodefinována zcela libovolně).

I.2. Pomocí definice vlastní limity posloupnosti dokažte, že $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = 0$ pro následující posloupnosti:

$$a) x_n = \frac{(-1)^{n+1}}{n}, \quad b) x_n = \frac{2n}{n^3 + 1}, \quad c) x_n = \frac{1}{n!}, \quad d) x_n = (-1)^n \cdot 0,999^n.$$

Návod. Dokázat z definice konvergence k nule znamená dokázat tvrzení: pro každé $\varepsilon > 0$ existuje $N \in \mathbb{N}$ tak, že pro každé $n \in \mathbb{N}$, $n > N$ platí $|x_n - 0| < \varepsilon$. K tomu použijte následujících odhadů:

a) $|\frac{(-1)^{n+1}}{n}| = \frac{1}{n}$. Nyní si uvědomte, že nerovnost $\frac{1}{n} < \varepsilon$ je splněna pro všechna n větší než $\frac{1}{\varepsilon}$. Stačí tedy položit $N = \frac{1}{\varepsilon}$ zaokrouhleno nahoru.

b) $|\frac{2n}{n^3+1}| = \frac{2n}{n^3+1} \leq \frac{2n}{n^3} = \frac{2}{n^2}$. Nerovnost $\frac{2}{n^2} < \varepsilon$ je splněna pro všechna n větší než $\sqrt{\frac{2}{\varepsilon}}$.

c) $\frac{1}{n!} = \frac{1}{n(n-1)(n-2)\dots 2 \cdot 1} \leq \frac{1}{n}$ a dále jako v a).

d) $|(-1)^n \cdot 0,999^n| = 0,999^n$. Řešme tedy nerovnost $0,999^n < \varepsilon$, kde $\varepsilon > 0$. Logaritmováním dostaneme nerovnost $n \cdot \log 0,999 < \log \varepsilon$ a odtud dělením $n > \frac{\log \varepsilon}{\log 0,999}$ (neboť logaritmus čísla menšího než 1 je záporný).

I.3. Pomocí definice vlastní limity posloupnosti dokažte, že $\lim_{n \rightarrow +\infty} q^n = 0$, pokud $|q| < 1$.

Návod. Máme dokázat, že pro každé $\varepsilon > 0$ existuje N přirozené tak, že pro $n > N$ je $|q^n| < \varepsilon$. Řešme tuto nerovnici:

$$|q^n| < \varepsilon \iff |q|^n < \varepsilon \iff \log |q|^n < \log \varepsilon \iff n \cdot \log |q| < \log \varepsilon \iff n > \frac{\log \varepsilon}{\log |q|}.$$

V poslední nerovnosti se obrací znaménko, protože $\log |q| < 0$ (jelikož $|q| < 1$). Odtud plyne, že stačí volit za N jakékoliv přirozené číslo větší než $\frac{\log \varepsilon}{\log |q|}$.

II. Nevlastní limita posloupnosti

Důvod, proč reálná posloupnost nemusí mít vlastní limitu, může být v zásadě dvojího druhu. Buď mohou členy posloupnosti „růst nad všechny meze“ či „klesat pod každou mez“. O takových posloupnostech říkáme, že mají nevlastní limity plus či minus nekonečno. Druhý důvod tkví v tom, že členy posloupnosti „skáčou“, „oscilují“ od jednoho čísla k druhému. Takové posloupnosti nemají ani vlastní, ani nevlastní limitu.

Nevlastní limity reálné posloupnosti. UVědomíme-li si, jak vypadají okolí nekonečna v reálném případě, můžeme definici nevlastní limity přepsat takto: reálná posloupnost $(a_n)_{n=1}^{+\infty}$ má nevlastní limitu $+\infty$, jestliže je splněna podmínka:

Pro každé K reálné existuje N přirozené tak, že pro každé $n > N$ je $a_n > K$.

Podobně reálná posloupnost $(a_n)_{n=1}^{+\infty}$ má nevlastní limitu $-\infty$, jestliže je splněna podmínka:

Pro každé K reálné existuje N přirozené tak, že pro každé $n > N$ je $a_n < K$.

Důkaz, že limita reálné posloupnosti je nevlastní, probíhá jednoduše: v podstatě se řeší nerovnice $a_n > K$, popřípadě $a_n < K$, kde K vystupuje v roli parametru. Pokud jsou řešením všechna přirozená čísla od nějakého N počínaje, kde N dokážeme udat předpisem pomocí parametru K , pak je důkaz hotov.

UVědomme si také, že parametr K nemusí probíhat všechna reálná čísla, ale stačí, když nabývá pouze všech hodnot větších resp. menších, než je jakákoliv pevně daná mez, například 0. To může důkaz usnadnit.

Příklad. Dokážeme, že posloupnost $a_n = n$ má nevlastní limitu $+\infty$. Volme tedy libovolné reálné číslo K a řešme nerovnici

$$a_n > K, \quad \text{tedy po dosazení za } a_n \text{ řešíme nerovnici} \quad n > K.$$

Vidíme, že řešením jsou všechna přirozená n taková, která jsou větší než K zaokrouhleno nahoru. Pro libovolné K tedy umíme najít N (je to K zaokrouhleno nahoru) takové, že všechna přirozená čísla $n > N$ jsou řešením nerovnice $a_n > K$. Tím je ověřena podmínka definice nevlastní limity v plus nekonečno. *

Podobně jako u vlastních limit i zde poznamenejme, že občas se nerovnice $a_n > K$ (resp. $a_n < K$) špatně řeší. Pak se hodí použít jednoduchý odhad, který nerovnici zjednoduší.

Příklad. Dokážeme, že posloupnost $a_n = n^\alpha + n^\beta + n^\gamma$, kde α, β, γ jsou reálná čísla a $\alpha > 0$, má limitu $+\infty$. Řešíme tedy nerovnici s parametrem

$$a_n > K, \quad \text{po dosazení} \quad n^\alpha + n^\beta + n^\gamma > K.$$

Tato rovnice se obecně řeší velmi špatně. Proto použijeme jednoduchý odhad zdola: $n^\alpha + n^\beta + n^\gamma \geq n^\alpha$. Stačí nám tak vyřešit nerovnici

$$n^\alpha > K.$$

Pokud se omezíme na $K > 0$ (což můžeme), je tato nerovnice ekvivalentní nerovnici

$$n > K^{\frac{1}{\alpha}}.$$

Položíme-li $N = K^{\frac{1}{\alpha}}$ zaokrouhleno nahoru, pak vidíme, že pro každé $n > N$ je splněna nerovnice $n^\alpha > K$ a tím spíše tedy nerovnice $a_n = n^\alpha + n^\beta + n^\gamma > K$. Důkaz je hotov. *

Pojem nevlastní limity se liší u reálných a u komplexních posloupností. Důvodem je, že na množině komplexních čísel není definováno uspořádání.

Nevlastní limita komplexní posloupnosti. Nechť (z_n) je posloupnost komplexních čísel. Přepis definice je v tomto případě následující: limita posloupnosti (z_n) je ∞ , jestliže je splněna podmínka

Pro každé K reálné existuje N přirozené tak, že pro každé $n > N$ je $|z_n| > K$.

Jinými slovy, komplexní posloupnost má limitu nekonečno, jestliže posloupnost absolutních hodnot (což je reálná posloupnost) diverguje do plus nekonečna.

Příklad. Ukážeme, že posloupnost $x_n = (-1)^n n$ v reálných číslech nemá limitu (ani nevlastní), zato v komplexních číslech diverguje do nekonečna.

V reálných číslech posloupnost x_n nemůže mít limitu, protože její sudé členy jsou větší než 1 a její liché členy menší než -1 . Nemůže mít tedy nevlastní limitu (nevyroste nad -1 ani neklesne pod 1 pro všechny členy od nějakého počínaje). Nemůže mít ani vlastní limitu, protože každé dva sousední členy se od sebe liší nejméně o 2 – přitom, aby posloupnost byla konvergentní, musely by se od nějakého členu počínaje lišit jen „velmi málo“ od své limity a tedy také velmi málo samy od sebe.

Naopak v komplexních číslech diverguje do nekonečna, protože $|x_n| = |(-1)^n n| = n$, a my už víme, že posloupnost (n) má nevlastní limitu $+\infty$. *

II.1. *Dokažte, že posloupnosti a) $x_n = 2^{\sqrt{n}}$, b) $x_n = \log(\log n)$ mají nevlastní limitu $+\infty$ v reálných a ∞ v komplexních číslech.*

Návod. Dokazujeme, že pro libovolné kladné číslo K existuje $N \in \mathbb{N}$ tak, že $x_n > K$ (resp. $|x_n| > K$) pro všechna $n > N$.

a) Pro $2^{\sqrt{n}}$ položme $N = (\log_2 K)^2$ zaokrouhleno nahoru, neboť $2^{\log_2 K} = K$ a 2^x je ostře rostoucí funkce.

b) Položme $N = 10^{10^K}$ zaokrouhleno nahoru, neboť $\log(\log 10^{10^K}) = \log 10^K \cdot \log 10 = K \cdot \log 10 \cdot \log 10 = K$.

III. Základní metody výpočtu limit posloupností

Definice vybrané posloupnosti. Nechť (a_n) je posloupnost, reálná či komplexní. Nechť dále $(k_i)_{i=1}^{+\infty}$ je posloupnost přirozených čísel taková, že $k_1 < k_2 < k_3 < \dots$. Potom novou posloupnost

$$(a_{k_i})_{i=1}^{+\infty} = (a_{k_1}, a_{k_2}, a_{k_3}, \dots)$$

nazveme *vybranou posloupností* z posloupnosti (a_n) nebo též *podposloupností* (a_n) .

Pojmenování je výstižné: vybranou posloupnost opravdu tvoří některé vybrané členy původní posloupnosti. Mějme například posloupnost

$$(x_n) = \left(0, 0, \frac{1}{3}, 0, 0, \frac{1}{6}, 0, 0, \frac{1}{9}, \dots\right).$$

Potom podposloupnost (x_{3n}) obsahující její každý třetí člen je posloupnost

$$(x_{3n}) = \left(\frac{1}{3}, \frac{1}{6}, \frac{1}{9}, \dots\right).$$

Platí následující užitečná věta, jejíž důsledek se velmi často používá pro důkaz divergence posloupnosti.

Věta o limitě vybrané posloupnosti. *Nechť posloupnost (a_n) má limitu a . Potom i každá její podposloupnost má limitu a .*

Důsledek. *Pokud lze z posloupnosti vybrat dvě podposloupnosti mající různé limity, pak původní posloupnost diverguje.*

Věta o limitě skorovybrané posloupnosti. Pro účely věty o limitě vybrané posloupnosti je požadavek na podposloupnost příliš přísný. Lze lehce ukázat, že platí následující zobecnění: Nechť posloupnost (a_n) má limitu a , nechť (k_n) je posloupnost přirozených čísel mající limitu $+\infty$. Pak i posloupnost (a_{k_n}) má za limitu číslo a . Posloupnost (a_{k_n}) nazýváme *skorovybraná* posloupnost z posloupnosti (a_n) .

Omezenost. Mějme posloupnost reálných čísel (a_n) . Řekneme, že tato posloupnost je

- *shora omezená*, jestliže existuje $M_1 \in \mathbb{R}$ tak, že $a_n \leq M_1$ pro každé $n \in \mathbb{N}$,
- *zdola omezená*, jestliže existuje $M_2 \in \mathbb{R}$ tak, že $a_n \geq M_2$ pro každé $n \in \mathbb{N}$,
- *omezená*, jestliže existuje $M \in \mathbb{R}$ tak, že $|a_n| \leq M$ pro každé $n \in \mathbb{N}$.

Je jednoduché dokázat, že posloupnost reálných čísel je omezená, právě když je zdola i shora omezená. Pojem omezenosti (ne však omezenost shora, zdola) takto definovaný má smysl i pro komplexní posloupnosti.

Platí následující důležité věty, které se často používají pro důkaz divergence posloupností.

Věta. *Každá konvergentní posloupnost je omezená.*

Každá reálná posloupnost mající nevlastní limitu $+\infty$ je omezená zdola a není omezená shora.

Každá reálná posloupnost mající nevlastní limitu $-\infty$ je omezená shora a není omezená zdola.

Obrácené věty neplatí, například omezená posloupnost nemusí být konvergentní. Platí ale o něco slabší tvrzení.

Bolzano-Weierstrassova věta. *Z každé omezené posloupnosti lze vybrat konvergentní podposloupnost.*

Aritmetika limit. Následující věta, které se často říká také věta o aritmetice limit, je základním nástrojem pro určování limit posloupností.

Věta o aritmetice limit posloupností. *Nechť a_n, b_n jsou posloupnosti reálných či komplexních čísel. Potom následující rovnosti*

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow +\infty} (a_n + b_n) &= \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n + \lim_{n \rightarrow +\infty} b_n, \\ \lim_{n \rightarrow +\infty} (a_n - b_n) &= \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n - \lim_{n \rightarrow +\infty} b_n, \\ \lim_{n \rightarrow +\infty} (a_n b_n) &= \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n \cdot \lim_{n \rightarrow +\infty} b_n, \\ \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_n}{b_n} &= \frac{\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n}{\lim_{n \rightarrow +\infty} b_n}\end{aligned}$$

platí, pokud má pravá strana smysl.

Pravá strana má smysl vždy, pokud jsou příslušné limity vlastní, s výjimkou ve čtvrtém případě, kdy vylučujeme dělení nulou. Pro případ, že jsou některé limity nevlastní, definujeme pro všechna $x, y \in \overline{\mathbb{R}}$

$$x + (+\infty) = (+\infty) + x = +\infty \text{ pro } x > -\infty, \quad x + (-\infty) = (-\infty) + x = -\infty \text{ pro } x < +\infty,$$

$$x \cdot (\pm\infty) = (\pm\infty) \cdot x = \pm\infty \text{ pro } x > 0, \quad x \cdot (\pm\infty) = (\pm\infty) \cdot x = \mp\infty \text{ pro } x < 0,$$

$$\frac{1}{\pm\infty} = 0, \quad -(\pm\infty) = \mp\infty;$$

$$x - y = x + (-y), \quad \frac{x}{y} = x \cdot \frac{1}{y}, \text{ pokud je def. pravá strana.}$$

Závorky v některých případech, kde nehrozí nedorozumění, nepíšeme. V nedefinovaných případech pravá strana nemá smysl. Nedefinovány zůstaly pro všechna $x \in \mathbb{R}$ výrazy

$$+\infty - (+\infty), \quad -\infty - (-\infty), \quad +\infty + (-\infty), \quad -\infty + (+\infty), \quad 0 \cdot (\pm\infty), \quad \frac{\pm\infty}{\pm\infty}, \quad \frac{x}{0}.$$

V případě komplexních čísel podobnou aritmetiku nezavádíme. Případ komplexních posloupností můžeme převést na reálný případ. Platí totiž následující věta:

Věta o limitě komplexní posloupnosti. Komplexní posloupnost $(a_n + b_n i)$, kde $a_n, b_n \in \mathbb{R}$, má vlastní limitu $a + bi$, kde $a, b \in \mathbb{R}$, právě když reálné posloupnosti (a_n) , (b_n) mají vlastní limity a a b .

V případě nevlastní limity pak stačí zkoumat reálnou posloupnost absolutních hodnot, jak dokládá následující věta:

Věta o limitě abs. hodnoty posloupnosti. Platí

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = a \implies \lim_{n \rightarrow +\infty} |a_n| = |a|.$$

Pokud $a = 0$ nebo $a = \infty$, platí zde dokonce ekvivalence, tj. i směr zprava doleva (klademe $|\pm \infty| = +\infty$).

III.A. Limity posloupností ve tvaru racionální funkce či její odmocniny

Limity posloupností ve tvaru racionální funkce se určují jednoduše vytknutím proměnné s největším exponentem a následným použitím věty o aritmetice limit.

Určete následující limity posloupností.

III.1. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{10000n}{n^2 + 1}$

Návod. Vytkneme a použijeme větu o aritmetice limit:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{10000n}{n^2 + 1} &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} \cdot \frac{10000}{1 + \frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} \cdot \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{10000}{1 + \frac{1}{n}} = \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} \cdot \frac{\lim_{n \rightarrow +\infty} 10000}{\lim_{n \rightarrow +\infty} 1 + \frac{\lim_{n \rightarrow +\infty} 1}{\lim_{n \rightarrow +\infty} n}} = 0 \cdot \frac{10000}{1 + \frac{1}{+\infty}} = 0 \cdot 10000 = 0. \end{aligned}$$

III.2. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^2 + (n+1)^2}{(n+3)^2 + (n+4)^2}$

Návod. Z čitatele i jmenovatele vytkneme n s nejvyšším exponentem:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^2 + (n+1)^2}{(n+3)^2 + (n+4)^2} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^2}{n^2} \cdot \frac{1 + (1 + \frac{1}{n})^2}{(1 + \frac{3}{n})^2 + (1 + \frac{4}{n})^2} = \frac{1 + 1^2}{1^2 + 1^2} = 1.$$

III.3. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{8n^3 - (2n-1)^3}{(1-n)^3 + n^3}$

Návod. Z čitatele i jmenovatele vytkneme n s nejvyšším exponentem, což je n^3 :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{8n^3 - (2n-1)^3}{(1-n)^3 + n^3} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{12n^2 - 6n + 1}{3n^2 - 3n + 1} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^2}{n^2} \cdot \frac{12 - \frac{6}{n} + \frac{1}{n^2}}{3 - \frac{3}{n} + \frac{1}{n^2}} = \frac{12 - 0 + 0}{3 - 0 + 0} = 4.$$

III.4. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n + 2n^2 + 3n^3}{(n+1)^3 + (n+2)^2 + (n+3)}$

Návod. Z čitatele i jmenovatele vytkneme n s nejvyšším exponentem:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n + 2n^2 + 3n^3}{(n+1)^3 + (n+2)^2 + (n+3)} &= \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^3}{n^3} \cdot \frac{\frac{1}{n^2} + \frac{2}{n} + 3}{(1 + \frac{1}{n})^3 + (\frac{1}{n} + \frac{2}{n^2} + \frac{4}{n^3}) + (\frac{1}{n^2} + \frac{3}{n^3})} = \frac{0 + 0 + 3}{1^3 + 0 + 0} = 3. \end{aligned}$$

III.5. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_1 n^{\alpha_1} + a_2 n^{\alpha_2} + \dots + a_p n^{\alpha_p}}{b_1 n^{\beta_1} + b_2 n^{\beta_2} + \dots + b_q n^{\beta_q}}$, kde p, q jsou přirozená čísla, ostatní čísla jsou reálná a platí $a_1 \neq 0, b_1 \neq 0$ a $\alpha_1 > \dots > \alpha_p, \beta_1 > \dots > \beta_q$

Návod. Z čitatele i jmenovatele vytkneme n s nejvyšším exponentem, tedy α_1 a β_1 . Dostaneme

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_1 n^{\alpha_1} + a_2 n^{\alpha_2} + \dots + a_p n^{\alpha_p}}{b_1 n^{\beta_1} + b_2 n^{\beta_2} + \dots + b_q n^{\beta_q}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^{\alpha_1}}{n^{\beta_1}} \cdot \frac{a_1 + a_2 n^{\alpha_2 - \alpha_1} + \dots + a_p n^{\alpha_p - \alpha_1}}{b_1 + b_2 n^{\beta_2 - \beta_1} + \dots + b_q n^{\beta_q - \beta_1}} =$$

Nyní zřejmě limita druhého zlomku je $\frac{a_1}{b_1}$, neboť n^γ , kde γ je záporné, konverguje k nule. Limita prvního zlomku není jasná, mohou nastat tři případy. Výpočet pokračuje takto:

$$= \frac{a_1}{b_1} \cdot \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^{\alpha_1}}{n^{\beta_1}} = \begin{cases} +\infty & \text{pro } \alpha_1 > \beta_1 \text{ a } \frac{a_1}{b_1} > 0, \\ -\infty & \text{pro } \alpha_1 > \beta_1 \text{ a } \frac{a_1}{b_1} < 0, \\ \frac{a_1}{b_1} & \text{pro } \alpha_1 = \beta_1, \\ 0 & \text{pro } \alpha_1 < \beta_1. \end{cases}$$

Nyní přejdeme k limitám, v nichž se vyskytují odmocniny, resp. racionální exponenty. Vytknutí n s nejvyšším exponentem funguje i zde, pokud nenastane případ, kdy se odčítají dva členy stejného nejvyššího řádu se stejným koeficientem. Tento případ si necháme na později, teď procvičíme metodu vytýkání z odmocnin. Budeme potřebovat následující větu:

Věta o limitě odmocniny posloupnosti. *Nechť (a_n) je posloupnost nezáporných čísel a $r \in \mathbb{N}$. Nechť*

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = L,$$

pak existuje také limita posloupnosti $(\sqrt[r]{a_n})$ a platí

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[r]{a_n} = \sqrt[r]{L}.$$

Pokud je $L = 0$ nebo $L = +\infty$ (klademe $\sqrt[r]{+\infty} = +\infty$), je tvrzení triviální. Pro $L > 0$ pak plyne z úpravy

$$\left| \sqrt[r]{a_n} - \sqrt[r]{L} \right| = \left| \frac{a_n - L}{\sqrt[r]{a_n^{r-1}} + \sqrt[r]{a_n^{r-2}} \sqrt[r]{L} + \dots + \sqrt[r]{a_n} \sqrt[r]{L^{r-2}} + \sqrt[r]{L^{r-1}}} \right|,$$

kde pro dostatečně velká n je $|a_n| = a_n \geq L - \varepsilon$ a $L \geq L - \varepsilon$, kde $\varepsilon > 0$, takže jmenovatel lze odhadnout například členem $r \sqrt[r]{(L - \varepsilon)^r} = r(L - \varepsilon)$.

III.6. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n + \sqrt[4]{(n+1)^3} - 2\sqrt{n^2 - 1}}{4\sqrt[3]{n^3 - 1} - \sqrt[8]{(n-1)^7} - n}$

Návod. V čitateli jsou členy n , $\sqrt[4]{(n+1)^3}$ a $-2\sqrt{n^2 - 1}$. První a poslední jsou prvního řádu (neboť $\sqrt{n^2} = n$) a prostřední je řádu $n^{\frac{3}{4}}$, není tedy zajímavý. Členy prvního řádu se od sebe odčítají, ale nemají u sebe stejné koeficienty. U prvního je koeficient 1, u druhého 2.

Podobně ve jmenovateli jsou dva členy prvního řádu a jeden řádu $\frac{7}{8}$, ten je nezajímavý. Členy prvního řádu se odčítají, ale protože u nich nestojí stejné koeficienty ($4 \neq 1$), není to opět problém.

Výpočet tedy lze provést vytýkáním n s největším exponentem:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n + \sqrt[4]{(n+1)^3} - 2\sqrt{n^2 - 1}}{4\sqrt[3]{n^3 - 1} - \sqrt[8]{(n-1)^7} - n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n}{n} \cdot \frac{1 + \sqrt[4]{\frac{(n+1)^3}{n^4}} - 2\sqrt{1 - \frac{1}{n^2}}}{4\sqrt[3]{1 - \frac{1}{n^3}} - \sqrt[8]{\frac{(n-1)^7}{n^8}} - 1} = \frac{1 + 0 - 2}{4 - 0 - 1} = -\frac{1}{3}.$$

III.7. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{n + \sqrt{n + \sqrt{n + 1}}}}{\sqrt{n + 1}}$

Návod.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{n + \sqrt{n + \sqrt{n + 1}}}}{\sqrt{n + 1}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{n}}{\sqrt{n}} \cdot \frac{\sqrt{1 + \sqrt{\frac{1}{n} + \sqrt{\frac{1}{n^3} + \frac{1}{n^4}}}}}{\sqrt{1 + \frac{1}{n}}} = \frac{\sqrt{1 + \sqrt{0 + \sqrt{0 + 0}}}}{\sqrt{1 + 0}} = 1.$$

III.8. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{n + \sqrt{n^2 + \sqrt{n^4 + 1}}}}{\sqrt{n + 1}}$

Návod. V tomto případě, kdy není hned zcela jasné, která z mocnin je vlastně největší, je lepší vytýkat opatrně a postupně.

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{n + \sqrt{n^2 + \sqrt{n^4 + 1}}}}{\sqrt{n+1}} &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{n + \sqrt{n^2 + n^2 \sqrt{1 + \frac{1}{n^4}}}}}{\sqrt{n+1}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{n + n \sqrt{1 + \sqrt{1 + \frac{1}{n^4}}}}}{\sqrt{n+1}} = \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{n}}{\sqrt{n}} \cdot \frac{\sqrt{1 + \sqrt{1 + \sqrt{1 + \frac{1}{n^4}}}}}{\sqrt{1 + \frac{1}{n}}} = \frac{\sqrt{1 + \sqrt{1 + \sqrt{1 + 0}}}}{\sqrt{1 + 0}} = \sqrt{1 + \sqrt{1 + \sqrt{1}}} = \sqrt{1 + \sqrt{2}}.\end{aligned}$$

Nyní se podíváme na horší případ, kdy se odčítají dva členy stejného nejvyššího řádu se stejnými koeficienty. Pomůže použití vzorce

$$A^n - B^n = (A - B) \sum_{k=0}^{n-1} A^{n-1-k} B^k.$$

III.9. $\lim_{n \rightarrow +\infty} (\sqrt{n+1} - \sqrt{n})$

Návod. Snadno se přesvědčíme, že vytknutí nefunguje, neboť

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} (\sqrt{n+1} - \sqrt{n}) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt{n} \left(\sqrt{1 + \frac{1}{n}} - \sqrt{\frac{1}{n}} \right) = +\infty \cdot (1 - 1) = +\infty \cdot 0$$

a to je nedefinovaný výraz, větu o aritmetice limit nelze použít. Je třeba použít vhodné rozšíření:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} (\sqrt{n+1} - \sqrt{n}) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{n+1} - \sqrt{n}}{1} \cdot \frac{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n+1-n}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} = 0.$$

III.10. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt{n} (\sqrt{n} - \sqrt{n+1})$

Návod. Obdobně jako v předchozím příkladu vede vytknutí na neurčitý výraz $0 \cdot +\infty$. Vhodně rozšíříme:

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt{n} (\sqrt{n} - \sqrt{n+1}) &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt{n} (\sqrt{n} - \sqrt{n+1}) \cdot \frac{\sqrt{n} + \sqrt{n+1}}{\sqrt{n} + \sqrt{n+1}} = \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt{n} \frac{n - n - 1}{\sqrt{n} + \sqrt{n+1}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{-\sqrt{n}}{\sqrt{n} + \sqrt{n+1}} =\end{aligned}$$

nyní vytkneme ze jmenovatele $\sqrt{n}$ a zkrátíme

$$= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{-\sqrt{n}}{\sqrt{n} \left(1 + \sqrt{1 + \frac{1}{n}} \right)} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{-1}{1 + \sqrt{1 + \frac{1}{n}}} = \frac{-1}{1 + 1} = -\frac{1}{2}.$$

III.11. $\lim_{n \rightarrow +\infty} n (\sqrt{n^2 + 1} - \sqrt{n^2 - 1})$

Návod.

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow +\infty} n (\sqrt{n^2 + 1} - \sqrt{n^2 - 1}) &= \lim_{n \rightarrow +\infty} n (\sqrt{n^2 + 1} - \sqrt{n^2 - 1}) \frac{\sqrt{n^2 + 1} + \sqrt{n^2 - 1}}{\sqrt{n^2 + 1} + \sqrt{n^2 - 1}} = \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} n \cdot \frac{n^2 + 1 - (n^2 - 1)}{\sqrt{n^2 + 1} + \sqrt{n^2 - 1}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} n \cdot \frac{2}{n \cdot \left(\sqrt{1 + \frac{1}{n^2}} + \sqrt{1 - \frac{1}{n^2}} \right)} = \frac{2}{\sqrt{1 + 0} + \sqrt{1 + 0}} = \frac{2}{2} = 1.\end{aligned}$$

III.12. $\lim_{n \rightarrow +\infty} n (\sqrt{n^2 + n + 1} - \sqrt{n^2 - n + 1})$

Návod.

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow +\infty} n (\sqrt{n^2 + n + 1} - \sqrt{n^2 - n + 1}) &= \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} n (\sqrt{n^2 + n + 1} - \sqrt{n^2 - n + 1}) \cdot \frac{\sqrt{n^2 + n + 1} + \sqrt{n^2 - n + 1}}{\sqrt{n^2 + n + 1} + \sqrt{n^2 - n + 1}} =\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \lim_{n \rightarrow +\infty} n \cdot \frac{(n^2 + n + 1) - (n^2 - n + 1)}{\sqrt{n^2 + n + 1} + \sqrt{n^2 - n + 1}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} n \cdot \frac{2n}{n \cdot \left(\sqrt{1 + \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2}} + \sqrt{1 - \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2}} \right)} = \\
&= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2n}{\sqrt{1 + \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2}} + \sqrt{1 - \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2}}} = \frac{+\infty}{2} = +\infty.
\end{aligned}$$

III.13. $\lim_{n \rightarrow +\infty} n \left(\sqrt{n^2 + n + 1} - \sqrt{n^2 + n - 1} \right)$

Návod. Od předchozího příkladu se tento liší velmi nenápadně, přesto dostaneme jiný výsledek.

$$\begin{aligned}
&\lim_{n \rightarrow +\infty} n \left(\sqrt{n^2 + n + 1} - \sqrt{n^2 + n - 1} \right) = \\
&= \lim_{n \rightarrow +\infty} n \left(\sqrt{n^2 + n + 1} - \sqrt{n^2 + n - 1} \right) \cdot \frac{\sqrt{n^2 + n + 1} + \sqrt{n^2 + n - 1}}{\sqrt{n^2 + n + 1} + \sqrt{n^2 + n - 1}} = \\
&= \lim_{n \rightarrow +\infty} n \cdot \frac{(n^2 + n + 1) - (n^2 + n - 1)}{\sqrt{n^2 + n + 1} + \sqrt{n^2 + n - 1}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} n \cdot \frac{2}{n \cdot \left(\sqrt{1 + \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2}} + \sqrt{1 - \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2}} \right)} = \\
&= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2}{\sqrt{1 + \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2}} + \sqrt{1 - \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2}}} = \frac{2}{1 + 1} = 1.
\end{aligned}$$

III.14. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n - \sqrt{n^2 - n}}$

Návod.

$$\begin{aligned}
\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n - \sqrt{n^2 - n}} &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n - \sqrt{n^2 - n}} \cdot \frac{n + \sqrt{n^2 - n}}{n + \sqrt{n^2 - n}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n + \sqrt{n^2 - n}}{n^2 - (n^2 - n)} = \\
&= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n + \sqrt{n^2 - n}}{n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \sqrt{1 - \frac{1}{n}} \right) = 1 + \sqrt{1 - 0} = 2.
\end{aligned}$$

III.15. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{\sqrt[3]{n^2 + n + 2} - \sqrt[3]{n^2 - n - 2}}$

Návod. Rozšiřujeme podle vztahu $(A^3 - B^3) = (A - B)(A^2 + AB + B^2)$. Proved' me to konkrétně: ve jmenovateli máme rozdíl dvou členů stejného řádu, chtěli bychom jej tedy rozšířit. Představíme si jmenovatel jako rozdíl dvou členů $A - B$, kde $A = \sqrt[3]{n^2 + n + 2}$, $B = \sqrt[3]{n^2 - n - 2}$ a budeme tak rozšiřovat členem

$$A^2 + AB + B^2 = \sqrt[3]{(n^2 + n + 2)^2} + \sqrt[3]{n^2 + n + 2} \sqrt[3]{n^2 - n - 2} + \sqrt[3]{(n^2 - n - 2)^2}.$$

$$\begin{aligned}
&\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{\sqrt[3]{n^2 + n + 2} - \sqrt[3]{n^2 - n - 2}} = \\
&= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{\sqrt[3]{n^2 + n + 2} - \sqrt[3]{n^2 - n - 2}} \cdot \frac{\sqrt[3]{(n^2 + n + 2)^2} + \sqrt[3]{n^2 + n + 2} \sqrt[3]{n^2 - n - 2} + \sqrt[3]{(n^2 - n - 2)^2}}{\sqrt[3]{(n^2 + n + 2)^2} + \sqrt[3]{n^2 + n + 2} \sqrt[3]{n^2 - n - 2} + \sqrt[3]{(n^2 - n - 2)^2}} =
\end{aligned}$$

Tím se ve jmenovateli zbavíme odmocnin, čítec zůstane a dostáváme

$$\begin{aligned}
&= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt[3]{(n^2 + n + 2)^2} + \sqrt[3]{n^2 + n + 2} \sqrt[3]{n^2 - n - 2} + \sqrt[3]{(n^2 - n - 2)^2}}{(n^2 + n + 2) - (n^2 - n - 2)} = \\
&= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt[3]{(n^2 + n + 2)^2} + \sqrt[3]{n^2 + n + 2} \sqrt[3]{n^2 - n - 2} + \sqrt[3]{(n^2 - n - 2)^2}}{2n + 4} =
\end{aligned}$$

yní vytkneme nejvyšší mocninu z čitatele a výpočet dokončíme obvyklým způsobem

$$\begin{aligned}
&= \lim_{n \rightarrow +\infty} n^{\frac{4}{3}} \cdot \frac{\sqrt[3]{\left(1 + \frac{1}{n} + \frac{2}{n^2}\right)^2} + \sqrt[3]{1 + \frac{1}{n} + \frac{2}{n^2}} \sqrt[3]{1 - \frac{1}{n} - \frac{2}{n^2}} + \sqrt[3]{\left(1 - \frac{1}{n} - \frac{2}{n^2}\right)^2}}{n\left(2 + \frac{4}{n}\right)} = \\
&= \lim_{n \rightarrow +\infty} n^{\frac{1}{3}} \cdot \frac{\sqrt[3]{\left(1 + \frac{1}{n} + \frac{2}{n^2}\right)^2} + \sqrt[3]{1 + \frac{1}{n} + \frac{2}{n^2}} \sqrt[3]{1 - \frac{1}{n} - \frac{2}{n^2}} + \sqrt[3]{\left(1 - \frac{1}{n} - \frac{2}{n^2}\right)^2}}{2 + \frac{4}{n}} = +\infty \cdot \frac{3}{2} = +\infty.
\end{aligned}$$

III.16. $\lim_{n \rightarrow +\infty} n^\alpha \left(\sqrt[3]{n^2 + 1} - \sqrt[3]{n^2 - 1} \right), \text{ kde } \alpha \in \mathbb{R}$

Návod. V limitě máme zadán parametr α . Upravíme proto limitu na tvar, kdy podle hodnoty parametru α budeme moci rozhodnout o limitě.

$$\begin{aligned}
& \lim_{n \rightarrow +\infty} n^\alpha \left(\sqrt[3]{n^2+1} - \sqrt[3]{n^2-1} \right) = \\
&= \lim_{n \rightarrow +\infty} n^\alpha \left(\sqrt[3]{n^2+1} - \sqrt[3]{n^2-1} \right) \cdot \frac{\sqrt[3]{(n^2+1)^2} + \sqrt[3]{n^2+1}\sqrt[3]{n^2-1} + \sqrt[3]{(n^2-1)^2}}{\sqrt[3]{(n^2+1)^2} + \sqrt[3]{n^2+1}\sqrt[3]{n^2-1} + \sqrt[3]{(n^2-1)^2}} = \\
&= \lim_{n \rightarrow +\infty} n^\alpha \frac{(n^2+1) - (n^2-1)}{\sqrt[3]{(n^2+1)^2} + \sqrt[3]{n^2+1}\sqrt[3]{n^2-1} + \sqrt[3]{(n^2-1)^2}} = \\
&= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^\alpha}{n^{\frac{4}{3}}} \cdot \frac{2}{\sqrt[3]{(1+\frac{1}{n^2})^2} + \sqrt[3]{1+\frac{1}{n^2}}\sqrt[3]{1-\frac{1}{n^2}} + \sqrt[3]{(1-\frac{1}{n^2})^2}} =
\end{aligned}$$

nyní použijeme větu o aritmetice limit a dostaneme

$$\begin{aligned}
&= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^\alpha}{n^{\frac{4}{3}}} \cdot \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2}{\sqrt[3]{(1+\frac{1}{n^2})^2} + \sqrt[3]{1+\frac{1}{n^2}}\sqrt[3]{1-\frac{1}{n^2}} + \sqrt[3]{(1-\frac{1}{n^2})^2}} = \\
&= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^\alpha}{n^{\frac{4}{3}}} \cdot \frac{2}{\sqrt[3]{(1+0)^2} + \sqrt[3]{1+0}\sqrt[3]{1-0} + \sqrt[3]{(1-0)^2}} = \\
&= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^\alpha}{n^{\frac{4}{3}}} \cdot \frac{2}{3} =
\end{aligned}$$

a nyní rozlišíme tři případy:

$$= \begin{cases} \alpha = \frac{4}{3}: & \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^\alpha}{n^{\frac{4}{3}}} \cdot \frac{2}{3} = 1 \cdot \frac{2}{3} = \frac{2}{3}, \\ \alpha < \frac{4}{3}: & \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^\alpha}{n^{\frac{4}{3}}} \cdot \frac{2}{3} = 0 \cdot \frac{2}{3} = 0, \\ \alpha > \frac{4}{3}: & \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^\alpha}{n^{\frac{4}{3}}} \cdot \frac{2}{3} = +\infty \cdot \frac{2}{3} = +\infty. \end{cases}$$

III.17. $\lim_{n \rightarrow +\infty} n^\alpha \left(\sqrt{n^2 + \sqrt{n}} - \sqrt{n^2 - \sqrt{n}} \right)$, kde $\alpha \in \mathbb{R}$

Návod. Nejprve rozšíříme vnější odmocniny a uvidíme, co dostaneme.

$$\begin{aligned}
& \lim_{n \rightarrow +\infty} n^\alpha \left(\sqrt{n^2 + \sqrt{n}} - \sqrt{n^2 - \sqrt{n}} \right) = \lim_{n \rightarrow +\infty} n^\alpha \left(\sqrt{n^2 + \sqrt{n}} - \sqrt{n^2 - \sqrt{n}} \right) \cdot \frac{\sqrt{n^2 + \sqrt{n}} + \sqrt{n^2 - \sqrt{n}}}{\sqrt{n^2 + \sqrt{n}} + \sqrt{n^2 - \sqrt{n}}} = \\
&= \lim_{n \rightarrow +\infty} n^\alpha \cdot \frac{(n^2 + \sqrt{n}) - (n^2 - \sqrt{n})}{\sqrt{n^2 + \sqrt{n}} + \sqrt{n^2 - \sqrt{n}}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} n^\alpha \cdot \frac{2\sqrt{n}}{n \cdot \left(\sqrt{1 + n^{-\frac{3}{2}}} + \sqrt{1 - n^{-\frac{3}{2}}} \right)} = \\
&= \lim_{n \rightarrow +\infty} n^{\alpha - \frac{1}{2}} \cdot \frac{2}{\sqrt{1 + n^{-\frac{3}{2}}} + \sqrt{1 - n^{-\frac{3}{2}}}} =
\end{aligned}$$

Použití věty o aritmetice limit dává:

$$= \lim_{n \rightarrow +\infty} n^{\alpha - \frac{1}{2}} \cdot \frac{2}{2} =$$

Nyní rozlišíme tři případy:

$$= \begin{cases} \alpha = \frac{1}{2}: & \lim_{n \rightarrow +\infty} n^{\alpha - \frac{1}{2}} = 1. \\ \alpha < \frac{1}{2}: & \lim_{n \rightarrow +\infty} n^{\alpha - \frac{1}{2}} = 0, \\ \alpha > \frac{1}{2}: & \lim_{n \rightarrow +\infty} n^{\alpha - \frac{1}{2}} = +\infty. \end{cases}$$

III.18. $\lim_{n \rightarrow +\infty} n^\alpha \left(\sqrt{n^3 + \sqrt{n}} - \sqrt{n^3 - \sqrt{n}} \right)$, kde $\alpha \in \mathbb{R}$.

Návod. Obdobně jako v minulém příkladu nejprve rozšíříme vnější odmocniny a uvidíme, co dostaneme.

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow +\infty} n^\alpha \left(\sqrt{n^3 + \sqrt{n}} - \sqrt{n^3 - \sqrt{n}} \right) &= \lim_{n \rightarrow +\infty} n^\alpha \left(\sqrt{n^3 + \sqrt{n}} - \sqrt{n^3 - \sqrt{n}} \right) \cdot \frac{\sqrt{n^3 + \sqrt{n}} + \sqrt{n^3 - \sqrt{n}}}{\sqrt{n^3 + \sqrt{n}} + \sqrt{n^3 - \sqrt{n}}} = \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} n^\alpha \cdot \frac{(n^3 + \sqrt{n}) - (n^3 - \sqrt{n})}{\sqrt{n^3 + \sqrt{n}} + \sqrt{n^3 - \sqrt{n}}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} n^\alpha \cdot \frac{2\sqrt{n}}{n^{\frac{3}{2}} \cdot \left(\sqrt{1 + n^{-\frac{5}{2}}} + \sqrt{1 - n^{-\frac{5}{2}}} \right)} = \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} n^{\alpha-1} \cdot \frac{2}{\sqrt{1 + n^{-\frac{5}{2}}} + \sqrt{1 - n^{-\frac{5}{2}}}} =\end{aligned}$$

Použití věty o aritmetice limit dává:

$$= \lim_{n \rightarrow +\infty} n^{\alpha-1} \cdot \frac{2}{2} =$$

Nyní rozlišíme tři případy:

$$= \begin{cases} \alpha = 1: & \lim_{n \rightarrow +\infty} n^{\alpha-1} = 1. \\ \alpha < 1: & \lim_{n \rightarrow +\infty} n^{\alpha-1} = 0, \\ \alpha > 1: & \lim_{n \rightarrow +\infty} n^{\alpha-1} = +\infty. \end{cases}$$

III.19. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{i=0}^k a_i \sqrt{n+i}$, pokud je $\sum_{i=0}^k a_i = 0$.

Návod. Limita je nulová, což dokážeme indukcí. Jestliže $k = 1$, pak z podmínky $\sum_{i=0}^1 a_i = a_0 + a_1 = 0$ plyne, že $a_0 = -a_1$, a tedy

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_0 \sqrt{n} + a_1 \sqrt{n+1} = \lim_{n \rightarrow +\infty} a_0 (\sqrt{n} - \sqrt{n+1}) = \lim_{n \rightarrow +\infty} a_0 \left(\frac{-1}{\sqrt{n} + \sqrt{n+1}} \right) = 0.$$

Indukční předpoklad je, že tvrzení platí pro přirozená čísla $1, \dots, k-1$, a dokazujeme jej pro k . Položme

$$B = -a_0 - a_1 - \dots - a_{k-2}.$$

Platí, že

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{i=0}^k a_i \sqrt{n+i} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left[\left(\sum_{i=0}^{k-2} a_i \sqrt{n+i} + B \sqrt{n+k-1} \right) + \left((a_{k-1} - B) \sqrt{n+k-1} + a_k \sqrt{n+k} \right) \right] =$$

Nyní první limita je rovna nule aplikací indukčního předpokladu, protože $B + \sum_{i=0}^{k-2} a_i = 0$ a těchto členů je celkem $k-1$. Odtud také plyne, že $a_k + a_{k-1} - B = 0$, a tedy $a_{k-1} - B = -a_k$. Výpočet pokračuje

$$= 0 + \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(-a_k \sqrt{n+k-1} + a_k \sqrt{n+k} \right) = \lim_{n \rightarrow +\infty} a_k \left(\frac{-1}{\sqrt{n+k-1} + \sqrt{n+k}} \right) = 0.$$

Tvrzení je indukcí dokázáno.

III.B. Geometrická posloupnost

Geometrickou posloupností se nazývá posloupnost

$$a_0, a_0 q, a_0 q^2, a_0 q^3, \dots,$$

která vzniká přenásobením předchozího členu určitým číslem q . Číslu q se říká kvocient. Vzorec pro n -tý člen a rekurentní vzorec jsou jednoduché: (bývá výhodné výjimečně indexovat od nuly a ne od jedničky)

$$a_n = a_0 q^n, \quad a_{n+1} = q a_n.$$

Pokud $q = 1$ nebo $a_0 = 0$, je geometrická posloupnost konstantní, má tedy za limitu číslo a_0 . Ostatní případy jsou následující:

1. V případě reálné posloupnosti platí: pokud $q > 1$, posloupnost diverguje do $+\infty$ či $-\infty$ (podle znaménka a_0), což lze snadno ukázat z definice limity. Pokud $q \leq -1$, pak posloupnost osciluje mezi kladnými a zápornými čísly a nemá limitu, neboť lze vybrat podposloupnost sudých a lichých členů s různými limitami $\pm\infty$. V případě $|q| < 1$ posloupnost konverguje k nule, jak se opět snadno ukáže z definice limity.

2. V případě komplexní posloupnosti a $|q| > 1$ posloupnost diverguje do ∞ , pro $|q| < 1$ konverguje k nule; v případě $|q| = 1$ a $q \neq 1$ posloupnost nekonverguje, viz příklad III.23.

Užijte těchto faktů při výpočtu následujících limit reálných posloupností.

$$\text{III.20.} \quad a) \lim_{n \rightarrow +\infty} 2^n \quad b) \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n \quad c) \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(-\frac{1}{2}\right)^n \quad d) \lim_{n \rightarrow +\infty} (-2)^n$$

Návod. a) $+\infty$, b) 0, c) 0, d) nemá limitu.

$$\text{III.21.} \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{(-2)^n + 3^n}{(-2)^{n+1} + 3^{n+1}}$$

Návod. Vhodným vytknutím plyne

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{(-2)^n + 3^n}{(-2)^{n+1} + 3^{n+1}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{3^n}{3^{n+1}} \cdot \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\left(\frac{-2}{3}\right)^n + 1}{\left(\frac{-2}{3}\right)^{n+1} + 1} = \frac{1}{3} \cdot \frac{0 + 1}{0 + 1} = \frac{1}{3}.$$

$$\text{III.22.} \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1^n + 2^n + 3^n + 4^n + 5^n}{5,0001^n}$$

Návod. Mohli bychom postupovat vytknutím, ale zde to jde jednodušeji. Limitu roztrhneme pomocí věty o aritmetice limit na pět kusů.

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1^n + 2^n + 3^n + 4^n + 5^n}{5,0001^n} &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{5,0001}\right)^n + \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{2}{5,0001}\right)^n + \\ &+ \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{3}{5,0001}\right)^n + \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{4}{5,0001}\right)^n + \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{5}{5,0001}\right)^n = 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0, \end{aligned}$$

neboť v každé závorce je kvocient v absolutní hodnotě ostře menší než jedna.

III.23. Bud' $q, a_0 \in \mathbb{C}$, $|q| = 1$, $a_0 \neq 0$. Ukažte, že komplexní posloupnost $a_0 q^n$, $n = 0, 1, 2, \dots$ nemá limitu, pokud $q \neq 1$.

Návod. Předpokládejme, že limita posloupnosti existuje, označme ji L . Podle věty o limitě vybrané posloupnosti musí existovat též limita podposloupnosti $a_0 q^n$, $n = 1, 2, \dots$ a musí být rovna L . Podle věty o aritmetice limit tato podposloupnost má limitu Lq . Musí tedy platit

$$L = Lq,$$

odkud krácením $q = 1$ ($L \neq 0$ podle věty o limitě absolutní hodnoty posloupnosti, neboť $|a_0 q^n| = |a_0| \neq 0$). Dokázali jsme, že pokud limita původní posloupnosti existuje, je nutně $q = 1$. Odtud plyne, že pokud $q \neq 1$, limita původní posloupnosti neexistuje.

IV. Hlubší věty o limitě posloupností

V této kapitole se podíváme, jak souvisí s limitou posloupnosti její monotonie a jaký vliv má nerovnost mezi posloupnostmi na nerovnost mezi jejich limitami. Tyto obecné věty pak použijeme v následujících kapitolách na odvození růstové škály a vlastností Eulerova čísla.

Monotonie. Mějme posloupnost reálných čísel (a_n) . Řekneme, že tato posloupnost je

- *ostře rostoucí*, jestliže pro libovolné $n \in \mathbb{N}$ platí $a_{n+1} > a_n$,
- *rostoucí*, jestliže pro libovolné $n \in \mathbb{N}$ platí $a_{n+1} \geq a_n$,
- *klesající*, jestliže pro libovolné $n \in \mathbb{N}$ platí $a_{n+1} \leq a_n$,
- *ostře klesající*, jestliže pro libovolné $n \in \mathbb{N}$ platí $a_{n+1} < a_n$.

Souhrnně říkáme, že posloupnost je *monotónní*, pokud nastává alespoň jeden z těchto čtyř případů a *ryze monotónní*, pokud je ostře rostoucí nebo ostře klesající.

Terminologie zde poněkud nešťastným způsobem kolísá. Místo čtveřice pojmů *ostře rostoucí – rostoucí – klesající – ostře klesající* se někdy používá ve stejném pořadí čtveřice pojmů *rostoucí – neklesající – nerostoucí – klesající*. Slovo *klesající* tedy má v české matematické literatuře dva konfliktní významy a je nutno vždy dávat pozor, jakou definici který autor používá.

Monotonie s limitou úzce souvisí. Následující věty se používají třeba pro posloupnosti zadané rekurentně nebo pro důkaz existence limity, pokud ji neumíme či nechceme přímo spočítat.

Věta. *Každá monotónní posloupnost má limitu (vlastní či nevlastní).
Každá shora omezená a rostoucí posloupnost má vlastní limitu, tj. je konvergentní.
Každá zdola omezená a klesající posloupnost má vlastní limitu, tj. je konvergentní.
Každá omezená a monotónní posloupnost má vlastní limitu, tj. je konvergentní.*

Limita a nerovnosti. Neostrá nerovnost, která platí mezi dvěma reálnými posloupnostmi, se přenáší i na jejich limity, jak ukazuje následující věta.

Věta o nerovnostech mezi limitami. *Nechť existují limity reálných posloupností $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n$ a $\lim_{n \rightarrow +\infty} b_n$ a nechť $a_n \leq b_n$ pro všechna n . Pak platí*

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n \leq \lim_{n \rightarrow +\infty} b_n.$$

Velmi často se používá následující věta známá pod různými názvy:

Věta o limitě sevřené posloupnosti (o srovnání, o strážnících). *Nechť (a_n) , (b_n) , (c_n) jsou posloupnosti reálných čísel a platí*

$$a_n \leq b_n \leq c_n \text{ pro všechna } n \quad \text{a} \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} c_n.$$

Potom existuje také limita $\lim_{n \rightarrow +\infty} b_n$ a platí, že

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} b_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} c_n.$$

Velmi často používaným důsledkem této věty je věta o „omezené krát nulové“ posloupnosti:

Věta o limitě omezené krát nulové posloupnosti. *Nechť (a_n) je omezená posloupnost a*

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} b_n = 0.$$

Potom existuje také limita $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n b_n$ a platí, že

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n b_n = 0.$$

Věta snadno plyne z věty o limitě sevřené posloupnosti a odhadu $0 \leq |a_n b_n| \leq K|b_n|$, kde $K > 0$ je vhodná konstanta.

V. Růstová škála

V této kapitole odvodíme limity zajímavé z teoretického hlediska i užitečné pro budoucí výpočty. Budeme se po řadě zabývat podíly následujících posloupností:

$$\ln^\alpha n, \quad n^\beta, \quad a^n, \quad n!, \quad n^n \quad \text{kde } \alpha, \beta > 0 \text{ a } a > 1.$$

Všechny tyto posloupnosti za uvedených podmínek rostou nad všechny meze do nekonečna, viz první příklad. My se budeme zabývat poněkud jemnější otázkou a to „jak rychle“ rostou. Ukážeme, že v tomto pořadí jsou seřazeny od nejlínějšího logaritmu po nejrychlejší n^n , přičemž nijak nezáleží na tom, kolik je α, β nebo a , pokud splňují uvedené podmínky.

Přesněji: budeme počítat limity

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\ln^\alpha n}{n^\beta}, \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^\beta}{a^n}, \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a^n}{n!}, \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n!}{n^n}.$$

Ukážeme, že všechny tyto limity jsou rovny nule, pokud $\alpha, \beta > 0$ a $a > 1$. Uvedené limity se nejčastěji pamatují pod pravidly: „mocnina přebije logaritmus“, „exponenciála přebije mocninu“, a tak dále.

Budeme také potřebovat následující větu.

Věta o limitě mocniny posloupnosti. *Nechť (a_n) je posloupnost nezáporných čísel a $r > 0$. Potom pokud*

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = L,$$

pak existuje také limita posloupnosti (a_n^r) a platí

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n^r = L^r.$$

Pro případ, že r je přirozené číslo, toto tvrzení okamžitě plyne z věty o aritmetice limit. V případě, že r je tvaru $\frac{1}{N}$, plyne tvrzení z věty o limitě odmocniny. Odtud už tvrzení plyne pro r racionální kombinací předchozích dvou speciálních případů. Rozšíření na reálná čísla není jednoduché a standardní důkaz využívá obtížnějších vět z teorie limit funkcí: Heineho věty, větu o limitě složené funkce a spojitosti mocninné funkce. Existuje ale i přímý důkaz pomocí monotonie mocniny, věty o limitě sevřené posloupnosti a faktu, že každé reálné číslo je supremem množiny všech menších racionálních čísel a lze jej tedy sevřít libovolně blízko mezi dvě racionální čísla. (Vlastně se tak imituje důkaz spojitosti mocninné funkce.)

V.1. *Dokažte, že pro $\alpha, \beta > 0$ a $a > 1$ divergují následující posloupnosti do $+\infty$:*

$$a) \ln^\alpha n, \quad b) n^\beta, \quad c) a^n, \quad d) n!, \quad e) n^n.$$

Návod. Díky faktu, že všechny uvedené posloupnosti jsou (ostře) rostoucí (v prvních třech případech to plyne z vlastností příslušných funkcí, ve čtvrtém a pátém případě je lehké to dokázat), stačí ukázat, že žádná z nich není omezená shora. Pro libovolné dané $K > 0$ najdeme N tak, aby příslušný N -tý člen posloupnosti byl větší než K .

a) Položme za N libovolné přirozené číslo tak, aby bylo větší než $e^{K^{\frac{1}{\alpha}}}$. Je totiž

$$\ln^\alpha e^{K^{\frac{1}{\alpha}}} = \left(\ln e^{K^{\frac{1}{\alpha}}} \right)^\alpha = \left(K^{\frac{1}{\alpha}} \cdot \ln e \right)^\alpha = \left(K^{\frac{1}{\alpha}} \right)^\alpha = K^{\frac{1}{\alpha} \cdot \alpha} = K.$$

b) Položme za N přirozené číslo větší než $K^{\frac{1}{\beta}}$. Máme $(K^{\frac{1}{\beta}})^\beta = K$.

c) Položme za N přirozené číslo větší než $\log_a K$. Je $a^{\log_a K} = K$.

d) Protože zřejmě $n! \geq n$, stačí položit $N = K$ zaokrouhleno nahoru.

e) Stačí položit $N = K$ zaokrouhleno nahoru. Pro $K \geq 1$ je $K^K \geq K^1 = K$.

V.2. (Podílový test) *Dokažte následující tvrzení: Nechť (a_n) je posloupnost kladných čísel. Nechť $N \in \mathbb{N}$ a $q \in \mathbb{R}$ takové, že*

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} \leq q < 1 \quad \text{pro všechna } n \geq N \text{ přirozená.}$$

Potom pro každé $n \geq N$ platí, že

$$a_n \leq a_N q^{n-N} \quad \text{a} \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = 0.$$

Návod. Důkaz nerovnosti se provede indukcí. Pro $n = N + 1$ tvrzení platí, neboť

$$a_{N+1} \leq a_N q^{N+1-N} \iff \frac{a_{N+1}}{a_N} \leq q,$$

což je pravda podle předpokladu tvrzení. Předpokládejme nyní platnost tvrzení pro $n \geq N$ a dokazujeme jej pro $n + 1$. Pak

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} \leq q \implies a_{n+1} \leq a_n q,$$

nyní využijeme indukční předpoklad, totiž že dokazovaná nerovnost platí pro n , a tedy $a_n \leq a_N q^{n-N}$. Dostaneme

$$a_{n+1} \leq a_n q \leq a_N q^{n-N} \cdot q = a_N q^{n+1-N},$$

což jsme chtěli dokázat.

Nyní použijeme větu o limitě sevřené posloupnosti. Máme odhad (pro $n \geq N$, kde N je pevně dané přirozené číslo), že

$$0 \leq a_n \leq a_N q^{-N} \cdot q^n.$$

Platí ale, že

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} 0 = 0 \quad \text{a} \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} a_N q^{-N} \cdot q^n = a_N q^{-N} \cdot \lim_{n \rightarrow +\infty} q^n = a_N q^{-N} \cdot 0 = 0,$$

neboť podle příkladu I.3 je $\lim_{n \rightarrow +\infty} q^n = 0$, protože $|q| < 1$. Tedy i $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = 0$.

V.3. (Podílový test – limitní verze) Dokažte následující tvrzení: Nechť (a_n) je posloupnost kladných čísel. Nechť platí, že

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} < 1.$$

Potom platí, že

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = 0.$$

Návod. Stačí použít předchozí tvrzení. Označme $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = L$. Podle předpokladu je $0 \leq L < 1$. Volme $\varepsilon = \frac{1-L}{2}$. Potom $\varepsilon > 0$ a z definice limity plyne, že musí existovat N takové, že pro $n \geq N$ platí

$$\left| \frac{a_{n+1}}{a_n} - L \right| < \varepsilon.$$

Tato nerovnost se dá přepsat do podmínek

$$- \varepsilon < \frac{a_{n+1}}{a_n} - L < \varepsilon \iff L - \varepsilon < \frac{a_{n+1}}{a_n} < L + \varepsilon.$$

Z definice ε vyplývá, že

$$L + \varepsilon = L + \frac{1-L}{2} = \frac{L+1}{2} < 1.$$

Odtud plyne, že pro $n \geq N$ platí nerovnost

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} < \frac{L+1}{2} < 1.$$

Zjišťujeme, že uvedená posloupnost (a_n) splňuje předpoklady předchozího tvrzení (podílového testu) pro $q = \frac{L+1}{2}$. Podle předchozího tvrzení musí být

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = 0.$$

V.4. (Faktoriál vs. n^n) Dokažte, že

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n!}{n^n} = 0.$$

Návod. Použije se věta o limitě sevržené posloupnosti. Platí totiž, že

$$0 \leq \frac{n!}{n^n} = \frac{1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot (n-1) \cdot n}{n \cdot n \cdot \dots \cdot n \cdot n} = \frac{1}{n} \cdot \frac{2}{n} \cdot \dots \cdot \frac{n-1}{n} \leq \frac{1}{n},$$

přičemž posloupnosti na obou krajích konvergují k nule.

Alternativně se dá použít i limitní verze podílového testu. K tomu je třeba znát limitu $\lim_{n \rightarrow +\infty} (1 - \frac{1}{n+1})^n = \frac{1}{e}$, kde e je Eulerovo číslo. Tu si ukážeme v následující kapitole.

V.5. (Exponenciála vs. faktoriál) Dokažte, že pro libovolné $a > 1$ je

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a^n}{n!} = 0.$$

Návod. Použije se limitní verze podílového testu. Platí totiž

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\frac{a^{n+1}}{(n+1)!}}{\frac{a^n}{n!}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a^{n+1}}{a^n} \cdot \frac{n!}{(n+1)!} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a}{n+1} = 0 < 1.$$

V.6. (Mocnina vs. exponenciála) Pro $\beta > 0$ a $a > 1$ dokažte, že

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^\beta}{a^n} = 0.$$

Návod. Stačí použít limitní verzi podílového testu. Platí totiž, že

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\frac{(n+1)^\beta}{a^{n+1}}}{\frac{n^\beta}{a^n}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{(n+1)^\beta}{n^\beta} \cdot \frac{a^n}{a^{n+1}} = \frac{1}{a} \cdot \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{n+1}{n} \right)^\beta = \frac{1}{a} < 1.$$

Dodejme, že $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{n+1}{n} \right)^\beta = 1^\beta = 1$ plyne z věty o limitě mocniny posloupnosti.

V.7. (Logaritmus vs. mocnina) a) Dokažte, že pro libovolné $\alpha > 0$ (tj. libovolně velké) je

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\ln^\alpha n}{n} = 0.$$

b) Odtud odvod'te silnější tvrzení, že dokonce pro libovolné $\beta > 0$ (tj. libovolně malé) je

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\ln^\alpha n}{n^\beta} = 0.$$

Návod. b) lehkou plyne z a) pomocí věty o limitě mocniny posloupnosti, neboť

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\ln^\alpha n}{n^\beta} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{\ln^{\frac{\alpha}{\beta}} n}{n} \right)^\beta = 0^\beta = 0.$$

Zbývá dokázat a). Podílový test tentokrát nepomůže. Uvědomte si ale, že v zásadě stačí dokázat nerovnost, že pro libovolné m přirozené platí od nějakého N počínaje pro všechna $n \geq N$

$$\ln^m n \leq n. \quad (*)$$

Bereme-li toto tvrzení za pravdivé, pak stačí zvolit $m > \alpha$ a je pro $n \geq N$

$$0 \leq \frac{\ln^\alpha n}{n} = \frac{\ln^m n}{n} \frac{1}{\ln^{m-\alpha} n} \leq \frac{1}{\ln^{m-\alpha} n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$$

a použít větu o limitě sevřené posloupnosti.

Pro dokončení řešení příkladu stačí tedy dokázat nerovnost (*). Za tím účelem substituujeme $n = e^y$ (pro každé n přirozené takové y reálné existuje). Dostaneme tak nerovnost

$$\ln^m e^y \leq e^y \iff y^m \leq e^y.$$

Položme nyní Y rovné y zaokrouhlenému dolů. Potom $Y \geq 0$ a platí, že

$$y^m \leq (Y+1)^m, \quad e^y \geq e^Y = \frac{1}{e} e^{Y+1}.$$

Stačí tedy dokázat nerovnost

$$(Y+1)^m \leq \frac{1}{e} e^{Y+1} \iff \frac{(Y+1)^m}{e^{Y+1}} \leq \frac{1}{e}.$$

Ta ale jistě platí pro každé přirozené Y větší než vhodné přirozené číslo M , protože limita levé strany pro $Y \rightarrow +\infty$ je nulová, jak víme z předchozího příkladu. Tím je důkaz nerovnosti (*) pro $n > e^M$ hotov a stačí položit $N = e^M$ zaokrouhleno nahoru.

Poznamenejme na tomto místě, že růstová škála platí podobně také pro funkce. Podívejte se třeba na příklad XXI.1.

V následujícím příkladu spočítáme některé základní limity, v nichž se vyskytuje n -tá odmocnina. Otázka svým způsobem zní, jak moc rychle musí posloupnost a_n růst, aby posloupnost $b_n = \sqrt[n]{a_n}$ rostla nad všechny meze.

V.8. (Růstová škála vs. n -tá odmocnina) Nechť $a > 0$. Dokažte, že platí:

$$a) \lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{a} = 1, \quad b) \lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{n} = 1, \quad c) \lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{n^a} = 1, \quad d) \lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{n!} = +\infty.$$

Návod. Začneme od konce.

d) Dá se snadno dokázat indukcí, že platí $k(n-k+1) \geq n$ pro $k = 1, 2, \dots, n$. Odtud plyne

$$n!^2 = 1 \cdot n \cdot 2 \cdot (n-1) \cdot \dots \cdot n \cdot 1 \geq n \cdot n \cdot \dots \cdot n = n^n,$$

neboli $n! \geq n^{\frac{n}{2}}$, odkud

$$\sqrt[n]{n!} \geq n^{\frac{n}{2} \cdot \frac{1}{n}} = n^{\frac{1}{2}} \rightarrow +\infty.$$

Tvrzení pak plyne z věty o nerovnostech mezi limitami.

c) Plyne ihned z b) pomocí věty o limitě mocniny posloupnosti, neboť

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{n^a} = \lim_{n \rightarrow +\infty} (\sqrt[n]{n})^a = \left(\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{n} \right)^a = 1^a = 1.$$

a) Stačí dokázat tvrzení pro $a > 1$, neboť pro $a = 1$ je zřejmé a pro $0 < a < 1$ je $\frac{1}{a} > 1$ a vše vyplyne počítáním pomocí věty o limitě podílu:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{a} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{\frac{1}{\frac{1}{a}}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{\sqrt[n]{\frac{1}{a}}} = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{\frac{1}{a}}} = \frac{1}{1} = 1.$$

Pro $a > 1$ si ukážeme čtyři možná řešení.

- 1) Posloupnost je zřejmě klesající a zdola omezená, neboť $\sqrt[n]{a} > 1$ pro libovolné $n \in \mathbb{N}$. Musí tedy být konvergentní. Existuje tedy $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{a} = L$. Zároveň musí existovat a být ji rovna limita vybrané posloupnosti $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[2n]{a} = L$. Na druhou stranu ovšem musí platit

$$L = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[2n]{a} = \lim_{n \rightarrow +\infty} (a^{\frac{1}{2n}})^{\frac{1}{2}} = \left(\lim_{n \rightarrow +\infty} a^{\frac{1}{n}} \right)^{\frac{1}{2}} = L^{\frac{1}{2}} = \sqrt{L}.$$

Musí tedy být rovno $\sqrt{L} = L$, což je možné jedině tehdy, jestliže $L = 1$ nebo $L = 0$. Protože $\sqrt[n]{a} > 1$ pro každé n , nepřichází nula v úvahu.

- 2) Dokážeme, že pro libovolné $\varepsilon > 0$ existuje N tak, že pro každé $n \geq N$ je $\sqrt[n]{a} \leq 1 + \varepsilon$. Pokud to dokážeme, pak jsme vlastně dokázali limitu z definice.

Pro spor tedy předpokládejme, že tomu tak není, tzn. že existuje $\varepsilon > 0$ takové, že pro libovolně velké N existuje $n \geq N$ tak, že je $\sqrt[n]{a} > 1 + \varepsilon$. Pak by ale $a > (1 + \varepsilon)^n$ pro libovolně velké n . Protože posloupnost $(1 + \varepsilon)^n$ diverguje do $+\infty$, není to možné, neboť a je pevně dané reálné číslo, tj. $a < +\infty$.

- 3) Snadné řešení umožňuje kalkulus limit funkcí (viz kapitola 2), konkrétně věta o limitě složené funkce spolu s Heineho větou: je totiž

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{a} = \lim_{n \rightarrow +\infty} a^{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} (e^{\ln a})^{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} e^{\frac{\ln a}{n}} = e^{\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\ln a}{n}} = e^0 = 1.$$

- 4) Klasické řešení poskytuje tzv. *Bernoulliho nerovnost*, která říká, že pro každé $x \geq -1$ (dokonce $x \geq -2$) platí, že

$$(1 + x)^n \geq 1 + nx \quad \text{pro každé } n \text{ přirozené.}$$

Tato nerovnost se jednoduše dokáže matematickou indukcí. Potom lze využít odhad pro $a > 1$

$$a = (\sqrt[n]{a})^n = (1 + (\sqrt[n]{a} - 1))^n \geq 1 + n(\sqrt[n]{a} - 1),$$

z čehož ihned vyplývá, že

$$0 \leq \sqrt[n]{a} - 1 \leq \frac{a - 1}{n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0.$$

Zbytek zařídí věta o limitě sevřené posloupnosti.

b) Všechny postupy ukázané v části a) lze použít i zde.

- 1) Pro postup 1) není hned jasné, že posloupnost $\sqrt[n]{n}$ je klesající (platí pro $n \geq 3$), důkaz lze provést s využitím vlastností posloupností sloužících pro definici Eulerova čísla (viz kap. VI.).
- 2) Pro postup 2) je potřeba odůvodnit, že pro libovolné $\varepsilon > 0$ je od určitého N počínaje je pro $n \geq N$ platná nerovnost $(1 + \varepsilon)^n \geq n$. Ta je splněna díky růstové škále, protože $\frac{(1 + \varepsilon)^n}{n} \rightarrow +\infty$, jistě tedy od nějakého N počínaje je $\frac{(1 + \varepsilon)^n}{n} \geq 1$. Bez růstové škály bychom se ale také obešli. Stačí použít z binomické věty plynoucí odhad $(1 + \varepsilon)^n \geq 1 + \varepsilon n + \frac{n(n-1)}{2} \varepsilon^2$.
- 3) Kalkulus funkcí funguje s přehledem, opět ale za pomoci růstové škály pro funkce (je $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$).

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} n^{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} (e^{\ln n})^{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} e^{\frac{\ln n}{n}} = e^{\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\ln n}{n}} = e^0 = 1.$$

- 4) Bernoulliho nerovnost lze použít též, ale nejde to tak přímočaře jako v případě a). Díky ní platí odhad pro n sudé

$$\sqrt{n} = (\sqrt[n]{n})^{\frac{n}{2}} = (1 + (\sqrt[n]{n} - 1))^{\frac{n}{2}} \geq 1 + \frac{n}{2}(\sqrt[n]{n} - 1) \geq 1 + \frac{n-1}{2}(\sqrt[n]{n} - 1).$$

Pro n liché lze dostat stejný odhad, pouze dva kroky jsou přehozené a využije se monotonie funkce b^x pro $b > 1$:

$$\sqrt{n} = (\sqrt[n]{n})^{\frac{n}{2}} = (1 + (\sqrt[n]{n} - 1))^{\frac{n}{2}} \geq (1 + (\sqrt[n]{n} - 1))^{\frac{n-1}{2}} \geq 1 + \frac{n-1}{2}(\sqrt[n]{n} - 1).$$

Z obou odhadů plyne, že pro libovolné přirozené n platí

$$0 \leq \sqrt[n]{n} - 1 \leq \frac{2(\sqrt[n]{n} - 1)}{n-1} \rightarrow 0.$$

Proto podle věty o limitě sevřené posloupnosti

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} (\sqrt[n]{n} - 1) = 0 \implies \lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{n} = 1.$$

VI. Eulerovo číslo e

Mezi všemi exponenciálními funkcemi zaujímá jedna význačné postavení a to ta, jejímž základem je Eulerovo číslo e . Také mezi logaritmy existuje jeden význačný logaritmus (přirozený), což je opět logaritmus při základu e . Obě funkce jsou výjimečné už jen svými vzorci pro derivaci: třeba e^x je jediná funkce (až na faktor), která je zároveň i svou derivací. Proto se Eulerovo číslo e těší značné pozornosti. Jsou různé ekvivalentní možnosti, jak jej definovat. Nejčastěji se to dělá jednou z následujících limit:

$$e = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n, \quad e = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{0!} + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \dots + \frac{1}{n!}\right).$$

Existují ale i různé jiné charakterizace. Například číslo e je jediné reálné číslo, pro které platí (viz př. XXII.1)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1,$$

což je důležitá limita funkce pro odvození mnoha základních vzorců pro derivace funkcí, v první řadě pro samotnou exponenciálu, ale také třeba pro mocninnou funkci s reálným exponentem.

VI.1. (Definice Eulerova čísla) Dokažte, že posloupnost

$$x_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n, \quad n = 1, 2, \dots$$

je ostře rostoucí a omezená a že posloupnost

$$y_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}, \quad n = 1, 2, \dots$$

je ostře klesající a omezená. Odtud pak odvoďte, že obě tyto posloupnosti mají společnou limitu, která se označuje písmenem e .

Návod. Ukázat, že posloupnost (x_n) je ostře rostoucí, vlastně znamená ukázat nerovnost $x_{n+1} > x_n$, což pro kladné posloupnosti je ekvivalentní nerovnosti $\frac{x_{n+1}}{x_n} > 1$. Odhadujeme

$$\frac{x_{n+1}}{x_n} = \left(\frac{n+2}{n+1}\right)^{n+1} \cdot \left(\frac{n}{n+1}\right)^n = \left(\frac{(n+2)n}{(n+1)^2}\right)^n \cdot \left(\frac{n+2}{n+1}\right) = \left(1 - \frac{1}{(n+1)^2}\right)^n \cdot \frac{n+2}{n+1} \geq$$

použitím Bernoulliho nerovnosti

$$\geq \left(1 - \frac{n}{(n+1)^2}\right) \cdot \frac{n+2}{n+1} = \frac{n^3 + 3n^2 + 3n + 2}{(n+1)^3} = \frac{(n+1)^3 + 1}{(n+1)^3} > 1.$$

Posloupnost (x_n) je zřejmě omezená, neboť zřejmě $x_n < y_n$ pro všechna n a (y_n) je ostře klesající, viz dále. Omezenost shora můžeme ukázat i přímo takto: je $\frac{n!}{(n-k)!} = n(n-1)(n-2)\dots(n-k+1) \leq n^k$, a tedy

$$0 \leq \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \frac{1}{n^k} = \sum_{k=0}^n \frac{n!}{(n-k)!k!} \frac{1}{n^k} \leq \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} = 1 + 1 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \dots + \frac{1}{n!} \leq 1 + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \dots + \frac{1}{2^n} \leq 3,$$

neboť limita $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \dots + \frac{1}{2^n}\right) = 1$. Protože posloupnost (x_n) je monotónní a omezená, musí mít vlastní limitu, označme ji e_1 .

Ukázat, že posloupnost (y_n) je ostře klesající, lze analogicky. Dokazujeme nerovnost $y_n < y_{n-1}$, což je ekvivalentní nerovnosti $\frac{y_{n-1}}{y_n} > 1$. Máme

$$\begin{aligned} \frac{y_{n-1}}{y_n} &= \left(\frac{n}{n-1}\right)^n \cdot \left(\frac{n}{n+1}\right)^{n+1} = \left(\frac{n^2}{(n-1)(n+1)}\right)^n \cdot \frac{n}{n+1} = \\ &= \left(\frac{n^2 - 1 + 1}{n^2 - 1}\right)^n \cdot \frac{n}{n+1} = \left(1 + \frac{1}{n^2 - 1}\right)^n \cdot \frac{n}{n+1} \geq \end{aligned}$$

podle Bernoulliho nerovnosti

$$\geq \left(1 + \frac{n}{n^2 - 1}\right) \cdot \frac{n}{n+1} = \frac{(n^2 + n - 1)n}{(n^2 - 1)(n+1)} = \frac{n^3 + n^2 - n}{n^3 + n^2 - n - 1} =$$

$$= \frac{n^3 + n^2 - n - 1 + 1}{n^3 + n^2 - n - 1} = 1 + \frac{1}{(n^2 - 1)(n + 1)} > 1.$$

Posloupnost (y_n) je kladná a ostře klesající, tedy je omezená. Protože posloupnost (y_n) je monotónní a omezená, musí mít vlastní limitu, označme ji e_2 .

Zbývá ukázat, že obě posloupnosti konvergují k téže limitě. Zřejmě $y_n = x_n \cdot \left(1 + \frac{1}{n}\right)$. Proto

$$e_2 = \lim_{n \rightarrow +\infty} y_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left[x_n \cdot \left(1 + \frac{1}{n}\right) \right] = \lim_{n \rightarrow +\infty} x_n \cdot \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right) = e_1 \cdot 1 = e_1.$$

Je tedy $e_1 = e_2$, obě posloupnosti konvergují k téže limitě, kterou značíme e .

VI.2. (Rychlost konvergence) Dokažte, že platí

$$0 < e - \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n < \frac{3}{n}, \quad n = 1, 2, \dots$$

Návod. Víme z minulého příkladu, že posloupnost $x_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$ je ostře rostoucí a nekonstantní, a proto je její limita e větší než kterýkoliv člen této posloupnosti. Z toho plyne nerovnost $e - \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n > 0$.

Druhá nerovnost plyne pomocí předchozích příkladů: už víme, že pro každé n je $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \leq 3$, a dále víme, že $e < \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}$ pro každé n , neboť posloupnost $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}$ je klesající. Odtud plyne dokazovaná nerovnost takto:

$$e < \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1} = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \cdot \left(1 + \frac{1}{n}\right) = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n + \frac{1}{n} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \leq \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n + \frac{3}{n}.$$

VI.3. (Konvergence jiných posloupností) Nechť p_n je libovolná posloupnost, která má nevlastní limitu $+\infty$, a nechť q_n je libovolná posloupnost, která má nevlastní limitu $-\infty$. (Pro pohodlí předpokládejme, že $p_n \geq 1$, $q_n \leq -2$.) Dokažte, že platí

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{p_n}\right)^{p_n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{q_n}\right)^{q_n} = e.$$

Návod. Nechť p'_n značí p_n zaokrouhleno dolů a $p''_n = p'_n + 1$. Pak platí odhad

$$\left(1 + \frac{1}{p_n}\right)^{p_n} \geq \left(1 + \frac{1}{p''_n}\right)^{p_n} \geq \left(1 + \frac{1}{p''_n}\right)^{p'_n} = \left(1 + \frac{1}{p''_n}\right)^{p''_n-1} = \left(1 + \frac{1}{p''_n}\right)^{p'_n} \cdot \left(1 + \frac{1}{p''_n}\right)^{-1} \rightarrow e \cdot 1 = e.$$

(Nejprve jsme zvětšili jmenovatel u zlomku, posléze zmenšili exponent. Limita výrazu $\left(1 + \frac{1}{p''_n}\right)^{p''_n}$ je rovna e , neboť jde o skorovybranou posloupnost z posloupnosti $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$.) Opačný odhad lze odvodit obdobně:

$$\left(1 + \frac{1}{p_n}\right)^{p_n} \leq \left(1 + \frac{1}{p'_n}\right)^{p_n} \leq \left(1 + \frac{1}{p'_n}\right)^{p''_n} = \left(1 + \frac{1}{p'_n}\right)^{p'_n+1} = \left(1 + \frac{1}{p'_n}\right)^{p'_n} \cdot \left(1 + \frac{1}{p'_n}\right) \rightarrow e \cdot 1 = e.$$

Srovnáním obou odhadů dostáváme, že

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{p_n}\right)^{p_n} = e.$$

Druhou limitu lze odvodit pomocí první. Položme $b_n = -q_n$ a $p_n = b_n - 1$. Pak

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} p_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} (-q_n - 1) = +\infty$$

a máme

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{q_n}\right)^{q_n} &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 - \frac{1}{b_n}\right)^{-b_n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{b_n - 1}{b_n}\right)^{-b_n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{b_n}{b_n - 1}\right)^{b_n} = \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{b_n - 1 + 1}{b_n - 1}\right)^{b_n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{b_n - 1}\right)^{b_n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{p_n}\right)^{p_n+1} = \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{p_n}\right)^{p_n} \cdot \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{p_n}\right) = e \cdot (1 + 0) = e. \end{aligned}$$

VI.4. (Alternativní definice) Dokažte, že

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + 1 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \dots + \frac{1}{n!} \right) = e.$$

Odtud odvoďte, že existuje číslo θ_n tak, že

$$e = 1 + 1 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \dots + \frac{1}{n!} + \frac{\theta_n}{n!n},$$

kde $0 < \theta_n < 1$.

Návod. Platí odhad (pomocí binomické věty a nerovnosti $\frac{n!}{(n-k)!} \leq n^k$)

$$\left(1 + \frac{1}{n} \right)^n = \sum_{k=0}^n \frac{n!}{(n-k)!k!} \cdot \frac{1}{n^k} \leq \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} = 1 + 1 + \frac{1}{2!} + \dots + \frac{1}{n!}.$$

Limitním přechodem

$$e \leq \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + 1 + \frac{1}{2!} + \dots + \frac{1}{n!} \right).$$

Chceme dokázat opačnou nerovnost.¹ Volme n libovolně a nechť $N < n$. Potom

$$\begin{aligned} \left(1 + \frac{1}{n} \right)^n &= \sum_{k=0}^n \frac{n!}{(n-k)!k!} \cdot \frac{1}{n^k} = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} \cdot \frac{n(n-1)\dots(n-k+1)}{n^k} = \\ &= 1 + 1 + \frac{1}{2!} \left(1 - \frac{1}{n} \right) + \frac{1}{3!} \left(1 - \frac{1}{n} \right) \left(1 - \frac{2}{n} \right) + \dots + \frac{1}{N!} \left(1 - \frac{1}{n} \right) \left(1 - \frac{2}{n} \right) \dots \left(1 - \frac{N-1}{n} \right) \geq \\ &\geq 1 + 1 + \frac{1}{2!} \left(1 - \frac{1}{n} \right) + \frac{1}{3!} \left(1 - \frac{1}{n} \right) \left(1 - \frac{2}{n} \right) + \dots + \frac{1}{N!} \left(1 - \frac{1}{n} \right) \left(1 - \frac{2}{n} \right) \dots \left(1 - \frac{N-1}{n} \right). \end{aligned}$$

Nerovnost platí proto, že jsme oproti předchozímu řádku zapomněli některé členy (od $N+1$ -ního dále). Učiníme-li limitní přechod v předchozí nerovnosti pro $n \rightarrow +\infty$ (N je pevné), všechny kulaté závorky mají za limitu 1 a dostaneme

$$e = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{n} \right)^n \geq 1 + 1 + \frac{1}{2!} + \dots + \frac{1}{N!},$$

tato nerovnost platí pro libovolné přirozené N . Limitním přechodem (pro $N \rightarrow +\infty$) obdržíme opačnou nerovnost.

Konečně pro odvození rovnosti

$$e = 1 + 1 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \dots + \frac{1}{n!} + \frac{\theta_n}{n!n},$$

kde $0 < \theta_n < 1$, stačí ukázat, že pro všechna přirozená k je

$$0 = \frac{0}{n!n} < \frac{1}{(n+1)!} + \frac{1}{(n+2)!} + \dots + \frac{1}{(n+k)!} < \frac{1}{n!n}.$$

Abychom ukázali nerovnost napravo, stačí uvážit, že

$$\begin{aligned} \frac{1}{(n+1)!} + \frac{1}{(n+2)!} + \dots + \frac{1}{(n+k)!} &= \frac{1}{(n+1)!} \left[1 + \frac{1}{(n+2)} + \frac{1}{(n+2)(n+3)} + \dots + \frac{1}{(n+2)(n+3)\dots(n+k)} \right] = \\ &< \frac{1}{(n+1)!} \left[1 + \frac{1}{(n+2)} + \frac{1}{(n+2)^2} + \dots + \frac{1}{(n+2)^{k-1}} \right] = \frac{1}{(n+1)!} \cdot \frac{1 - \frac{1}{(n+2)^k}}{1 - \frac{1}{n+2}} < \frac{1}{(n+1)!} \cdot \frac{1}{1 - \frac{1}{n+2}} = \\ &= \frac{1}{(n+1)!} \cdot \frac{n+2}{n+1} = \frac{1}{n!} \cdot \frac{1}{n+1} \cdot \frac{n+2}{n+1} < \frac{1}{n!} \cdot \frac{1}{n+1} \cdot \frac{n+1}{n} = \frac{1}{n!n}. \end{aligned}$$

(První nerovnost je důsledkem zmenšení jmenovatele u zlomků, třetí plyne z odhadu $\frac{n+2}{n+1} < \frac{n+1}{n}$.)

VI.5. (Iracionalita) Dokažte, že Eulerovo číslo e je iracionální.

¹⁾ Hezký způsob, jak také dokázat opačnou nerovnost, je využít derivování: protože $(e^x)' = e^x$ a platí, že $e^x \geq 1$ pro $x \geq 0$, je funkce $f(x) = e^x - 1 - x$ ostře rostoucí na $\langle 0, +\infty \rangle$ (derivace je kladná) a, protože $f(0) = 0$, platí také $e^x - 1 - x \geq 0$.

Dále se postupuje induktivně. Derivováním dostaneme $(e^x - 1 - x - \frac{x^2}{2!})' = e^x - 0 - 1 - x \geq 0$ podle předchozího, funkce $e^x - 1 - x - \frac{x^2}{2!}$ je tedy rostoucí a v nule rovna nule, tím se odvodí nerovnost $e^x - 1 - x - \frac{x^2}{2!} \geq 0$. Opakovaným postupem se dá odvodit nerovnost

$$e^x \geq 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!},$$

platná pro každé přirozené n a každé $x \in \langle 0, +\infty \rangle$.

Návod. Využijeme předchozího příkladu. Předpokládejme pro spor, že e je racionální, tedy že existují přirozená čísla a, b nesoudělná tak, že $e = \frac{a}{b}$. Volme přirozené $N > b$ a uvědomme si, že

$$\frac{a}{b} = e = 2 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \dots + \frac{1}{N!} + \frac{\theta_N}{N!N}.$$

Násobením $N!$ dostaneme

$$\frac{N!a}{b} = 2N! + \frac{N!}{2!} + \frac{N!}{3!} + \dots + 1 + \frac{\theta_N}{N}.$$

Odtud máme, že

$$\frac{N!a}{b} - \left(2N! + \frac{N!}{2!} + \frac{N!}{3!} + \dots + 1\right) = \frac{\theta_N}{N}.$$

Uvědomme si, že z podmínky $N > b$ plyne, že na levé straně rovnosti je celé číslo. Na pravé straně rovnosti je však číslo $\frac{\theta_N}{N}$, které není celé, neboť $0 < \frac{\theta_N}{N} < 1$. To je spor.

Pomocí vlastností Eulerova čísla, které jsme právě dokázali, nyní odvodíme některé zajímavé odhady pro faktoriál, logaritmus a exponenciální funkci.

VI.6. (Odhad faktoriálu, verze I) Dokažte nerovnosti

$$\left(\frac{n}{e}\right)^n < n! < e \left(\frac{n}{2}\right)^n.$$

Návod. Dokazujeme matematickou indukcí. Pro $n = 2$ obě nerovnosti platí, jak plyne z příkladu VI.4. Předpokládejme, že platí pro n , a dokazujeme je pro $n + 1$. Dostaneme

$$(n+1)! = (n+1)n! > (n+1) \left(\frac{n}{e}\right)^n \stackrel{?}{>} \left(\frac{n+1}{e}\right)^{n+1}.$$

Otázka zní, zda platí poslední nerovnost s otazníkem. Ta je však po jednoduchém krácení a vydělení ekvivalentní nerovnosti

$$e > \left(\frac{n+1}{n}\right)^n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n.$$

O této nerovnosti víme, že platí, neboť posloupnost napravo je ostře rostoucí a konverguje k číslu e .

Druhá nerovnost se odvodí podobně, neboť platí

$$(n+1)! = (n+1)n! < (n+1)e \left(\frac{n}{2}\right)^n \stackrel{?}{<} e \left(\frac{n+1}{2}\right)^{n+1}.$$

Po jednoduchém krácení si všimneme, že poslední nerovnost je ekvivalentní nerovnosti

$$2 < \left(\frac{n+1}{n}\right)^n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$$

a tato nerovnost je pravdivá, protože posloupnost napravo je ostře rostoucí a pro $n = 2$ nerovnost platí.

VI.7. (Odhad faktoriálu, verze II) Dokažte nerovnosti

$$e \left(\frac{n}{e}\right)^n < n! < en \left(\frac{n}{e}\right)^n.$$

Návod. Postupujeme opět matematickou indukcí. Pro $n = 2$ obě nerovnosti platí. Předpokládejme, že platí pro n a dokazujeme je pro $n + 1$. Dostaneme

$$(n+1)! = (n+1)n! > (n+1)e \left(\frac{n}{e}\right)^n \stackrel{?}{>} e \left(\frac{n+1}{e}\right)^{n+1}.$$

Poslední nerovnost je ekvivalentní nerovnosti

$$e > \left(\frac{n+1}{n}\right)^n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n.$$

O této nerovnosti víme, že platí, neboť posloupnost napravo je ostře rostoucí a konverguje k číslu e .

Druhá nerovnost se odvodí podobně, platí

$$(n+1)! = (n+1)n! < (n+1)en \left(\frac{n}{e}\right)^n \stackrel{?}{<} e(n+1) \left(\frac{n+1}{e}\right)^{n+1}.$$

Poslední nerovnost je ekvivalentní nerovnosti

$$e < \left(\frac{n+1}{n}\right)^{n+1} = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1},$$

tato nerovnost platí, protože posloupnost napravo je ostře klesající a má limitu e .

VI.8. (Odhad logaritmu a exponenciály) Dokažte nerovnosti

- a) $\frac{1}{n+1} < \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) < \frac{1}{n}$, kde n je libovolné přirozené číslo.
 b) $1 + \alpha < e^\alpha$, kde α je reálné číslo různé od nuly.

Návod. a) Obě nerovnosti se snadno odvodí využitím monotonie logaritmu. Víme, že platí pro libovolné přirozené $n \in \mathbb{N}$

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n < e < \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}.$$

Logaritmováním těchto nerovností dostaneme

$$n \cdot \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) < 1 < (n+1) \cdot \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right).$$

Odtud obě nerovnosti v a) snadno plynou.

b) Například takto: Pro $\alpha \leq -1$ je nerovnost zřejmá, exponenciála je nezáporná.

Nechť je nejprve $\alpha > 0$. Potom z Bernoulliovy nerovnosti máme odhad

$$(1 + \alpha) \leq \left(1 + \frac{\alpha}{n}\right)^n.$$

Označme $x_n = \left(1 + \frac{\alpha}{n}\right)^n$. Zbývá dokázat, že posloupnost x_n je ostře rostoucí a konverguje k e^α . Druhá část je poměrně jednoduchá, neboť stačí použít příklad VI.3 na posloupnost $p_n = \frac{n}{\alpha}$ a počítat

$$\left(1 + \frac{\alpha}{n}\right)^n = \left[\left(1 + \frac{\alpha}{n}\right)^{\frac{n}{\alpha}}\right]^\alpha \rightarrow e^\alpha.$$

Monotonii lze dokázat počítáním podílu $\frac{x_{n+1}}{x_n}$ a Bernoulliovy nerovnosti. Platí totiž

$$\begin{aligned} \frac{x_{n+1}}{x_n} &= \frac{n+1+\alpha}{n+1} \cdot \left(1 - \frac{\alpha}{n^2+n+\alpha n+\alpha}\right)^n \geq \frac{n+1+\alpha}{n+1} \cdot \left(1 - \frac{n\alpha}{n^2+n+\alpha n+\alpha}\right) = \\ &= \frac{n^3+2n^2+\alpha n^2+2\alpha n+n+\alpha+\alpha^2}{n^3+2n^2+\alpha n^2+2\alpha n+n+\alpha} = 1 + \frac{\alpha^2}{n^3+2n^2+\alpha n^2+2\alpha n+n+\alpha} > 1. \end{aligned}$$

Pokud $-1 < \alpha < 0$, pak lze monotonii dokázat stejným výpočtem; je pouze potřeba ověřit předpoklad Bernoulliovy nerovnosti $-\frac{\alpha}{n^2+n+\alpha n+\alpha} \geq -1$ (je splněn) a podívat se na jmenovatel posledního zlomku, zda je v něm kladné číslo. Ale pro $\alpha > -1$ a n přirozená platí

$$n^3+2n^2+\alpha n^2+2\alpha n+n+\alpha > n^3+n^2-n-1 = (n+1)(n^2-1) = (n+1)^2(n-1) \geq 0.$$

Konvergence pak plyne také z příkladu VI.3 pouze s přihlédnutím k tomu, že aplikujeme druhý výsledek: posloupnost $\frac{n}{\alpha} \rightarrow -\infty$.

Jako aplikace předchozích odhadů vypočteme dvě zajímavé limity. Víme už, že posloupnost $\sqrt[n]{n!}$ roste do $+\infty$, nevíme ale, jak rychle. Velmi zajímavý výsledek první limity říká, že tato posloupnost se pro velká n chová zhruba jako lineární posloupnost $\frac{1}{e}n$, kde e je Eulerovo číslo.

Víme také, že posloupnost $\sqrt[n]{a}$ klesá k jedničce. Ukážeme, že i toto klesání je zhruba stejně rychlé jako klesání funkce $\frac{1}{n}$.

VI.9. Dokažte, že

a) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt[n]{n!}}{n} = \frac{1}{e},$ b) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt[n]{a} - 1}{\frac{1}{n}} = \ln a.$

Návod. a) Stačí využít větu o limitě sevržené posloupnosti a odhady plynoucí z předchozího příkladu o odhadu faktoriálu (verze II):

$$\frac{\sqrt[n]{n!}}{n} \leq \frac{\sqrt[n]{en\left(\frac{n}{e}\right)^n}}{n} = \sqrt[n]{e} \cdot \sqrt[n]{n} \cdot \frac{1}{e} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{e},$$

neboť posloupnosti $\sqrt[n]{e}$ i $\sqrt[n]{n}$ konvergují k jedné, a

$$\frac{\sqrt[n]{n!}}{n} \geq \frac{\sqrt[n]{e\left(\frac{n}{e}\right)^n}}{n} = \sqrt[n]{e} \cdot \frac{1}{e} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{e}.$$

b) Podle předchozího příkladu je $1 + \alpha \leq e^\alpha$ pro libovolné reálné číslo α . Z této nerovnosti ihned plyne

$$n\left(a^{\frac{1}{n}} - 1\right) = n\left(e^{\frac{\ln a}{n}} - 1\right) \geq n \cdot \frac{\ln a}{n} = \ln a.$$

Buď nyní na chvíli $a = e$. Odvodili jsme nerovnost $n(e^{\frac{1}{n}} - 1) \geq \ln e = 1$. Podle předchozího příkladu platí $\frac{1}{n} \leq \ln(1 + \frac{1}{n-1})$ a tedy z monotonie exponenciální funkce je

$$n(e^{\frac{1}{n}} - 1) \leq n(e^{\ln(1 + \frac{1}{n-1})} - 1) = n \left(1 + \frac{1}{n-1} - 1 \right) = \frac{n}{n-1}.$$

Z věty o limitě sevřené posloupnosti plyne, že

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} n(e^{\frac{1}{n}} - 1) = 1.$$

Pro případ $a > 1$ libovolné stačí odvodit, že posloupnost $p_n(e^{\frac{1}{p_n}} - 1) \rightarrow 1$, kdykoliv $p_n \rightarrow +\infty$. To plyne z jednoduchého odhadování (podobně jako v příkladu VI.3) a věty o limitě sevřené posloupnosti. Potom ale musí být

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} n(a^{\frac{1}{n}} - 1) = \ln a \cdot \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n}{\ln a} (e^{\frac{\ln a}{n}} - 1) = \ln a \cdot 1 = \ln a,$$

aplikováním předchozího tvrzení na posloupnost $p_n = \frac{n}{\ln a}$.

Pokud $0 < a < 1$, pak lze předchozí tvrzení aplikovat na $b = \frac{1}{a}$ a počítat

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} n(a^{\frac{1}{n}} - 1) = \lim_{n \rightarrow +\infty} n \left(\frac{1}{b^{\frac{1}{n}}} - 1 \right) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{b^{\frac{1}{n}}} \cdot \lim_{n \rightarrow +\infty} n(1 - b^{\frac{1}{n}}) = 1 \cdot (-\ln b) = \ln b^{-1} = \ln \frac{1}{b} = \ln a.$$

Existují také podobné limity pro funkce, viz kapitola XXII.

VII. Metoda vytýkání dominantních členů

Tuto metodu už jsme používali i dříve v kapitole III.A. Uveďme příklad limity, kterou již umíme vypočítat:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^5 + 3n^4 + 2n^3 + n - 3}{4n^5 + \pi n^2 + \sqrt{e}n - \pi^{\frac{3}{2}}e^{\frac{4}{5}}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^5}{n^5} \cdot \frac{1 + \frac{3}{n} + \frac{2}{n^2} + \frac{1}{n^4} - \frac{3}{n^5}}{4 + \frac{\pi}{n^3} + \frac{\sqrt{e}}{n^4} - \frac{\pi^{\frac{3}{2}}e^{\frac{4}{5}}}{n^5}} = \frac{1}{4}.$$

Je zřejmé a již jsme to několikrát ukázali, že o hodnotě výsledku rozhodují pouze členy s nejvyšší mocninou n^5 a $4n^5$. Všechny ostatní jsou z hlediska limity nezajímavé. Členy s nejvyšší mocninou jsou v této limitě *dominantní*, tzn. určují její výsledek bez ohledu na ostatní členy ve vzorci. Umět správně poznat dominantní členy v posloupnosti je proto velmi užitečné. Pomůže při tom často právě růstová škála, které jsme se věnovali v V. kapitole. Zopakujme, že má tuto podobu (podle stoupající rychlosti růstu zleva doprava):

$$\ln^\alpha n, \quad n^\beta, \quad a^n, \quad n!, \quad n^n. \quad (\alpha, \beta > 0 \text{ a } a > 1)$$

Jak vypadá použití metody v praxi? Spočítejme například

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} n \frac{n! + 2^n + n^{1000} + \ln n}{(n+1)! + 1000^n - \ln^{25} n^3 + n}$$

Stačí použít růstovou škálu, vytknout oba faktoriály a použít větu o limitě součinu:

$$= \lim_{n \rightarrow +\infty} n \frac{n!}{(n+1)!} \cdot \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1 + \frac{2^n}{n!} + \frac{n^{1000}}{n!} + \frac{\ln n}{n!}}{1 + \frac{1000^n}{(n+1)!} - \frac{\ln^{25} n^3}{(n+1)!} + \frac{n}{(n+1)!}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} n \frac{n!}{(n+1)!} \cdot \frac{1+0+0+0}{1+0+0+0} =$$

Podle růstové škály totiž faktoriál roste (mnohem) rychleji než exponenciála, mocnina či logaritmus a podíly těchto funkcí s faktoriálem jsou v limitě nulové (porovnejte s limitami v V. kapitole). Limitu už nyní lehce dopočítáme:

$$= \lim_{n \rightarrow +\infty} n \frac{n!}{(n+1)!} = \lim_{n \rightarrow +\infty} n \frac{1}{(n+1)} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n}{n+1} = 1.$$

V úlohách často můžeme narazit také na různé omezené funkce. Nejčastějšími případy jsou

$$\sin, \quad \cos, \quad (-1)^n, \quad \arctg$$

a jiné. Připomeňme, že tyto funkce lze často eliminovat pomocí důsledku věty o limitě omezené krát nulové posloupnosti. Použití v praxi vypadá takto: spočítejme limitu

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^2 + n \sin n + 1}{2n^2 + (-1)^n}.$$

Využijeme metodu vytknutí dominantního členu. Zřejmě jimi jsou podle růstové škály mocniny n^2 .

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^2 + n \sin n + 1}{2n^2 + (-1)^n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^2}{n^2} \cdot \frac{1 + \frac{\sin n}{n} + \frac{1}{n^2}}{2 + \frac{(-1)^n}{n^2}} =$$

Nyní využijeme aritmetiku limit a faktu, že $\sin n$ i $(-1)^n$ jsou omezené posloupnosti (obě jsou v absolutní hodnotě menší nebo rovny 1), a protože posloupnost $\frac{1}{n}$ konverguje k nule, konvergují podle věty o limitě omezené krát nulové posloupnosti k nule i oba zlomky $\frac{\sin n}{n}$ a $\frac{(-1)^n}{n^2}$. Proto je limita rovna

$$= \frac{1 + 0 + 0}{2 + 0} = \frac{1}{2}.$$

Pomocí metody vytýkání dominantních členů najděte následující limity.

VII.1. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt[3]{n^2} \sin n!}{n + 1}$

Návod. Platí, že

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt[3]{n^2} \sin n!}{n + 1} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt[3]{n^2} \sin n!}{n} \cdot \frac{1}{1 + \frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\sin n!}{n^{\frac{1}{3}}} \cdot \frac{1}{1 + \frac{1}{n}} = 0 \cdot \frac{1}{1 + 0} = 0.$$

Přitom fakt, že $\frac{\sin n!}{n^{\frac{1}{3}}} \rightarrow 0$ plyne z věty o limitě omezené krát nulové posloupnosti, neboť $\sin n!$ je omezená posloupnost.

VII.2. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2n^2 + 2n + n \sin 2n}{n \cos 3n + (2n + \sin 4n)^2}$

Návod. Goniometrické funkce jsou omezené, a tedy nezájímavé. Nejrychleji rostoucí člen je v čitateli i jmenovateli n^2 , vytkneme jej tedy:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2n^2 + 2n + n \sin 2n}{n \cos 3n + (2n + \sin 4n)^2} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^2}{n^2} \frac{2 + \frac{2}{n} + \frac{\sin 2n}{n}}{\frac{\cos 3n}{n} + (2 + \frac{\sin 4n}{n})^2} = \frac{2 + 0 + 0}{0 + 2^2} = \frac{1}{2}.$$

Limity typu $\frac{\sin \text{cokoliv}}{n}$, $\frac{\cos \text{cokoliv}}{n}$ konvergují k nule podle věty o limitě omezené krát nulové posloupnosti.

VII.3. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{a^n + b^n + c^n}$, kde $a, b, c > 0$

Návod. Bez újmy na obecnosti můžeme předpokládat, že $a \geq b \geq c$. Potom platí, že

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{a^n + b^n + c^n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} a \cdot \sqrt[n]{1 + \left(\frac{b}{a}\right)^n + \left(\frac{c}{a}\right)^n} = a$$

podle věty o limitě sevřené posloupnosti, neboť $\sqrt[n]{1} \leq \sqrt[n]{1 + \left(\frac{b}{a}\right)^n + \left(\frac{c}{a}\right)^n} \leq \sqrt[n]{3}$.

VII.4. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{3^n + n^5 + (n+1)!}{n(n^6 + n!)}$

Návod.

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{3^n + n^5 + (n+1)!}{n(n^6 + n!)} &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{(n+1)!}{n n!} \cdot \frac{\frac{3^n}{(n+1)!} + \frac{n^5}{(n+1)!} + 1}{\frac{n^6}{n!} + 1} = \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n+1}{n} \cdot \frac{\frac{3^n}{(n+1)!} + \frac{n^5}{(n+1)!} + 1}{\frac{n^6}{n!} + 1} = 1 \cdot \frac{0 + 0 + 1}{0 + 1} = 1. \end{aligned}$$

VIII. Limity s nekonečnými součty

Následují limity posloupností, jejichž n -tý člen je součtem n členů. Dejte si pozor na častou chybu v úvaze, že když každý z členů součtu jde k nule, tak i výsledná limita je nula. To není pravda, protože počet sčítanců je proměnný. Proto také nejde použít větu o limitě součtu.

Na podobné limity není žádná univerzální metoda, obvykle dá práci ukázat, že limita vůbec existuje. Ukážeme si nejobvyklejší postupy, které mohou při výpočtu pomoci.

VIII.1. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1 + a + a^2 + \dots + a^n}{1 + b + b^2 + \dots + b^n}$, kde a, b jsou komplexní čísla, $|a| < 1$, $|b| < 1$

Návod. Podle vzorce

$$\sum_{i=0}^n q^i = 1 + q + q^2 + \dots + q^n = \frac{q^{n+1} - 1}{q - 1},$$

který platí pro libovolné $q \neq 1$, máme

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1 + a + a^2 + \dots + a^n}{1 + b + b^2 + \dots + b^n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\frac{a^{n+1}-1}{a-1}}{\frac{b^{n+1}-1}{b-1}} = \frac{\frac{0-1}{a-1}}{\frac{0-1}{b-1}} = \frac{b-1}{a-1}.$$

VIII.2. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{n^2} + \frac{2}{n^2} + \dots + \frac{n-1}{n^2} \right)$

Návod. Platí vzorec, který lze dokázat třeba matematickou indukcí:

$$1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}.$$

Odtud máme

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{n^2} + \frac{2}{n^2} + \dots + \frac{n-1}{n^2} \right) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{(n-1)n}{2n^2} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1 - \frac{1}{n}}{2} = \frac{1+0}{2} = \frac{1}{2}.$$

VIII.3. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left| \frac{1}{n} - \frac{2}{n} + \frac{3}{n} - \dots + \frac{(-1)^{n-1}n}{n} \right|$

Návod. Pro n sudé platí, že

$$\begin{aligned} 1 - 2 + 3 - 4 + \dots + (n-1) - n &= (1 + 2 + 3 + 4 + \dots + (n-1) + n) - 2 \cdot (2 + 4 + \dots + n) = \\ &= \frac{n(n+1)}{2} - 4 \cdot \frac{\frac{n}{2} \left(\frac{n}{2} + 1 \right)}{2} = \frac{n^2 + n}{2} - \frac{n^2}{2} - n = -\frac{n}{2}. \end{aligned}$$

Pro n liché pak podle tohoto výpočtu platí, že

$$[1 - 2 + 3 - 4 + \dots - (n-1)] + n = \left[-\frac{n-1}{2} \right] + n = \frac{n+1}{2}.$$

Je tedy vidět, že všechny sudé členy posloupnosti jsou rovny $\left| \frac{1}{n} - \frac{n}{2} \right| = \frac{1}{2}$ a liché členy $\frac{1}{n} \cdot \frac{n+1}{2} = \frac{n+1}{2n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{2}$. Je proto zřejmé, že posloupnost konverguje k $\frac{1}{2}$.

Formálně by důkaz mohl probíhat takto: z konvergence posloupnosti lichých členů plyne, že pro každé $\varepsilon > 0$ existuje N takové, že pro $n > N$ je $|a_{2n+1} - \frac{1}{2}| < \varepsilon$. A protože pro libovolné n přirozené je $|a_{2n} - \frac{1}{2}| = 0 < \varepsilon$, platí že pro každé $n > 2N$ je $|a_n - \frac{1}{2}| < \varepsilon$.

VIII.4. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1^2}{n^3} + \frac{2^2}{n^3} + \dots + \frac{(n-1)^2}{n^3} \right)$

Návod. Lze dokázat indukcí, že platí

$$1^2 + 2^2 + \dots + (n-1)^2 = \frac{1}{6}n(n-1)(2n-1).$$

Odtud

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1^2}{n^3} + \frac{2^2}{n^3} + \dots + \frac{(n-1)^2}{n^3} \right) &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{6} \frac{n(n-1)(2n-1)}{n^3} = \\ &= \frac{1}{6} \cdot \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{(1 - \frac{1}{n})(2 - \frac{1}{n})}{1} = \frac{1}{6} \cdot \frac{(1-0)(2-0)}{1} = \frac{1}{3}. \end{aligned}$$

$$\text{VIII.5. } \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1^2}{n^3} + \frac{3^2}{n^3} + \dots + \frac{(2n-1)^2}{n^3} \right)$$

Návod. Platí

$$\begin{aligned} 1^2 + 3^2 + \dots + (2n-1)^2 &= 1^2 + 2^2 + \dots + (2n-1)^2 + (2n)^2 - (2^2 + 4^2 + \dots + (2n)^2) = \\ &= \frac{2n(2n+1)(4n+1)}{6} - 2^2 \cdot \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} = \frac{16}{6}n^3 - \frac{8}{6}n^3 + O(n^2) = \frac{4}{3}n^3 + O(n^2), \end{aligned}$$

kde znakem $O(n^2)$ jsme označili tu část výrazu, ve které se vyskytují pouze mocniny n^2 a nižší. Odtud

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1^2}{n^3} + \frac{3^2}{n^3} + \dots + \frac{(2n-1)^2}{n^3} \right) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\frac{4}{3}n^3 + O(n^2)}{n^3} = \frac{4}{3}.$$

$$\text{VIII.6. } \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{2} + \frac{3}{2^2} + \dots + \frac{(2n-1)}{2^n} \right)$$

Návod. Budeme počítat po částech a použijeme vzorce pro částečný součet členů geometrické posloupnosti:

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} + \frac{3}{2^2} + \frac{5}{2^3} + \dots + \frac{2n-1}{2^n} &= \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \dots + \frac{1}{2^n} \right) + \left(\frac{2}{2^2} + \frac{4}{2^3} + \dots + \frac{2n-2}{2^n} \right) = \\ &= \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \dots + \frac{1}{2^n} \right) + \left(\frac{1}{2} + \frac{2}{2^2} + \dots + \frac{n-1}{2^{n-1}} \right) = \frac{1}{2} \frac{1 - (\frac{1}{2})^n}{1 - \frac{1}{2}} + \left(\frac{1}{2} + \frac{2}{2^2} + \dots + \frac{n-1}{2^{n-1}} \right) = \\ &= 1 - \left(\frac{1}{2} \right)^n + \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \dots + \frac{1}{2^{n-1}} \right) + \left(\frac{1}{2^2} + \frac{1}{2^3} + \dots + \frac{1}{2^{n-1}} \right) + \\ &+ \dots + \left(\frac{1}{2^k} + \frac{1}{2^3} + \dots + \frac{1}{2^{n-1}} \right) + \dots + \frac{1}{2^{n-1}} = 1 - \left(\frac{1}{2} \right)^n + \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{2^k} \left(1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{2^{n-k-1}} \right) = \\ &= 1 - \left(\frac{1}{2} \right)^n + \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{2^k} \frac{1 - (\frac{1}{2})^{n-k}}{1 - \frac{1}{2}} = 1 - \left(\frac{1}{2} \right)^n + 2 \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{2^k} - 2 \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{2^n} = \\ &= 1 - \left(\frac{1}{2} \right)^n + 2 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1 - (\frac{1}{2})^n}{1 - \frac{1}{2}} - 2(n-1) \frac{1}{2^n} = 1 - \left(\frac{1}{2} \right)^n + 2 - 2 \cdot \left(\frac{1}{2} \right)^n - 2(n-1) \frac{1}{2^n}. \end{aligned}$$

Odtud už snadno dostaneme, že

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{2} + \frac{3}{2^2} + \frac{5}{2^3} + \dots + \frac{(2n-1)}{2^n} \right) &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \left[1 - \left(\frac{1}{2} \right)^n + 2 - 2 \cdot \left(\frac{1}{2} \right)^n - 2(n-1) \frac{1}{2^n} \right] = \\ &= 1 - 0 + 2 - 2 \cdot 0 - 2 \cdot 0 = 3. \end{aligned}$$

$$\text{VIII.7. } \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \dots + \frac{1}{n(n+1)} \right)$$

Návod. Užitím vzorce

$$\frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}$$

lze odvodit

$$\left(\frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \dots + \frac{1}{n(n+1)} \right) = \frac{1}{1} - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots - \frac{1}{n} + \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} = 1 - \frac{1}{n+1}.$$

Limita je pak zřejmě

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \dots + \frac{1}{n(n+1)} \right) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 - \frac{1}{n+1} \right) = 1.$$

$$\text{VIII.8. } \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\sqrt{2} \sqrt[4]{2} \sqrt[8]{2} \dots \sqrt[2^n]{2} \right)$$

Návod. Je

$$\sqrt{2} \sqrt[4]{2} \sqrt[8]{2} \dots \sqrt[2^n]{2} = 2^{\frac{1}{2}} \cdot 2^{\frac{1}{4}} \cdot 2^{\frac{1}{8}} \cdot \dots \cdot 2^{\frac{1}{2^n}} = 2^{\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{2^n}} = 2^{\frac{1}{2} \cdot \frac{1 - (\frac{1}{2})^n}{1 - \frac{1}{2}}} = 2^{1 - (\frac{1}{2})^n},$$

odkud

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\sqrt{2} \sqrt[4]{2} \sqrt[8]{2} \dots \sqrt[2^n]{2} \right) = 2.$$

Posloupnost $\left(2^{-(\frac{1}{2})^n} \right)$ konverguje k 1, neboť jde o vybranou posloupnost z $\left(\frac{1}{\sqrt[2]{2}} \right)$.

VIII.9. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n k$

Návod. Platí, že $\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$ a limita je tedy $\frac{1}{2}$.

VIII.10. (*Limita harmonické posloupnosti*) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$

Označme $S_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$. Matematickou indukcí lehce ukážeme, že

$$S_{2^n} = 1 + \frac{1}{2} + \underbrace{\frac{1}{3} + \frac{1}{4}}_{\geq \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}} + \underbrace{\frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{7} + \frac{1}{8}}_{\geq 4 \cdot \frac{1}{8} = \frac{1}{2}} + \dots + \frac{1}{2^n} \geq 1 + \frac{n}{2}.$$

Limita této vybrané posloupnosti je tedy podle věty o nerovnostech

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} S_{2^n} = +\infty.$$

Odtud plyne, že i původní posloupnost (S_n) má za limitu $+\infty$, neboť je zřejmě ostře rostoucí (limita musí existovat).

VIII.11. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k^2 + k}}$

Návod. Stačí použít odhad

$$\frac{1}{\sqrt{k^2 + k}} \geq \frac{1}{\sqrt{k^2 + k^2}} \geq \frac{1}{2k}$$

a využít předchozího příkladu, kde se tvrdí, že $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \rightarrow +\infty$. Naše limita musí činit totéž.

VIII.12. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt[3]{k^2 + k}}$

Návod. Stačí použít odhad

$$\frac{1}{\sqrt[3]{k^2 + k}} \geq \frac{1}{\sqrt{k^2 + k}}$$

a využít předchozího příkladu. Posloupnost diverguje do $+\infty$.

VIII.13. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n \left(\sqrt{k} + \sqrt{k+2} - 2\sqrt{k+1} \right)$

Návod. Označme $s_n = \sum_{k=1}^n \sqrt{k} - 2\sqrt{k+1} + \sqrt{k+2}$. Vypsáním několika (cca pěti) prvních sčítanců zjistíme, že se téměř všechny navzájem ruší a zůstanou dva první a dva poslední. Indukcí dokážeme

$$s_n = 1 - \sqrt{2} - \sqrt{n+1} + \sqrt{n+2}.$$

Pro $n = 3$ tvrzení platí. Platí-li pro n , dokazujme jej pro $n+1$. Je podle indukčního předpokladu

$$\begin{aligned} s_{n+1} &= s_n + \sqrt{n+1} - 2\sqrt{n+2} + \sqrt{n+3} = \\ &= (1 - \sqrt{2} - \sqrt{n+1} + \sqrt{n+2}) + \sqrt{n+1} - 2\sqrt{n+2} + \sqrt{n+3} = 1 - \sqrt{2} - \sqrt{n+2} + \sqrt{n+3} \end{aligned}$$

a tvrzení je dokázáno. Nyní stačí spočítat limitu

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow +\infty} s_n &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 - \sqrt{2} + \sqrt{n+2} - \sqrt{n+1} \right) = \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 - \sqrt{2} + \frac{(n+2) - (n+1)}{\sqrt{n+2} + \sqrt{n+1}} \right) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 - \sqrt{2} + \frac{1}{\sqrt{n+2} + \sqrt{n+1}} \right) = 1 - \sqrt{2}. \end{aligned}$$

VIII.14. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{n+k}}$

Návod. Stačí použít odhad

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{n+k}} = \frac{1}{\sqrt{n+1}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{2n}} \geq n \cdot \frac{1}{\sqrt{2n}} = \sqrt{\frac{n}{2}} \rightarrow +\infty.$$

VIII.15. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{4k^2 - 1}$

Návod. Platí, že

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n \frac{1}{4k^2 - 1} &= \sum_{k=1}^n \frac{1}{(2k-1)(2k+1)} = \sum_{k=1}^n \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2k-1} - \frac{1}{2k+1} \right) = \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{1}{1} - \frac{1}{3} + \frac{1}{3} - \frac{1}{5} + \dots - \frac{1}{2n+1} \right) = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{1}{2n+1} \right) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

VIII.16. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n [kx]$, kde $[\cdot]$ značí funkci celá část (tj. zaokrouhlení na jednotky dolů) a $x \in \mathbb{R}$

Návod. Platí, že $kx - 1 < [kx] \leq kx$, a protože

$$\frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n (kx - 1) = \frac{1}{n^2} (x(1 + \dots + n) - (1 + \dots + 1)) = \frac{1}{n^2} \left(x \frac{n(n+1)}{2} - n \right) = x \frac{n(n+1)}{2n^2} - \frac{1}{n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \frac{x}{2}$$

a

$$\frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n (kx) = \frac{x}{n^2} (1 + \dots + n) = \frac{x}{n^2} \frac{n(n+1)}{2} = x \frac{n(n+1)}{2n^2} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \frac{x}{2},$$

je hledaná limita rovna $\frac{x}{2}$ podle věty o limitě sevřené posloupnosti.

IX. Limity rekurentně zadaných posloupností

Je-li posloupnost zadaná rekurentně, existují v zásadě dva způsoby, jak spočítat její limitu. Někdy lze z rekurentního předpisu uhodnout a následně dokázat vzorec pro n -tý člen. (Pro lineární rekurence s konstantními koeficienty existuje metoda, jak tento vzorec určit.)

Například spočítejme limitu rekurentně zadané posloupnosti $a_1 = 1$, $a_n = \frac{1}{2}a_{n-1}$. Zřejmě platí

$$a_n = \frac{1}{2}a_{n-1} = \frac{1}{2^2}a_{n-2} = \dots = \frac{1}{2^{n-1}}a_1 = \frac{1}{2^{n-1}} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0.$$

Druhá metoda spočívá v tom, že nejprve dokážeme, že daná posloupnost je konvergentní (nejčastěji dokážeme její monotonii a omezenost). Poté aplikujeme limitní přechod na rekurentní vztah. Často nám vyjde rovnice, ze které lze limitu spočítat.

IX.1. Posloupnost (x_n) je určena vztahy $x_1 = \sqrt{2}$, $x_n = \sqrt{2 + x_{n-1}}$, $n \geq 2$. Určete její limitu.

Návod. Platí

$$x_n = \underbrace{\sqrt{2 + \sqrt{2 + \dots + \sqrt{2}}}}_{n \text{ odmocnin}}.$$

Posloupnost (x_n) je zřejmě nezáporná. Dokážeme, že $x_n \leq 2$ pro libovolné n : umocňováním na druhou postupně dostáváme

$$x_n \leq 2 \iff \underbrace{\sqrt{2 + \sqrt{2 + \dots + \sqrt{2}}}}_{n \text{ odmocnin}} \leq 2 \iff 2 + \underbrace{\sqrt{2 + \sqrt{2 + \dots + \sqrt{2}}}}_{n-1 \text{ odmocnin}} \leq 4 \iff$$

$$\iff \underbrace{\sqrt{2 + \sqrt{2 + \dots + \sqrt{2}}}}_{n-1 \text{ odmocnin}} \leq 2 \iff \dots \iff \sqrt{2} \leq 2.$$

Posloupnost (x_n) je ostře rostoucí, nerovnost $x_{n+1} > x_n$ se lehce ověří (např. umocněním). Protože posloupnost je monotónní a omezená, má tedy vlastní limitu L . Z věty o nerovnostech plyne, že $L \in \langle 0, 2 \rangle$. Limitu spočteme limitním přechodem v rekurentním vztahu; přitom využijeme toho, že $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_{n+1} = L$ (jde o limitu vybrané posloupnosti):

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} x_{n+1} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt{2 + x_n} \iff L = \sqrt{2 + L} \iff L = 2.$$

IX.2. Určete limitu posloupnosti (x_n) dané následujícími vztahy $(a, b \in \mathbb{R})$:

$$x_1 = a, \quad x_2 = b, \quad x_n = \frac{x_{n-1} + x_{n-2}}{2}, \quad n \geq 3.$$

Návod. Ukážeme, jak odvodit v některých jednoduchých případech vzorec pro n -tý člen. Necht' pro všechna n přirozená platí

$$x_{n+k} = A_1 x_{n+k-1} + A_2 x_{n+k-2} + \dots + A_k x_n,$$

kde $A_1, \dots, A_k$ jsou dané konstanty. Necht' dále $x_0, \dots, x_{k-1}$ jsou zadaná čísla (počáteční podmínky). Sestrojíme tzv. charakteristickou rovnici ve tvaru

$$\lambda^k = A_1 \lambda^{k-1} + A_2 \lambda^{k-2} + \dots + A_k.$$

Pokud má tato rovnice *různé* kořeny $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ (obecně komplexní), pak lze vzorec pro n -tý člen najít ve tvaru

$$x_n = c_1 \lambda_1^n + c_2 \lambda_2^n + \dots + c_k \lambda_k^n,$$

kde konstanty $c_1, \dots, c_k$ se spočítají ze soustavy rovnic určené počátečními podmínkami.

Důkaz tohoto tvrzení je součástí partií o diferenčních (nikoliv diferenciálních) rovnicích v numerické či diskrétní matematice. Tvrzení použijeme bez důkazu, obvykle lze ale odvozený konkrétní vzorec snadno dokázat matematickou indukcí.

Aplikováno na naší konkrétní situaci: charakteristická rovnice je

$$\lambda^2 - \frac{1}{2}\lambda - \frac{1}{2} = 0,$$

její kořeny jsou

$$\lambda_1 = 1, \quad \lambda_2 = -\frac{1}{2},$$

vzorec pro n -tý člen je tedy potřeba hledat ve tvaru

$$x_n = c_1 \cdot 1^n + c_2 \cdot \frac{(-1)^n}{2^n}.$$

Dosazením $x_1 = a$ a $x_2 = b$ dostaneme rovnice

$$a = c_1 - \frac{c_2}{2},$$

$$b = c_1 + \frac{c_2}{4},$$

tato soustava má řešení

$$c_1 = \frac{a+2b}{3}, \quad c_2 = 2(c_1 - a) = \frac{-4a+4b}{3}.$$

Zřejmé je

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(c_1 + c_2 \cdot \frac{(-1)^n}{2^n} \right) = c_1 = \frac{a+2b}{3}.$$

IX.3. Necht' (x_n) je posloupnost čísel definovaná rekurentním vztahem

$$x_0 > 0, \quad x_{n+1} = \frac{1}{2} \left(x_n + \frac{1}{x_n} \right), \quad n \geq 0.$$

Dokažte, že $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = 1$.

Návod. Protože $x_0 > 0$, jsou všechny členy posloupnosti nezáporné (díky rekurentnímu vzorci). Existuje-li její vlastní limita L , je $L > 0$ (nula být limitou nemůže, neboť díky nezápornosti by $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{x_n} = +\infty$ a limitním přechodem v rekurentním vztahu bychom obdrželi spor) a platí

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} x_{n+1} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{2} \left(x_n + \frac{1}{x_n} \right) \iff L = \frac{1}{2} \left(L + \frac{1}{L} \right) \iff L = \frac{1}{L} \iff L^2 = 1.$$

Zřejmě tedy limitou může být pouze číslo 1.

Ukážeme, že posloupnost je omezená a monotónní, tedy konvergentní. Podle nerovnosti mezi aritmetickým a geometrickým průměrem (AG-nerovnost) je pro libovolné $a > 0$

$$\frac{1}{2} \left(a + \frac{1}{a} \right) \geq \sqrt{a \cdot \frac{1}{a}} = 1,$$

a tedy platí, že libovolný člen posloupnosti s výjimkou x_0 je větší než 1. Dále je

$$x_{n+1} - x_n = \frac{1}{2} \left(x_n + \frac{1}{x_n} \right) - x_n = \frac{1}{2} \left(\frac{1 - x_n^2}{x_n} \right) \leq 0.$$

Odtud plyne, že posloupnost je od druhého členu klesající (přičemž ostře, pokud $0 < x_0 \neq 1$, neboť v AG-nerovnosti nastává rovnost pouze tehdy, počítáme-li průměr stejných čísel). Z toho, že posloupnost je od druhého členu klesající, plyne, že je omezená, neboť platí

$$0 < x_n \leq \max\{x_0, x_1\}.$$

IX.4. *Bud'te $a, b > 0$. Dokažte, že posloupnosti (x_n) a (y_n) definované vztahy*

$$x_1 = a, \quad y_1 = b, \quad x_{n+1} = \sqrt{x_n y_n}, \quad y_{n+1} = \frac{x_n + y_n}{2}, \quad n \geq 1$$

mají společnou limitu, kterou označujeme

$$\mu(a, b) = \lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} y_n$$

(tzv. aritmeticko-geometrický průměr čísel a a b).

Návod. Zřejmě platí (pro $n \geq 2$), že

$$x_n \leq y_n \iff \sqrt{x_{n-1} y_{n-1}} \leq \frac{x_{n-1} + y_{n-1}}{2}.$$

To plyne z AG-nerovnosti pro dvě čísla $\sqrt{ab} \leq \frac{a+b}{2}$, tuto nerovnost lze snadno dokázat umocněním. Odtud plyne, že

$$x_{n+1} = \sqrt{x_n y_n} \geq \sqrt{x_n x_n} = x_n$$

a naopak

$$y_{n+1} = \frac{x_n + y_n}{2} \leq \frac{y_n + y_n}{2} = y_n.$$

Posloupnosti (x_n) , (y_n) jsou tedy monotónní (a to ostře, pokud není $x_n = y_n$) a podle dokázaných nerovností je zřejmě

$$\sqrt{ab} = x_2 \leq x_n \leq y_n \leq y_2 = \frac{a+b}{2}.$$

takže jsou omezené, a tedy konvergentní. Dokažeme, že mají stejnou limitu. Nechť $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = L_1$ a $\lim_{n \rightarrow +\infty} y_n = L_2$, potom musí například platit

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} y_{n+1} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{x_n + y_n}{2} \implies L_2 = \frac{L_1 + L_2}{2} \implies L_1 = L_2.$$

IX.5. *Nechť $0 \leq a \leq 1$. Vypočítejte limitu posloupnosti definované rekurentně vztahy*

$$x_1 = 0, \quad x_{n+1} = x_n + \frac{1}{2}(a - x_n^2), \quad n \geq 1.$$

Návod. Pokud $a = 0$, pak je posloupnost identicky nulová a vše je jasné.

Nechť tedy $a \neq 0$. Dokažme matematickou indukcí, že $0 \leq x_n < \sqrt{a}$. Tato nerovnost jistě platí pro x_1 . Předpokládejme její platnost pro n . Pak $x_n = \sqrt{a} - \varepsilon$, kde $0 < \varepsilon \leq \sqrt{a}$, a protože platí, že $\sqrt{a} \leq 1$, je také $\varepsilon \geq \sqrt{a}\varepsilon$, a proto

$$x_{n+1} = \sqrt{a} - \varepsilon + \frac{1}{2}(a - (\sqrt{a} - \varepsilon)^2) = \sqrt{a} - \varepsilon + \frac{1}{2}(2\varepsilon\sqrt{a} - \varepsilon^2) = \sqrt{a} + (\sqrt{a}\varepsilon - \varepsilon) - \frac{\varepsilon^2}{2} \leq \sqrt{a} - \frac{\varepsilon^2}{2} < \sqrt{a}.$$

Přitom evidentně $x_{n+1} \geq 0$, protože díky odhadu $x_n < \sqrt{a}$ je $x_{n+1} - x_n = \frac{1}{2}(a - x_n^2) > 0$, důkaz je tedy hotov.

Dokázali jsme, že (x_n) je omezená a navíc rostoucí. Z toho plyne, že posloupnost je konvergentní a existuje vlastní limita $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = L$. Odtud

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} x_{n+1} = \lim_{n \rightarrow +\infty} (x_n + \frac{1}{2}(a - x_n^2)) \iff L = L + \frac{1}{2}(a - L^2) \iff L^2 = a \iff L = \pm\sqrt{a}.$$

Protože ale všechny členy posloupnosti jsou kladné, připadá v úvahu pouze $L = \sqrt{a}$. Je zřejmé, že výsledek platí i pro speciální případ $a = 0$.

IX.6. Vypočítejte limitu posloupnosti definované rekurentně vztahy

$$x_1 = 1, \quad x_{n+1} = \frac{1}{1 + x_n}, \quad n \geq 1.$$

Návod. Zřejmě platí, že

$$x_1 = 1, \quad x_2 = \frac{1}{2}, \quad x_3 = \frac{1}{1 + \frac{1}{2}} = \frac{2}{3}, \quad x_4 = \frac{3}{5}, \quad x_5 = \frac{5}{8}, \quad x_6 = \frac{8}{13}, \quad x_7 = \frac{13}{21}, \quad x_8 = \frac{21}{34}.$$

Počítáním rozdílů „ob dva členy“ se dá usoudit, že podposloupnost (x_{2n}) je ostře rostoucí a podposloupnost (x_{2n+1}) ostře klesající, přitom obě jsou zřejmě kladné. Zkusíme to dokázat: nerovnost

$$\frac{1}{1 + \frac{1}{1+x}} - x = \frac{1+x}{2+x} - x = \frac{1-x-x^2}{2+x} = \frac{-(x + \frac{1}{2})^2 + \frac{5}{4}}{2+x} = \frac{\frac{-(2x+1)^2 + 5}{4}}{2+x} \geq 0$$

je zřejmě pravdivá pro všechna $0 \leq x \leq \frac{\sqrt{5}-1}{2}$. Opačná nerovnost je pochopitelně platná pro $x \geq \frac{\sqrt{5}-1}{2}$. Stačí tedy matematickou indukcí dokázat, že $x_{2n} \leq \frac{\sqrt{5}-1}{2}$ a analogické tvrzení pro podposloupnost lichých členů.

Pro $n = 1$ tvrzení platí. Platí-li pro n , pak pro $n + 1$ dostaneme

$$x_{2n+2} = \frac{1}{1 + \frac{1}{1+x_{2n}}} = \frac{1+x_{2n}}{2+x_{2n}} = 1 - \frac{1}{2+x_{2n}} \leq 1 - \frac{1}{2 + \frac{\sqrt{5}-1}{2}} = 1 - \frac{2}{3+\sqrt{5}} = \frac{1+\sqrt{5}}{3+\sqrt{5}} \stackrel{?}{\leq} \frac{\sqrt{5}-1}{2}.$$

Poslední nerovnost je pravdivá, dokonce zde platí rovnost. Tím je tvrzení indukci dokázáno.

Tvrzení pro liché členy se dokáže zcela analogicky: $x_1 = 1 \geq \frac{\sqrt{5}-1}{2}$, pro $n = 1$ tedy tvrzení platí. Předpokládejme, že platí pro n a dokazujeme pro $n + 1$.

$$x_{2n+3} = 1 - \frac{1}{2+x_{2n+1}} \geq 1 - \frac{1}{2 + \frac{\sqrt{5}-1}{2}} = 1 - \frac{2}{3+\sqrt{5}} = \frac{1+\sqrt{5}}{3+\sqrt{5}} \geq \frac{\sqrt{5}-1}{2},$$

v poslední nerovnosti platí rovnost.

Podposloupnost (x_{2n}) je tedy shora omezená a rostoucí, naopak podposloupnost (x_{2n+1}) je zdola omezená a klesající. Obě jsou tedy konvergentní. Označme jejich limity L_1, L_2 . Spočítejme je. Protože platí, že

$$x_{2n} = \frac{1}{1 + \frac{1}{1+x_{2n-2}}} = \frac{1+x_{2n-2}}{2+x_{2n-2}},$$

dává věta o limitě součtu a podílu, že

$$L_1 = \frac{1+L_1}{2+L_1} \implies 2L_1 + L_1^2 = 1 + L_1 \implies L_1^2 + L_1 - 1 = 0 \implies L_1 = \frac{-1 \pm \sqrt{5}}{2},$$

a protože posloupnost je nezáporná, vyhovuje pouze kořen

$$L_1 = \frac{\sqrt{5}-1}{2}.$$

Pro posloupnost lichých členů platí též rekurentní vzorec, platí tedy $L_1 = L_2$. Z definice limity již nedá práci dokázat, že konverguje i posloupnost (x_n) , a to ke stejné limitě.

X. Bolzano-Cauchyova podmínka

Bolzano-Cauchyova podmínka je nutnou a postačující podmínkou konvergence posloupnosti. Používá se především pro důkaz divergence posloupností nebo pro důkaz konvergence či divergence řad (tj. limit nekonečných součtů). Pro tyto účely je nutné ji umět správně používat. Na některé časté chyby upozorníme v následujícím příkladu, nejprve ale připomeňme, co tato podmínka říká.

Bolzano-Cauchyova podmínka konvergence. *Nechť (a_n) je posloupnost reálných či komplexních čísel. Potom posloupnost (a_n) je konvergentní, právě když platí:*

Pro každé $\varepsilon > 0$ existuje n přirozené tak, že pro libovolné $m > n$ je $|a_m - a_n| < \varepsilon$.

Symbolicky psáno

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists n \in \mathbb{N})(\forall m \in \mathbb{N}, m > n : |a_m - a_n| < \varepsilon).$$

V praxi se ale obvykle lépe používá tato jednoduchá reformulace.

Bolzano-Cauchyova podmínka (limitní verze). *Nechť (a_n) je posloupnost reálných či komplexních čísel. Potom posloupnost (a_n) je konvergentní, právě když*

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} |a_{m(n)} - a_n| = 0 \quad \text{pro každou volbu čísel } m(n) \text{ splňující podmínku } m(n) > n \text{ pro všechna } n.$$

Vyšetřeme nyní, zda konverguje či diverguje posloupnost $a_n = 1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n}$ (viz též př. VIII.10). Zkusme použít BC-podmínku. Počítáme tedy rozdíl

$$|a_{m(n)} - a_n| = \left| 1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{m(n)} - 1 - \frac{1}{2} - \dots - \frac{1}{n} \right| =$$

a protože $m(n) > n$, máme

$$= \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \dots + \frac{1}{m(n)} \stackrel{?}{\rightarrow} 0.$$

Častá chybná úvaha je tato: zlomek $\frac{1}{n+1}$ konverguje k nule, podobně zlomek $\frac{1}{n+2}$ a všechny další. Všechny sčítance konvergují k nule, a proto výsledná limita je nula.

Jak už jsme předeslali, úvaha je chybná. Používá totiž nekorektním způsobem větu o limitě součtu. Sčítanců je totiž proměnný počet, číslo $m(n)$ není pevné, ale mění se s n .

V případech, kdy dokazujeme divergenci, se často hodí zvolit například $m(n) = 2n$ nebo jiný násobek n . V našem případě, když položíme $m(n) = 2n$, dostaneme jednoduchým odhadem, že

$$|a_{2n} - a_n| = \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \dots + \frac{1}{2n} \geq n \cdot \frac{1}{2n} = \frac{1}{2},$$

a z toho je jasné, že Bolzano-Cauchyova podmínka není splněna. (Přesněji: existuje $\varepsilon > 0$ ($\varepsilon = \frac{1}{2}$) tak, že pro každé $n \in \mathbb{N}$ existuje $m(n)$ ($m(n) = 2n$) tak, že $|a_{m(n)} - a_n| \geq \varepsilon$.)

Jiná běžná chyba je domnívat se, že stačí pro důkaz konvergence podle BC-podmínky ověřit, že $a_{n+1} - a_n$ klesne pod každé ε . To je zřejmě omyl, neboť v našem případě je

$$a_{n+1} - a_n = \frac{1}{n+1} \rightarrow 0,$$

přestože posloupnost $a_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$ diverguje do plus nekonečna.

Pomocí Bolzano-Cauchyovy podmínky dokažte konvergenci či divergenci následujících posloupností.

X.1. $x_n = a_0 + a_1 q + \dots + a_n q^n$, kde $|a_k| < M$ ($k = 0, 1, 2, \dots$) a $|q| < 1$

Návod. Nechť k, n jsou přirozená čísla, $k > n$. Potom

$$\begin{aligned} |x_k - x_n| &= |a_{n+1} q^{n+1} + \dots + a_k q^k| \leq M \cdot |q^{n+1} + \dots + q^k| \leq M \cdot |q|^{n+1} \cdot (1 + |q| + |q|^2 + \dots + |q|^{k-n-1}) \leq \\ &\leq \frac{M|q|^{n+1}}{1 - |q|} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0, \end{aligned}$$

proto posloupnost konverguje.

X.2. $x_n = \frac{\sin 1}{2} + \frac{\sin 2}{2^2} + \dots + \frac{\sin n}{2^n}$

Návod. Necht' k, n jsou přirozená čísla, $k > n$. Potom, protože $|\sin x| \leq 1$, platí

$$\begin{aligned} |x_k - x_n| &= \left| \frac{\sin(n+1)}{2^{n+1}} + \dots + \frac{\sin k}{2^k} \right| \leq \left| \frac{\sin(n+1)}{2^{n+1}} \right| + \dots + \left| \frac{\sin k}{2^k} \right| \leq \frac{1}{2^{n+1}} + \dots + \frac{1}{2^k} = \\ &= \frac{1}{2^{n+1}} \cdot \left(1 + \dots + \frac{1}{2^{k-n-1}} \right) = \frac{1}{2^{n+1}} \cdot \frac{1 - (\frac{1}{2})^{k-n}}{1 - \frac{1}{2}} \leq \frac{1}{2^n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0. \end{aligned}$$

X.3. $x_n = \frac{\cos 1!}{1 \cdot 2} + \frac{\cos 2!}{2 \cdot 3} + \dots + \frac{\cos n!}{n(n+1)}$

Návod. Necht' k, n jsou přirozená čísla, $k > n$. Potom, protože $|\cos x| \leq 1$, platí

$$|x_k - x_n| = \left| \frac{\cos(n+1)!}{(n+1)(n+2)} + \dots + \frac{\cos k!}{k(k+1)} \right| \leq \left| \frac{\cos(n+1)!}{(n+1)(n+2)} \right| + \dots + \left| \frac{\cos k!}{k(k+1)} \right| \leq$$

a podobně jako v příkladu VIII.7 máme

$$\leq \frac{1}{(n+1)(n+2)} + \dots + \frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{n+1} - \frac{1}{k+1} \leq \frac{1}{n+1} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0.$$

X.4. $x_n = 1 + \frac{1}{2^2} + \dots + \frac{1}{n^2}$

Návod. Využijeme nerovnosti

$$\frac{1}{n^2} < \frac{1}{n(n-1)} = \frac{1}{n-1} - \frac{1}{n}.$$

Necht' $k > n$ jsou přirozená čísla, potom

$$\begin{aligned} |x_k - x_n| &= \frac{1}{(n+1)^2} + \frac{1}{(n+2)^2} + \dots + \frac{1}{k^2} < \\ &< \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2} + \dots + \frac{1}{(k-1)} - \frac{1}{k} = \frac{1}{n} - \frac{1}{k} \leq \frac{1}{n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0. \end{aligned}$$

X.5. Posloupnost (x_n) má omezenou variaci, jestliže existuje číslo C takové, že platí

$$|x_2 - x_1| + |x_3 - x_2| + \dots + |x_n - x_{n-1}| < C, \quad n = 2, 3, \dots$$

Dokažte, že každá posloupnost s omezenou variací je konvergentní. Najděte příklad konvergentní posloupnosti, která nemá omezenou variaci.

Návod. Zřejmě posloupnost

$$s_n = |x_2 - x_1| + |x_3 - x_2| + \dots + |x_n - x_{n-1}|,$$

je omezená, neboť $0 \leq s_n < C$, a monotónní (rostoucí), a proto konvergentní. Musí mít tedy limitu L , přičemž $L \geq s_n$ pro každé $n \in \mathbb{N}$.

Zkusme použít BC-kritérium. Necht' $k > n$ jsou přirozená čísla. Pak

$$\begin{aligned} |x_k - x_n| &= |(x_{n+1} - x_n) + (x_{n+2} - x_{n+1}) + \dots + (x_k - x_{k-1})| \leq \\ &\leq |x_{n+1} - x_n| + \dots + |x_k - x_{k-1}| \leq \\ &\leq |x_{n+1} - x_n| + \dots + |x_k - x_{k-1}| + |x_{k+1} - x_k| + \dots \leq \\ &\leq L - |x_2 - x_1| - \dots - |x_n - x_{n-1}| = L - s_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} L - L = 0. \end{aligned}$$

Posloupnost $x_n = \frac{(-1)^n}{n}$ je zřejmě konvergentní. Nemá však omezenou variaci, neboť

$$|x_n - x_{n-1}| = \left| \frac{(-1)^n}{n} - \frac{(-1)^{n-1}}{n-1} \right| = \frac{1}{n} + \frac{1}{n-1},$$

a tedy

$$|x_2 - x_1| + \dots + |x_n - x_{n-1}| = \frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n-1} + \frac{1}{n}.$$

Přitom součet $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n}$ diverguje do $+\infty$ (příklad jsme řešili v úvodu kapitoly).

XI. Hromadná hodnota posloupnosti

Už při definici limity jsme poukazovali na fakt, že reálná posloupnost nemusí být konvergentní ze dvou důvodů. První byl, že „roste nad všechny meze“, nebo naopak „pod každou mez klesá“, má tedy nevlastní limity plus či minus nekonečno.

Druhý důvod byl zhruba řečeno ten, že posloupnost „je namíchána“ ze dvou či více posloupností, které samy o sobě limitu mají. Typický příklad je posloupnost $a_n = (-1)^n$, ta je namíchána z konstantní posloupnosti $(1, 1, \dots)$ (sudé členy) a $(-1, -1, \dots)$ (liché členy). Tyto vybrané posloupnosti konvergují každá k jiné limitě, proto (a právě proto) posloupnost (a_n) nekonečně.

V případě konvergentní posloupnosti jsou všechny členy od nějakého N -tého výše soustředěny libovolně blízko k limitě. Kolem limitního bodu jsou tedy soustředěny libovolně blízko *skoro všechny* (tj. až na konečně mnoho výjimek) členy posloupnosti.

V případě posloupnosti $((-1)^n)$ tomu tak není. Na druhou stranu, libovolně blízko čísel 1 a -1 najdeme nekonečně mnoho bodů této posloupnosti. Takovým číslům, kolem nichž se libovolně blízko seskupí nekonečně mnoho prvků posloupnosti, se říká hromadné hodnoty posloupnosti.

Hromadná hodnota posloupnosti. Necht' (a_n) je posloupnost reálných či komplexních čísel. Lze-li vybrat z posloupnosti (a_n) podposloupnost mající za limitu číslo L , pak říkáme, že L je hromadnou hodnotou posloupnosti (a_n) .

Ekvivalentně lze říci, že číslo L je hromadnou hodnotou posloupnosti (a_n) , jestliže každé okolí L obsahuje nekonečně mnoho² bodů posloupnosti (a_n) .

Z definice plyne, že konvergentní posloupnosti a divergentní posloupnosti do nekonečna mají právě jednu hromadnou hodnotu, totiž svou limitu. Z Bolzano-Weierstrassovy věty pak plyne, že každá posloupnost má alespoň jednu hromadnou hodnotu.

Na druhou stranu některé divergentní posloupnosti mají hromadných hodnot nekonečně mnoho. Existuje například posloupnost, jejímiž hromadnými hodnotami jsou všechna reálná čísla včetně $\pm\infty$.

Příklad. Najdeme hromadné hodnoty posloupnosti

$$\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{3}{4}, \frac{1}{8}, \frac{7}{8}, \dots, \frac{1}{2^n}, \frac{2^n - 1}{2^n}, \dots$$

Posloupnost „se skládá“ ze dvou konvergentních posloupností $\frac{1}{2^n}$ a $\frac{2^n - 1}{2^n}$, které mají limity 0 a 1, tato čísla jsou tedy evidentně hromadnými hodnotami posloupnosti (lze z ní vybrat k nim konvergentní podposloupnosti).

Jiné hromadné hodnoty posloupnost nemá. To je zřejmé z toho, že od jistého N počínaje jsou všechny její členy v libovolně malém okolí čísla 1 či 0. Pokud je tedy $a \neq 0$ a $a \neq 1$, pak kolem takového a existuje okolí, které je disjunktní s vhodně zvolenými okolími čísel 0 a 1. Z toho plyne, že od jistého N počínaje není v tomto okolí a žádný bod posloupnosti.

Metodu použitou v tomto příkladu lze snadno zobecnit na libovolný konečný počet podposloupností. Platí následující věta:

Pokrývací věta pro limity posloupnosti. Pokud danou posloupnost pokryjeme konečně mnoha podposloupnostmi³ s limitami $L_1, L_2, \dots, L_k$, má původní posloupnost za hromadné hodnoty právě (a pouze) tato čísla.

XI.1. Najděte hromadné hodnoty posloupnosti

$$1, \quad \frac{1}{2}, 1 + \frac{1}{2}, \quad \frac{1}{3}, 1 + \frac{1}{3}, \frac{1}{2} + \frac{1}{3}, \quad \frac{1}{4}, 1 + \frac{1}{4}, \frac{1}{2} + \frac{1}{4}, \frac{1}{3} + \frac{1}{4}, \dots, \\ \frac{1}{n}, 1 + \frac{1}{n}, \frac{1}{2} + \frac{1}{n}, \dots, \frac{1}{n-1} + \frac{1}{n}, \quad \frac{1}{n+1}, \dots$$

Návod. Zřejmě jsou všechny členy posloupnosti menší než $\frac{3}{2}$ a větší než 0. Je poměrně evidentní, že všechny zlomky typu $\frac{1}{p}$, kde p probíhá přirozená čísla, jsou hromadnými hodnotami posloupnosti, neboť z ní lze vybrat podposloupnost

$$\left(\frac{1}{p} + \frac{1}{n} \right)_{n=1}^{+\infty},$$

²) lidově řečeno hromadu

³) to znamená, že sjednocení množin indexů těchto podposloupností je rovno celé množině přirozených čísel až na konečně mnoho výjimek

a taková podposloupnost konverguje k $\frac{1}{p}$. Zřejmě, protože posloupnost obsahuje také podposloupnost $(\frac{1}{n})$, je hromadnou hodnotou také nula.

Jiné hromadné hodnoty posloupnost nemá. Je zřejmé, že by musely ležet mezi nulou a jedničkou, protože všechny členy posloupnosti jsou kladné a skoro všechny jsou menší než $1 + \frac{1}{n}$, kde n je libovolné číslo (větších jich je pouze právě n). Nechť tedy $a \in (0, 1)$ a $a \neq \frac{1}{p}$, kde p probíhá přirozená čísla. Potom existuje přirozené číslo k tak, že $a \in (\frac{1}{k+1}, \frac{1}{k})$, tj. a leží mezi dvěma hromadnými hodnotami typu $\frac{1}{p}$. Označme $2d$ vzdálenost bodu a od bližšího z nich, tj. $2d = \min\{|\frac{1}{k+1} - a|, |\frac{1}{k} - a|\}$. Potom existuje přirozené číslo N takové, že $\frac{1}{N} < d$.

Všimněte si, že od členu $\frac{1}{N}$ počínaje není žádný člen posloupnosti od některé hromadné hodnoty typu $\frac{1}{p}$ dále než právě o $\frac{1}{N}$. Proto žádný člen posloupnosti od členu $\frac{1}{N}$ počínaje nemůže protnout okolí $(a - d, a + d)$, neboť $\frac{1}{N} < d$ a vzdálenost bodu a od nejbližší hromadné hodnoty typu $\frac{1}{p}$ je $2d$. Číslo a tedy nemůže být hromadnou hodnotou této posloupnosti.

XI.2. Najděte hromadné hodnoty posloupnosti

$$\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{2}{3}, \frac{1}{4}, \frac{2}{4}, \frac{3}{4}, \frac{1}{5}, \frac{2}{5}, \frac{3}{5}, \frac{4}{5}, \dots$$

Návod. Posloupnost zřejmě obsahuje všechna racionální čísla z intervalu $(0, 1)$. Hromadnou hodnotou této posloupnosti je zřejmě každé číslo z intervalu $(0, 1)$, neboť ze základních vlastností reálných čísel je snadné ukázat, že mezi každými dvěma různými reálnými čísly leží nějaké racionální číslo. Jiná čísla hromadnými hodnotami být nemohou, je-li totiž $c \in (-\infty, 0) \cup (1, +\infty)$, potom mezi c a každým členem posloupnosti je rozdíl nejméně $d = \min\{|c - 0|, |c - 1|\} > 0$ a tedy okolí $(c - \frac{d}{2}, c + \frac{d}{2})$ žádný prvek posloupnosti neprotne.

Konkrétní vybrané posloupnosti je možné sestavit například takto: Posloupnost obsahuje podposloupnost $(\frac{1}{n})$, která konverguje k číslu 0, dále obsahuje podposloupnost $(\frac{n-1}{n})$ konvergující k číslu 1.

Je-li a racionální číslo z intervalu $(0, 1)$, pak je toto racionální číslo vyjádřitelné zlomkem tvaru $\frac{p}{q}$, kde $p < q$ a p, q jsou nesoudělná. Posloupnost obsahuje (konstantní) podposloupnost $(\frac{np}{nq})_{n=1}^{+\infty}$, která samozřejmě konverguje k číslu $\frac{p}{q}$.

Je-li konečně a iracionální číslo z $(0, 1)$, potom jej lze reprezentovat jako desetinné číslo s nekonečným neperiodickým rozvojem. Číslo a_n , které dostaneme, usekneme-li tento desetinný rozvoj na n -tém místě, je racionální z $(0, 1)$ a je tedy obsaženo v posloupnosti. Z čísel a_n pak lze sestavit podposloupnost konvergující k a .

XI.3. Najděte hromadné hodnoty posloupnosti

$$x_n = 3 \cdot \left(1 - \frac{1}{n}\right) + 2(-1)^n, \quad n \geq 1.$$

Návod. Je zřejmé, že čísla 1 a 5 jsou hromadnými hodnotami posloupnosti (x_n) , neboť tato obsahuje podposloupnosti

$$x_{2n} = 3 \cdot \left(1 - \frac{1}{2n}\right) + 2(-1)^{2n} = 5 - \frac{3}{2n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 5,$$

$$x_{2n+1} = 3 \cdot \left(1 - \frac{1}{2n+1}\right) + 2(-1)^{2n+1} = 1 - \frac{3}{2n+1} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1.$$

Díky pokrývací větě posloupnost (x_n) jiné hromadné hodnoty mít nemůže.

XI.4. Najděte hromadné hodnoty posloupnosti

$$x_n = \frac{1}{2}[(a+b) + (-1)^n(a-b)], \quad \text{kde } a, b \in \mathbb{R}.$$

Návod. Je zřejmé, že a a b jsou hromadnými hodnotami uvedené posloupnosti, neboť obsahuje podposloupnosti

$$x_{2n} = \frac{1}{2}[(a+b) + (a-b)] = a \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} a,$$

$$x_{2n+1} = \frac{1}{2}[(a+b) - (a-b)] = b \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} b.$$

Opět díky pokrývací větě posloupnost (x_n) jiné hromadné hodnoty nemá.

XI.5. Najděte příklad číselné posloupnosti, která má daná čísla $a_1, \dots, a_p$ jako své hromadné hodnoty.

Návod. Například posloupnost typu

$$a_1 + \frac{1}{2}, \dots, a_p + \frac{1}{2}, a_1 + \frac{1}{3}, \dots, a_p + \frac{1}{3}, \dots, a_1 + \frac{1}{n}, \dots, a_p + \frac{1}{n}, \dots$$

Důkaz, že posloupnost jiné hromadné hodnoty nemá, plyne z pokrývací věty, nebo může probíhat jako v př. XI.1.

XI.6. Najděte příklad číselné posloupnosti, pro kterou jsou všechny členy dané číselné posloupnosti $(a_n)_{n=1}^{+\infty}$ jejími hromadnými hodnotami. Jaké další hromadné hodnoty má takto sestavená posloupnost?

Návod. Například posloupnost konstruovaná diagonálně:

$$\begin{array}{c} a_1 + 1, \\ a_1 + \frac{1}{2}, a_2 + \frac{1}{2}, \\ a_1 + \frac{1}{3}, a_2 + \frac{1}{3}, a_3 + \frac{1}{3}, \\ \vdots \\ a_1 + \frac{1}{n}, a_2 + \frac{1}{n}, a_3 + \frac{1}{n}, \dots, a_n + \frac{1}{n}, \\ \vdots \end{array}$$

Tato posloupnost má za hromadné hodnoty $a_1, \dots, a_n, \dots$ a dále čísla, která jsou hromadnými hodnotami posloupnosti $a_1, \dots, a_n, \dots$. Jiné hromadné hodnoty posloupnost nemá, jak se snadno ukáže sporem.

XI.7. Najděte příklad posloupnosti, která:

- nemá žádné konečné hromadné hodnoty,
- má jedinou hromadnou hodnotu, ale není konvergentní,
- má nekonečně mnoho hromadných hodnot,
- má jako své hromadné hodnoty všechna reálná čísla včetně $\pm\infty$.

Návod. a) Posloupnost $a_n = n$.

b) Tato hromadná hodnota nemůže být konečná, pak by posloupnost konvergentní byla. Poslouží posloupnost z a), ta diverguje do plus nekonečna.

c) Viz předchozí dva příklady.

d) Uvažme posloupnost

$$0, \quad 1, -1, \quad 2, \frac{3}{2}, 1, \frac{1}{2}, 0, -\frac{1}{2}, -1, -\frac{3}{2}, -2, \quad 3, \frac{8}{3}, \dots, -3, \quad 4, \dots$$

Toto je jistě posloupnost, která obsahuje všechna racionální čísla. Všechna reálná čísla včetně $\pm\infty$ jsou jejími hromadnými hodnotami.

XI.8. Dokažte, že reálné posloupnosti x_n a $y_n = x_n \sqrt[n]{n}$ mají stejnou množinu hromadných hodnot.

Návod. Posloupnost $\sqrt[n]{n}$ konverguje k jedné. Je-li tedy a hromadnou hodnotou posloupnosti x_n , pak existuje vybraná $x_{n_k} \rightarrow a$. Ale pak $y_{n_k} \rightarrow a$ podle věty o limitě součinu.

Pokud naopak a je hromadnou hodnotou (y_n) , existuje vybraná posloupnost (y_{n_k}) , která má limitu a ; podle věty o limitě podílu vybraná posloupnost (x_{n_k}) má limitu a .

XII. Limes superior a limes inferior

Dá se dokázat, že v množině hromadných hodnot reálných posloupností vždy existuje nejmenší a největší prvek (může jím být i $\pm\infty$). Nejmenší hromadnou hodnotu posloupnosti (a_n) nazýváme *limes inferior* a označujeme symbolem

$$\liminf_{n \rightarrow +\infty} a_n \quad \text{nebo} \quad \underline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} a_n.$$

Největší hromadnou hodnotu posloupnosti (a_n) nazýváme *limes superior* a označujeme

$$\limsup_{n \rightarrow +\infty} a_n \quad \text{nebo} \quad \overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} a_n.$$

Limes superior a limes inferior existují pro každou reálnou posloupnost, tím se liší od limity, ta existovat nemusí. Pokud posloupnost má (vlastní či nevlastní) limitu, pak se musí limes superior i limes inferior rovnat této limitě, protože posloupnost má jedinou hromadnou hodnotu (a to tuto limitu). Platí i obrácené tvrzení. Pokud se limes superior a limes inferior rovnají, potom posloupnost má limitu a ta je jim rovna.

Základní strategie pro určení limes superior a limes inferior je určit všechny hromadné hodnoty posloupnosti a vybrat největší a nejmenší z nich.

Najděte hodnoty limes inferior a limes superior pro následující posloupnosti:

XII.1. $x_n = 1 - \frac{1}{n}$

Návod. Protože posloupnost je konvergentní, platí, že

$$\limsup_{n \rightarrow +\infty} x_n = \liminf_{n \rightarrow +\infty} x_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = 1.$$

XII.2. $x_n = (-1)^n \left(2 + \frac{3}{n}\right)$

Návod. Posloupnost není konvergentní. Má dvě hromadné hodnoty, a to limity vybraných posloupností $x_{2n} = 2 + \frac{3}{2n}$ a $x_{2n-1} = -2 - \frac{3}{2n-1}$. Proto

$$\limsup_{n \rightarrow +\infty} x_n = 2, \quad \liminf_{n \rightarrow +\infty} x_n = -2.$$

XII.3. $x_n = \frac{(-1)^n}{n} + \frac{1+(-1)^n}{2}$

Návod. Posloupnost má dvě hromadné hodnoty, a to limity vybraných posloupností $x_{2n} = \frac{1}{2n} + 1$ a $x_{2n-1} = -\frac{1}{2n-1}$. Proto

$$\limsup_{n \rightarrow +\infty} x_n = 1, \quad \liminf_{n \rightarrow +\infty} x_n = 0.$$

XII.4. $x_n = 1 + \frac{n}{n+1} \cos \frac{n\pi}{2}$

Návod. Protože $\cos \frac{n\pi}{2}$ nabývá po řadě hodnot 0, -1, 0, 1, máme

$$x_{4n-2} = 1 - \frac{4n-2}{4n-1} \rightarrow 0, \quad x_{4n} = 1 + \frac{4n}{4n+1} \rightarrow 2.$$

Liché členy posloupnosti jsou rovny 1. Hromadné hodnoty posloupnosti jsou 0, 1 a 2, proto

$$\limsup_{n \rightarrow +\infty} x_n = 2, \quad \liminf_{n \rightarrow +\infty} x_n = 0.$$

XII.5. $x_n = 1 + 2(-1)^{n+1} + 3 \cdot (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}$

Návod. Člen $\frac{n(n-1)}{2}$ je sudý pro $n = 4k$ a $n = 4k + 1$, naopak pro $n = 4k + 2$ a $n = 4k + 3$ je lichý. Posloupnost (x_n) je tedy pokryta čtyřmi konstantními podposloupnostmi:

$$x_{4n} = 2, \quad x_{4n-1} = 0, \quad x_{4n-2} = -4, \quad x_{4n-3} = 6.$$

Z toho plyne, že $\limsup_{n \rightarrow +\infty} x_n = 6$ a $\liminf_{n \rightarrow +\infty} x_n = -4$.

XII.6. $x_n = \frac{n-1}{n+1} \cos \frac{2n\pi}{3}$

Návod. Člen $\cos \frac{2n\pi}{3}$ nabývá po řadě hodnot $-\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, 1$. Posloupnost tedy tvoří tři konvergentní podposloupnosti

$$x_{3n} = \frac{3n-1}{3n+1} \rightarrow 1, \quad x_{3n-1} = -\frac{1}{2} \frac{3n-2}{3n} \rightarrow -\frac{1}{2}, \quad x_{3n-2} = -\frac{1}{2} \frac{3n-3}{3n-1} \rightarrow -\frac{1}{2}.$$

Z toho plyne, že $\limsup_{n \rightarrow +\infty} x_n = 1$, $\liminf_{n \rightarrow +\infty} x_n = -\frac{1}{2}$.

XII.7. $x_n = (-1)^n n$

Návod. Podposloupnosti $x_{2n} = 2n$ a $x_{2n-1} = -2n + 1$ mají limity $+\infty$ a $-\infty$. Proto

$$\limsup_{n \rightarrow +\infty} x_n = +\infty, \quad \liminf_{n \rightarrow +\infty} x_n = -\infty.$$

XII.8. $x_n = -n[2 + (-1)^n]$

Návod. Posloupnost je konvergentní, protože $-n[2 + (-1)^n] \leq -n \rightarrow -\infty$. Proto

$$\limsup_{n \rightarrow +\infty} x_n = \liminf_{n \rightarrow +\infty} x_n = -\infty.$$

XII.9. $x_n = n^{(-1)^n}$

Návod. Podposloupnost $x_{2n} = 2n$ má za limitu $+\infty$, takže $\limsup_{n \rightarrow +\infty} x_n = +\infty$. Podposloupnost $x_{2n-1} = \frac{1}{2n-1}$ má za limitu číslo 0, proto $\liminf_{n \rightarrow +\infty} x_n = 0$.

XII.10. $x_n = 1 + n \sin \frac{n\pi}{2}$

Návod. Člen $\sin \frac{n\pi}{2}$ nabývá po řadě hodnot 1, 0, -1, 0. Posloupnost se tedy skládá ze tří podposloupností

$$x_{4n-3} = 4n - 2 \rightarrow +\infty, \quad x_{4n-2} = x_{4n} = 1, \quad x_{4n-1} = -4n + 2 \rightarrow -\infty.$$

Odtud plyne, že

$$\limsup_{n \rightarrow +\infty} x_n = +\infty, \quad \liminf_{n \rightarrow +\infty} x_n = -\infty.$$

XII.11. $x_n = \frac{n^2}{1+n} \cos n\pi$

Návod. $\cos n\pi = (-1)^n$. Proto $\limsup_{n \rightarrow +\infty} x_n = +\infty$ a $\liminf_{n \rightarrow +\infty} x_n = -\infty$.

XII.12. $x_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \cdot (-1)^n + \sin \frac{n\pi}{4}$

Návod. Liché členy první části posloupnosti konvergují k hodnotě $-e$, sudé k e . Druhý sčítanec nabývá hodnot

$$\frac{\sqrt{2}}{2}, 1, \frac{\sqrt{2}}{2}, 0, -\frac{\sqrt{2}}{2}, -1, -\frac{\sqrt{2}}{2}, 0.$$

Proto $\limsup_{n \rightarrow +\infty} x_n = e + 1$, $\liminf_{n \rightarrow +\infty} x_n = -e - \frac{\sqrt{2}}{2}$.

XII.13. $x_n = \frac{n}{n+1} \sin^2 \frac{n\pi}{4}$

Návod. Protože posloupnost $\left(\frac{n}{n+1}\right)$ konverguje, hromadné hodnoty posloupnosti (x_n) jsou tytéž jako hromadné hodnoty posloupnosti $\left(\sin^2 \frac{n\pi}{4}\right)$, která nabývá hodnot $\frac{1}{2}, 1, \frac{1}{2}, 0$. Proto $\limsup_{n \rightarrow +\infty} x_n = 1$ a $\liminf_{n \rightarrow +\infty} x_n = 0$.

XII.14. $x_n = \sqrt[n]{1 + 2^{(-1)^n n}}$

Návod. Zřejmě

$$x_{2n} = \sqrt[2n]{1 + 2^{2n}} \rightarrow 2, \quad x_{2n-1} = \sqrt[2n-1]{1 + 2^{1-2n}} \rightarrow 1,$$

neboť $1 \leq \sqrt[2n-1]{1 + 2^{1-2n}} \leq \sqrt[2n-1]{2} \rightarrow 1$. Proto $\limsup_{n \rightarrow +\infty} x_n = 2$, $\liminf_{n \rightarrow +\infty} x_n = 1$.

XII.15. $x_n = \cos^n \frac{2n\pi}{3}$

Návod. Platí, že

$$x_{3n-2} = \cos^{3n-2} \frac{(6n-4)\pi}{3} = \cos^{3n-2} \frac{4\pi}{3} = \left(-\frac{1}{2}\right)^{3n-2} \rightarrow 0,$$

$$x_{3n-1} = \cos^{3n-1} \frac{(6n-2)\pi}{3} = \cos^{3n-1} \frac{2\pi}{3} = \left(-\frac{1}{2}\right)^{3n-1} \rightarrow 0,$$

$$x_{3n} = \cos^{3n} \frac{6n\pi}{3} = \cos^{3n} 2n\pi = 1^{3n} = 1,$$

odkud $\limsup_{n \rightarrow +\infty} x_n = 1$ a $\liminf_{n \rightarrow +\infty} x_n = 0$.

XIII. Některé další metody výpočtu limit posloupností

V této kapitole si dokážeme některá zajímavá tvrzení o limitách posloupností. Začneme Stolzovou větou a jejím použitím na některé jinak obtížné limity, podíváme se na vztah mezi obyčejnou limitou posloupnosti a limitou aritmetických a geometrických průměrů a také si dokážeme, jaký mají vztah limity $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n$,

$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{x_{n+1}}{x_n}$ (podílový test) a $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{x_n}$ (odmocninový test). Tento výsledek se hodí třeba při zkoumání řad (nekonečných součtů).

XIII.A. Stolzova věta a aplikace

Stolzova věta se často hodí na výpočet limity podílu dvou posloupností, ostře rostoucích do plus nekonečna, nebo na limity, v nichž je číselník či jmenovatel dán součtem proměnného počtu sčítanců.

XIII.1. (Stolzova věta) *Nechť jsou splněny tři následující podmínky:*

a) posloupnost (y_n) je (ostře) rostoucí,

b) $\lim_{n \rightarrow +\infty} y_n = +\infty$,

c) existuje $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{x_{n+1} - x_n}{y_{n+1} - y_n}$.

Dokažte, že pak

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{x_n}{y_n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{x_{n+1} - x_n}{y_{n+1} - y_n}.$$

Návod. Označme $L = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{x_{n+1} - x_n}{y_{n+1} - y_n}$. Buď $\varepsilon > 0$. Protože y_n konverguje k $+\infty$ a je ostře rostoucí, musí být rozdíly $y_{n+1} - y_n$ kladné a musí existovat N přirozené tak, že pro všechna $n \geq N$ je

$$L - \varepsilon < \frac{x_{n+1} - x_n}{y_{n+1} - y_n} < L + \varepsilon.$$

Jmenovatel je kladný, proto

$$x_n + (L - \varepsilon)(y_{n+1} - y_n) < x_{n+1} < x_n + (L + \varepsilon)(y_{n+1} - y_n).$$

Tyto nerovnosti platí pro všechna $n \geq N$. Indukcí se dá odvodit, že

$$\begin{aligned} x_{n+1} &< x_n + (L + \varepsilon)(y_{n+1} - y_n) \\ &< x_{n-1} + (L + \varepsilon)(y_n - y_{n-1}) + (L + \varepsilon)(y_{n+1} - y_n) = x_{n-1} + (L + \varepsilon)(y_{n+1} - y_{n-1}) \\ &\vdots \\ &< x_N + (L + \varepsilon)(y_{n+1} - y_N). \end{aligned}$$

Obdobně lze odvodit, že

$$x_{n+1} > x_N + (L - \varepsilon)(y_{n+1} - y_N).$$

Odtud plyne, že

$$\frac{x_N}{y_{n+1}} + (L - \varepsilon) - (L - \varepsilon) \frac{y_N}{y_{n+1}} < \frac{x_{n+1}}{y_{n+1}} < \frac{x_N}{y_{n+1}} + (L + \varepsilon) - (L + \varepsilon) \frac{y_N}{y_{n+1}}.$$

Protože limity posloupností vlevo a vpravo jsou pro $n \rightarrow +\infty$ rovny $L - \varepsilon$ resp. $L + \varepsilon$, existuje $N_0 \in \mathbb{N}$ tak, že pro všechna $n \geq N_0$ je

$$L - 2\varepsilon < \frac{x_{n+1}}{y_{n+1}} < L + 2\varepsilon.$$

Odtud již plyne, že $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{x_{n+1}}{y_{n+1}} = L$. Tím je Stolzova věta dokázána.

XIII.2. (Použití Stolzovy věty) *Vypočtěte:*

$$a) \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^2}{a^n} \quad (a > 1), \quad b) \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\log n}{n}.$$

Návod. Limity už umíme spočítat (viz kapitola o růstové škále). Tam byl ovšem výpočet komplikovanější, pomocí Stolzovy věty dostaneme výsledek prakticky ihned: její předpoklady a) a b) jsou v obou případech splněny triviálně.

a) Stolzovu větu užijeme dvakrát (první a třetí rovnost)

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^2}{a^n} &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{(n+1)^2 - n^2}{a^{n+1} - a^n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{a-1} \frac{2n+1}{a^n} = \\ &= \frac{1}{a-1} \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{[2(n+1)+1] - [2n+1]}{a^{n+1} - a^n} = \frac{1}{(a-1)^2} \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2}{a^n} = 0. \end{aligned}$$

b) Opět užitím Stolzovy věty a z odhadu v příkladu VI.8

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\log n}{n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\log(n+1) - \log n}{n+1 - n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\log \frac{n+1}{n}}{1} = \log 1 = 0.$$

XIII.3. (Použití Stolzovy věty II.) Dokažte, že je-li p přirozené číslo, platí:

$$a) \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1^p + 2^p + \dots + n^p}{n^{p+1}} = \frac{1}{p+1};$$

$$b) \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1^p + 2^p + \dots + n^p}{n^p} - \frac{n}{p+1} \right) = \frac{1}{2};$$

$$c) \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1^p + 3^p + \dots + (2n-1)^p}{n^{p+1}} = \frac{2^p}{p+1}.$$

Návod. a) Stolzova věta a binomická věta dávají

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1^p + 2^p + \dots + n^p}{n^{p+1}} &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{(n+1)^p}{(n+1)^{p+1} - n^{p+1}} = \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{(n+1)^p}{(p+1)n^p + o(n^p)} = \frac{1}{p+1} \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{(n+1)^p}{n^p} \cdot \frac{1}{1 + o(n)} = \frac{1}{p+1}, \end{aligned}$$

kde symbolem $o(n^p)$ resp. $o(n)$ jsme označili výrazy, v nichž se vyskytují jen nižší mocniny než n^p resp. n .

b) Stolzovu větu nelze použít ihned, nejprve je potřeba výraz upravit:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1^p + 2^p + \dots + n^p}{n^p} - \frac{n}{p+1} \right) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{(p+1)(1^p + 2^p + \dots + n^p) - n^{p+1}}{n^p(p+1)} \right) =$$

Použitím Stolzovy věty dostaneme

$$= \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{[(p+1)(1^p + 2^p + \dots + n^p + (n+1)^p) - (n+1)^{p+1}] - [(p+1)(1^p + 2^p + \dots + n^p) - n^{p+1}]}{(p+1)[(n+1)^p - n^p]} \right) =$$

zjednodušíme čítele

$$= \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{(p+1)(n+1)^p - (n+1)^{p+1} + n^{p+1}}{(p+1)[(n+1)^p - n^p]} \right) =$$

použijeme binomickou větu

$$= \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{(p+1)(n^p + pn^{p-1} + \frac{p(p-1)}{2}n^{p-2} + \dots + 1) - ((p+1)n^p + \frac{(p+1)p}{2}n^{p-1} + \dots + 1)}{(p+1)[pn^{p-1} + \frac{p(p-2)}{2}n^{p-2} + \dots + 1]} \right) =$$

odečteme nejvyšší mocniny

$$= \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{(p+1)(pn^{p-1} + \frac{p(p-1)}{2}n^{p-2} + \dots + 1) - (\frac{(p+1)p}{2}n^{p-1} + \dots + 1)}{(p+1)[pn^{p-1} + \frac{p(p-2)}{2}n^{p-2} + \dots + 1]} \right) =$$

a konečně vytkneme:

$$\begin{aligned} &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^{p-1}}{n^{p-1}} \cdot \frac{(p+1)(p + \frac{p(p-1)}{2}n^{-1} + \dots + n^{-p+1}) - (\frac{(p+1)p}{2} + \dots + n^{-p+1})}{(p+1)[p + \frac{p(p-2)}{2}n^{-1} + \dots + n^{-p+1}]} = \\ &= \frac{(p+1)p - \frac{(p+1)p}{2}}{(p+1)p} = \frac{1 - \frac{1}{2}}{1} = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

c) Stačí využít případ a), neboť je

$$\begin{aligned} &\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1^p + 3^p + \dots + (2n-1)^p}{n^{p+1}} = \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(2^{p+1} \frac{1^p + 2^p + 3^p + \dots + (2n-1)^p + (2n)^p}{(2n)^{p+1}} - \frac{2^p + 4^p + \dots + (2n)^p}{n^{p+1}} \right) = \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(2^{p+1} \frac{1^p + 2^p + 3^p + \dots + (2n-1)^p + (2n)^p}{(2n)^{p+1}} - 2^p \frac{1^p + 2^p + \dots + n^p}{n^{p+1}} \right) = \end{aligned}$$

a použitím limity z části a) dostaneme

$$= \frac{2^{p+1}}{p+1} - \frac{2^p}{p+1} = \frac{2^p}{p+1}.$$

XIII.B. Eulerova-Mascheroniho konstanta

Už víme, že posloupnost $(1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n})$ diverguje do plus nekonečna. Následující limita ukazuje, že roste přibližně stejně rychle jako posloupnost $(\ln n)$.

XIII.4. (Eulerova-Mascheroniho limita) Dokažte, že posloupnost

$$x_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n} - \ln n$$

je konvergentní. Platí tedy vztah

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n} = C + \ln n + \varepsilon_n,$$

kde $C = 0,577216\dots$ je tzv. Eulerova-Mascheroniho konstanta a $\lim_{n \rightarrow +\infty} \varepsilon_n = 0$.

Návod. Využijeme příkladu VI.8, v němž jsme odvodili nerovnosti

$$\frac{1}{n+1} < \ln \left(1 + \frac{1}{n}\right) < \frac{1}{n}.$$

Dokážeme, že posloupnost (x_n) je monotónní a omezená. Máme

$$x_{n+1} - x_n = \frac{1}{n+1} + \ln \frac{n}{n+1} = \frac{1}{n+1} - \ln \frac{n+1}{n} = \frac{1}{n+1} - \ln \left(1 + \frac{1}{n}\right) < \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+1} = 0,$$

posloupnost je tedy klesající. Dále platí, že

$$x_{n+1} - x_n = \frac{1}{n+1} - \ln \left(1 + \frac{1}{n}\right) > \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n} = -\frac{1}{n(n+1)}.$$

Z obou nerovností dohromady plyne, že

$$|x_{n+1} - x_n| \leq \frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}.$$

Odtud plyne, že

$$\begin{aligned} |x_n| &= |(x_n - x_{n-1}) + (x_{n-1} - x_{n-2}) + \dots + (x_2 - x_1) + x_1| \leq \\ &\leq |x_1| + |(x_2 - x_1)| + \dots + |x_{n-1} - x_{n-2}| + |x_n - x_{n-1}| \leq \\ &\leq 1 + \frac{1}{1 \cdot 2} + \dots + \frac{1}{(n-2) \cdot (n-1)} + \frac{1}{(n-1)n} = \\ &1 + \frac{1}{1} - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{(n-2)} - \frac{1}{(n-1)} + \frac{1}{n-1} - \frac{1}{n} = 2 - \frac{1}{n} \leq 2, \end{aligned}$$

z čehož plyne, že posloupnost je omezená. Je tedy monotónní a omezená, tedy musí být konvergentní.

XIII.5. (Aplikace) Vypočtěte

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{n+1} + \dots + \frac{1}{2n} \right).$$

Návod. Z předchozího příkladu víme, že

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left[\left(\frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n} \right) + \left(\frac{1}{n+1} + \dots + \frac{1}{2n} \right) - \ln 2n \right] = C.$$

Protože $\ln 2n = \ln 2 + \ln n$, máme podle věty o limitě součtu

$$\begin{aligned} &\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{n+1} + \dots + \frac{1}{2n} \right) = \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \left[\left(\frac{1}{1} + \dots + \frac{1}{2n} - \ln 2n \right) - \left(\frac{1}{1} + \dots + \frac{1}{n} - \ln n \right) + \ln 2 \right] = C - C + \ln 2 = \ln 2. \end{aligned}$$

XIII.C. Limity průměrů

Ukážeme, že pokud posloupnost (x_n) má limitu (vlastní či nevlastní), pak také posloupnost aritmetických průměrů $\frac{x_1 + \dots + x_n}{n}$ má limitu, která je jí rovna. Opačné tvrzení neplatí, existují divergentní posloupnosti, pro které limita aritmetických průměrů konverguje. To umožňuje zobecnit pojem limity a přiřadit limitní hodnotu některým divergentním posloupnostem.

XIII.6. (Aritmetický průměr a vlastní limita) Dokažte, že je-li posloupnost (x_n) konvergentní, potom posloupnost jejích aritmetických průměrů

$$\xi_n = \frac{1}{n}(x_1 + \dots + x_n),$$

je také konvergentní a platí, že

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \xi_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} x_n.$$

Opačná implikace neplatí. Sestrojte protipříklad.

Návod. Začneme od konce. Protipříklad je zřejmý, je jím $x_n = (-1)^n$. Potom $|\xi_n| \leq \frac{1}{n}$ (nabývá buď hodnoty 0 nebo $-\frac{1}{n}$) a je konvergentní, ale původní posloupnost (x_n) nekonverguje.

Volme nyní $\varepsilon > 0$. Protože (x_n) konverguje, je také cauchyovská, tj. od určitého členu N počínaje musí platit, že pro $n > N$ je $|x_N - x_n| < \varepsilon$. Proto

$$\begin{aligned} |\xi_n - x_n| &\leq \frac{|x_1 - x_n|}{n} + \dots + \frac{|x_N - x_n|}{n} + \dots + \frac{|x_{n-1} - x_n|}{n} < \\ &< \frac{|x_1 - x_n|}{n} + \dots + \frac{|x_{N-1} - x_n|}{n} + \frac{(n-N)\varepsilon}{n} < \frac{|x_1 - x_n|}{n} + \dots + \frac{|x_{N-1} - x_n|}{n} + \varepsilon \leq \\ &\leq \underbrace{\frac{|x_1|}{n} + \frac{|x_n|}{n} + \dots + \frac{|x_{N-1}|}{n} + \frac{|x_n|}{n}}_{\text{celkem } 2(N-1) \text{ členů}} + \varepsilon \leq \frac{2(N-1)M}{n} + \varepsilon, \end{aligned}$$

kde jsme využili toho, že (x_n) je konvergentní, tedy omezená, proto $|x_n| \leq M$ pro každé n přirozené a pro vhodné M kladné. Protože $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2(N-1)M}{n} = 0$, existuje n_0 tak, že pro $n > n_0$ bude platit

$$|\xi_n - x_n| \leq \varepsilon + \varepsilon = 2\varepsilon.$$

Odtud plyne, že $\lim_{n \rightarrow +\infty} (\xi_n - x_n) = 0$. A protože (x_n) je konvergentní, musí být též (ξ_n) konvergentní a posloupnosti musí mít stejnou limitu.

XIII.7. (Aritmetický průměr a nevlastní limita) Dokažte, že je-li (x_n) reálná posloupnost a platí-li $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = +\infty$, potom také

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n}(x_1 + \dots + x_n) = +\infty.$$

Návod. Nechť $K > 0$ libovolné kladné reálné číslo. Chceme ukázat, že existuje $N \in \mathbb{N}$ tak, že pro všechna $m \geq N$ je $\xi_m = \frac{1}{m}(x_1 + \dots + x_m) > K$. Počítejme

$$\xi_m = \frac{x_1 + \dots + x_n + x_{n+1} + \dots + x_m}{m} = \frac{x_1 + \dots + x_n}{m} + \frac{x_{n+1} + \dots + x_m}{m}.$$

Nechť n je voleno tak, aby $x_k > (2K + 2)$ pro $k > n$. Nyní existuje M_1 tak, že pro $m \geq M_1$ je první člen větší než -1 (to lze, neboť konverguje k nule). Nechť dále M_2 je přirozené číslo takové, aby pro $m \geq M_2$ bylo $\frac{n}{m} < \frac{1}{2}$, a tedy $\frac{m-n}{m} = 1 - \frac{n}{m} > \frac{1}{2}$. Pak pro všechna $m \geq \max\{M_1, M_2\}$ platí

$$\begin{aligned} \xi_m &= \frac{x_1 + \dots + x_n + x_{n+1} + \dots + x_m}{m} = \frac{x_1 + \dots + x_n}{m} + \frac{x_{n+1} + \dots + x_m}{m} \geq \\ &\geq -1 + \frac{(m-n) \cdot (2K+2)}{m} > -1 + K + 1 = K. \end{aligned}$$

Podobně věc funguje i s geometrickým průměrem; musíme se omezit na kladná čísla, aby měla definice geometrického průměru smysl.

XIII.8. (Geometrický průměr a vlastní limita) Dokažte, že je-li posloupnost kladných čísel (x_n) konvergentní, potom

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{x_1 x_2 \dots x_n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} x_n.$$

Návod. Díky AG-nerovnosti a HG-nerovnosti (kterou lze odvodit z AG-nerovnosti aplikací na čísla $\frac{1}{x_i}$) platí

$$\frac{n}{\left(\frac{1}{x_1} + \dots + \frac{1}{x_n}\right)} \leq \sqrt[n]{x_1 \dots x_n} \leq \frac{x_1 + \dots + x_n}{n},$$

přičemž podle předchozích příkladů víme, že pravá strana konverguje přímo k $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n$ a na levé straně snadno vypočteme, že

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n}{\left(\frac{1}{x_1} + \dots + \frac{1}{x_n}\right)} = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{n} \left(\frac{1}{x_1} + \dots + \frac{1}{x_n}\right)\right)} = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{x_n}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} x_n.$$

Všimněme si, že také posloupnost harmonických průměrů konverguje k téže limitě jako posloupnost (x_n) , pokud tato je konvergentní.

XIII.D. Podílový a odmocninový test

U růstové škály jsme se už s podílovým testem setkali v tvrzení, že pokud (a_n) je posloupnost kladných čísel a $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} < 1$, pak $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = 0$. Dá se dokázat dokonce silnější tvrzení, kterému se říká podílové kritérium pro konvergenci řad, a sice že za této podmínky existuje konečná limita $\lim_{n \rightarrow +\infty} (a_1 + \dots + a_n)$.

Následující příklady ukazují, že podobnou roli jako podílový test může hrát i odmocninový test, který pracuje s limitou $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{a_n}$.

XIII.9. (Podílový a odmocninový test) Dokažte, že je-li (x_n) kladná posloupnost, je splněna rovnost (existuje-li limita napravo)

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{x_n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{x_{n+1}}{x_n}.$$

Návod. Označme $L = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{x_{n+1}}{x_n}$. Volme $\varepsilon > 0$. Potom existuje N takové, že pro $n > N$ platí $L - \varepsilon < \frac{x_{n+1}}{x_n} < L + \varepsilon$. Nechť je nyní $k \in \mathbb{N}$ pevné: potom

$$x_{N+k} < (L + \varepsilon)x_{N+k-1} < (L + \varepsilon)^k x_N.$$

Odtud plyne, že pro $n > N$ platí

$$\sqrt[n]{x_n} < \sqrt[n]{(L + \varepsilon)^{n-N} x_N} = (L + \varepsilon) \sqrt[n]{\frac{x_N}{(L + \varepsilon)^N}}.$$

Protože $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{\frac{x_N}{(L + \varepsilon)^N}} = 1$, existuje $N_1 > N$ tak, že pro všechna $n > N_1$ je

$$\sqrt[n]{x_n} < L + 2\varepsilon.$$

Pokud $L = 0$, potom odtud plyne, že $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{x_n} = 0$. Pokud $L > 0$, pak případně zmenšíme ε tak, aby $L - \varepsilon > 0$. Pak

$$x_{N+k} > (L - \varepsilon)x_{N+k-1} > (L - \varepsilon)^k x_N$$

a analogicky dostaneme

$$\sqrt[n]{x_n} > (L - \varepsilon) \sqrt[n]{\frac{x_N}{(L - \varepsilon)^N}}.$$

Od jistého indexu tedy bude

$$\sqrt[n]{x_n} > L - 2\varepsilon.$$

Z definice limity pak

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{x_n} = L.$$

XIII.10. (Podílový a odmocninový test, zobecnění) Dokažte, že je-li (x_n) kladná posloupnost, jsou splněny nerovnosti

$$\liminf_{n \rightarrow +\infty} \frac{x_{n+1}}{x_n} \leq \liminf_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{x_n} \leq \limsup_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{x_n} \leq \limsup_{n \rightarrow +\infty} \frac{x_{n+1}}{x_n}.$$

Návod. Prostřední nerovnost je zřejmá. Dokážeme poslední nerovnost, první by se dokazovala analogicky. Položme $L = \limsup_{n \rightarrow +\infty} \frac{x_{n+1}}{x_n}$. Pokud $L = +\infty$, není co dokazovat. Pokud $L < +\infty$, volme $\beta > L$. Potom existuje N přirozené tak, že pro všechna $n \geq N$ je $\frac{x_{n+1}}{x_n} \leq \beta$. Indukcí lze odvodit, že pro libovolné k přirozené platí

$$x_{N+k} \leq \beta x_{N+k-1} \leq \dots \leq x_N \beta^k,$$

odkud vyplývá

$$\limsup_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{x_n} \leq \limsup_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{x_N \beta^{n-N}} = \limsup_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{x_N \beta^{-N}} \sqrt[n]{\beta^n} = \beta.$$

Protože $\beta > L$ bylo libovolné, musí platit, že

$$\limsup_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{x_n} \leq L,$$

což jsme chtěli dokázat.

XIII.11. (Aplikace na výpočet limity) Dokažte, že

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n}{\sqrt[n]{n!}} = e.$$

Návod. Jeden způsob pomocí odhadu faktoriálu jsme již ukázali v př. VI.9. Užitím podílového testu z příkladu XIII.9 dostaneme

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{x_n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{x_{n+1}}{x_n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\frac{(n+1)^{n+1}}{(n+1)!}}{\frac{n^n}{n!}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{(n+1)^n}{n^n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e.$$

XIV. Teoretické úlohy

XIV.1. Necht (x_n) a (y_n) jsou reálné posloupnosti, posloupnost (x_n) je konvergentní a posloupnost (y_n) je divergentní. Je možné říci, že posloupnosti a) $(x_n + y_n)$, b) $(x_n y_n)$ jsou také divergentní?

Návod. a) Ano. Jestliže $\lim_{n \rightarrow +\infty} y_n = \pm\infty$, pak věta o aritmetice limit říká, že

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} (x_n + y_n) = \lim_{n \rightarrow +\infty} x_n \pm \infty = \pm\infty.$$

Jestliže pak (y_n) má více než jednu hromadnou hodnotu, pak existují vybrané posloupnosti (y_{n_k}) a (y_{n_l}) , které je mají za limity. Pak ale podposloupnosti $(x_{n_k} + y_{n_k})$ a $(x_{n_l} + y_{n_l})$ podle věty o limitě součtu mají různé limity.

b) Ne. Pokud $x_n = 0$ pro každé n , pak je zřejmě $x_n y_n = 0$ a posloupnost $(x_n y_n)$ je konvergentní.

XIV.2. Necht posloupnosti (x_n) a (y_n) jsou divergentní. Je možné říci, že posloupnosti a) $(x_n + y_n)$, b) $(x_n y_n)$ jsou také divergentní?

Návod. a), b) Nikoliv. Uvažme posloupnosti $x_n = n$ a $y_n = -n$ pro případ součtu, $x_n = y_n = (-1)^n$ pro případ součinu.

XIV.3. Necht $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = 0$ a (y_n) je libovolná posloupnost. Je možné říci, že $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n y_n = 0$?

Návod. Nikoliv, uvažme třeba $x_n = \frac{1}{n}$ a $y_n = n$. Ovšem pokud (y_n) je například omezená posloupnost, pak tvrzení platí.

XIV.4. Necht $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n y_n = 0$. Je možné říci, že platí buď $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = 0$ nebo $\lim_{n \rightarrow +\infty} y_n = 0$?

Návod. Nikoliv, uvažme třeba $x_n = \frac{1+(-1)^n}{2}$ a $y_n = \frac{1-(-1)^n}{2}$. Obě posloupnosti divergují, zatímco

$$x_n y_n = \frac{1^2 - (-1)^{2n}}{4} = 0.$$

XIV.5. Dokažte, že pro libovolné reálné posloupnosti (x_n) , (y_n) platí následující nerovnosti (mají-li výrazy smysl) a najděte příklady, kdy jsou tyto nerovnosti ostré.

$$a) \liminf_{n \rightarrow +\infty} x_n + \liminf_{n \rightarrow +\infty} y_n \leq \liminf_{n \rightarrow +\infty} (x_n + y_n) \leq \liminf_{n \rightarrow +\infty} x_n + \limsup_{n \rightarrow +\infty} y_n,$$

$$b) \liminf_{n \rightarrow +\infty} x_n + \limsup_{n \rightarrow +\infty} y_n \leq \limsup_{n \rightarrow +\infty} (x_n + y_n) \leq \limsup_{n \rightarrow +\infty} x_n + \limsup_{n \rightarrow +\infty} y_n.$$

Návod. Dokážeme část a), část b) by se ukázala analogicky.

a1) Levá nerovnost. Je-li $\liminf_{n \rightarrow +\infty} x_n$ nebo $\liminf_{n \rightarrow +\infty} y_n$ rovno minus nekonečno, pak není co dokazovat (buď je nerovnost zřejmá nebo levá strana nemá smysl). Je-li jeden limes inferior roven plus nekonečnu, pak to znamená, že tato posloupnost diverguje do plus nekonečna a nerovnost opět platí. Můžeme tedy předpokládat konečnost obou limes inferior.

Pro libovolné $\varepsilon > 0$ musí platit, že pro skoro všechna n (tj. od nějakého počínaje pro všechna) je $x_n \geq \liminf_{n \rightarrow +\infty} x_n - \varepsilon$, protože limes inferior je nejmenší hromadná hodnota posloupnosti x_n . Podobně je tomu i pro posloupnost y_n . Pro každé $\varepsilon > 0$ platí pro skoro všechna n , že

$$x_n + y_n \geq \liminf_{n \rightarrow +\infty} x_n + \liminf_{n \rightarrow +\infty} y_n - 2\varepsilon,$$

z čehož ihned plyne, že

$$\liminf_{n \rightarrow +\infty} (x_n + y_n) \geq \liminf_{n \rightarrow +\infty} x_n + \liminf_{n \rightarrow +\infty} y_n - 2\varepsilon \text{ pro každé } \varepsilon > 0.$$

Z toho ale vyplývá, že

$$\liminf_{n \rightarrow +\infty} (x_n + y_n) \geq \liminf_{n \rightarrow +\infty} x_n + \liminf_{n \rightarrow +\infty} y_n.$$

Nerovnost je ostrá například tehdy, když $x_n = (-1)^n$ a $y_n = (-1)^{n+1}$. Pak $x_n + y_n = 0$, ale limes inferior obou posloupností je -1 .

a2) Pravá nerovnost. Pro nekonečné hodnoty limes superior nebo limes inferior je vše snadné. Jsou-li obě hodnoty konečné, pak pro libovolné $\varepsilon > 0$ musí platit, že $y_n \leq \limsup_{n \rightarrow +\infty} y_n + \varepsilon$ pro skoro všechna n , a tedy pro skoro všechna n platí

$$(x_n + y_n) \leq x_n + \limsup_{n \rightarrow +\infty} y_n + \varepsilon.$$

Přechodem k limes inferior dostaneme, že pro každé $\varepsilon > 0$ platí, že

$$\liminf_{n \rightarrow +\infty} (x_n + y_n) \leq \liminf_{n \rightarrow +\infty} (x_n + \limsup_{n \rightarrow +\infty} y_n + \varepsilon) = \liminf_{n \rightarrow +\infty} x_n + \limsup_{n \rightarrow +\infty} y_n + \varepsilon,$$

protože $\limsup_{n \rightarrow +\infty} y_n + \varepsilon$ je pevně dané číslo.

Nerovnost je ostrá pro $x_n = y_n = (-1)^n$, protože $\liminf_{n \rightarrow +\infty} (x_n + y_n) = -2$, ale $\liminf_{n \rightarrow +\infty} x_n + \limsup_{n \rightarrow +\infty} y_n = -1 + 1 = 0$.

XIV.6. Dokažte, že pro libovolné reálné nezáporné posloupnosti (x_n) , (y_n) platí následující nerovnosti (mají-li dané výrazy smysl) a najděte příklady, kdy jsou tyto nerovnosti ostré.

$$a) \liminf_{n \rightarrow +\infty} x_n \cdot \liminf_{n \rightarrow +\infty} y_n \leq \liminf_{n \rightarrow +\infty} x_n y_n \leq \liminf_{n \rightarrow +\infty} x_n \cdot \limsup_{n \rightarrow +\infty} y_n,$$

$$b) \liminf_{n \rightarrow +\infty} x_n \cdot \limsup_{n \rightarrow +\infty} y_n \leq \limsup_{n \rightarrow +\infty} x_n y_n \leq \limsup_{n \rightarrow +\infty} x_n \cdot \limsup_{n \rightarrow +\infty} y_n.$$

Návod. Dokážeme část a), část b) by se ukázala analogicky.

a1) Levá nerovnost. Je-li $\liminf_{n \rightarrow +\infty} x_n$ nebo $\liminf_{n \rightarrow +\infty} y_n$ rovno nule, pak není co dokazovat (buď je nerovnost zřejmá nebo levá strana nemá smysl). Je-li jeden limes inferior roven plus nekonečnu a druhý je kladný, pak to znamená, že jedna posloupnost diverguje do plus nekonečna a druhá je zdola omezená pro skoro všechna n kladným číslem, nerovnost platí též triviálně, neboť $x_n y_n$ též diverguje do plus nekonečna. Můžeme tedy bez újmy na obecnosti předpokládat konečnost a kladnost obou limes inferior.

Pro libovolné $\varepsilon > 0$ a pro skoro všechna n je $x_n \geq \liminf_{n \rightarrow +\infty} x_n - \varepsilon$. Podobně je tomu i pro posloupnost (y_n) . Pro každé $\varepsilon > 0$, $\varepsilon < \min\{\liminf_{n \rightarrow +\infty} x_n, \liminf_{n \rightarrow +\infty} y_n\}$ a pro skoro všechna n platí

$$x_n y_n \geq (\liminf_{n \rightarrow +\infty} x_n - \varepsilon)(\liminf_{n \rightarrow +\infty} y_n - \varepsilon) = \liminf_{n \rightarrow +\infty} x_n \liminf_{n \rightarrow +\infty} y_n - \varepsilon(\liminf_{n \rightarrow +\infty} x_n + \liminf_{n \rightarrow +\infty} y_n) + \varepsilon^2,$$

z čehož plyne, že

$$\liminf_{n \rightarrow +\infty} x_n y_n \geq \liminf_{n \rightarrow +\infty} x_n \liminf_{n \rightarrow +\infty} y_n - \varepsilon(\liminf_{n \rightarrow +\infty} x_n + \liminf_{n \rightarrow +\infty} y_n) + \varepsilon^2.$$

Protože $\liminf_{n \rightarrow +\infty} x_n + \liminf_{n \rightarrow +\infty} y_n$ je konečné číslo, platí, že

$$-\varepsilon(\liminf_{n \rightarrow +\infty} x_n + \liminf_{n \rightarrow +\infty} y_n) + \varepsilon^2 \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0+} 0,$$

odkud

$$\liminf_{n \rightarrow +\infty} x_n y_n \geq \liminf_{n \rightarrow +\infty} x_n \cdot \liminf_{n \rightarrow +\infty} y_n.$$

Nerovnost je ostrá například tehdy, když $x_n = 2 + (-1)^n$ a $y_n = 2 + (-1)^{n+1}$. Pak

$$x_n y_n = 4 + 2(-1)^n + 2(-1)^{n+1} + (-1)^n(-1)^{n+1} = 3,$$

ale $\liminf_{n \rightarrow +\infty} x_n = \liminf_{n \rightarrow +\infty} y_n = 1$.

a2) Pravá nerovnost. Pro nekonečné hodnoty limes superior či limes inferior je nerovnost zřejmá. Jsou-li obě hodnoty konečné, pak pro libovolné $\varepsilon > 0$ a pro skoro všechna n musí platit, že $y_n \leq \limsup_{n \rightarrow +\infty} y_n + \varepsilon$, a tedy

$$x_n y_n \leq x_n \cdot \limsup_{n \rightarrow +\infty} y_n + x_n \varepsilon.$$

Protože $\liminf_{n \rightarrow +\infty} x_n < +\infty$, existuje vybraná podposloupnost (x_{k_n}) tak, že $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_{k_n} = \liminf_{n \rightarrow +\infty} x_n$ a tedy i reálná konstanta $M > 0$ tak, že $0 \leq x_{k_n} \leq M$. Odtud dostaneme, že

$$x_{k_n} y_{k_n} \leq x_{k_n} \cdot \limsup_{n \rightarrow +\infty} y_n + M\varepsilon.$$

Přechodem k limes inferior dostaneme, že pro každé $\varepsilon > 0$ je

$$\liminf_{n \rightarrow +\infty} x_n y_n \leq \liminf_{n \rightarrow +\infty} x_{k_n} y_{k_n} \leq \liminf_{n \rightarrow +\infty} (x_{k_n} \cdot \limsup_{n \rightarrow +\infty} y_n + M\varepsilon) = \liminf_{n \rightarrow +\infty} x_n \cdot \limsup_{n \rightarrow +\infty} y_n + M\varepsilon,$$

protože $\limsup_{n \rightarrow +\infty} y_n$ a $M\varepsilon$ jsou pevně určená čísla. Protože nerovnost platí pro každé $\varepsilon > 0$, plyne odtud hledaná nerovnost.

Nerovnost je ostrá pro $x_n = 2 + (-1)^n$ a $y_n = 4 + (-1)^n$, protože $x_n y_n = 8 + 4(-1)^n + 2(-1)^n + (-1)^{2n}$, a tedy $\liminf_{n \rightarrow +\infty} x_n y_n = 3$, ale $\liminf_{n \rightarrow +\infty} x_n \limsup_{n \rightarrow +\infty} y_n = 1 \cdot 5 = 5$.

XIV.7. Dokažte, že pro libovolné reálné posloupnosti (x_n) , (y_n) platí, pokud mají výrazy napravo smysl, že

$$a) \limsup_{n \rightarrow +\infty} (x_n + y_n) = \lim_{n \rightarrow +\infty} x_n + \limsup_{n \rightarrow +\infty} y_n,$$

$$b) \limsup_{n \rightarrow +\infty} x_n y_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} x_n \cdot \limsup_{n \rightarrow +\infty} y_n, \text{ pokud } x_n \geq 0.$$

Návod. Tvzení a) snadno plyne z příkladu XIV.5, neboť $\liminf_{n \rightarrow +\infty} x_n = \limsup_{n \rightarrow +\infty} x_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} x_n$. V tvrzení b) je ale třeba dát pozor, že posloupnost y_n nemusí být nutně nezáporná.

Pokud je $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = 0$, pak, má-li dávat pravá strana smysl, musí být $\limsup_{n \rightarrow +\infty} y_n \neq \pm\infty$. Z nerovnosti

$$y_n \leq \limsup_{n \rightarrow +\infty} y_n + \varepsilon \leq M < +\infty$$

platné pro skoro všechna n přirozená, vyplývá, že $x_n y_n \leq M x_n \rightarrow 0$, a proto od jistého n počínaje je posloupnost $x_n y_n < \varepsilon$, tedy nemůže mít hromadné hodnoty větší než nula. Naopak (y_n) má hromadnou hodnotu $\limsup_{n \rightarrow +\infty} y_n$, která je vlastní. Existuje proto konvergentní podposloupnost $y_{n_k} \rightarrow \limsup_{n \rightarrow +\infty} y_n$. Potom ale podposloupnost $x_{n_k} y_{n_k} \rightarrow 0$, a tedy 0 je hromadnou hodnotou posloupnosti $x_n y_n$. Nutně je tedy $\limsup_{n \rightarrow +\infty} x_n y_n = 0$, což jsme měli dokázat.

Nechť je $L = \lim_{n \rightarrow +\infty} x_n > 0$. Pro $\limsup_{n \rightarrow +\infty} y_n = +\infty$ pak není co dokazovat, pro $\limsup_{n \rightarrow +\infty} y_n = -\infty$ posloupnost y_n diverguje do $-\infty$ a také posloupnost $x_n y_n$, takže je vše v pořádku. Ať je tedy $\limsup_{n \rightarrow +\infty} y_n$ vlastní hromadná hodnota. Potom existuje podposloupnost $y_{n_k} \rightarrow \limsup_{n \rightarrow +\infty} y_n$ a zřejmě $S = \lim_{n \rightarrow +\infty} x_n \limsup_{n \rightarrow +\infty} y_n$ je hromadná hodnota posloupnosti $x_n y_n$, neboť $y_{n_k} x_{n_k} \rightarrow S$.

Pro libovolné $\varepsilon > 0$ jsou skoro všechna $y_n < \limsup_{n \rightarrow +\infty} y_n + \varepsilon$, tedy pro skoro všechna n platí (neboť skoro všechna $x_n > 0$) $x_n y_n < x_n \limsup_{n \rightarrow +\infty} y_n + x_n \varepsilon < S + \varepsilon \limsup_{n \rightarrow +\infty} y_n + (L + \varepsilon)\varepsilon$, přechodem k $\limsup$ tedy dostaneme nerovnost platnou pro každé $\varepsilon > 0$:

$$\limsup_{n \rightarrow +\infty} x_n y_n \leq S + \varepsilon \limsup_{n \rightarrow +\infty} y_n + (L + \varepsilon)\varepsilon,$$

z čehož nutně plyne, že

$$\limsup_{n \rightarrow +\infty} x_n y_n \leq S.$$

Protože S je hromadná hodnota posloupnosti $x_n y_n$, musí platit rovnost, což jsme měli dokázat.

XIV.8. *Dokažte, že je-li posloupnost (x_n) taková, že platí*

$$\limsup_{n \rightarrow +\infty} (x_n + y_n) = \limsup_{n \rightarrow +\infty} x_n + \limsup_{n \rightarrow +\infty} y_n$$

pro libovolnou posloupnost (y_n) , potom (x_n) má limitu.

Návod. Předpokládejme, že (x_n) má alespoň dvě hromadné hodnoty, tzn. že $\limsup_{n \rightarrow +\infty} x_n > \liminf_{n \rightarrow +\infty} x_n$. Volme posloupnost $y_n = -x_n$. Pak $\limsup_{n \rightarrow +\infty} (x_n + y_n) = 0$, zatímco

$$\limsup_{n \rightarrow +\infty} x_n + \limsup_{n \rightarrow +\infty} y_n = \limsup_{n \rightarrow +\infty} x_n + \limsup_{n \rightarrow +\infty} (-x_n) = \limsup_{n \rightarrow +\infty} x_n - \liminf_{n \rightarrow +\infty} x_n > 0.$$

XIV.9. *Dokažte, že je-li (x_n) posloupnost kladných čísel a*

$$\limsup_{n \rightarrow +\infty} x_n \cdot \limsup_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{x_n} = 1,$$

potom posloupnost (x_n) konverguje.

Návod. Je jasné, že (x_n) nemůže mít nevlastní limitu, protože výraz nalevo by neměl smysl. Předpokládejme pro spor, že (x_n) má alespoň dvě hromadné hodnoty, tzn. že $\limsup_{n \rightarrow +\infty} x_n > \liminf_{n \rightarrow +\infty} x_n$. Pak je $\limsup_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{x_n} = \frac{1}{\liminf_{n \rightarrow +\infty} x_n}$ (díky nezápornosti) a z toho je vše jasné.

XIV.10. *Nechť reálná posloupnost (x_n) je omezená, označme $l = \liminf_{n \rightarrow +\infty} x_n$ a $L = \limsup_{n \rightarrow +\infty} x_n$. Nechť $l < L$. Dokažte, že platí-li $\lim_{n \rightarrow +\infty} (x_{n+1} - x_n) = 0$, pak každé číslo z intervalu $\langle l, L \rangle$ je hromadnou hodnotou posloupnosti (x_n) .*

Návod. Pro každé $\varepsilon > 0$ musí existovat N tak, že pro $n > N$ je $x_{n+1} - x_n < \varepsilon$. Dále musí existovat $N_1 > N$ tak, že $|x_{N_1} - l| < \varepsilon$ a $N_2 > N_1$ tak, že $|x_{N_2} - L| < \varepsilon$. Protože mezi členy x_{N_1} a x_{N_2} posloupnost roste nejvýše o ε směrem vzhůru, musí být pro libovolný bod $a \in \langle l, L \rangle$ obsaženo mezi N_1 a N_2 alespoň jedno přirozené číslo k_1 tak, že $|x_{k_1} - a| < \varepsilon$.

Dále pak existuje $N_3 > N_2$ tak, že $|x_{N_3} - l| < \varepsilon$, a protože posloupnost klesá nejvýše o ε , najdeme mezi N_2 a N_3 přirozené číslo k_2 tak, že $|x_{k_2} - a| < \varepsilon$.

A tak dále. Zřejmě pro každé a a každé $\varepsilon > 0$ najdeme tímto způsobem nekonečně členů posloupnosti x_n takových, že $x_n \in (a - \varepsilon, a + \varepsilon)$.

XIV.11. *a) Nechť $\theta \in \mathbb{R}$ a $t \in \mathbb{N}$. Potom existují celá čísla p_t, q_t tak, že $|q_t \theta - p_t| < \frac{1}{t}$. Přitom $0 < q_t \leq t$. Dokažte.*

b) Jestliže θ je iracionální, je $\lim_{t \rightarrow +\infty} q_t = +\infty$.

Návod. a) Ke každému číslu $k = 0, 1, \dots, t$ najdeme celé číslo r_k tak, že $0 \leq k\theta - r_k < 1$ (tzn. $r_k = [k\theta]$, kde $[\cdot]$ značí celou část čísla). Interval $\langle 0, 1 \rangle$ rozdělíme na t intervalů

$$I_1 = \left\langle 0, \frac{1}{t} \right\rangle, I_2 = \left\langle \frac{1}{t}, \frac{2}{t} \right\rangle, \dots, I_t = \left\langle \frac{t-1}{t}, \frac{t}{t} \right\rangle.$$

Položme $x_k = k\theta - r_k$ pro $k = 0, 1, \dots, t$. Všechny čísla x_k je celkem $t + 1$, a proto v některém z intervalů výše leží alespoň dvě z nich, označme je x_{k_1}, x_{k_2} , kde $k_1 < k_2$. Odtud plyne, že číslo $|x_{k_2} - x_{k_1}|$ leží v intervalu $(0, \frac{1}{t})$. Proto

$$0 \leq |x_{k_2} - x_{k_1}| = |(k_2 - k_1)\theta - (r_{k_2} - r_{k_1})| < \frac{1}{t}$$

a stačí položit $q = k_2 - k_1$ a $p = r_{k_2} - r_{k_1}$. Zbývá ukázat, že $0 < q_t \leq t$. Ale to je zřejmé, protože $k_2 > k_1$ a zároveň obě nabývají hodnot menších nebo rovných t .

b) Čísla q_t jsou přirozená. Pokud by posloupnost nekonvergovala do nekonečna, muselo by existovat nekonečně mnoho přirozených čísel $t_1 < t_2 < t_3 < \dots$, kterým by příslušelo totéž q a tím pádem nutně také totéž p . Pak by bylo

$$|q\theta - p| < \frac{1}{t_n} \implies 0 \leq |q\theta - p| \leq \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{1}{t_n} = 0 \implies q\theta - p = 0 \implies \theta = \frac{p}{q},$$

což je spor s iracionalitou čísla θ .

XIV.12. Bud' dáno $x \in \mathbb{R}$. Označme $[x]$ celou část čísla x a $\{x\} = x - [x]$ zlomkovou část čísla x .⁴ Sestrojme posloupnost

$$\{x\}, \{2x\}, \{3x\}, \dots, \{nx\}, \dots$$

Dokažte, že:

a) Je-li x celé, má posloupnost limitu 0.

b) Je-li $x = \frac{r}{s}$ racionální necelé, kde r je celé, s přirozené a r, s nesoudělná, má posloupnost hromadné hodnoty $0, \frac{1}{s}, \frac{2}{s}, \dots, \frac{s-1}{s}$.

c) Je-li x iracionální, vyplňují hromadné hodnoty posloupnosti celý interval $\langle 0, 1 \rangle$.

Návod. a) Posloupnost je konstantní, neboť pro libovolné celé x je nx celé číslo a tedy $\{kx\} = 0$.

b) Není možné, aby kterékoliv z čísel $\frac{r}{s}, \frac{2r}{s}, \dots, \frac{(s-1)r}{s}$ bylo celé. Dokonce ani není možné, abychom po dělení dostali u dvou z nich stejný zbytek; kdyby tomu tak bylo, byl by dělitelný jejich rozdíl, což ale není možné.

Pro jakékoliv celé k je $\{n\frac{r}{s}\} = \{(n+ks)\frac{r}{s}\}$, a tedy posloupnost obsahuje nekonečně členů rovných kterékoliv z uvedených hromadných hodnot.

c) Nechť a je libovolné číslo z intervalu $\langle 0, 1 \rangle$ a volme $0 < \varepsilon < 1$. Stačí ukázat, že pro takto libovolně zvolené ε existuje člen posloupnosti $\{nx\}$, který se od a liší méně než o ε .

Podle předchozího příkladu lze nalézt přirozená čísla q, p tak, že $|qx - p| = \varepsilon_1 < \varepsilon$, přičemž $\varepsilon_1 > 0$, neboť x není racionální. Mohou nastat dva případy:

1. $qx - p = \varepsilon_1$. Potom $\{qx\} = \varepsilon_1$. Dále $\{2qx\} = 2\varepsilon_1$ až po nějaké číslo $\{kqx\} = k\varepsilon_1$, kde k je maximální takové, aby $k\varepsilon_1 < 1$. Konečná posloupnost zbytků $\varepsilon_1, 2\varepsilon_1, \dots, k\varepsilon_1$ dělí interval $\langle 0, 1 \rangle$ na podintervaly délky menší nebo rovné ε_1 a číslo a do některého musí padnout. Bud' $\tilde{k}$ takové, aby $\tilde{k}\varepsilon_1$ byl hraniční bod intervalu, do něhož číslo a padne. Potom je zřejmé $|\{kqx\} - a| \leq \varepsilon_1 < \varepsilon$, za n proto volíme $\tilde{k}q$.

2. $qx - p = -\varepsilon_1$. Postup je podobný, pouze $\{qx\} = 1 - \varepsilon_1$, $\{2qx\} = 1 - 2\varepsilon_1$ atd.

XIV.13. Bud' $x \in \mathbb{R}$. Dokažte, že posloupnosti $(\sin n\pi x)_{n=1}^{+\infty}$, $(\cos n\pi x)_{n=1}^{+\infty}$, mají tyto vlastnosti:

a) Je-li $x = \frac{p}{q}$ racionální (p celé, q přirozené, p, q nesoudělná), má posloupnost $\sin$ ů hromadné hodnoty $\sin \pi \frac{r}{q}$, kde r nabývá celých čísel z intervalu $\langle -\frac{1}{2}q, \frac{1}{2}q \rangle$.

b) Je-li $x = \frac{p}{q}$ racionální, má posloupnost $\cos$ inů pro liché p hromadné hodnoty $\cos \pi \frac{r}{q}$, kde $r = 0, 1, \dots, q$ a pro sudé p hromadné hodnoty $\cos 2\pi \frac{r}{q}$, kde $r = 0, 1, \dots, \frac{1}{2}(q-1)$.

c) Je-li x iracionální, pak hromadné hodnoty obou posloupností vyplňují interval $\langle -1, 1 \rangle$.

Návod. Vše plyne z výsledků předchozího příkladu a 2π periodičnosti obou funkcí.

XIV.14. Bud' $\theta \in \mathbb{R}$. Dokažte sporem, že limity

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sin n\pi\theta, \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \cos n\pi\theta$$

existují pouze tehdy, je-li θ v prvním případě celé, v druhém sudé.

Návod. Že limity v uvedených případech existují, je jasné (posloupnosti jsou konstantní). Nechť nejprve θ není celé (pak $\sin \frac{1}{2}\pi\theta \neq 0$, $\cos \frac{1}{2}\pi\theta \neq 0$). Pro spor předpokládejme, že $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sin n\pi\theta = L$. Potom musí platit

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} (\sin(n+1)\pi\theta - \sin n\pi\theta) = L - L = 0.$$

⁴⁾ Například $\{\pi\} = 0,1415926\dots$

Použitím součtového vzorce dostaneme

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} 2 \sin \frac{1}{2} \pi \theta \cdot \cos \left(n + \frac{1}{2} \right) \pi \theta = 0,$$

odkud

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \cos \left(n + \frac{1}{2} \right) \pi \theta = 0 \implies \lim_{n \rightarrow +\infty} \cos \left(n - \frac{1}{2} \right) \pi \theta = 0.$$

Nyní využijeme faktu, že

$$\cos \left(n + \frac{1}{2} \right) \pi \theta + \cos \left(n - \frac{1}{2} \right) \pi \theta = 2 \cos n \pi \theta \cos \frac{1}{2} \pi \theta \implies \lim_{n \rightarrow +\infty} \cos n \pi \theta = 0,$$

$$\cos \left(n + \frac{1}{2} \right) \pi \theta - \cos \left(n - \frac{1}{2} \right) \pi \theta = -2 \sin n \pi \theta \sin \frac{1}{2} \pi \theta \implies \lim_{n \rightarrow +\infty} \sin n \pi \theta = 0.$$

Z toho již plyne spor:

$$1 = \lim_{n \rightarrow +\infty} (\sin^2 n \pi \theta + \cos^2 n \pi \theta) = 0 + 0 = 0.$$

Nyní vyšetřujeme posloupnost $(\cos n \pi \theta)$. Pokud θ je liché celé číslo, pak limita nemůže existovat. Předpokládejme tedy, že θ není celé. Necht' existuje $\lim_{n \rightarrow +\infty} \cos n \pi \theta = L$. Pak

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} (\cos(n+1) \pi \theta - \cos n \pi \theta) = L - L = 0,$$

použitím součtového vzorce dostaneme

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} -2 \sin \frac{1}{2} \pi \theta \cdot \sin \left(n + \frac{1}{2} \right) \pi \theta = 0,$$

odkud

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sin \left(n + \frac{1}{2} \right) \pi \theta = 0 \implies \lim_{n \rightarrow +\infty} \sin \left(n - \frac{1}{2} \right) \pi \theta = 0.$$

Nyní využijeme faktu, že

$$\sin \left(n + \frac{1}{2} \right) \pi \theta + \sin \left(n - \frac{1}{2} \right) \pi \theta = 2 \sin n \pi \theta \cos \frac{1}{2} \pi \theta \implies \lim_{n \rightarrow +\infty} \cos n \pi \theta = 0,$$

$$\sin \left(n + \frac{1}{2} \right) \pi \theta - \sin \left(n - \frac{1}{2} \right) \pi \theta = 2 \cos n \pi \theta \sin \left(n + \frac{1}{2} \right) \pi \theta \implies \lim_{n \rightarrow +\infty} \sin n \pi \theta = 0.$$

A dostáváme stejný spor jako v předchozím případě.

$$1 = \lim_{n \rightarrow +\infty} (\sin^2 n \pi \theta + \cos^2 n \pi \theta) = 0 + 0 = 0.$$

Kapitola 2

Limita funkce

XV. Důkaz limity funkce z definice

Limita funkce. Nechť a, L jsou reálná čísla nebo $+\infty$ či $-\infty$. Reálná funkce jedné reálné proměnné f definovaná na prstencovém okolí bodu a má v bodě a limitu L , jestliže¹

pro každé okolí U bodu L existuje prstencové okolí o bodu a tak, že pro každé $x \in o$ je $f(x) \in U$.

Tento způsob definice limity umožňuje najednou definovat vlastní i nevlastní limity ve vlastních i nevlastních bodech; pro používání této definice je ale nutné ji umět pro každý jednotlivý případ přepsat do vhodnější podoby. Rozebereme čtyři případy.

1. Vlastní limita ve vlastním bodě.

Okolí bodu L má tvar $(L - \varepsilon, L + \varepsilon)$, prstencové okolí bodu a má tvar $(a - \delta, a + \delta) \setminus \{a\}$. V obou případech $\varepsilon, \delta > 0$. Definice limity vypadá následovně:

Pro každé okolí $(L - \varepsilon, L + \varepsilon)$ bodu L existuje prstencové okolí $(a - \delta, a + \delta) \setminus \{a\}$ bodu a tak, že pro každé $x \in (a - \delta, a + \delta) \setminus \{a\}$ je $f(x) \in (L - \varepsilon, L + \varepsilon)$.

Číslo $\varepsilon > 0$ jednoznačně určuje okolí bodu L , číslo $\delta > 0$ určuje prstencové okolí bodu a a

$x \in (a - \delta, a + \delta) \setminus \{a\}$, právě když $0 < |x - a| < \delta$, $f(x) \in (L - \varepsilon, L + \varepsilon)$, právě když $|f(x) - L| < \varepsilon$.

Předchozí výrok lze přepsat do následující obvyklé podoby:

Pro každé $\varepsilon > 0$ existuje $\delta > 0$ tak, že pro každé x splňující $0 < |x - a| < \delta$ je $|f(x) - L| < \varepsilon$.

Při dokazování limity z definice můžeme a priori předpokládat, že ε je menší než nějaké pevně zvolené kladné číslo (jestliže totiž tvrzení dokážeme pro nějaké kladné číslo ε , pak jsme jej automaticky dokázali i pro všechna ε větší).

XV.1. *Dokažte z definice vlastní limity funkce, že platí:*

$$a) \lim_{x \rightarrow 2} (x + 2) = 4, \quad b) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x - 1}{x^2 - 1} = \frac{1}{2}.$$

Návod. a) Je $f(x) = x + 2$. Zvolme $\varepsilon > 0$. Nyní stačí určit $\delta > 0$ takové, aby všechna x z okolí $(2 - \delta, 2 + \delta) \setminus \{2\}$ bodu 2 splňovala nerovnost

$$|f(x) - 4| < \varepsilon \iff |(x + 2) - 4| < \varepsilon \iff |x - 2| < \varepsilon. \quad (*)$$

Tuto nerovnici umíme vyřešit. Jejím řešením jsou všechna x z intervalu $(2 - \varepsilon, 2 + \varepsilon)$. Z toho je vidět, že stačí položit $\delta = \varepsilon$, neboť potom

$$x \in (2 - \delta, 2 + \delta) \implies x \in (2 - \varepsilon, 2 + \varepsilon) \implies x \text{ splňuje nerovnici } (*) \implies \text{tvrzení o limitě je dokázáno.}$$

¹⁾ Předpoklad, že funkce je definovaná na nějakém prstencovém okolí bodu a lze nahradit slabším požadavkem, aby bod a byl hromadným bodem definičního oboru funkce D_f . Bod y je hromadným bodem množiny M , pokud každé okolí y obsahuje nekonečně bodů M . Pak je ale nutné v definici limity psát $x \in o \cap D_f$.

b) Je $f(x) = \frac{x-1}{x^2-1}$. Zvolme $\varepsilon > 0$. Pomocí tohoto ε stačí určit $\delta > 0$ takové, aby všechna x z prstencového okolí $(1-\delta, 1+\delta) \setminus \{1\}$ bodu 1 splňovala nerovnost

$$\left| f(x) - \frac{1}{2} \right| < \varepsilon \iff \left| \frac{x-1}{x^2-1} - \frac{1}{2} \right| < \varepsilon \iff \left| \frac{x-1}{(x-1)(x+1)} - \frac{1}{2} \right| < \varepsilon \iff \left| \frac{1}{x+1} - \frac{1}{2} \right| < \varepsilon.$$

Krátit můžeme, protože x nenabývá hodnoty 1. Při řešení poslední nerovnice se omezme na volbu $0 < \varepsilon < \frac{1}{2}$. Řešením nerovnice jsou všechna x , pro která platí

$$\begin{aligned} \frac{1}{x+1} \in \left(\frac{1}{2} - \varepsilon, \frac{1}{2} + \varepsilon \right) &\iff x+1 \in \left(\frac{1}{\frac{1}{2} + \varepsilon}, \frac{1}{\frac{1}{2} - \varepsilon} \right) \iff \\ &\iff x \in \left(\frac{1}{\frac{1}{2} + \varepsilon} - 1, \frac{1}{\frac{1}{2} - \varepsilon} - 1 \right) \iff x \in \left(1 - \left(2 - \frac{1}{\frac{1}{2} + \varepsilon} \right), 1 + \left(\frac{1}{\frac{1}{2} - \varepsilon} - 2 \right) \right). \end{aligned}$$

Aby $x \in (1-\delta, 1+\delta)$, je vidět, že stačí volit δ jako menší z obou čísel, tj.

$$\delta = \min \left\{ 2 - \frac{1}{\frac{1}{2} + \varepsilon}, \frac{1}{\frac{1}{2} - \varepsilon} - 2 \right\}.$$

Poznamenejme, že obě jsou kladná, neboť snadno nahlédneme, že $\frac{1}{\frac{1}{2} + \varepsilon} < 2$ a $\frac{1}{\frac{1}{2} - \varepsilon} > 2$.

2. Vlastní limita v nevlastním bodě.

Obdobnými úvahami jako výše lze přepsat definici limity funkce pro tento případ do následující podoby.

Funkce f má v bodě $+\infty$ vlastní limitu $L \in \mathbb{R}$, jestliže pro každé $\varepsilon > 0$ existuje $K \in \mathbb{R}$ tak, že pro všechna $x > K$ reálná je $|f(x) - L| < \varepsilon$.

Podobně tomu je v druhém nevlastním bodě.

Funkce f má v bodě $-\infty$ vlastní limitu $L \in \mathbb{R}$, jestliže pro každé $\varepsilon > 0$ existuje $K \in \mathbb{R}$ tak, že pro všechna $x < K$ reálná je $|f(x) - L| < \varepsilon$.

XV.2. *Dokažte z definice limity funkce v nevlastním bodě, že platí:*

$$a) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{x+1} = 1, \quad b) \lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0.$$

Návod. a) Volme $\varepsilon > 0$. Chceme najít K takové, aby pro všechna $x > K$ bylo

$$\left| \frac{x}{x+1} - 1 \right| < \varepsilon.$$

Nerovnici upravíme na vhodnější tvar pro její řešení.

$$\left| \frac{x}{x+1} - 1 \right| < \varepsilon \iff \left| \frac{x - (x+1)}{x+1} \right| < \varepsilon \iff \left| \frac{-1}{x+1} \right| < \varepsilon \iff \left| \frac{1}{x+1} \right| < \varepsilon.$$

Protože hledáme okolí $+\infty$, můžeme se omezit na kladná x a tím odstranit absolutní hodnotu. Pak je vidět, že při tomto omezení jsou řešením rovnice všechna x kladná taková, že $x+1 > \frac{1}{\varepsilon}$ a tedy $x > \frac{1}{\varepsilon} - 1$. Stačí proto volit libovolné $K > \frac{1}{\varepsilon} - 1$ (popřípadě $K > 0$, pokud $\frac{1}{\varepsilon} < 1$).

b) Volme $\varepsilon > 0$. Chceme najít K takové, aby pro všechna $x < K$ bylo

$$|e^x - 0| < \varepsilon \iff e^x < \varepsilon.$$

Protože exponenciální funkce je rostoucí a $e^{\ln \varepsilon} = \varepsilon$, jsou řešením nerovnice všechna $x \in (-\infty, \ln \varepsilon)$. Stačí tedy volit $K < \ln \varepsilon$, třeba $K = \ln \varepsilon - 1$.

3. Nevlastní limita ve vlastním bodě

Přepis definice limity zde dopadne následovně:

Funkce f má v bodě $a \in \mathbb{R}$ nevlastní limitu $+\infty$, jestliže pro každé $K \in \mathbb{R}$ existuje $\delta > 0$ tak, že pro všechna x splňující $0 < |x - a| < \delta$ je $f(x) > K$.

Zřejmě se v tomto případě lze při dokazování omezit na K větší než libovolné pevně zvolené číslo. Obdobně

Funkce f má v bodě $a \in \mathbb{R}$ nevlastní limitu $-\infty$, jestliže pro každé $K \in \mathbb{R}$ existuje $\delta > 0$ tak, že pro všechna x splňující $0 < |x - a| < \delta$ je $f(x) < K$.

Zde se lze omezit na K menší než libovolné pevně zvolené číslo.

XV.3. Dokažte z definice limity funkce, že platí:

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{1}{|x-2|} = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2-1}{(1-x)^3} = -\infty.$$

Návod. Volme $K > 0$. Chceme najít δ tak, aby pro všechna $x \in (2-\delta, 2+\delta) \setminus \{2\}$ platilo, že

$$\frac{1}{|x-2|} > K \iff |x-2| < \frac{1}{K}.$$

Odtud vyplývá, že stačí volit libovolné kladné $\delta < \frac{1}{K}$.

b) Volme $K < 0$. Chceme najít δ tak, aby pro všechna $x \in (1-\delta, 1+\delta) \setminus \{1\}$ platilo, že

$$\frac{x^2-1}{(1-x)^3} < K \iff -\frac{x+1}{(1-x)^2} < K.$$

Zjednodušíme si situaci následujícím odhadem. Pokud se omezíme při hledání δ na interval $(0, \frac{1}{2})$, pak dostáváme, že pro $x \in (1-\delta, 1+\delta)$ je

$$-\frac{x+1}{(1-x)^2} < -\frac{\frac{3}{2}}{(1-x)^2}$$

a stačí zajistit splnění nerovnice

$$-\frac{3}{2(1-x)^2} < K \iff (1-x)^2 < -\frac{3}{2K} \iff |1-x| < \sqrt{-\frac{3}{2K}}.$$

Pro druhou nerovnost si uvědomme, že K je záporné a $(1-x)^2$ nezáporné. Z poslední nerovnosti vyplývá, že stačí volit libovolné kladné $\delta < \sqrt{-\frac{3}{2K}}$ a zároveň menší než $\frac{1}{2}$.

4. Nevlastní limita v nevlastním bodě

V tomto případě definici přepíšeme do následující podoby. Funkce f má v nevlastním bodě a nevlastní limitu L , jestliže

a	L	příslušný přepis definice
$+\infty$	$+\infty$	pro každé $K \in \mathbb{R}$ existuje $M \in \mathbb{R}$ tak, že pro všechna $x > M$ je $f(x) > K$,
$+\infty$	$-\infty$	pro každé $K \in \mathbb{R}$ existuje $M \in \mathbb{R}$ tak, že pro všechna $x > M$ je $f(x) < K$,
$-\infty$	$+\infty$	pro každé $K \in \mathbb{R}$ existuje $M \in \mathbb{R}$ tak, že pro všechna $x < M$ je $f(x) > K$,
$-\infty$	$-\infty$	pro každé $K \in \mathbb{R}$ existuje $M \in \mathbb{R}$ tak, že pro všechna $x < M$ je $f(x) < K$.

Obdobně jako v předchozím případě: pokud se pohybujeme na okolí $+\infty$, pak můžeme bez újmy na obecnosti o příslušných číslech K nebo M předpokládat, že jsou větší než libovolná pevně stanovená mez (speciálně kladná). Analogicky pro okolí bodu $-\infty$.

XV.4. Dokažte z definice limity funkce, že platí:

$$a) \lim_{x \rightarrow +\infty} x = +\infty, \quad b) \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^3-1}{x^2-1} = -\infty.$$

Návod. a) Je $f(x) = x$. Chceme ukázat, že pro každé $K \in \mathbb{R}$ existuje $M \in \mathbb{R}$ tak, že pro všechna $x > M$ je $f(x) > K$. Volme tedy $K \in \mathbb{R}$ a hledejme M takové, aby pro $x > M$ bylo

$$f(x) > K \iff x > K.$$

Odtud plyne, že stačí volit $M = K$.

b) Je $f(x) = \frac{x^3-1}{x^2-1} = \frac{x^2+x+1}{x+1}$, pokud $x \neq \pm 1$. Volme $K < 0$, hledáme M takové, že pro všechna $x < M$ je $f(x) < K$. Tato nerovnost by se ale řešila pracně, proto si situaci ulehčíme vhodnými odhady. Omezme hledání M na $M < -2$. Pro $x < M < -2$ je zřejmě $x \geq 2x$, a proto

$$\frac{x^2+x+1}{x+1} \leq \frac{x^2+2x+1}{x+1} = x+1.$$

Pokud nyní $x+1 < K$ (ekvivalentně $x < K-1$), potom

$$f(x) \leq x+1 < K,$$

stačí tedy volit $M < -2$ a současně $M < K-1$.

Nyní zavedeme důležitý pojem jednostranné limity funkce.

Jednostranná limita funkce. Necht' $a, L \in \overline{\mathbb{R}}$. Řekneme, že funkce f má v bodě a limitu L zleva, jestliže

pro každé okolí U bodu L existuje levé prstencové okolí I bodu a tak, že pro každé $x \in I$ je $f(x) \in U$.

Povšimněme si, že levé okolí se vyskytuje pouze u bodu a , nikoliv u limity L .

Protože v případě nevlastních bodů $a = \pm\infty$ je již dříve definovaná limita vlastně jednostranná, definice je nová pouze v případě vlastních bodů. Přepišme ji tedy ve třech obvyklých případech, kdy je L vlastní, $+\infty$ nebo $-\infty$, do obvyklejších tvarů.

Funkce f má ve vlastním bodě $a \in \mathbb{R}$ limitu zleva

$L \in \mathbb{R}$, jestliže pro každé $\varepsilon > 0$ existuje $\delta > 0$ tak, že pro všechna $x \in (a - \delta, a)$ je $|f(x) - L| < \varepsilon$,

$L = +\infty$, jestliže pro každé K reálné existuje $\delta > 0$ tak, že pro všechna $x \in (a - \delta, a)$ je $f(x) > K$,

$L = -\infty$, jestliže pro každé K reálné existuje $\delta > 0$ tak, že pro všechna $x \in (a - \delta, a)$ je $f(x) < K$.

Limity zprava by se definovaly obdobně, pouze bychom zaměnili levá prstencová okolí za pravá prstencová okolí a v prepisech pro vlastní body bychom zaměnili $x \in (a - \delta, a)$ za $x \in (a, a + \delta)$.

Limitu funkce f v bodě a zleva resp. zprava značíme

$$\lim_{x \rightarrow a-} f(x), \quad \text{resp.} \quad \lim_{x \rightarrow a+} f(x).$$

Platí následující důležitá věta, kterou používáme pro výpočet limit i pro důkaz jejich neexistence.

Věta o jednostranných limitách. Funkce f má v bodě $a \in \mathbb{R}$ limitu, právě když existují obě jednostranné limity funkce f v bodě a a jsou si rovny. Potom také platí $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a-} f(x) = \lim_{x \rightarrow a+} f(x)$.

5. Jednostranné limity a důkaz neexistence limity.

XV.5. Dokažte pomocí definice limity funkce, že neexistuje limita

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x}.$$

Jak je to s jednostrannými limitami?

Návod. Vyšetříme jednostranné limity. Protože hodnoty $\frac{1}{x}$ se zvětšují, jdeme-li k nule zprava, máme podezření, že limita zprava bude $+\infty$. Chceme tedy dokázat, že pro libovolné $K > 0$ existuje $\delta > 0$ tak, že $f(x) > K$, pokud $x \in (0, \delta)$. Buď tedy $K > 0$ libovolné reálné číslo. Řešením nerovnice

$$f(x) > K \iff \frac{1}{x} > K \iff x < \frac{1}{K},$$

dostáváme, že stačí volit $\delta < \frac{1}{K}$. Tím je důkaz hotov, $\lim_{x \rightarrow 0+} \frac{1}{x} = +\infty$.

Důkaz, že $\lim_{x \rightarrow 0-} \frac{1}{x} = -\infty$, by probíhal obdobně. Neexistence limity v nule pak plyne z nerovnosti jednostranných limit.

Předchozí příklad by mohl vzbudit mylné zdání, že jednostranné limity musí existovat. Není tomu tak.

XV.6. (Neexistence jednostranných limit) Dokažte, že neexistuje ani jedna jednostranná limita

$$\lim_{x \rightarrow 0+} \sin \frac{1}{x}, \quad \lim_{x \rightarrow 0-} \sin \frac{1}{x}.$$

Návod. Volme libovolné pravé prstencové okolí nuly $(0, \delta)$. Uvažme body $x_n = \frac{1}{n\pi}$. Je-li n tak velké, že $\frac{1}{n\pi} < \delta$, pak $x_n \in (0, \delta)$ a $\sin x_n = 0$. Uvažme ještě body $y_m = \frac{1}{2m\pi + \frac{\pi}{2}}$. Opět pro m takové, že $\frac{1}{2m\pi + \frac{\pi}{2}} < \delta$, je $y_m \in (0, \delta)$ a $\sin y_m = 1$. Je tedy vidět, že v libovolném okolí $(0, \delta)$ najdeme body, v nichž funkce $\sin \frac{1}{x}$ nabývá hodnot nula a jedna, limita zprava tedy nemůže existovat. Důkaz neexistence limity zleva probíhá analogicky.

6. Užitečné limity a užitečná tvrzení.

Na závěr tohoto úvodního odstavce dokážeme některé limity a tvrzení, které se nám budou hodit v následujících úlohách.

XV.7. Dokažte pomocí definice limity funkce, že platí:

a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^\alpha = +\infty$ pro $\alpha > 0$,

b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^\alpha = 0$ pro $\alpha < 0$,

c) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty$, resp. obecněji $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln^\beta x = +\infty$, pokud $\beta > 0$,

d) $\lim_{x \rightarrow 0+} \ln x = -\infty$,

e) $\lim_{x \rightarrow +\infty} a^x = +\infty$, pokud $a > 1$,

f) $\lim_{x \rightarrow -\infty} a^x = 0$, pokud $a > 1$.

g) Jak to je s příklady e) a f), pokud $0 < a < 1$? Jak to je pro $a = 1$?

Návod. a) Je-li $K > 0$, pak volme $M = K^{\frac{1}{\alpha}}$. Potom pro $x > M$ je $x^\alpha > M^\alpha = K$.

b) Je-li $\varepsilon > 0$, pak volme $M = \varepsilon^{\frac{1}{\alpha}}$. Potom pro $x > M$ je $0 < x^\alpha < \varepsilon$.

c) Je-li $K > 0$, volme $M = e^{K^{\frac{1}{\beta}}}$. Potom pro $x > M$ je $(\ln x)^\beta > (\ln e^{K^{\frac{1}{\beta}}})^\beta = (K^{\frac{1}{\beta}})^\beta = K$.

d) Je-li $K \in \mathbb{R}$, pak volme $\delta < e^K$, neboť pro $0 < x < \delta$ je potom $\ln x < \ln e^K = K$.

e) Je-li $K > 0$, pak volme $M = \log_a K$, neboť pro $x > M$ je potom $a^x > a^{\log_a K} = K$.

f) Je-li $\varepsilon > 0$, pak volme $M = \log_a \varepsilon$, neboť pro $x < M$ je potom $0 < a^x < a^M = a^{\log_a \varepsilon} = \varepsilon$.

g) Obdobnými úvahami se dokáže, že pro $0 < a < 1$ platí $\lim_{x \rightarrow +\infty} a^x = 0$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} a^x = +\infty$.

XV.8. Necht' $a \in \overline{\mathbb{R}}$. Rozhodněte zda platí:

a) Necht' je $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty$ či $-\infty$. Potom $\lim_{x \rightarrow a} \frac{1}{f(x)} = 0$.

b) Necht' je $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$. Potom je buď $\lim_{x \rightarrow a} \frac{1}{f(x)} = +\infty$ nebo $\lim_{x \rightarrow a} \frac{1}{f(x)} = -\infty$.

c) Necht' je $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$ a f nenulová na nějakém prstencovém okolí a . Potom je $\lim_{x \rightarrow a} \frac{1}{|f(x)|} = +\infty$.

d1) Necht' je $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$. Potom existují obě jednostranné limity $\lim_{x \rightarrow a+} \frac{1}{f(x)}$ a $\lim_{x \rightarrow a-} \frac{1}{f(x)}$, nemusí se však rovnat.

d2) Co když navíc požadujeme, aby f byla nenulová na nějakém prstencovém okolí bodu a ?

Návod. a) Tvrzení platí. Uvažme případ, kdy $f(x) \rightarrow +\infty$. Pro libovolné $\varepsilon > 0$ existuje $K > 0$ tak, že $\frac{1}{K} < \varepsilon$ a stačí najít prstencové okolí bodu a tak, aby na něm $f(x) > K$. Pak $0 < \frac{1}{f(x)} < \frac{1}{K} < \varepsilon$.

b) Tvrzení neplatí, stačí uvážit příklad $f(x) = x$ v bodě 0. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x}$ neexistuje.

c) Tvrzení platí. Pro libovolné $\varepsilon > 0$ existuje prstencové okolí bodu a tak, že na něm $|f(x)| < \varepsilon$. Je-li nyní $K > 0$, pak existuje $\varepsilon > 0$ tak, že $K < \frac{1}{\varepsilon}$ a podle předchozího najdeme prstencové okolí a tak, že $\frac{1}{|f(x)|} > \frac{1}{\varepsilon} > K$ pro x z tohoto prstencového okolí.

d1) Tvrzení neplatí. Uvažme příklad $f(x) = 0$ na celém $\mathbb{R}$, kdy funkce $\frac{1}{f}$ není ani definována.

d2) Tvrzení neplatí. Uvažme příklad funkce $f(x) = x$ a tuto funkci předefinujme v bodech $\frac{1}{n}$, kde $n \neq 0$ jsou celá čísla, vztahem $f(\frac{1}{n}) = \frac{(-1)^n}{n}$. Z nerovnosti $|f(x)| \leq |x|$ plyne, že $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$ a funkce je různá od nuly na celém $\mathbb{R} \setminus \{0\}$. Přitom $\frac{1}{f}$ nabývá libovolně velkých kladných i záporných hodnot na jakémkoliv jednostranném okolí nuly.

XVI. Věta o aritmetice limit

Věta o aritmetice limit shrnuje věty o limitě součtu, rozdílu, součinu a podílu. Podobně jako analogické věty pro posloupnosti platí za velmi obecných předpokladů.

Věta o aritmetice limit funkcí. Necht' f, g jsou reálné funkce definované na nějakém prstencovém okolí bodu $a \in \overline{\mathbb{R}}$. Potom platí

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow a} [f(x) + g(x)] &= \lim_{x \rightarrow a} f(x) + \lim_{x \rightarrow a} g(x), \\ \lim_{x \rightarrow a} [f(x) - g(x)] &= \lim_{x \rightarrow a} f(x) - \lim_{x \rightarrow a} g(x), \\ \lim_{x \rightarrow a} [f(x)g(x)] &= \lim_{x \rightarrow a} f(x) \cdot \lim_{x \rightarrow a} g(x), \\ \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} &= \frac{\lim_{x \rightarrow a} f(x)}{\lim_{x \rightarrow a} g(x)}, \end{aligned}$$

pokud má pravá strana smysl.

XVI.1. (Protipříklady) Nalezněte příklady funkcí f, g a bodu a tak, aby předchozí věta nešla na výpočty limit na levých stranách použít, tj. aby pravé strany neměly smysl.

Návod. Volme $a = +\infty$ a dále: pro součet volme $f(x) = x$ a $g(x) = -x$, pro rozdíl $f(x) = g(x) = x$, pro součin $f(x) = x$ a $g(x) = \frac{1}{x}$ a pro podíl $f(x) = g(x) = x$. Pak levé strany smysl mají, ale pravé nikoliv, dostáváme neurčité výrazy $+\infty - (+\infty)$, $+\infty \cdot 0$ a $\frac{+\infty}{+\infty}$. Najděte podobné příklady, je-li a vlastní bod.

XVI.2. (Limity polynomů v nekonečnu) Vypočtěte následující limity:

$$\begin{array}{ll} a) \lim_{x \rightarrow +\infty} (x^2 + x), & b) \lim_{x \rightarrow -\infty} (x^2 + x), \\ c) \lim_{x \rightarrow +\infty} (x^2 - x), & d) \lim_{x \rightarrow -\infty} (x^2 - x), \\ e) \lim_{x \rightarrow +\infty} (x^3 + x^2), & f) \lim_{x \rightarrow -\infty} (x^3 + x^2), \\ g) \lim_{x \rightarrow +\infty} (x^3 - x^2), & h) \lim_{x \rightarrow -\infty} (x^3 - x^2). \end{array}$$

Návod. Vytkněme největší mocninu a použijme větu o aritmetice limit. Například v případě c) vyjde

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (x^2 - x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(x^2 \cdot \left(1 - \frac{1}{x} \right) \right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 \cdot \left(\lim_{x \rightarrow +\infty} 1 - \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \right) = +\infty \cdot (1 - 0) = +\infty.$$

Přitom jsme použili výsledky z příkladu XV.7 a), b).

Výsledky jsou následující: a), b), c), d), e), g) vychází limita $+\infty$, f), h) vychází $-\infty$.

XVII. Limity racionálních funkcí

Připomeňme, že *polynomem* (jedné proměnné x) rozumíme takovou funkci P , pro kterou existují reálná čísla $a_0, \dots, a_n$ tak, že pro všechna x reálná platí

$$P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0.$$

Stupněm polynomu rozumíme největší přirozené číslo m takové, že $a_m \neq 0$, tedy největší přirozenou mocninu v předpisu polynomu. Například $x^3 + 2x + 1$ je polynom třetího stupně.

Racionální funkci R definujeme jako podíl dvou polynomů

$$R(x) = \frac{a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0}{b_m x^m + b_{m-1} x^{m-1} + \dots + b_1 x + b_0}, \quad \text{kde } a_n, b_m \neq 0. \quad (2.1)$$

Definiční obor racionální funkce jsou všechna reálná čísla s výjimkou těch, pro které je jmenovatel nulový. Podle základní věty algebry je těchto čísel nejvýše m .

Při počítání limit racionálních funkcí mohou nastat celkem tři možnosti.

XVII.A. Limita racionální funkce v bodech definičního oboru

Limitu v bodech definičního oboru racionální funkce dostaneme prostým dosazením. Výpočet je tedy v tomto případě velmi jednoduchý. Odůvodněme, proč je výpočet dosazením korektní. Je zřejmé, že

$$\lim_{x \rightarrow a} x = a,$$

jestliže $a \in \mathbb{R}$ (a výsledek platí i pro $a \in \{-\infty, +\infty\}$) což se jednoduše dokáže z definice: vskutku, je-li $\varepsilon > 0$, pak volme $\delta = \varepsilon$ a pro libovolné $0 < |x - a| < \delta$ plyne, že $|x - a| < \varepsilon$. Poté už jenom stačí opakovaně aplikovat větu o aritmetice limit.

XVII.1. Vypočtěte následující limity:

$$a) \lim_{x \rightarrow 2} (x + 2), \quad b) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^5 + x^2 + 1}{x + 3}, \quad c) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{ax + b}{x^3 + x}.$$

Návod. Je evidentní, že vždy počítáme limitu v definičním oboru příslušné racionální funkce. Dosazením tedy ihned dostaneme výsledky. a) 4, b) $\frac{1}{3}$, c) $\frac{a+b}{2}$.

XVII.2. Necht' R je racionální funkce (2.1) a necht' $b_0 \neq 0$. Kolik je $\lim_{x \rightarrow 0} R(x)$? Může být nekonečná?

Návod. Protože $b_0 \neq 0$, leží 0 v definičním oboru funkce R . Dosazením $x = 0$ do $R(x)$ vyjde, že

$$\lim_{x \rightarrow 0} R(x) = \frac{a_0}{b_0}.$$

Limita zřejmě nekonečná být nemůže, pokud $b_0 \neq 0$.

XVII.B. Limita racionální funkce v nevlastních bodech

Při počítání limity racionální funkce v nevlastních bodech (tj. v nekonečnu) postupujeme vytknutím nejvyšších mocnin v čitateli a jmenovateli. Podstatnou roli ve výsledku hrají pouze členy s nejvyšší mocninou.

XVII.3. Vypočtěte následující limity:

$$a) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 - x + 1}{x + 3}, \quad b) \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3x}{x^2 + 1}, \quad c) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x^5 + x + 1}{3x^5 - 4x^3 - x^2}.$$

Návod. a) Vytkneme nejvyšší mocninu v čitateli i jmenovateli a použijeme větu o algebře limit.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 - x + 1}{x + 3} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x^2}{x} \cdot \frac{1 - \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}}{1 + \frac{3}{x}} \right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x}{1} \cdot \frac{1 - \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}}{1 + \frac{3}{x}} \right) = \\ &= +\infty \cdot \frac{1 - 0 + 0}{1 + 0} = +\infty \cdot 1 = +\infty. \end{aligned}$$

b)

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x}{x^2 + 1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x}{x^2} \cdot \frac{3}{1 + \frac{1}{x^2}} \right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{x} \cdot \frac{3}{1 + \frac{1}{x^2}} \right) = 0 \cdot \frac{3}{1 + 0} = 0.$$

c)

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x^5 + x + 1}{3x^5 - 4x^3 - x^2} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x^5}{x^5} \cdot \frac{2 + \frac{1}{x^4} + \frac{1}{x^5}}{3 - \frac{4}{x^2} - \frac{1}{x^3}} \right) = 1 \cdot \frac{2 + 0 + 0}{3 - 0 - 0} = \frac{2}{3}.$$

Podrobnějším rozбором situací v předchozím příkladu vyplývá, že výsledkem limity racionální funkce v nevlastním bodě může být jakékoliv reálné číslo nebo nekonečno obou znamének. Formálně to rozebírá následující příklad.

XVII.4. Necht' R je racionální funkce daná výrazem

$$R(x) = \frac{a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0}{b_m x^m + b_{m-1} x^{m-1} + \dots + b_1 x + b_0}, \quad \text{kde } a_n, b_m \neq 0.$$

Předpokládejme, že $m, n > 0$. Pro případy a) $m = n$, b) $m > n$, c) $m < n$ vypočtěte limitu $\lim_{x \rightarrow +\infty} R(x)$.

Návod. a) Pokud $m = n$, pak vytknutím $x^m = x^n$ z čitatele a jmenovatele a následným použitím věty o aritmetice limit dostaneme, že

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} R(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^n}{x^n} \cdot \frac{a_n + \frac{a_{n-1}}{x} + \dots + \frac{a_0}{x^n}}{b_n + \frac{b_{n-1}}{x} + \dots + \frac{b_0}{x^n}} = 1 \cdot \frac{a_n + 0 + \dots + 0}{b_n + 0 + \dots + 0} = \frac{a_n}{b_n}.$$

b) Pokud $m > n$, pak vytknutím x^m ze jmenovatele a x^n z čitatele a následným použitím věty o aritmetice limit dostaneme, že

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} R(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^n}{x^m} \cdot \frac{a_n + \frac{a_{n-1}}{x} + \dots + \frac{a_0}{x^n}}{b_m + \frac{b_{m-1}}{x} + \dots + \frac{b_0}{x^m}} = 0 \cdot \frac{a_n + 0 + \dots + 0}{b_m + 0 + \dots + 0} = 0 \cdot \frac{a_n}{b_m} = 0.$$

c) Obdobně

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} R(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^n}{x^m} \cdot \frac{a_n + \frac{a_{n-1}}{x} + \dots + \frac{a_0}{x^n}}{b_m + \frac{b_{m-1}}{x} + \dots + \frac{b_0}{x^m}} = +\infty \cdot \frac{a_n + 0 + \dots + 0}{b_m + 0 + \dots + 0} =$$

$$= +\infty \cdot \frac{a_n}{b_m} = \begin{cases} +\infty & \text{pokud } \frac{a_n}{b_m} > 0, \\ -\infty & \text{pokud } \frac{a_n}{b_m} < 0. \end{cases}$$

Pomocí předchozího příkladu lze vypočítat limitu v nevlastním bodě pro libovolnou racionální funkci. Někdy však převést funkci do tvaru předchozího příkladu dá více práce, takže místo toho je jednodušší použít vhodné vytýkání.

XVII.5. Vypočítejte následující limity:

$$\begin{aligned} a) \quad & \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(x-1)(x-2)(x-3)(x-4)(x-5)}{(5x-1)^5}, \\ b) \quad & \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(2x-3)^{20}(3x+2)^{30}}{(2x+1)^{50}}, \\ c) \quad & \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(x+1)(x^2+1)\dots(x^n+1)}{[(nx)^n+1]^{\frac{n+1}{2}}}, \text{ kde } n \in \mathbb{N}, n \text{ liché.} \end{aligned}$$

Návod. a) Vytkneme x z každé závorky

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(x-1)(x-2)(x-3)(x-4)(x-5)}{(5x-1)^5} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^5 (1 - \frac{1}{x})(1 - \frac{2}{x})(1 - \frac{3}{x})(1 - \frac{4}{x})(1 - \frac{5}{x})}{(5 - \frac{1}{x})^5} =$$

a použijeme větu o aritmetice limit

$$= 1 \cdot \frac{(1-0) \cdot (1-0) \cdot (1-0) \cdot (1-0) \cdot (1-0)}{(5-0)^5} = \frac{1}{5^5}.$$

b) Podobně jako v a):

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(2x-3)^{20}(3x+2)^{30}}{(2x+1)^{50}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^{20} \cdot x^{30}}{x^{50}} \frac{(2 - \frac{3}{x})^{20}(3 + \frac{2}{x})^{30}}{(2 + \frac{1}{x})^{50}} = 1 \cdot \frac{(2-0)^{20} \cdot (3+0)^{30}}{(2+0)^{50}} = \frac{3^{30}}{2^{30}}.$$

c) V čitateli vytkneme z každé závorky x na příslušnou mocninu a ve jmenovateli vytkneme x^n ze závorky. Dostaneme

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(x+1)(x^2+1)\dots(x^n+1)}{[(nx)^n+1]^{\frac{n+1}{2}}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^1 \cdot x^2 \cdot \dots \cdot x^n}{(x^n)^{\frac{n+1}{2}}} \cdot \frac{(1 + \frac{1}{x})(1 + \frac{1}{x^2})\dots(1 + \frac{1}{x^n})}{[n^n + \frac{1}{x^n}]^{\frac{n+1}{2}}} =$$

a protože $1+2+\dots+n = \frac{n(n+1)}{2}$, a tedy

$$\frac{x^1 \cdot x^2 \cdot \dots \cdot x^n}{x^{\frac{n(n+1)}{2}}} = \frac{x^{1+2+\dots+n}}{x^{\frac{n(n+1)}{2}}} = 1,$$

dostaneme po jednoduché úpravě a použití věty o aritmetice limit, že

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(1 + \frac{1}{x})(1 + \frac{1}{x^2})\dots(1 + \frac{1}{x^n})}{[n^n + \frac{1}{x^n}]^{\frac{n+1}{2}}} = \frac{(1+0)(1+0)\dots(1+0)}{[n^n+0]^{\frac{n+1}{2}}} = \frac{1}{n^{\frac{n(n+1)}{2}}}.$$

XVII.6. Určete konstanty a a b z podmínky

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x^2+1}{x+1} - ax - b \right) = 0.$$

Návod.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x^2+1}{x+1} - ax - b \right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2+1-ax^2-ax-bx-b}{x+1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2(1-a) - x(a+b) - b}{x+1}.$$

Limita má být rovna nule. To znamená, že v čitateli musí zmizet člen druhého i prvního řádu, a tedy máme podmínky

$$1-a=0, \quad a+b=0 \quad \implies \quad a=1, \quad b=-1.$$

XVII.C. Limita racionální funkce ve vlastních bodech mimo definiční obor

Body mimo definiční obor racionální funkce R jsou přesně ta reálná čísla, ve kterých je jmenovatel nulový. To znamená, že polynom

$$Q(x) = b_m x^m + b_{m-1} x^{m-1} + \dots + b_1 x + b_0$$

nabývá v bodě a , ve kterém počítáme limitu, nulové hodnoty, tedy $Q(a) = 0$. V tomto případě platí, že polynom Q lze psát ve tvaru

$$Q(x) = (x - a)^k \cdot \tilde{Q}(x),$$

kde k je přirozené číslo, $1 \leq k \leq m$, $\tilde{Q}$ je polynom menšího stupně, než je stupeň Q , a platí $\tilde{Q}(a) \neq 0$. Tento polynom můžeme obecně dostat opakovaným dělením polynomu Q dvojčlenem $(x - a)$. Dělíme tolikrát, dokud nám vychází dělení beze zbytku. Říkáme, že číslo k je *násobnost kořene a* polynomu Q .

Příklad. Uvažujme polynom $Q(x) = x^5 - 2x^4 - 2x^3 + 8x^2 - 7x + 2$. $Q(1) = 0$, tedy 1 je kořenem polynomu Q . Zjistíme násobnost kořene 1. Postupným dělením dostáváme:

$$Q(x) : (x - 1) = (x^5 - 2x^4 - 2x^3 + 8x^2 - 7x + 2) : (x - 1) = x^4 - x^3 - 3x^2 + 5x - 2 = Q_1(x),$$

$$Q_1(x) : (x - 1) = (x^4 - x^3 - 3x^2 + 5x - 2) : (x - 1) = x^3 - 3x + 2 = Q_2(x),$$

$$Q_2(x) : (x - 1) = (x^3 - 3x + 2) : (x - 1) = x^2 + x - 2 = Q_3(x),$$

$$Q_3(x) : (x - 1) = (x^2 + x - 2) : (x - 1) = x + 2 = Q_4(x),$$

a zde se zastavíme, neboť $Q_4(1) \neq 0$, páté dělení by tedy vyšlo se zbytkem:

$$Q_4(x) : (x - 1) = (x + 2) : (x - 1) = 1 + \frac{3}{x - 1}.$$

Platí tedy

$$Q(x) = (x - 1)^4 Q_4(x) = (x - 1)^4 (x + 2).$$

Takovýto rozklad na součin budeme při počítání limit typu „racionální funkce v bodě mimo definiční obor“ často potřebovat. *

V zásadě rozumně univerzální postup, jak spočítat limitu racionální funkce v bodě a mimo definiční obor, je rozložit polynomy v čitateli i jmenovateli podle předchozího návodu opakovaným dělením, poté zkrátit. Výsledkem může být nula, libovolné jiné reálné číslo, nekonečno a dokonce ani limita nemusí existovat (pak ovšem existují obě jednostranné limity a jsou rovny jedna plus a druhá minus nekonečno).

Někdy existují pohodlnější způsoby než dělení polynomů. Například často se setkáme s rozkladem podle vzorce

$$A^n - B^n = (A - B)(A^{n-1} + A^{n-2}B + A^{n-3}B^2 + \dots + A^2B^{n-3} + AB^{n-2} + B^{n-1}).$$

Podle tohoto vzorce například platí, že

$$x^n - 1 = (x - 1)(x^{n-1} + x^{n-2} + x^{n-3} + \dots + x^2 + x + 1).$$

Mocným nástrojem na výpočet limit tohoto druhu je také l'Hospitalovo pravidlo. U příkladů ho někdy zmiňujeme, ale vždy uvádíme návod, jak se bez něj obejít.

XVII.7. a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 - 1}{2x^2 - x - 1}$ b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 - 1}{2x^2 - x - 1}$ c) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{2x^2 - x - 1}$

Návod. a) 0 je bodem definičního oboru, tedy podle kapitoly XVII.A. máme

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 - 1}{2x^2 - x - 1} = \frac{0 - 1}{0 - 0 - 1} = 1.$$

b) Dle kapitoly XVII.B. máme

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 - 1}{2x^2 - x - 1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1 - \frac{1}{x^2}}{2 - \frac{1}{x} - \frac{1}{x^2}} = \frac{1 - 0}{2 - 0 - 0} = \frac{1}{2}.$$

c) Platí, že $x^2 - 1 = (x - 1)(x + 1)$ a (výpočtem nebo uhodnutím s pomocí faktu, že 1 je kořen) $2x^2 - x - 1 = 2(x - 1)(x + \frac{1}{2})$. Tedy

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{2x^2 - x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x - 1)(x + 1)}{2(x - 1)(x + \frac{1}{2})} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x + 1}{2x + 1} = \frac{2}{3}.$$

$$\text{XVII.8. } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)(1+2x)(1+3x) - 1}{x}$$

Návod. Stačí upravit a zkrátit. Nemusí se však počítat všechno v čitateli, stačí spočítat lineární člen, neboť z ostatních se stane nula:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)(1+2x)(1+3x) - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 + 6x + O(x^2) - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} 6 + O(x) = 6 + 0 = 6.$$

(Symboly $O(x^2)$ resp. $O(x)$ zde označujeme výrazy, v nichž jsou členy řádů x^2 a vyšších resp. x a vyšších.)

$$\text{XVII.9. } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^5 - (1+5x)}{x^2 + x^5}$$

Návod. Znovu se nevyplatí počítat všechny členy. Stačí počítat do druhého řádu. Symboly $O(..)$ mají podobný význam jako v předchozím příkladu.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^5 - (1+5x)}{x^2 + x^5} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 + 5x + 10x^2 + O(x^3) - 1 - 5x}{x^2 + x^5} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{10x^2 + O(x^3)}{x^2(1+x^3)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{10 + O(x)}{1 + x^3} = \frac{10 + 0}{1 + 0} = 10. \end{aligned}$$

$$\text{XVII.10. } \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 5x + 6}{x^2 - 8x + 15}$$

Návod. Snadno se ověří, že číslo 3 je kořenem v čitateli i jmenovateli. Je tedy

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 5x + 6}{x^2 - 8x + 15} = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{(x-3)(x-2)}{(x-3)(x-5)} = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x-2}{x-5} = \frac{1}{-2} = -\frac{1}{2}.$$

$$\text{XVII.11. } \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - 3x + 2}{x^4 - 4x + 3}$$

Návod. Snadno se ověří, že 1 je kořen. Nejpraktičtější by bylo použít (dvakrát) l'Hospitalovo pravidlo, lze však použít i dělení členem $(x-1)$. Když vydělíme poprvé, vyjde, že 1 je opět kořenem v čitateli i jmenovateli, a je potřeba dělit znovu. Dostaneme

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - 3x + 2}{x^4 - 4x + 3} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)^2(x+2)}{(x-1)^2(x^2+2x+3)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x+2}{x^2+2x+3} = \frac{1+2}{1+2+3} = \frac{1}{2}.$$

$$\text{XVII.12. } \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^4 - 3x + 2}{x^5 - 4x + 3}$$

Návod. Protože 1 je kořen polynomu v čitateli i jmenovateli, lze oba dělit výrazem $(x-1)$ a dostaneme

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^4 - 3x + 2}{x^5 - 4x + 3} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)(x^3 + x^2 + x - 2)}{(x-1)(x^4 + x^3 + x^2 + x - 3)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 + x^2 + x - 2}{x^4 + x^3 + x^2 + x - 3} = \frac{1+1+1-2}{1+1+1+1-3} = 1.$$

$$\text{XVII.13. } \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 - 2x^2 - 4x + 8}{x^4 - 8x^2 + 16}$$

Návod.

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 - 2x^2 - 4x + 8}{x^4 - 8x^2 + 16} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2(x-2) - 4(x-2)}{(x^2-4)^2} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x-2)(x^2-4)}{(x^2-4)^2} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x-2}{x^2-4} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{1}{x+2} = \frac{1}{4}.$$

$$\text{XVII.14. } \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^3 - 2x - 1}{x^5 - 2x - 1}$$

Návod.

$$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^3 - 2x - 1}{x^5 - 2x - 1} = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{(x+1)(x^2 - x - 1)}{(x+1)(x^4 - x^3 + x^2 - x - 1)} = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2 - x - 1}{x^4 - x^3 + x^2 - x - 1} = \frac{1+1-1}{1+1+1+1-1} = \frac{1}{3}.$$

XVII.15. $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x^2 - x - 2)^{20}}{(x^3 - 12x + 16)^{10}}$

Návod. Rozložíme polynomy na součin a pak teprve umocníme.

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x^2 - x - 2)^{20}}{(x^3 - 12x + 16)^{10}} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x-2)^{20}(x+1)^{20}}{[(x-2)^2]^{10}(x+4)^{10}} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x+1)^{20}}{(x+4)^{10}} = \frac{3^{20}}{6^{10}} = \frac{3^{10}}{2^{10}}.$$

XVII.16. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^{100} - 2x + 1}{x^{50} - 2x + 1}$

Návod. Zde výsledek dělení lze lehko uhodnout podle několika prvních členů a snadno se ukáže jeho správnost. (l'Hospitalovo pravidlo dává výsledek ihned.)

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^{100} - 2x + 1}{x^{50} - 2x + 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)(x^{99} + x^{98} + x^{97} + \dots + x^2 + x^1 - 1)}{(x-1)(x^{49} + x^{48} + \dots + x^2 + x^1 - 1)} = \frac{99-1}{49-1} = \frac{98}{48} = \frac{49}{24}.$$

XVII.17. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+mx)^n - (1+nx)^m}{x^2}$, kde m, n jsou přirozená čísla

Návod. Šlo by obecně spočítat všechny členy (pomocí binomické věty), ale není to nutné. S výhodou opět použijeme symboliku $O(x^3)$ resp. $O(x)$ pro výrazy obsahující pouze mocniny x^3 a vyšší resp. x a vyšší.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+mx)^n - (1+nx)^m}{x^2} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 + mn x + \frac{n(n-1)}{2} m^2 x^2 + O(x^3) - (1 + nm x + \frac{m(m-1)}{2} n^2 x^2 + O(x^3))}{x^2} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{m^2 n(n-1)}{2} - \frac{n^2 m(m-1)}{2} + O(x) \right) = \frac{mn}{2} [m(n-1) - n(m-1)] = \frac{mn}{2} (n-m). \end{aligned}$$

XVII.18. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x + x^2 + \dots + x^n - n}{x - 1}$, kde n je dané přirozené číslo

Návod. Uvědomme si, že proměnnou je x , nikoliv n , takže číslo n hraje roli pevně daného parametru. (Opět by šlo použít l'Hospitalovo pravidlo, jde vlastně o hodnotu derivace funkce v čitateli v bodě 1.)

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x + x^2 + \dots + x^n - n}{x - 1} &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1) + (x^2-1) + (x^3-1) + \dots + (x^n-1)}{x-1} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1 + (x+1) + (x^2+x+1) + (x^3+x^2+x+1) + \dots + (x^{n-1} + x^{n-2} + \dots + 1)}{1} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1 + 2 + 3 + 4 + \dots + n}{1} = \frac{n(n+1)}{2}. \end{aligned}$$

XVII.19. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^m - 1}{x^n - 1}$, kde m, n jsou přirozená čísla

Návod. Zde lze také použít l'Hospitalovo pravidlo, ale my se bez něj obejdeme:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^m - 1}{x^n - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)(x^{m-1} + x^{m-2} + \dots + x + 1)}{(x-1)(x^{n-1} + x^{n-2} + \dots + x + 1)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^{m-1} + x^{m-2} + \dots + x + 1}{x^{n-1} + x^{n-2} + \dots + x + 1} = \frac{m}{n}.$$

XVII.20. $\lim_{x \rightarrow a} \frac{(x^n - a^n) - na^{n-1}(x-a)}{(x-a)^2}$, kde n je přirozené číslo a a je reálné číslo

Návod. Rozložíme pomocí vzorce $A^k - B^k = (A-B)(A^{k-1} + BA^{k-2} + \dots + B^{k-2}A + B^{k-1})$:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow a} \frac{(x^n - a^n) - na^{n-1}(x-a)}{(x-a)^2} &= \lim_{x \rightarrow a} \frac{(x-a)(x^{n-1} + ax^{n-2} + \dots + a^{n-2}x + a^{n-1}) - na^{n-1}(x-a)}{(x-a)^2} = \\ &= \lim_{x \rightarrow a} \frac{x^{n-1} + ax^{n-2} + \dots + a^{n-2}x + a^{n-1} - na^{n-1}}{x-a} = \\ &= \lim_{x \rightarrow a} \frac{(x^{n-1} - a^{n-1}) + a(x^{n-2} - a^{n-2}) + \dots + a^{n-2}(x-a)}{x-a} = \end{aligned}$$

$$= \lim_{x \rightarrow a} \left(\frac{x^{n-1} - a^{n-1}}{x - a} + a \cdot \frac{x^{n-2} - a^{n-2}}{x - a} + \dots + a^{n-2} \cdot \frac{x - a}{x - a} \right) =$$

zde opět v každém zlomku zvlášť použijeme uvedený rozklad a dostaneme

$$= (n-1)a^{n-2} + (n-2)a^{n-2} + \dots + a^{n-2} = a^{n-2}(1 + \dots + (n-2) + (n-1)) = a^{n-2} \frac{n(n-1)}{2}.$$

XVII.21. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^{n+1} - (n+1)x + n}{(x-1)^2}$, kde n je přirozené číslo

Návod. Rozložíme:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^{n+1} - (n+1)x + n}{(x-1)^2} &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x^{n+1} - 1) - (n+1)(x-1)}{(x-1)^2} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)(x^n + x^{n-1} + \dots + x + 1) - (n+1)(x-1)}{(x-1)^2} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^n + x^{n-1} + \dots + x + 1 - n - 1}{x-1} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x^n - 1) + (x^{n-1} - 1) + \dots + (x - 1)}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{x^n - 1}{x-1} + \frac{x^{n-1} - 1}{x-1} + \dots + \frac{x - 1}{x-1} \right) = \end{aligned}$$

použijeme rozklad jako v předchozí úloze

$$= n + (n-1) + \dots + 1 = \frac{n(n+1)}{2}.$$

XVII.22. $\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{m}{1-x^m} - \frac{n}{1-x^n} \right)$, kde m, n jsou přirozená čísla

Návod. Upravíme:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{m}{1-x^m} - \frac{n}{1-x^n} \right) &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{m(1-x^n) - n(1-x^m)}{(1-x^m)(1-x^n)} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{n(x^m - 1) - m(x^n - 1)}{(x^m - 1)(x^n - 1)} = \end{aligned}$$

Nyní lze buď použít dvakrát l'Hospitalovo pravidlo nebo opět rozklad $A^k - B^k$ jako v předchozích úlohách. Dostaneme

$$\begin{aligned} &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)[n(x^{m-1} + x^{m-2} + \dots + 1) - m(x^{n-1} + x^{n-2} + \dots + 1)]}{(x-1)^2(x^{m-1} + x^{m-2} + \dots + 1)(x^{n-1} + x^{n-2} + \dots + 1)} = \\ &= \frac{1}{mn} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{[n(x^{m-1} + x^{m-2} + \dots + 1) - m(x^{n-1} + x^{n-2} + \dots + 1)]}{x-1} = \end{aligned}$$

(Zde může posloužit opět buď l'Hospitalovo pravidlo nebo fakt, že počítáme derivaci funkce v čitateli v bodě 1.) Ke každé mocnině x přičteme -1 a dostaneme

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{mn} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{n((x^{m-1} - 1) + (x^{m-2} - 1) + \dots + (x - 1) + m) - m((x^{n-1} - 1) + (x^{n-2} - 1) + \dots + x - 1 + n)}{x-1} = \\ &= \frac{1}{mn} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{n((x^{m-1} - 1) + \dots + (x - 1)) + nm - m((x^{n-1} - 1) + \dots + x - 1) - mn}{x-1} = \\ &= \frac{1}{mn} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{n((x^{m-1} - 1) + (x^{m-2} - 1) + \dots + (x - 1)) - m((x^{n-1} - 1) + (x^{n-2} - 1) + \dots + (x - 1))}{x-1} = \end{aligned}$$

což dá pomocí stejného rozkladu

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{mn} \cdot [n((m-1) + (m-2) + \dots + 1) - m((n-1) + (n-2) + \dots + 1)] = \\ &= \frac{1}{mn} \cdot \left[n \frac{m(m-1)}{2} - m \frac{n(n-1)}{2} \right] = \frac{1}{mn} \cdot mn \cdot \left[\frac{m-1}{2} - \frac{n-1}{2} \right] = \frac{m-n}{2}. \end{aligned}$$

XVIII. Limity racionálních funkcí s odmocninou

Zde, podobně jako u posloupností, budeme potřebovat následující větu:

Věta o limitě mocniny funkce. *Nechť funkce f je na prstencovém okolí bodu a nezáporná a existuje limita $L = \lim_{x \rightarrow a} f(x)$. Pak pro libovolné $r > 0$ existuje i limita $\lim_{x \rightarrow a} f^r(x)$ a je rovna L^r . Tato věta je speciálním případem věty o limitě složené funkce, ale existuje i přímý důkaz (viz věta o limitě mocniny posloupnosti).*

Zkusme najít limitu funkcí

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x^4 + 1} + 3x^2 + 2x}{\sqrt[3]{2x^6 + 4x^4 + 1}}, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x^4 + x^2} - \sqrt{x^4 - x}}{\sqrt{x^2 + 1}}.$$

První limitu můžeme počítat obvyklým způsobem, totiž že vytkneme co největší mocninu x v čitateli i jmenovateli. Dostaneme (pozor na vytýkání ven z odmocnin) pomocí aritmetiky limit

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x^4 + 1} + 3x^2 + 2x}{\sqrt[3]{2x^6 + 4x^4 + 1}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 \sqrt{1 + \frac{1}{x^4}} + 3 + \frac{2}{x}}{x^2 \sqrt[3]{2 + \frac{4}{x^2} + \frac{1}{x^6}}} = \frac{\sqrt{1 + 0} + 3 + 0}{\sqrt[3]{2 + 0 + 0}} = \frac{4}{\sqrt[3]{2}}.$$

Pokud ale totéž zkusíme ve druhé limitě, dostaneme

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x^4 + x^2} - \sqrt{x^4 - x}}{\sqrt{x^2 + 1}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{x} \cdot \frac{\sqrt{1 + \frac{1}{x^2}} - \sqrt{1 - \frac{1}{x^3}}}{\sqrt{1 + \frac{1}{x^2}}} = \text{„} + \infty \cdot \frac{1 - 1}{1} \text{„} = \text{„} + \infty \cdot 0 \text{„}$$

a o původní limitě nelze říci nic, protože pravá strana nemá smysl. Důvod je ten, že v čitateli se setkávají dva členy stejného řádu (oba se chovají u nekonečna přibližně jako x^2), které se odčítají. Narozdíl od polynomů či racionálních funkcí, kde bychom je odečetli, jejich prostému zrušení odmocniny brání.

Metoda rozšíření pro odmocniny. V podobných případech dobře funguje metoda vhodného rozšíření pomocí vzorce

$$A - B = (A - B) \cdot \frac{A^{n-1} + A^{n-2}B + \dots + AB^{n-2} + B^{n-1}}{A^{n-1} + A^{n-2}B + \dots + AB^{n-2} + B^{n-1}} = \frac{A^n - B^n}{A^{n-1} + A^{n-2}B + \dots + AB^{n-2} + B^{n-1}}.$$

Příklad. Jak to funguje prakticky? Vezmeme původní výraz.

$$\frac{\sqrt{x^4 + x^2} - \sqrt{x^4 - x}}{\sqrt{x^2 + 1}} =$$

Zde použijeme podobu vzorce $A^n - B^n$ pro $n = 2$, tedy $A^2 - B^2 = (A - B)(A + B)$. Čítec si nyní představíme jako $A - B$ a celý výraz rozšíříme chytrou jedničkou $\frac{A+B}{A+B}$.

$$= \frac{\sqrt{x^4 + x^2} - \sqrt{x^4 - x}}{\sqrt{x^2 + 1}} \cdot \frac{\sqrt{x^4 + x^2} + \sqrt{x^4 - x}}{\sqrt{x^4 + x^2} + \sqrt{x^4 - x}} =$$

Podle vzorce pak v čitateli odmocniny zmizí, což bylo prvním cílem úpravy. Ve jmenovateli se pak sice objeví, ale již se znaménkem plus.

$$= \frac{(x^4 + x^2) - (x^4 - x)}{\sqrt{x^2 + 1}} \cdot \frac{1}{\sqrt{x^4 + x^2} + \sqrt{x^4 - x}} =$$

Nyní čítec upravíme:

$$= \frac{x^2 + x}{\sqrt{x^2 + 1}} \cdot \frac{1}{\sqrt{x^4 + x^2} + \sqrt{x^4 - x}} =$$

A nyní postupujeme, jak jsme zvyklí, vytkneme nejvyšší mocninu x z čitatele i jmenovatele.

$$= \frac{x^2}{x^3} \cdot \frac{1 + \frac{1}{x}}{\sqrt{1 + \frac{1}{x}}} \cdot \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{x^2}} + \sqrt{1 - \frac{1}{x^3}}}.$$

Po jednoduchém zkrácení už můžeme použít větu o aritmetice limit:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \frac{1 + \frac{1}{x}}{\sqrt{1 + \frac{1}{x}}} \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{x^2}} + \sqrt{1 - \frac{1}{x^3}}} = 0 \cdot \frac{1+0}{1} \cdot \frac{1}{1+1} = 0.$$

*

Předchozí příklad by mohl budit mylný dojem, že při odčítání dvou členů stejného řádu vyjde limita vždy rovna 0. To není pravda, viz následující příklady. Metoda vhodného rozšíření funguje i při počítání limit ve vlastních bodech.

XVIII.A. Limity s odmocninami bez nutnosti rozšiřování

Najděte následující limity.

XVIII.1. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x + \sqrt{x + \sqrt{x}}}}{\sqrt{x + 1}}$

Návod. Vytknutím dostaneme

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x + \sqrt{x + \sqrt{x}}}}{\sqrt{x + 1}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}} \frac{\sqrt{1 + \sqrt{\frac{1}{x} + \sqrt{\frac{1}{x^3}}}}}{\sqrt{1 + \frac{1}{x}}} = 1.$$

XVIII.2. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x} + \sqrt[3]{x} + \sqrt[4]{x}}{\sqrt{2x + 1}}$

Návod. Vytknutím dostaneme

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x} + \sqrt[3]{x} + \sqrt[4]{x}}{\sqrt{2x + 1}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}} \frac{1 + \sqrt[6]{\frac{1}{x}} + \sqrt[4]{\frac{1}{x}}}{\sqrt{2 + \frac{1}{x}}} = \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

XVIII.B. Limity s odmocninami ve vlastních bodech

XVIII.3. $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{\sqrt{1 + 2x} - 3}{\sqrt{x} - 2}$

Návod. Rozšířením dostaneme

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 4} \frac{\sqrt{1 + 2x} - 3}{\sqrt{x} - 2} &= \lim_{x \rightarrow 4} \frac{\sqrt{1 + 2x} - 3}{\sqrt{x} - 2} \frac{\sqrt{x} + 2}{\sqrt{x} + 2} \frac{\sqrt{1 + 2x} + 3}{\sqrt{1 + 2x} + 3} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 4} \frac{1 + 2x - 9}{x - 4} \frac{\sqrt{x} + 2}{\sqrt{1 + 2x} + 3} = \lim_{x \rightarrow 4} \frac{2(x - 4)}{x - 4} \frac{\sqrt{x} + 2}{\sqrt{1 + 2x} + 3} = \lim_{x \rightarrow 4} 2 \frac{\sqrt{x} + 2}{\sqrt{1 + 2x} + 3} = 2 \cdot \frac{2 + 2}{3 + 3} = \frac{4}{3}. \end{aligned}$$

XVIII.4. $\lim_{x \rightarrow -8} \frac{\sqrt{1 - x} - 3}{2 + \sqrt[3]{x}}$

Návod. Rozšířením podle vzorců $A^2 - B^2 = (A - B)(A + B)$ a $A^3 + B^3 = (A + B)(A^2 - AB + B^2)$ dostaneme

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -8} \frac{\sqrt{1 - x} - 3}{2 + \sqrt[3]{x}} &= \lim_{x \rightarrow -8} \frac{\sqrt{1 - x} - 3}{2 + \sqrt[3]{x}} \cdot \frac{\sqrt{1 - x} + 3}{\sqrt{1 - x} + 3} \cdot \frac{4 - 2\sqrt[3]{x} + \sqrt[3]{x^2}}{4 - 2\sqrt[3]{x} + \sqrt[3]{x^2}} = \\ &= \lim_{x \rightarrow -8} \frac{1 - x - 9}{8 + x} \cdot \frac{4 - 2\sqrt[3]{x} + \sqrt[3]{x^2}}{\sqrt{1 - x} + 3} = \lim_{x \rightarrow -8} -\frac{4 - 2\sqrt[3]{x} + \sqrt[3]{x^2}}{\sqrt{1 - x} + 3} = -\frac{4 + 2 \cdot 2 + 4}{3 + 3} = -2. \end{aligned}$$

XVIII.5. $\lim_{x \rightarrow a+} \frac{\sqrt{x} - \sqrt{a} + \sqrt{x-a}}{\sqrt{x^2 - a^2}}, \text{ kde } a > 0$

Návod. Úpravou dostaneme

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow a+} \frac{\sqrt{x} - \sqrt{a} + \sqrt{x-a}}{\sqrt{x^2 - a^2}} &= \lim_{x \rightarrow a+} \frac{1}{\sqrt{x+a}} \cdot \lim_{x \rightarrow a+} \frac{\sqrt{x} - \sqrt{a} + \sqrt{x-a}}{\sqrt{x-a}} = \\ &= \frac{1}{\sqrt{2a}} \cdot \left[\lim_{x \rightarrow a+} \frac{\sqrt{x} - \sqrt{a}}{\sqrt{x-a}} + 1 \right] = \frac{1}{\sqrt{2a}} + \frac{1}{\sqrt{2a}} \cdot \lim_{x \rightarrow a+} \frac{\sqrt{x} - \sqrt{a}}{\sqrt{x-a}} = \frac{1}{\sqrt{2a}}, \end{aligned}$$

neboť

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow a+} \frac{\sqrt{x} - \sqrt{a}}{\sqrt{x-a}} &= \lim_{x \rightarrow a+} \frac{\sqrt{x} - \sqrt{a}}{\sqrt{x-a}} \cdot \frac{\sqrt{x} + \sqrt{a}}{\sqrt{x} + \sqrt{a}} = \lim_{x \rightarrow a+} \frac{x-a}{\sqrt{x-a}} \cdot \frac{1}{\sqrt{x+a}} = \\ &= \lim_{x \rightarrow a+} \frac{\sqrt{x-a}}{1} \cdot \frac{1}{\sqrt{x+a}} = \frac{0}{1} \cdot \frac{1}{\sqrt{2a}} = 0. \end{aligned}$$

XVIII.6. $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt{x+13} - 2\sqrt{x+1}}{x^2 - 9}$

Návod.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt{x+13} - 2\sqrt{x+1}}{x^2 - 9} &= \lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt{x+13} - 2\sqrt{x+1}}{x^2 - 9} \cdot \frac{\sqrt{x+13} + 2\sqrt{x+1}}{\sqrt{x+13} + 2\sqrt{x+1}} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x+13 - 4(x+1)}{x^2 - 9} \cdot \frac{1}{\sqrt{x+13} + 2\sqrt{x+1}} = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{-3(x-3)}{(x-3)(x+3)} \cdot \lim_{x \rightarrow 3} \frac{1}{\sqrt{x+13} + 2\sqrt{x+1}} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 3} \frac{-3}{x+3} \cdot \frac{1}{8} = \frac{-3}{6} \cdot \frac{1}{8} = -\frac{1}{16}. \end{aligned}$$

XVIII.7. $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{\sqrt[3]{x-6} + 2}{x^3 + 8}$

Návod. Pomocí vzorce $A^3 + B^3 = (A+B)(A^2 - AB + B^2)$ rozšíříme:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -2} \frac{\sqrt[3]{x-6} + 2}{x^3 + 8} &= \lim_{x \rightarrow -2} \frac{\sqrt[3]{x-6} + 2}{(x+2)(x^2 - 2x + 4)} \cdot \frac{\sqrt[3]{(x-6)^2} - 2\sqrt[3]{x-6} + 4}{\sqrt[3]{(x-6)^2} - 2\sqrt[3]{x-6} + 4} = \\ &= \lim_{x \rightarrow -2} \frac{x-6+8}{(x+2)(x^2 - 2x + 4)} \cdot \frac{1}{\sqrt[3]{(x-6)^2} - 2\sqrt[3]{x-6} + 4} = \\ &= \lim_{x \rightarrow -2} \frac{1}{x^2 - 2x + 4} \cdot \frac{1}{\sqrt[3]{(x-6)^2} - 2\sqrt[3]{x-6} + 4} = \frac{1}{12} \cdot \frac{1}{4+4+4} = \frac{1}{144}. \end{aligned}$$

XVIII.8. $\lim_{x \rightarrow 16} \frac{\sqrt[4]{x} - 2}{\sqrt{x} - 4}$

Návod.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 16} \frac{\sqrt[4]{x} - 2}{\sqrt{x} - 4} &= \lim_{x \rightarrow 16} \frac{\sqrt[4]{x} - 2}{\sqrt{x} - 4} \cdot \frac{\sqrt{x} + 4}{\sqrt{x} + 4} \cdot \frac{\sqrt[4]{x^3} + 2\sqrt[4]{x^2} + 4\sqrt[4]{x} + 8}{\sqrt[4]{x^3} + 2\sqrt[4]{x^2} + 4\sqrt[4]{x} + 8} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 16} \frac{x-16}{x-16} \cdot \frac{\sqrt{x} + 4}{\sqrt[4]{x^3} + 2\sqrt[4]{x^2} + 4\sqrt[4]{x} + 8} = \frac{8}{8+8+8+8} = \frac{1}{4}. \end{aligned}$$

XVIII.9. $\lim_{x \rightarrow 8} \frac{\sqrt{9+2x} - 5}{\sqrt[3]{x} - 2}$

Návod.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 8} \frac{\sqrt{9+2x} - 5}{\sqrt[3]{x} - 2} &= \lim_{x \rightarrow 8} \frac{\sqrt{9+2x} - 5}{\sqrt[3]{x} - 2} \cdot \frac{\sqrt{9+2x} + 5}{\sqrt{9+2x} + 5} \cdot \frac{\sqrt[3]{x^2} + 2\sqrt[3]{x} + 4}{\sqrt[3]{x^2} + 2\sqrt[3]{x} + 4} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 8} \frac{9+2x-25}{x-8} \cdot \frac{\sqrt[3]{x^2} + 2\sqrt[3]{x} + 4}{\sqrt{9+2x} + 5} = \lim_{x \rightarrow 8} \frac{2(x-8)}{x-8} \cdot \frac{\sqrt[3]{x^2} + 2\sqrt[3]{x} + 4}{\sqrt{9+2x} + 5} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 8} 2 \cdot \frac{\sqrt[3]{x^2} + 2\sqrt[3]{x} + 4}{\sqrt{9+2x} + 5} = 2 \cdot \frac{4+4+4}{5+5} = \frac{12}{5}. \end{aligned}$$

XVIII.10. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[n]{1+x} - 1}{x}$, kde n je přirozené číslo

Návod. Podle již známého vzorce $A^k - B^k = (A - B)(A^{k-1} + A^{k-2}B + \dots + AB^{k-2} + B^{k-1})$ dostaneme

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[n]{1+x} - 1}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[n]{1+x} - 1}{x} \cdot \frac{\sqrt[n]{(1+x)^{n-1}} + \sqrt[n]{(1+x)^{n-2}} + \dots + \sqrt[n]{(1+x)} + 1}{\sqrt[n]{(1+x)^{n-1}} + \sqrt[n]{(1+x)^{n-2}} + \dots + \sqrt[n]{(1+x)} + 1} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1+x-1}{x} \cdot \frac{1}{\sqrt[n]{(1+x)^{n-1}} + \sqrt[n]{(1+x)^{n-2}} + \dots + \sqrt[n]{(1+x)} + 1} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt[n]{(1+x)^{n-1}} + \sqrt[n]{(1+x)^{n-2}} + \dots + \sqrt[n]{(1+x)} + 1} = \frac{1}{1+1+\dots+1+1} = \frac{1}{n}. \end{aligned}$$

XVIII.11. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1-2x-x^2} - (1+x)}{x}$

Návod.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1-2x-x^2} - (1+x)}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1-2x-x^2} - (1+x)}{x} \cdot \frac{\sqrt{1-2x-x^2} + (1+x)}{\sqrt{1-2x-x^2} + (1+x)} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1-2x-x^2 - (1+x)^2}{x} \cdot \frac{1}{\sqrt{1-2x-x^2} + (1+x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-4x-2x^2}{x} \cdot \frac{1}{\sqrt{1-2x-x^2} + (1+x)} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-4-2x}{1} \cdot \frac{1}{\sqrt{1-2x-x^2} + (1+x)} = \frac{-4}{1} \cdot \frac{1}{1+1} = -2. \end{aligned}$$

XVIII.12. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{8+3x-x^2} - 2}{x+x^2}$

Návod.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{8+3x-x^2} - 2}{x+x^2} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{8+3x-x^2} - 2}{x+x^2} \cdot \frac{\sqrt[3]{(8+3x-x^2)^2} + 2 \cdot \sqrt[3]{8+3x-x^2} + 4}{\sqrt[3]{(8+3x-x^2)^2} + 2 \cdot \sqrt[3]{8+3x-x^2} + 4} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(8+3x-x^2) - 8}{x+x^2} \cdot \frac{1}{\sqrt[3]{(8+3x-x^2)^2} + 2 \cdot \sqrt[3]{8+3x-x^2} + 4} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(3-x)}{x(1+x)} \cdot \frac{1}{\sqrt[3]{(8+3x-x^2)^2} + 2 \cdot \sqrt[3]{8+3x-x^2} + 4} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3-x}{1+x} \cdot \frac{1}{\sqrt[3]{(8+3x-x^2)^2} + 2 \cdot \sqrt[3]{8+3x-x^2} + 4} = \frac{3}{1} \cdot \frac{1}{4+4+4} = \frac{3}{12} = \frac{1}{4}. \end{aligned}$$

XVIII.13. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{27+x} - \sqrt[3]{27-x}}{x+2\sqrt[3]{x^4}}$

Návod. Povšimněme si, že odstraňování odmocnin ze jmenovatele je zde zbytečné:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{27+x} - \sqrt[3]{27-x}}{x+2\sqrt[3]{x^4}} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{27+x} - \sqrt[3]{27-x}}{x+2\sqrt[3]{x^4}} \cdot \frac{\sqrt[3]{(27+x)^2} + \sqrt[3]{27+x} \cdot \sqrt[3]{27-x} + \sqrt[3]{(27-x)^2}}{\sqrt[3]{(27+x)^2} + \sqrt[3]{27+x} \cdot \sqrt[3]{27-x} + \sqrt[3]{(27-x)^2}} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{27+x - (27-x)}{x+2\sqrt[3]{x^4}} \cdot \frac{1}{\sqrt[3]{(27+x)^2} + \sqrt[3]{27+x} \cdot \sqrt[3]{27-x} + \sqrt[3]{(27-x)^2}} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2}{1+2\sqrt[3]{x}} \cdot \frac{1}{\sqrt[3]{(27+x)^2} + \sqrt[3]{27+x} \cdot \sqrt[3]{27-x} + \sqrt[3]{(27-x)^2}} = \frac{2}{1} \cdot \frac{1}{9+9+9} = \frac{2}{27}. \end{aligned}$$

XVIII.14. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} - \sqrt{1-x}}{\sqrt[3]{1+x} - \sqrt[3]{1-x}}$

Návod. Zde již musíme eliminovat odmocniny v čitateli i jmenovateli:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} - \sqrt{1-x}}{\sqrt[3]{1+x} - \sqrt[3]{1-x}} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} - \sqrt{1-x}}{\sqrt[3]{1+x} - \sqrt[3]{1-x}} \cdot \frac{\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x}}{\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x}} \cdot \frac{\sqrt[3]{(1+x)^2} + \sqrt[3]{1-x}\sqrt[3]{1+x} + \sqrt[3]{(1-x)^2}}{\sqrt[3]{(1+x)^2} + \sqrt[3]{1-x}\sqrt[3]{1+x} + \sqrt[3]{(1-x)^2}} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1+x - (1-x)}{1+x - (1-x)} \cdot \frac{\sqrt[3]{(1+x)^2} + \sqrt[3]{1-x}\sqrt[3]{1+x} + \sqrt[3]{(1-x)^2}}{\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x}} = \end{aligned}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{(1+x)^2} + \sqrt[3]{1-x} \sqrt[3]{1+x} + \sqrt[3]{(1-x)^2}}{\sqrt{1+x} + \sqrt{1-x}} = \frac{1+1+1}{1+1} = \frac{3}{2}.$$

V následujícím příkladu se seznámíme s případem, kdy jsou odmocniny různého stupně.

Příklad. Určeme limitu $\lim_{x \rightarrow 7} \frac{\sqrt{x+2} - \sqrt[3]{x+20}}{\sqrt[4]{x+9} - 2}$.

Opět je potřeba rozšířit obě odmocniny.

$$\lim_{x \rightarrow 7} \frac{\sqrt{x+2} - \sqrt[3]{x+20}}{\sqrt[4]{x+9} - 2} =$$

V čitateli jsou odmocniny nestejněho stupně. To lze ošetřit tak, že místo nich napíšeme odmocniny se stejným exponentem, nejlépe nejmenším společným násobkem:

$$= \lim_{x \rightarrow 7} \frac{\sqrt[6]{(x+2)^3} - \sqrt[6]{(x+20)^2}}{\sqrt[4]{x+9} - 2} =$$

a nyní můžeme použít vzorce pro rozklad $A^n - B^n$:

$$= \lim_{x \rightarrow 7} \frac{\sqrt[6]{(x+2)^3} - \sqrt[6]{(x+20)^2}}{\sqrt[4]{x+9} - 2}.$$

$$\cdot \frac{\sqrt[6]{(x+2)^{15}} + \sqrt[6]{(x+2)^{12}} \sqrt[6]{(x+20)^2} + \sqrt[6]{(x+2)^9} \sqrt[6]{x+20}^4 + \sqrt[6]{(x+2)^6} \sqrt[6]{(x+20)^6} + \sqrt[6]{(x+2)^3} \sqrt[6]{(x+2)^8} + \sqrt[6]{(x+20)^{10}}}{\sqrt[6]{(x+2)^{15}} + \sqrt[6]{(x+2)^{12}} \sqrt[6]{(x+20)^2} + \sqrt[6]{(x+2)^9} \sqrt[6]{x+20}^4 + \sqrt[6]{(x+2)^6} \sqrt[6]{(x+20)^6} + \sqrt[6]{(x+2)^3} \sqrt[6]{(x+2)^8} + \sqrt[6]{(x+20)^{10}}}.$$

Vidíme, že se zlomek málem nevejde ani na řádek, a to jsme zatím rozšiřovali pouze čítele. Proto je lepší předem zvážit, co v oněch zlomcích dostaneme a zda je možné rozšíření nepsat celé. V čitateli bychom se měli pouze zbavit odmocnin. Ve jmenovateli pak dostaneme celkem šest členů. Když do každého z nich dosadíme $x = 7$, dostaneme šestkrát to samé číslo.² Zde to bude 3^5 . Pomocí věty o limitě součinu můžeme psát

$$\lim_{x \rightarrow 7} \frac{\sqrt[6]{(x+2)^3} - \sqrt[6]{(x+20)^2}}{\sqrt[4]{x+9} - 2} = \lim_{x \rightarrow 7} \frac{(x+2)^3 - (x+20)^2}{\sqrt[4]{x+9} - 2} \cdot \frac{1}{3^5 + 3^5 + 3^5 + 3^5 + 3^5 + 3^5} =$$

a podobným postupem dostaneme při rozšíření jmenovatele čtyřikrát číslo 8 do čitatele, tedy

$$= \lim_{x \rightarrow 7} \frac{(x+2)^3 - (x+20)^2}{(x+9) - 2^4} \cdot \frac{8+8+8+8}{6 \cdot 3^5} =$$

a nyní už jen upravíme

$$\begin{aligned} &= \lim_{x \rightarrow 7} \frac{x^3 + 6x^2 + 12x + 8 - (x^2 + 40x + 400)}{x - 7} \cdot \frac{32}{6 \cdot 3^5} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 7} \frac{x^3 + 5x^2 - 28x - 392}{x - 7} \cdot \frac{32}{6 \cdot 3^5} = \end{aligned}$$

Opět dostáváme po dosazení čísla 7 ve zlomku nahoře i dole 0. Ale v tomto případě už jde o limitu racionální funkce, 7 je kořen polynomu čitatele a čítele půjde členem $x - 7$ beze zbytku vydělit:

$$(x^3 + 5x^2 - 28x - 392) : (x - 7) = x^2 + 12x + 56.$$

Tedy platí

$$\begin{aligned} &= \lim_{x \rightarrow 7} \frac{x^3 + 5x^2 - 28x - 392}{x - 7} \cdot \frac{32}{6 \cdot 3^5} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 7} \frac{x^2 + 12x + 56}{1} \cdot \frac{32}{2 \cdot 3^6} = \frac{49 + 84 + 56}{1} \cdot \frac{16}{3^6} = \frac{189}{1} \cdot \frac{16}{3^6} = \frac{7 \cdot 16}{3^3} = \frac{112}{27}. \end{aligned}$$

*

XVIII.15. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{1+\frac{x}{3}} - \sqrt[4]{1+\frac{x}{4}}}{1 - \sqrt{1-\frac{x}{2}}}$

²⁾ lze jednoduše odůvodnit pomocí vzorce $A^n - B^n$, že toto pravidlo platí obecně

Návod. Postupujeme podobně jako v předchozím příkladu.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{1+\frac{x}{3}} - \sqrt[4]{1+\frac{x}{4}}}{1 - \sqrt{1-\frac{x}{2}}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[12]{(1+\frac{x}{3})^4} - \sqrt[12]{(1+\frac{x}{4})^3}}{1 - \sqrt{1-\frac{x}{2}}} =$$

Rozšíření opět nepíšeme celé. Ve jmenovateli je druhá odmocnina, jeho rozšířením se do čitatele dostanou dva stejné členy (dvě jedničky). V čitateli je dvanáctá odmocnina, jeho rozšířením se do jmenovatele dostane dvanáct stejných členů, které lze spočítat tak, že dosadíme do libovolné z odmocnin za x nulu a posléze umocníme na jedenáctou (vyjde dvanáct jedniček).

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+\frac{x}{3})^4 - (1+\frac{x}{4})^3}{1^2 - (1-\frac{x}{2})} \cdot \frac{1+1}{12 \cdot 1} =$$

Nyní není potřeba v čitateli počítat všechny členy:

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 + \frac{4x}{3} + O(x^2) - 1 - \frac{3x}{4} + O(x^2)}{\frac{x}{2}} \cdot \frac{2}{12} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{7x}{12} + O(x^2)}{\frac{x}{2}} \cdot \frac{2}{12} = \frac{7}{36}.$$

XVIII.16. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{\sqrt[5]{1+5x} - (1+x)}$

Návod. Stejnou technikou jako v předchozích dvou příkladech lze počítat (pátá odmocnina ve jmenovateli dá po rozšíření pět stejných čísel v čitateli):

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{\sqrt[5]{1+5x} - (1+x)} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{(1+5x) - (1+x)^5} \cdot \frac{1+1+1+1+1}{1} = \\ &= 5 \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{-x^5 - 5x^4 - 10x^3 - 10x^2} = 5 \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{-x^3 - 5x^2 - 10x - 10} = 5 \cdot \frac{1}{0+0+0-10} = -\frac{1}{2}. \end{aligned}$$

XVIII.17. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[n]{1+\alpha x} - \sqrt[n]{1+\beta x}}{x}$, kde m, n jsou přirozená a α, β reálná čísla

Návod.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[n]{1+\alpha x} - \sqrt[n]{1+\beta x}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{m\sqrt[n]{(1+\alpha x)^n} - m\sqrt[n]{(1+\beta x)^m}}{x} =$$

Odmocnina je mn -tého stupně v čitateli, tzn. do jmenovatele se dostane mn stejných členů. Zde to budou jedničky, takže do jmenovatele se dostane součin mn .

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+\alpha x)^n - (1+\beta x)^m}{x} \cdot \frac{1}{mn} =$$

Členy druhého a vyššího řádu v čitateli dají v limitě nulu, takže

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 + n\alpha x - (1 + m\beta x) + O(x^2)}{x} \cdot \frac{1}{mn} = \frac{n\alpha - m\beta}{mn} = \frac{\alpha}{m} - \frac{\beta}{n}.$$

XVIII.18. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[n]{1+\alpha x} \sqrt[n]{1+\beta x} - 1}{x}$, kde m, n jsou přirozená a α, β reálná čísla

Návod. Podobně jako v předchozím příkladu

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[n]{1+\alpha x} \sqrt[n]{1+\beta x} - 1}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{m\sqrt[n]{(1+\alpha x)^n(1+\beta x)^m} - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+\alpha x)^n(1+\beta x)^m - 1}{x} \cdot \frac{1}{mn} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 + n\alpha x + m\beta x + O(x^2) - 1}{x} \cdot \frac{1}{mn} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{n\alpha + m\beta + O(x)}{1} \cdot \frac{1}{mn} = \frac{n\alpha + m\beta}{mn} = \frac{\alpha}{m} + \frac{\beta}{n}. \end{aligned}$$

XVIII.19. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[n]{1+P(x)} - 1}{x}$, kde $P(x) = a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n$, přičemž m, n jsou přirozená a $a_1, \dots, a_n$ reálná čísla

Návod. Odmocnina v čitateli je m -tého stupně, takže rozšířením se dostane do jmenovatele m stejných členů. Protože $P(x)$ je polynom bez absolutního členu, je $P(0) = 0$ a ve jmenovateli se tedy po rozšíření objeví m jedniček. Platí

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[n]{1+P(x)} - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+P(x)) - 1^m}{x} \cdot \frac{1}{m} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{a_1x + O(x^2)}{x} \cdot \frac{1}{m} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{a_1 + O(x)}{m} = \frac{a_1}{m}.$$

XVIII.20. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt[m]{x} - 1}{\sqrt[n]{x} - 1}$, kde m, n jsou přirozená čísla

Návod. Zde rozšířením dostaneme opět m resp. n stejných členů (jedniček):

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt[m]{x} - 1}{\sqrt[n]{x} - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x - 1}{x - 1} \cdot \frac{n}{m} = \frac{n}{m}.$$

XVIII.21. $\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{3}{1 - \sqrt{x}} - \frac{2}{1 - \sqrt[3]{x}} \right)$

Návod. Po rozšíření dostaneme

$$\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{3}{1 - \sqrt{x}} - \frac{2}{1 - \sqrt[3]{x}} \right) = \lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{3(1 + \sqrt{x})}{1 - x} - \frac{2(1 + \sqrt[3]{x} + \sqrt[3]{x^2})}{1 - x} \right) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1 + 3\sqrt{x} - 2\sqrt[3]{x} - 2\sqrt[3]{x^2}}{1 - x} =$$

a nyní rozšíříme pro odstranění druhé odmocniny

$$\begin{aligned} &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{3\sqrt{x} - (2\sqrt[3]{x} + 2\sqrt[3]{x^2} - 1)}{1 - x} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{9x - (2\sqrt[3]{x} + 2\sqrt[3]{x^2} - 1)^2}{1 - x} \cdot \frac{1}{3\sqrt{x} + (2\sqrt[3]{x} + 2\sqrt[3]{x^2} - 1)} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{9x - 4\sqrt[3]{x^2} - 4\sqrt[3]{x^4} - 1 + 4\sqrt[3]{x} + 4\sqrt[3]{x^2} - 8\sqrt[3]{x^3}}{1 - x} \cdot \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{3\sqrt{x} + (2\sqrt[3]{x} + 2\sqrt[3]{x^2} - 1)} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x - 4\sqrt[3]{x^4} - 1 + 4\sqrt[3]{x}}{1 - x} \cdot \frac{1}{3 + (2 + 2 - 1)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x - 1 - 4x\sqrt[3]{x} + 4\sqrt[3]{x}}{1 - x} \cdot \frac{1}{6} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(1 - x)(-1 + 4\sqrt[3]{x})}{1 - x} \cdot \frac{1}{6} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(-1 + 4\sqrt[3]{x})}{1} \cdot \frac{1}{6} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

XVIII.22. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{(1 - \sqrt{x})(1 - \sqrt[3]{x}) \dots (1 - \sqrt[n]{x})}{(1 - x)^{n-1}}$

Návod. Po rozšíření všech $n - 1$ odmocnin se rozšířený čítec zkrátí se jmenovatelem. Platí tedy

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(1 - \sqrt{x})(1 - \sqrt[3]{x}) \dots (1 - \sqrt[n]{x})}{(1 - x)^{n-1}} &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(1 - x)(1 - x) \dots (1 - x)}{(1 - x)^{n-1}} \cdot \frac{1}{(1 + \sqrt{x})(1 + \sqrt[3]{x} + \sqrt[3]{x^2}) \dots} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{(1 + \sqrt{x})(1 + \sqrt[3]{x} + \sqrt[3]{x^2}) \dots} = \frac{1}{2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot n} = \frac{1}{n!}. \end{aligned}$$

XVIII.C. Limity s odmocninami v nevlastních bodech

XVIII.23. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\sqrt{(x+a)(x+b)} - x \right)$, kde a, b jsou reálná čísla

Návod. Rozšířením dostaneme

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\sqrt{(x+a)(x+b)} - x \right) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(x+a)(x+b) - x^2}{\sqrt{(x+a)(x+b)} + x} = \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(a+b)x + ab}{x \left(\sqrt{(1 + \frac{a}{x})(1 + \frac{b}{x})} + 1 \right)} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(a+b) + \frac{ab}{x}}{\sqrt{(1 + \frac{a}{x})(1 + \frac{b}{x})} + 1} = \frac{a+b+0}{\sqrt{(1+0)(1+0)} + 1} = \frac{a+b}{2}. \end{aligned}$$

XVIII.24. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\sqrt{x + \sqrt{x + \sqrt{x}}} - x \right)$

Návod. Rozšířením dostaneme

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\sqrt{x + \sqrt{x + \sqrt{x}}} - \sqrt{x} \right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x + \sqrt{x + \sqrt{x}} - x}{\sqrt{x + \sqrt{x + \sqrt{x}}} + \sqrt{x}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x + \sqrt{x}}}{\sqrt{x + \sqrt{x + \sqrt{x}}} + \sqrt{x}} =$$

Vytknutím $\sqrt{x}$ v čitateli i jmenovateli a krácením dostaneme:

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{1 + \sqrt{\frac{1}{x}}}}{\sqrt{1 + \sqrt{\frac{1}{x} + \sqrt{\frac{1}{x^3}} + 1}}} = \frac{1}{2}.$$

XVIII.25. $\lim_{x \rightarrow +\infty} x \left(\sqrt{x^2 + 2x} - 2\sqrt{x^2 + x} + x \right)$

Návod. Rozšíříme.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} x \left(\sqrt{x^2 + 2x} - 2\sqrt{x^2 + x} + x \right) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} x \frac{(\sqrt{x^2 + 2x} + x)^2 - 4(x^2 + x)}{\sqrt{x^2 + 2x} + 2\sqrt{x^2 + x} + x} = \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{\sqrt{x^2 + 2x} + 2\sqrt{x^2 + x} + x} \cdot \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(x^2 + 2x + x^2 + 2x\sqrt{x^2 + 2x} - 4x^2 - 4x \right) = \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{2}{x}} + 2\sqrt{1 + \frac{1}{x}} + 1} \cdot \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(2x\sqrt{x^2 + 2x} - 2(x^2 + x) \right) = \end{aligned}$$

Nyní nezbyvá než druhou limitu znovu rozšířit.

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{1 + 2 + 1} \cdot \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4x^2(x^2 + 2x) - 4(x^2 + x)^2}{2x\sqrt{x^2 + 2x} + 2(x^2 + x)} = \frac{1}{4} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4x^4 + 8x^3 - 4x^4 - 8x^3 - 4x^2}{2x\sqrt{x^2 + 2x} + 2(x^2 + x)} = \\ &= \frac{1}{4} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-4x^2}{2x\sqrt{x^2 + 2x} + 2(x^2 + x)} = \frac{1}{4} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-4}{2\sqrt{1 + \frac{2}{x}} + 2(1 + \frac{1}{x})} = \frac{1}{4} \cdot \frac{-4}{2\sqrt{1 + 0} + 2(1 + 0)} = \frac{1}{4} \cdot \frac{-4}{4} = -\frac{1}{4}. \end{aligned}$$

XVIII.26. $\lim_{x \rightarrow 0+} \left(\sqrt{\frac{1}{x} + \sqrt{\frac{1}{x} + \sqrt{\frac{1}{x}}}} - \sqrt{\frac{1}{x} - \sqrt{\frac{1}{x} + \sqrt{\frac{1}{x}}}} \right)$

Návod. Měli bychom ověřit, že argument druhé odmocniny je na nějakém pravém prstencovém okolí bodu 0 nezáporný, aby zadání mělo smysl. Tato podmínka je splněna, neboť limita tohoto argumentu je

$$\lim_{x \rightarrow 0+} \frac{1}{x} - \sqrt{\frac{1}{x} + \sqrt{\frac{1}{x}}} = \lim_{x \rightarrow 0+} \frac{1}{x} \left(1 - \sqrt{x + x^{\frac{3}{2}}} \right) = +\infty \cdot 1 = +\infty.$$

Rozšíříme.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0+} \left(\sqrt{\frac{1}{x} + \sqrt{\frac{1}{x} + \sqrt{\frac{1}{x}}}} - \sqrt{\frac{1}{x} - \sqrt{\frac{1}{x} + \sqrt{\frac{1}{x}}}} \right) &= \lim_{x \rightarrow 0+} \frac{\frac{1}{x} + \sqrt{\frac{1}{x} + \sqrt{\frac{1}{x}}} - \left(\frac{1}{x} - \sqrt{\frac{1}{x} + \sqrt{\frac{1}{x}}} \right)}{\sqrt{\frac{1}{x} + \sqrt{\frac{1}{x} + \sqrt{\frac{1}{x}}}} + \sqrt{\frac{1}{x} - \sqrt{\frac{1}{x} + \sqrt{\frac{1}{x}}}}} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 0+} \frac{\sqrt{\frac{1}{x} + \sqrt{\frac{1}{x} + \sqrt{\frac{1}{x}}}} + \sqrt{\frac{1}{x} + \sqrt{\frac{1}{x}}}}{\sqrt{\frac{1}{x} + \sqrt{\frac{1}{x} + \sqrt{\frac{1}{x}}}} + \sqrt{\frac{1}{x} - \sqrt{\frac{1}{x} + \sqrt{\frac{1}{x}}}}} = \end{aligned}$$

Vytknutím $\sqrt{\frac{1}{x}}$ v čitateli i jmenovateli a zkrácením dostaneme

$$= \lim_{x \rightarrow 0+} \frac{2\sqrt{1 + \sqrt{x}}}{\sqrt{1 + \sqrt{x} + \sqrt{x^3}} + \sqrt{1 - \sqrt{x} + \sqrt{x^3}}} = \frac{2}{2} = 1.$$

XVIII.27. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\sqrt[3]{x^3 + x^2 + 1} - \sqrt[3]{x^3 - x^2 + 1} \right)$

Návod. Rozšíříme.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\sqrt[3]{x^3 + x^2 + 1} - \sqrt[3]{x^3 - x^2 + 1} \right) &= \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^3 + x^2 + 1 - (x^3 - x^2 + 1)}{\sqrt[3]{(x^3 + x^2 + 1)^2} + \sqrt[3]{x^3 + x^2 + 1} \sqrt[3]{x^3 - x^2 + 1} + \sqrt[3]{(x^3 - x^2 + 1)^2}} = \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x^2}{\sqrt[3]{(x^3 + x^2 + 1)^2} + \sqrt[3]{x^3 + x^2 + 1} \sqrt[3]{x^3 - x^2 + 1} + \sqrt[3]{(x^3 - x^2 + 1)^2}} = \\
&= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2}{\sqrt[3]{(1 + \frac{1}{x} + \frac{1}{x^3})^2} + \sqrt[3]{1 + \frac{1}{x} + \frac{1}{x^3}} \sqrt[3]{1 - \frac{1}{x} + \frac{1}{x^3}} + \sqrt[3]{(1 - \frac{1}{x} + \frac{1}{x^3})^2}} = \frac{2}{1 + 1 \cdot 1 + 1} = \frac{2}{3}.
\end{aligned}$$

XVIII.28. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\sqrt[3]{x^3 + 3x^2} - \sqrt{x^2 - 2x} \right)$

Návod.

$$\begin{aligned}
&\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\sqrt[3]{x^3 + 3x^2} - \sqrt{x^2 - 2x} \right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\sqrt[6]{(x^3 + 3x^2)^2} - \sqrt[6]{(x^2 - 2x)^3} \right) = \\
&= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(x^3 + 3x^2)^2 - (x^2 - 2x)^3}{\sqrt[6]{[(x^3 + 3x^2)^2]^5} + \dots} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^6 + 6x^5 + 9x^4 - (x^6 - 6x^5 + 12x^4 - 8x^3)}{\sqrt[6]{[(x^3 + 3x^2)^2]^5} + \dots} =
\end{aligned}$$

kde ve jmenovateli vzniklo rozšířením šest členů pátého řádu,³ koeficienty u nejvyšších mocnin jsou jedničky. Po vytknutí x^5 tedy limita ve jmenovateli dá součet šesti jedniček. Proto

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{12x^5 - 3x^4 + 8x^3}{\sqrt[6]{[(x^3 + 3x^2)^2]^5} + \dots} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{12 - \frac{3}{x} + \frac{8}{x^2}}{\sqrt[6]{[(1 + \frac{3}{x})^2]^5} + \dots} = \frac{12}{1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1} = 2.$$

XVIII.29. $\lim_{x \rightarrow -\infty} (\sqrt{x^2 + x} + \sqrt[3]{x^3 + 1})$

Návod. Před rozšířením podobným způsobem, jako jsme učinili v předchozím příkladu, vytkneme před odmocninu záporné znaménko. Při výtýkání z odmocnin nezapomeňme, že $x \rightarrow -\infty$, tzn. $|x| = -x$.

$$\begin{aligned}
&\lim_{x \rightarrow -\infty} (\sqrt{x^2 + x} + \sqrt[3]{x^3 + 1}) = \lim_{x \rightarrow -\infty} (\sqrt{x^2 + x} - \sqrt[3]{-(x^3 + 1)}) = \lim_{x \rightarrow -\infty} (\sqrt[6]{(x^2 + x)^3} - \sqrt[6]{(x^3 + 1)^2}) = \\
&= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{(x^2 + x)^3 - (x^3 + 1)^2}{\sqrt[6]{[(x^2 + x)^3]^5} + \dots} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3x^5 + 3x^4 - x^3 - 1}{\sqrt[6]{[(x^2 + x)^3]^5} + \dots} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-3 - \frac{3}{x} + \frac{1}{x^2} + \frac{1}{x^5}}{\sqrt[6]{[(1 + \frac{1}{x})^3]^5} + \dots} = \frac{-3}{6} = -\frac{1}{2}.
\end{aligned}$$

XVIII.30. $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^{\frac{1}{3}} \left[(x+1)^{\frac{2}{3}} - (x-1)^{\frac{2}{3}} \right]$

Návod.

$$\begin{aligned}
&\lim_{x \rightarrow +\infty} x^{\frac{1}{3}} [(x+1)^{\frac{2}{3}} - (x-1)^{\frac{2}{3}}] = \lim_{x \rightarrow +\infty} x^{\frac{1}{3}} \cdot \frac{(x+1)^2 - (x-1)^2}{(x+1)^{\frac{4}{3}} + (x+1)^{\frac{2}{3}}(x-1)^{\frac{2}{3}} + (x-1)^{\frac{4}{3}}} = \\
&= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4x \cdot x^{\frac{1}{3}}}{(x+1)^{\frac{4}{3}} + (x+1)^{\frac{2}{3}}(x-1)^{\frac{2}{3}} + (x-1)^{\frac{4}{3}}} = \\
&= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4}{(1 + \frac{1}{x})^{\frac{4}{3}} + (1 + \frac{1}{x})^{\frac{2}{3}}(1 - \frac{1}{x})^{\frac{2}{3}} + (1 - \frac{1}{x})^{\frac{4}{3}}} = \frac{4}{1 + 1 + 1} = \frac{4}{3}.
\end{aligned}$$

XVIII.31. $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^{\frac{3}{2}} (\sqrt{x+2} - 2\sqrt{x+1} + \sqrt{x})$

Návod.

$$\begin{aligned}
&\lim_{x \rightarrow +\infty} x^{\frac{3}{2}} (\sqrt{x+2} - 2\sqrt{x+1} + \sqrt{x}) = \lim_{x \rightarrow +\infty} x^{\frac{3}{2}} \frac{(\sqrt{x+2} + \sqrt{x})^2 - 4(x+1)}{\sqrt{x+2} + 2\sqrt{x+1} + \sqrt{x}} = \\
&= \lim_{x \rightarrow +\infty} x^{\frac{3}{2}} \frac{x + 2 + x + 2\sqrt{x}\sqrt{x+2} - 4(x+1)}{\sqrt{x+2} + 2\sqrt{x+1} + \sqrt{x}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} x^{\frac{3}{2}} \frac{2\sqrt{x}\sqrt{x+2} - 2(x+1)}{\sqrt{x+2} + 2\sqrt{x+1} + \sqrt{x}} = \\
&= \lim_{x \rightarrow +\infty} x^{\frac{3}{2}} \frac{4x(x+2) - 4(x+1)^2}{(\sqrt{x+2} + 2\sqrt{x+1} + \sqrt{x})(2\sqrt{x}\sqrt{x+2} + 2(x+1))} = \\
&= \lim_{x \rightarrow +\infty} x^{\frac{3}{2}} \frac{4x^2 + 8x - 4x^2 - 8x - 4}{(\sqrt{x+2} + 2\sqrt{x+1} + \sqrt{x})(2\sqrt{x}\sqrt{x+2} + 2(x+1))} = \\
&= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-4}{\left(\sqrt{1 + \frac{2}{x}} + 2\sqrt{1 + \frac{1}{x}} + \sqrt{1} \right) \left(2\sqrt{1}\sqrt{1 + \frac{2}{x}} + 2(1 + \frac{1}{x}) \right)} = \frac{-4}{4 \cdot 4} = -\frac{1}{4}.
\end{aligned}$$

XVIII.32. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\sqrt[n]{(x+a_1)(x+a_2)\dots(x+a_n)} - x \right]$, kde $a_1, a_2, \dots, a_n$ jsou reálná čísla

³⁾ Neboť pro velká x je $\sqrt[6]{[(x^3 + 3x^2)^2]^5} \approx \sqrt[6]{[(x^3)^2]^5} = \sqrt[6]{x^{30}} = x^5$

Návod. Rozšíříme.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\sqrt[n]{(x+a_1) \dots (x+a_n)} - x \right] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(x+a_1) \dots (x+a_n) - x^n}{\sqrt[n]{[(x+a_1) \dots (x+a_n)]^{n-1} + \dots}} =$$

Ve jmenovateli vyjde n členů, každý je řádu $n-1$ a koeficient u nejvyššího členu je jednička. V limitě tedy po dělení x^{n-1} dají součet n jedniček, tj. číslo n . V čitateli použijeme symbol $O(x^{n-2})$ pro výraz obsahující mocniny x^{n-2} a nižší.

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^{n-1}(a_1 + \dots + a_n) + O(x^{n-2})}{\sqrt[n]{[(x+a_1) \dots (x+a_n)]^{n-1} + \dots}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(a_1 + \dots + a_n) + O(\frac{1}{x})}{\sqrt[n]{[(1 + \frac{a_1}{x}) \dots (1 + \frac{a_n}{x})]^{n-1} + \dots}} = \frac{a_1 + \dots + a_n}{n}.$$

XVIII.33. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sqrt{1+x^2} + x)^n - (\sqrt{1+x^2} - x)^n}{x}$, kde n je přirozené číslo

Návod. Rozložíme:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sqrt{1+x^2} + x)^n - (\sqrt{1+x^2} - x)^n}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{[(\sqrt{1+x^2} + x) - (\sqrt{1+x^2} - x)]}{x} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} [(\sqrt{1+x^2} + x)^{n-1} + (\sqrt{1+x^2} + x)^{n-2}(\sqrt{1+x^2} - x) + \dots + (\sqrt{1+x^2} - x)^{n-1}] = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x}{x} \cdot n = 2n.$$

XVIII.34. Vyšetřete chování kořenů x_1 a x_2 kvadratické rovnice $ax^2 + bx + c = 0$, $a \neq 0$, v níž se reálný koeficient a blíží k nule a reálné koeficienty $b \neq 0$ a c jsou konstantní.

Návod. Jde o vyšetření limity

$$\lim_{a \rightarrow 0} x_{1,2} = \lim_{a \rightarrow 0} \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}.$$

Předpokládejme nejprve, že $b > 0$. Necht' x_1 je kořen se znaménkem $+$ u diskriminantu. Potom

$$\lim_{a \rightarrow 0} x_1 = \lim_{a \rightarrow 0} \frac{\sqrt{b^2 - 4ac} - b}{2a} = \lim_{a \rightarrow 0} \frac{(b^2 - 4ac) - b^2}{2a(\sqrt{b^2 - 4ac} + b)} = \lim_{a \rightarrow 0} \frac{-2c}{\sqrt{b^2 - 4ac} + b} = \frac{-2c}{\sqrt{b^2} + b} = -\frac{c}{b}.$$

Necht' x_2 je kořen se znaménkem $-$. Pak

$$\lim_{a \rightarrow 0} x_2 = \lim_{a \rightarrow 0} -\frac{\sqrt{b^2 - 4ac} + b}{2a}.$$

Tato limita neexistuje, neboť číselník má za limitu číslo $2b$ a $\lim_{a \rightarrow 0} \frac{1}{2a}$ neexistuje.

V případě $b < 0$ je role x_1 a x_2 prohozena: $\lim_{a \rightarrow 0} x_1$ neexistuje, $\lim_{a \rightarrow 0} x_2 = -\frac{c}{b}$.

XVIII.35. Určete konstanty a_i a b_i ($i = 1, 2$) z podmínek

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\sqrt{x^2 - x + 1} - a_1 x - b_1 \right) = 0,$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\sqrt{x^2 - x + 1} - a_2 x - b_2 \right) = 0.$$

Návod. Máme

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left(\sqrt{x^2 - x + 1} - a_i x - b_i \right) &= \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{(x^2 - x + 1) - (a_i x + b_i)^2}{\sqrt{x^2 - x + 1} + a_i x + b_i} = \\ &= \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{x^2(1 - a_i^2) - x(1 + 2a_i b_i) + 1 - b_i^2}{\sqrt{x^2 - x + 1} + a_i x + b_i}. \end{aligned}$$

Limity mají být rovny nule, odkud plynou podmínky $a_1 = -1$, $b_1 = \frac{1}{2}$, $a_2 = 1$, $b_2 = -\frac{1}{2}$.

XIX. Hlubší věty o limitě funkce

Mezi věty často používané při počítání limit funkcí patří charakterizace spojitosti pomocí limity (která činí korektní počítání limit „dosazením“), věta o limitě složené funkce a také věta o limitě sevřené funkce.

Věta o spojitosti a limitě. *Nechť existuje okolí bodu a , které je podmnožinou definičního oboru funkce f . Pak platí: f je funkce spojitá⁴ v bodě a právě tehdy, když*

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a).$$

Věta funguje i v jednostranné verzi (pravé okolí bodu a , spojitost zprava, limita funkce f v bodě a zprava; analogicky pro levé okolí).

Spojitosť elementárních funkcí. Všechny elementární funkce, tj. polynomy, racionální funkce, mocniny, odmocniny, goniometrické, cyklometrické, exponenciální, hyperbolické funkce a funkce vzniklé z těchto funkcí konečným počtem operací $\pm$, $\cdot$, $/$, složení a $^{-1}$ (inverze) jsou spojitě ve všech bodech svého definičního oboru.

To umožňuje počítat limity elementárních funkcí dosazením, pokud výraz po dosazení má smysl. Větu použijeme v téměř každém příkladu na výpočet limity.

Věta o limitě složené funkce. *Nechť pro funkce f, φ platí, že*

$$\lim_{x \rightarrow a} \varphi(x) = b, \quad \lim_{y \rightarrow b} f(y) = L.$$

Pokud dále platí alespoň jedna z podmínek

(P) Existuje prstencové okolí P bodu a takové, že $\varphi(x) \neq b$ pro každé $x \in P$,

(S) Funkce f je spojitá v bodě b ,

potom platí, že

$$\lim_{x \rightarrow a} f(\varphi(x)) = L.$$

V praxi se tato věta projevuje jako „substituce v limitě“, přičemž $y = \varphi(x)$ je právě substituovaná funkce.

Podmínka (P) je splněna vždy, když b je nevlastní bod anebo když φ je ryze monotónní funkce.

Podmínka (S), pokud je splněna, zase v zásadě umožňuje přehodit pořadí limity a funkce: je-li tedy f spojitá funkce v bodě $b = \lim_{x \rightarrow a} \varphi(x)$, platí, že

$$\lim_{x \rightarrow a} f(\varphi(x)) = f\left(\lim_{x \rightarrow a} \varphi(x)\right) = f(b),$$

což budeme často používat pro goniometrické funkce, cyklometrické funkce, logaritmus a exponenciálu.

Větu o limitě složené funkce lze modifikovat na různé případy jednostranných limit, přitom máme na paměti, že jednostranná limita funkce závisí jen na hodnotách, které daná funkce nabývá v příslušném jednostranném okolí. Platí proto například:

Nechť $\lim_{x \rightarrow a-} \varphi(x) = b$, $\lim_{y \rightarrow b+} f(y) = L$, nechť existuje levé prstencové okolí P bodu a takové, že $\varphi(x) > b$ pro všechna $x \in P$. Pak $\lim_{x \rightarrow a-} f(\varphi(x)) = L$.

Přímo z definice limity funkce lze ukázat, že platí často používaná ekvivalence

$$\lim_{x \rightarrow 0+} f\left(\frac{1}{x}\right) = L \iff \lim_{y \rightarrow +\infty} f(y) = L.$$

Podobnou ekvivalenci lze odvodit i pro limity $x \rightarrow 0-$ a $y \rightarrow -\infty$.

Věta o limitě sevřené funkce (o srovnání, o strážnících). *Nechť f, g, h jsou funkce definované na prstencovém okolí I bodu c . Nechť dále platí, že*

$$f(x) \leq g(x) \leq h(x) \quad \text{na } I, \quad \lim_{x \rightarrow c} f(x) = \lim_{x \rightarrow c} h(x).$$

Potom existuje také $\lim_{x \rightarrow c} g(x)$ a platí, že

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = \lim_{x \rightarrow c} g(x) = \lim_{x \rightarrow c} h(x).$$

⁴) Říkáme, že funkce f je v bodě a svého definičního oboru spojitá právě tehdy, když pro všechna okolí U bodu $f(a)$ existuje okolí L bodu a tak, že funkční hodnoty v bodech v průniku definičního oboru a tohoto okolí L padnou do U .

Přestože tato věta je používanější pro posloupnosti (v trochu jiném znění), je užitečná i pro funkce. Má následující důsledek:

Věta o limitě omezené krát nulové funkce. *Nechť pro funkce f, g platí: $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$ a nechť g je omezená na nějakém prstencovém okolí bodu a . Potom platí také, že*

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x)g(x) = 0.$$

Důkaz je snadný pomocí věty o limitě sevřené funkce. Protože g je omezená na nějakém prstencovém okolí bodu a , tzn. $|g(x)| \leq K$ pro všechna x z tohoto okolí, platí na tomto okolí nerovnosti

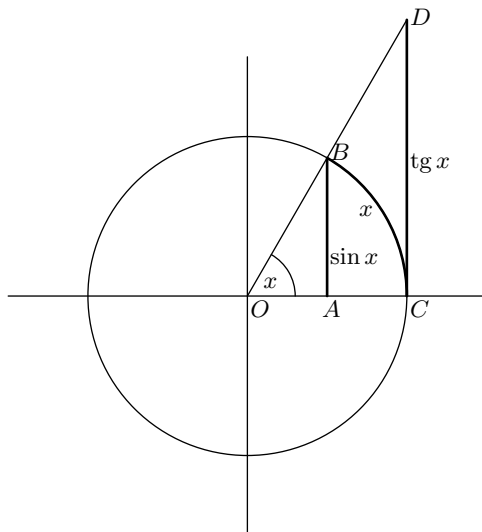
$$-Kf(x) \leq f(x)g(x) \leq Kf(x).$$

Přitom funkce $\pm Kf(x)$ konvergují k nule pro $x \rightarrow a$.

Příklad. Jako příklad použití věty o limitě sevřené funkce spočítáme na základě geometrických úvah limitu

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x}.$$

Nejprve dokážeme nerovnost $\sin x \leq x \leq \operatorname{tg} x$ pro $x \in \langle 0, \frac{\pi}{2} \rangle$. K tomu si stačí nakreslit jednotkovou kružnici a v prvním kvadrantu vytnout úhel x . Z definice funkce sinus a tangens pro ostré úhly se snadno odvodí, že dvě tučně vyznačené úsečky na obrázku a oblouk mají po řadě délku $\sin x$, x a $\operatorname{tg} x$. Navíc, protože poloměr kružnice je 1, jsou čísla $\frac{\sin x}{2}$, $\frac{x}{2}$ a $\frac{\operatorname{tg} x}{2}$ po řadě plochy trojúhelníka OCB , výšece OCB a trojúhelníka OCD . Nerovnost je tak dokázána.



Z nerovnosti plyne, že na intervalu $\langle 0, \frac{\pi}{2} \rangle$ platí, že

$$\sin x \leq x \implies \frac{\sin x}{x} \leq 1$$

a zároveň

$$x \leq \operatorname{tg} x \implies x \leq \frac{\sin x}{\cos x} \implies \frac{\sin x}{x} \geq \cos x.$$

Existuje tedy pravé okolí bodu 0, na němž

$$\cos x \leq \frac{\sin x}{x} \leq 1.$$

Protože funkce kosinus je spojitá, máme $\lim_{x \rightarrow 0} \cos x = \lim_{x \rightarrow 0+} \cos x = 1$. Podle věty o limitě sevřené funkce (pro jednostranné limity platí stejně jako pro oboustranné) dostaneme

$$\lim_{x \rightarrow 0+} \frac{\sin x}{x} = 1.$$

Hodnota limity zleva je stejná, neboť funkce sinus je lichá. Obě jednostranné limity jsou si rovny a tedy $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$. *

XX. Limity goniometrických funkcí

V této kapitole se budeme opírat o věty dokázané v předchozím odstavci a důležité limity

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{1}{2}.$$

První z nich jsme geometricky odvodili v předchozím odstavci. Druhou spočteme za chvíli. Nezapomeňme, že u každé substituce tj. použití věty o limitě složené funkce je třeba 1) vypočítat, k jakému číslu konverguje substituce, 2) dokončit výpočet limity po substituci, 3) ověřit podmínku (P) nebo (S), aby použití substituce bylo korektní.

Příklad. Ukažme to na příkladu, vypočtěme

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \cos(e^x).$$

Chceme použít substituci $y = e^x$. První krok: již dříve jsme odvodili, že

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0.$$

Druhý krok: dopočteme limitu po substituci:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \cos(e^x) \stackrel{?}{=} \lim_{y \rightarrow 0} \cos y = \cos 0 = 1$$

(v závěru jsme použili větu o spojitosti). Třetí krok: musíme odůvodnit, že substituce byla korektní, tím odstraníme otazník nad první rovností; k tomu zde můžeme použít buď spojitost vnější funkce $\cos$ v bodě 0, čímž je splněna podmínka (S), nebo ryzí monotonii substituované funkce e^x , což zajišťuje splnění podmínky (P). *

Vypočtěte následující limity.

XX.1. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 5x}{x}$

Návod. Uijeme substituci $y = 5x$. Když $x \rightarrow 0$, potom také $y = 5x \rightarrow 0$, a proto platí:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 5x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} 5 \cdot \frac{\sin 5x}{5x} = \lim_{y \rightarrow 0} 5 \cdot \frac{\sin y}{y} = 5 \cdot \lim_{y \rightarrow 0} \frac{\sin y}{y} = 5 \cdot 1 = 5.$$

Přitom je splněna podmínka (P), neboť $y = 5x$ je ryze monotónní na okolí bodu 0.

XX.2. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sin x}{x}$

Návod. Příklad je velmi jednoduchý, jenom je třeba nepodlehout automatismu. Protože $-1 \leq \sin x \leq 1$ pro libovolné $x \in \mathbb{R}$, platí:

$$0 \xleftarrow{x \rightarrow +\infty} -\frac{1}{x} \leq \frac{\sin x}{x} \leq \frac{1}{x} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0,$$

a tedy musí být podle věty o limitě sevřené funkce

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sin x}{x} = 0.$$

Druhou možností je uvědomit si, že $\sin x$ je omezená funkce, $\frac{1}{x} \rightarrow 0$ a použít větu „omezená krát nula“.

XX.3. $\lim_{x \rightarrow \pi} \frac{\sin mx}{\sin nx}$, kde m, n jsou přirozená čísla

Návod. Substituujeme $y = x - \pi$. Jestliže $x \rightarrow \pi$, potom $y \rightarrow 0$, a tedy platí

$$\lim_{x \rightarrow \pi} \frac{\sin mx}{\sin nx} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{\sin m(y + \pi)}{\sin n(y + \pi)} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{\sin(my + m\pi)}{\sin(ny + n\pi)} =$$

Nyní použijeme součtový vzorec $\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \sin \beta \cos \alpha$ a přihlídneme k faktu, že $\cos m\pi = (-1)^m$ a $\sin m\pi = 0$ pro libovolné m přirozené.

$$= \lim_{y \rightarrow 0} \frac{\sin my \cos m\pi + \sin m\pi \cos my}{\sin ny \cos n\pi + \sin n\pi \cos ny} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{(-1)^m \sin my}{(-1)^n \sin ny} =$$

Vhodně rozšíříme, použijeme větu o aritmetice limit:

$$= \lim_{y \rightarrow 0} \frac{(-1)^m \frac{\sin my}{my}}{(-1)^n \frac{\sin ny}{ny}} \cdot \frac{m}{n} = (-1)^{m-n} \frac{m}{n}.$$

XX.4. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2}$

Návod. Tento příklad je důležitý, jeho výsledku se často využívá. Platí, že $\cos x = \cos^2 \frac{x}{2} - \sin^2 \frac{x}{2} = 1 - 2 \sin^2 \frac{x}{2}$. Je tedy

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \sin^2 \frac{x}{2}}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{2} \frac{\sin \frac{x}{2}}{\frac{x}{2}} \frac{\sin \frac{x}{2}}{\frac{x}{2}} = \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot 1 = \frac{1}{2}.$$

XX.5. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg} x}{x}$

Návod.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg} x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} \cdot \frac{1}{\cos x} = 1 \cdot \frac{1}{1} = 1.$$

XX.6. $\lim_{x \rightarrow 0} x \cotg 3x$

Návod.

$$\lim_{x \rightarrow 0} x \cotg 3x = \lim_{x \rightarrow 0} x \frac{\cos 3x}{\sin 3x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x}{\sin 3x} \cdot \frac{\cos 3x}{3} = 1 \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{3}.$$

XX.7. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg} x - \sin x}{\sin^3 x}$

Návod.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg} x - \sin x}{\sin^3 x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - \sin x \cos x}{\sin^3 x \cos x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{\sin^2 x \cos x} =$$

Nyní vhodně rozšíříme a použijeme výsledku příkladu XX.4

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1 - \cos x}{x^2}}{\frac{\sin^2 x}{x^2}} \cdot \frac{1}{\cos x} = \frac{1}{1^2} \cdot \frac{1}{1} = \frac{1}{2}.$$

XX.8. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 5x - \sin 3x}{\sin x}$

Návod. Zlomek roztrhneme na dva a vhodně rozšíříme.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 5x - \sin 3x}{\sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 5x}{\sin x} - \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x}{\sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{\sin 5x}{5x}}{\frac{\sin x}{x}} \cdot 5 - \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{\sin 3x}{3x}}{\frac{\sin x}{x}} \cdot 3 = \frac{1}{1} \cdot 5 - \frac{1}{1} \cdot 3 = 2.$$

XX.9. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - \cos 3x}{x^2}$

Návod. Přičteme a odečteme „chytroou jedničku“, zlomek roztrhneme na dva a vhodně rozšíříme. Pak použijeme příkladu XX.4.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - \cos 3x}{x^2} &= \lim_{x \rightarrow 0} -\frac{1 - \cos x - (1 - \cos 3x)}{x^2} = -\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos 3x}{x^2} = \\ &= -\frac{1}{2} + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos 3x}{(3x)^2} \cdot 9 = -\frac{1}{2} + \frac{9}{2} = 4. \end{aligned}$$

XX.10. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 + \sin x - \cos x}{1 + \sin px - \cos px}$, kde $p \neq 0$ je reálné číslo

Návod. Platí $\cos x = \cos^2 \frac{x}{2} - \sin^2 \frac{x}{2}$, $\sin x = 2 \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2}$ a konečně $1 - \cos^2 \frac{x}{2} = \sin^2 \frac{x}{2}$. Proto

$$\frac{1 + \sin x - \cos x}{1 + \sin px - \cos px} = \frac{2 \sin^2 \frac{x}{2} + \sin x}{2 \sin^2 \frac{px}{2} + \sin px} = \frac{2 \sin^2 \frac{x}{2} + 2 \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2}}{2 \sin^2 \frac{px}{2} + 2 \sin \frac{px}{2} \cos \frac{px}{2}} = \frac{\sin \frac{x}{2}}{\sin \frac{px}{2}} \cdot \frac{\sin \frac{x}{2} + \cos \frac{x}{2}}{\sin \frac{px}{2} + \cos \frac{px}{2}}.$$

Jmenovatel zlomku je na prstencovém okolí bodu 0 nenulový, zadání tedy má smysl. Máme

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 + \sin x - \cos x}{1 + \sin px - \cos px} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin \frac{x}{2}}{\sin \frac{px}{2}} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin \frac{x}{2} + \cos \frac{x}{2}}{\sin \frac{px}{2} + \cos \frac{px}{2}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin \frac{x}{2}}{\sin \frac{px}{2}} \cdot \frac{0 + 1}{0 + 1} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin \frac{x}{2}}{\sin \frac{px}{2}} =$$

Nyní jako obvykle rozšíříme.

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{\sin \frac{x}{2}}{\frac{x}{2}}}{\frac{\sin \frac{px}{2}}{\frac{px}{2}}} \cdot \frac{\frac{x}{2}}{\frac{px}{2}} = \frac{1}{p}.$$

XX.11. $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \operatorname{tg} 2x \operatorname{tg} \left(\frac{\pi}{4} - x \right)$

Návod. Nejprve výraz zjednodušte.

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \operatorname{tg} 2x \cdot \operatorname{tg} \left(\frac{\pi}{4} - x \right) = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{\sin 2x}{\cos 2x} \cdot \frac{\sin \left(\frac{\pi}{4} - x \right)}{\cos \left(\frac{\pi}{4} - x \right)} = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{\sin \left(\frac{\pi}{4} - x \right)}{\cos 2x} \cdot \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{\sin 2x}{\cos \left(\frac{\pi}{4} - x \right)} =$$

S přihlédnutím k faktu, že $\sin \frac{\pi}{2} = 1$ a $\cos 0 = 1$, dostaneme

$$= \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{\sin \left(\frac{\pi}{4} - x \right)}{\cos 2x} =$$

Nyní použijeme substituci $y = \frac{\pi}{4} - x$.

$$= \lim_{y \rightarrow 0} \frac{\sin y}{\cos 2\left(\frac{\pi}{4} - y\right)} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{\sin y}{\cos\left(\frac{\pi}{2} - 2y\right)} =$$

Dále užijeme součtový vzorec $\cos(\alpha - \beta) = \cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta$ na jmenovatel.

$$= \lim_{y \rightarrow 0} \frac{\sin y}{\cos \frac{\pi}{2} \cos 2y + \sin \frac{\pi}{2} \sin 2y} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{\sin y}{\sin 2y} =$$

A nakonec rozšíříme.

$$= \lim_{y \rightarrow 0} \frac{\frac{\sin y}{y}}{\frac{\sin 2y}{2y}} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{2}.$$

XX.12. $\lim_{x \rightarrow 1} (1 - x) \operatorname{tg} \frac{\pi x}{2}$

Návod. Použijeme substituci $y = 1 - x$.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1} (1 - x) \operatorname{tg} \frac{\pi x}{2} &= \lim_{y \rightarrow 0} y \cdot \operatorname{tg} \frac{\pi}{2} (1 - y) = \lim_{y \rightarrow 0} y \frac{\sin\left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{2}y\right)}{\cos\left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{2}y\right)} = \\ &= \lim_{y \rightarrow 0} \frac{y}{\cos\left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{2}y\right)} \cdot \lim_{y \rightarrow 0} \sin\left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{2}y\right) = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{y}{\cos\left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{2}y\right)} = \end{aligned}$$

Použitím součtových vzorců dostaneme, že $\cos\left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{2}y\right) = \sin\left(\frac{\pi}{2}y\right)$, a tedy výpočet se dokončí následovně:

$$= \lim_{y \rightarrow 0} \frac{y}{\sin\left(\frac{\pi}{2}y\right)} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{\frac{\pi}{2}y}{\sin\left(\frac{\pi}{2}y\right)} \cdot \frac{2}{\pi} = \frac{2}{\pi}.$$

XX.13. $\lim_{x \rightarrow a} \frac{\sin x - \sin a}{x - a}, \text{ kde } a \in \mathbb{R}$

Návod. Jde vlastně o výpočet derivace funkce sinus v bodě a z definice (podobně i v dalších příkladech).

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{\sin x - \sin a}{x - a} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{2 \sin \frac{x-a}{2} \cos \frac{x+a}{2}}{x - a} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{\sin \frac{x-a}{2}}{\frac{x-a}{2}} \cdot \lim_{x \rightarrow a} \cos \frac{x+a}{2} = 1 \cdot \cos \frac{a+a}{2} = \cos a.$$

XX.14. $\lim_{x \rightarrow a} \frac{\cos x - \cos a}{x - a}, \text{ kde } a \in \mathbb{R}$

Návod.

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{\cos x - \cos a}{x - a} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{-2 \sin \frac{x-a}{2} \sin \frac{x+a}{2}}{x - a} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{\sin \frac{x-a}{2}}{\frac{x-a}{2}} \cdot \lim_{x \rightarrow a} \left(-\sin \frac{x+a}{2} \right) = 1 \cdot \left(-\sin \frac{a+a}{2} \right) = -\sin a.$$

XX.15. $\lim_{x \rightarrow a} \frac{\operatorname{tg} x - \operatorname{tg} a}{x - a}, \text{ kde } a \in \mathbb{R} \setminus \{(2k+1)\frac{\pi}{2} | k \in \mathbb{Z}\}$

Návod.

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{\operatorname{tg} x - \operatorname{tg} a}{x - a} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{\sin x \cos a - \sin a \cos x}{(x - a) \cos x \cos a} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{\sin(x - a)}{x - a} \cdot \lim_{x \rightarrow a} \frac{1}{\cos x \cos a} = 1 \cdot \frac{1}{\cos a \cos a} = \frac{1}{\cos^2 a}.$$

XX.16. $\lim_{x \rightarrow a} \frac{\cotg x - \cotg a}{x - a}$, kde $a \in \mathbb{R} \setminus \{k\pi | k \in \mathbb{Z}\}$

Návod.

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{\cotg x - \cotg a}{x - a} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{\cos x \sin a - \cos a \sin x}{(x - a) \sin x \sin a} = \lim_{x \rightarrow a} \left((-1) \cdot \frac{\sin(a - x)}{a - x} \cdot \frac{1}{\sin x \sin a} \right) = -\frac{1}{\sin^2 a}.$$

XX.17. $\lim_{x \rightarrow a} \frac{\sec x - \sec a}{x - a}$, kde $\sec x = \frac{1}{\cos x}$, $a \in \mathbb{R} \setminus \{(2k + 1)\frac{\pi}{2} | k \in \mathbb{Z}\}$

Návod. Podle příkladu XX.14 máme

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{\frac{1}{\cos x} - \frac{1}{\cos a}}{x - a} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{\cos a - \cos x}{x - a} \cdot \lim_{x \rightarrow a} \frac{1}{\cos x \cos a} = \frac{\sin a}{\cos^2 a}.$$

XX.18. $\lim_{x \rightarrow a} \frac{\operatorname{cosec} x - \operatorname{cosec} a}{x - a}$, kde $\operatorname{cosec} x = \frac{1}{\sin x}$, $a \in \mathbb{R} \setminus \{k\pi | k \in \mathbb{Z}\}$

Návod. Podle příkladu XX.13 máme

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{\frac{1}{\sin x} - \frac{1}{\sin a}}{x - a} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{\sin a - \sin x}{(x - a) \sin x \sin a} = \lim_{x \rightarrow a} -\frac{\sin x - \sin a}{x - a} \cdot \lim_{x \rightarrow a} \frac{1}{\sin x \sin a} = -\frac{\cos a}{\sin^2 a}.$$

XX.19. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(a + 2x) - 2\sin(a + x) + \sin a}{x^2}$, kde $a \in \mathbb{R}$

Návod. Nejprve použijeme součtové vzorce.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(a + 2x) - 2\sin(a + x) + \sin a}{x^2} &= \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin a \cos 2x + \cos a \sin 2x - 2\sin a \cos x - 2\cos a \sin x + \sin a}{x^2} = \end{aligned}$$

Rozepíšeme $\cos 2x$ a $\sin 2x$.

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin a \cos^2 x - \sin a \sin^2 x + 2\cos a \sin x \cos x - 2\sin a \cos x - 2\cos a \sin x + \sin a}{x^2} =$$

Z faktu $\sin a - \sin a \sin^2 x = \sin a(1 - \sin^2 x) = \sin a \cos^2 x$ dostaneme

$$\begin{aligned} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2\sin a \cos^2 x + 2\cos a \sin x \cos x - 2\sin a \cos x - 2\cos a \sin x}{x^2} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2\sin a \cos x(\cos x - 1) + 2\cos a \sin x(\cos x - 1)}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2(\cos x - 1)(\sin a \cos x + \cos a \sin x)}{x^2} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2(\cos x - 1)\sin(x + a)}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} 2\sin(x + a) \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1}{x^2} = \end{aligned}$$

Limita nalevo je zřejmě rovna $2\sin a$, limitu vpravo jsme vypočítali v příkladu XX.4, je rovna $-\frac{1}{2}$, tedy

$$= 2\sin a \cdot \frac{-1}{2} = -\sin a.$$

XX.20. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(a + 2x) - 2\cos(a + x) + \cos a}{x^2}$, kde $a \in \mathbb{R}$

Návod. Podobně jako v předchozí úloze

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(a + 2x) - 2\cos(a + x) + \cos a}{x^2} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos a \cos 2x - \sin a \sin 2x - 2\cos a \cos x + 2\sin a \sin x + \cos a}{x^2} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos a \cos^2 x + (-\cos a \sin^2 x + \cos a) - 2\sin a \sin x \cos x - 2\cos a \cos x + 2\sin a \sin x}{x^2} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2\cos a \cos^2 x - 2\sin a \sin x \cos x - 2\cos a \cos x + 2\sin a \sin x}{x^2} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2\cos a \cos x(\cos x - 1) - 2\sin a \sin x(\cos x - 1)}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2(\cos x - 1)(\cos a \cos x - \sin a \sin x)}{x^2} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} 2 \frac{(\cos x - 1)}{x^2} \cos(a + x) = 2 \cdot \frac{-1}{2} \cdot \cos a = -\cos a. \end{aligned}$$

XX.21. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg}(a+2x) - 2\operatorname{tg}(a+x) + \operatorname{tg} a}{x^2}, \text{ kde } a \in \mathbb{R} \setminus \{(2k+1)\frac{\pi}{2} | k \in \mathbb{Z}\}$

Návod. Funkci tangens rozepíšeme jako podíl funkcí sin a cos.

$$\begin{aligned} & \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{\sin(a+2x)}{\cos(a+2x)} - 2\frac{\sin(a+x)}{\cos(a+x)} + \frac{\sin a}{\cos a}}{x^2} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(a+2x)\cos(a+x)\cos a - 2\sin(a+x)\cos(a+2x)\cos a + \sin a\cos(a+2x)\cos(a+x)}{x^2\cos(a+2x)\cos(a+x)\cos a} = \end{aligned}$$

Použijeme věty o součinu limit na všechny kosiny ve jmenovateli.

$$\begin{aligned} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(a+2x)\cos(a+x)\cos a - 2\sin(a+x)\cos(a+2x)\cos a + \sin a\cos(a+2x)\cos(a+x)}{x^2} \cdot \\ & \quad \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\cos(a+2x)\cos(a+x)\cos a} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(a+2x)\cos(a+x)\cos a - 2\sin(a+x)\cos(a+2x)\cos a + \sin a\cos(a+2x)\cos(a+x)}{x^2} \cdot \frac{1}{\cos^3 a} = \end{aligned}$$

Na kosiny v čitateli podobný postup použít nelze (částečné „zalimicení“ je obecně hrubou chybou a ani zde by nefungovalo). Nemůžeme ani použít větu o součtu limit, protože roztrhané zlomky by nekonvergovaly. Proto použijeme součtové vzorce.

$$\begin{aligned} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sin a \cos 2x + \cos a \sin 2x)(\cos a \cos x - \sin a \sin x) \cos a -}{x^2 \cos^3 a} - \\ & \quad - \frac{2(\sin a \cos x + \cos a \sin x)(\cos a \cos 2x - \sin a \sin 2x) \cos a}{x^2 \cos^3 a} + \\ & \quad + \frac{\sin a(\cos a \cos 2x - \sin a \sin 2x)(\cos a \cos x - \sin a \sin x)}{x^2 \cos^3 a} = \end{aligned}$$

Po roznásobení se některé členy zruší. Po využití faktu $\sin^2 a + \cos^2 a = 1$ zbydou nakonec tři členy.

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-2 \cos 2x \sin x \cos a + \cos x \sin 2x \cos a + \sin x \sin 2x \sin a}{x^2 \cos^3 a} =$$

Poslední člen lze ze zlomku odtrhnout a použít větu o limitě součtu:

$$\begin{aligned} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-2 \cos 2x \sin x \cos a + \cos x \sin 2x \cos a}{x^2 \cos^3 a} + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x \sin 2x \sin a}{x^2 \cos^3 a} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-2 \cos 2x \sin x \cos a + \cos x \sin 2x \cos a}{x^2 \cos^3 a} + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} \cdot \frac{\sin 2x}{2x} \cdot \frac{2 \sin a}{\cos^3 a} = \end{aligned}$$

Oba podíly $\frac{\sin x}{x}$ a $\frac{\sin 2x}{2x}$ mají za limitu číslo 1.

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-2 \cos 2x \sin x \cos a + \cos x \sin 2x \cos a}{x^2 \cos^3 a} + \frac{2 \sin a}{\cos^3 a} =$$

Nyní $-\cos 2x \sin x + \cos x \sin 2x = \sin(2x - x) = \sin x$, takže

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\cos 2x \sin x \cos a + \sin x \cos a}{x^2 \cos^3 a} + \frac{2 \sin a}{\cos^3 a} =$$

Vytknutím $\sin x \cos a$ máme

$$\begin{aligned} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos 2x}{x^2 \cos^3 a} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \sin x \cos a + \frac{2 \sin a}{\cos^3 a} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \sin^2 x}{x^2 \cos^3 a} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \sin x \cos a + \frac{2 \sin a}{\cos^3 a} = \\ &= \frac{2}{\cos^3 a} \cdot 0 \cdot \cos a + \frac{2 \sin a}{\cos^3 a} = \frac{2 \sin a}{\cos^3 a}. \end{aligned}$$

Alternativně lze příklad počítat použitím vzorce $\operatorname{tg} \alpha - \operatorname{tg} \beta = \frac{\sin(\alpha-\beta)}{\cos \alpha \cos \beta}$. Dostaneme

$$\begin{aligned} & \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg}(a+2x) - 2\operatorname{tg}(a+x) + \operatorname{tg} a}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg}(a+2x) - \operatorname{tg}(a+x) + \operatorname{tg} a - \operatorname{tg}(a+x)}{x^2} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{\sin x}{\cos(a+2x)\cos(a+x)} + \frac{\sin(-x)}{\cos a \cos(a+x)}}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos a - \cos(a+2x)}{x \cos a \cos(a+x) \cos(a+2x)} = \\ &= 1 \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\cos a \cos(a+x) \cos(a+2x)} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \cos a - \cos(a+2x)}{2x} = \end{aligned}$$

A podle příkladu XX.14 máme

$$= \frac{1}{\cos^3 a} \cdot 2 \sin a.$$

XX.22. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(a+x)\sin(a+2x) - \sin^2 a}{x}, \text{ kde } a \in \mathbb{R}$

Návod. Použijeme součtových vzorců.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(a+x)\sin(a+2x) - \sin^2 a}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sin a \cos x + \cos a \sin x)(\sin a \cos 2x + \cos a \sin 2x) - \sin^2 a}{x} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 a \cos x \cos 2x + \cos a \sin x \sin a \cos 2x + \sin a \cos a \cos x \sin 2x + \cos^2 a \sin x \sin 2x - \sin^2 a}{x} = \end{aligned}$$

Na prostřední členy ze zlomku snadno použijeme větu o limitě součtu, neboť platí $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$ a $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x}{x} = 2$. Poslední člen připočteme k prvnímu.

$$\begin{aligned} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 a \cos x \cos 2x - \sin^2 a}{x} + \lim_{x \rightarrow 0} \left(\cos a \frac{\sin x}{x} \sin a \cos 2x \right) + \\ &\quad + \lim_{x \rightarrow 0} \left(\sin a \cos a \cos x \frac{\sin 2x}{x} \right) + \lim_{x \rightarrow 0} \left(\cos^2 a \frac{\sin x}{x} \sin 2x \right) = \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 a \cos x \cos 2x - \sin^2 a}{x} + (\cos a \cdot 1 \cdot \sin a \cdot \cos 0) + (\sin a \cos a \cdot \cos 0 \cdot 2) + (\cos^2 a \cdot 1 \cdot \sin 0) = \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 a \cos x \cos 2x - \sin^2 a}{x} + 3 \cos a \sin a = \end{aligned}$$

Zbývá tedy určit pouze první limitu. Upravíme:

$$\begin{aligned} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 a (\cos x \cos 2x - 1)}{x} + 3 \cos a \sin a = \sin^2 a \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x (\cos^2 x - \sin^2 x) - 1}{x} + 3 \cos a \sin a = \\ &= \sin^2 a \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x (1 - 2 \sin^2 x) - 1}{x} + 3 \cos a \sin a = \sin^2 a \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\cos x - 1}{x} - \frac{2 \sin^2 x \cos x}{x} \right) + 3 \cos a \sin a. \end{aligned}$$

Ukážeme, že obě limity v závorce jsou rovny nule. Platí

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1}{x^2} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} x = -\frac{1}{2} \cdot 0 = 0$$

a také

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \sin^2 x \cos x}{x} = 2 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} \frac{\sin x}{x} \cdot x \cos x = 2 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 0 \cdot 1 = 0.$$

Proto původní limita

$$\sin^2 a \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\cos x - 1}{x} - \frac{2 \sin^2 x \cos x}{x} \right) + 3 \cos a \sin a = \sin^2 a \cdot (0 - 0) + 3 \cos a \sin a = 3 \cos a \sin a = \frac{3}{2} \sin 2a.$$

Jiné řešení příkladu může být toto: upravíme čitatel podle vzorce $ab - c^2 = (a - c)(b + c) + c(b - a)$:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(a+x)\sin(a+2x) - \sin^2 a}{x} &= \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(a+x) - \sin a}{x} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} (\sin(a+2x) + \sin a) + \sin a \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(a+2x) - \sin(a+x)}{x} = \end{aligned}$$

Podle příkladu XX.13 a pomocí vzorce $\sin \alpha - \sin \beta = 2 \cos \frac{\alpha+\beta}{2} \sin \frac{\alpha-\beta}{2}$ dostaneme

$$= \cos a \cdot 2 \sin a + \sin a \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \cos(a + \frac{3}{2}x) \sin \frac{x}{2}}{x} = \sin 2a + \sin a \cdot 2 \cos a \cdot \frac{1}{2} = \frac{3}{2} \sin 2a.$$

XX.23. $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{6}} \frac{2 \sin^2 x + \sin x - 1}{2 \sin^2 x - 3 \sin x + 1}$

Návod. Rozložíme kvadratické trojčleny v čitateli a ve jmenovateli. Platí

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{6}} \frac{2 \sin^2 x + \sin x - 1}{2 \sin^2 x - 3 \sin x + 1} = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{6}} \frac{(2 \sin x - 1)(\sin x + 1)}{(2 \sin x - 1)(\sin x - 1)} = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{6}} \frac{\sin x + 1}{\sin x - 1} = \frac{\frac{1}{2} + 1}{\frac{1}{2} - 1} = -3.$$

XX.24. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x \cos 2x \cos 3x}{1 - \cos x}$

Návod. Platí vzorce

$$\cos 3x = \cos(2x + x) = \cos 2x \cos x - \sin 2x \sin x, \quad \frac{1 - \cos x}{2} = \sin^2 \frac{x}{2}.$$

Jejich užitím dostaneme

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x \cos 2x \cos 3x}{1 - \cos x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos^2 x \cos^2 2x + \cos x \cos 2x \sin x \sin 2x}{2 \sin^2 \frac{x}{2}} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos^2 x \cos^2 2x}{2 \sin^2 \frac{x}{2}} + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x \cos 2x \sin x \sin 2x}{2 \sin^2 \frac{x}{2}} = \end{aligned}$$

Spočítáme nejprve limitu druhého zlomku. Platí, že

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{\sin \frac{x}{2}} = \lim_{x \rightarrow 0} 2 \frac{\frac{\sin x}{x}}{\frac{\sin \frac{x}{2}}{\frac{x}{2}}} = 2, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x}{\sin \frac{x}{2}} = 4,$$

a proto

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos^2 x \cos^2 2x}{2 \sin^2 \frac{x}{2}} + \frac{1 \cdot 1 \cdot 2 \cdot 4}{2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos^2 x \cos^2 2x}{2 \sin^2 \frac{x}{2}} + 4 =$$

Dále platí, že $\cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x = 1 - 2 \sin^2 x$. Tento vzorec uijeme na první zlomek:

$$\begin{aligned} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos^2 x (1 - 2 \sin^2 x)^2}{2 \sin^2 \frac{x}{2}} + 4 = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos^2 x + 4 \sin^2 x \cos^2 x - 4 \cos^2 x \sin^4 x}{2 \sin^2 \frac{x}{2}} + 4 = \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 x + 4 \sin^2 x \cos^2 x - 4 \cos^2 x \sin^4 x}{2 \sin^2 \frac{x}{2}} + 4 = \end{aligned}$$

Nyní použijeme větu o limitě součtu a jednotlivé limity určíme zvlášť.

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 x}{2 \sin^2 \frac{x}{2}} + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{4 \sin^2 x \cos^2 x}{2 \sin^2 \frac{x}{2}} + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-4 \cos^2 x \sin^4 x}{2 \sin^2 \frac{x}{2}} + 4 =$$

Přitom platí, že

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 x}{\sin^2 \frac{x}{2}} = 2 \cdot 2 = 4, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^4 x}{\sin^2 \frac{x}{2}} = 4 \cdot \sin^2 0 = 0,$$

odkud plyne výsledek

$$\begin{aligned} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 x}{2 \sin^2 \frac{x}{2}} + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{4 \sin^2 x \cos^2 x}{2 \sin^2 \frac{x}{2}} + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-4 \cos^2 x \sin^4 x}{2 \sin^2 \frac{x}{2}} + 4 = \\ &= \frac{4}{2} + 4 \cdot \frac{4}{2} \cdot \cos^2 0 - 0 + 4 = 2 + 8 + 4 = 14. \end{aligned}$$

Alternativně můžeme postupovat vhodným rozšířením:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x \cos 2x \cos 3x}{1 - \cos x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x \cos 2x \cos 3x}{x^2 \frac{1 - \cos x}{x^2}} \cdot \frac{1 + \cos x \cos 2x \cos 3x}{1 + \cos x \cos 2x \cos 3x} = \\ &= \frac{1}{\frac{1}{2} \cdot 2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos^2 x \cos^2 2x \cos^2 3x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - (1 - \sin^2 x)(1 - \sin^2 2x)(1 - \sin^2 3x)}{x^2} = \end{aligned}$$

V čitateli napíšeme pouze členy s nenulovým příspěvkem k limitě:

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - 1 + \sin^2 x + \sin^2 2x + \sin^2 3x + \dots}{x^2} = 1 + 2^2 + 3^2 = 14.$$

XX.25. $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{3}} \frac{\sin(x - \frac{\pi}{3})}{1 - 2 \cos x}$

Návod. Použijeme substituci $y = x - \frac{\pi}{3}$. Potom

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{3}} \frac{\sin(x - \frac{\pi}{3})}{1 - 2 \cos x} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{\sin y}{1 - 2 \cos(y + \frac{\pi}{3})} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{\sin y}{1 - 2 \cos y \cos \frac{\pi}{3} + 2 \sin y \sin \frac{\pi}{3}} =$$

s přihlédnutím k faktu, že $\sin \frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}$ a $\cos \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}$,

$$= \lim_{y \rightarrow 0} \frac{\sin y}{1 - \cos y + \sqrt{3} \sin y} =$$

Nyní ve jmenovateli přejdeme k polovičnímu argumentu. Platí, že $1 - \cos y = 2 \sin^2 \frac{y}{2}$ a že $\sin y = 2 \sin \frac{y}{2} \cos \frac{y}{2}$. Odtud plyne, že

$$\begin{aligned} &= \lim_{y \rightarrow 0} \frac{\sin y}{2 \sin^2 \frac{y}{2} + 2\sqrt{3} \sin \frac{y}{2} \cos \frac{y}{2}} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{\sin y}{\sin \frac{y}{2}} \cdot \lim_{y \rightarrow 0} \frac{1}{2 \sin \frac{y}{2} + 2\sqrt{3} \cos \frac{y}{2}} = \\ &= \lim_{y \rightarrow 0} 2 \frac{\frac{\sin y}{y}}{\frac{\sin \frac{y}{2}}{\frac{y}{2}}} \cdot \lim_{y \rightarrow 0} \frac{1}{2 \sin \frac{y}{2} + 2\sqrt{3} \cos \frac{y}{2}} = 2 \cdot \frac{1}{0 + 2\sqrt{3}} = \frac{1}{\sqrt{3}}. \end{aligned}$$

XX.26. $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{3}} \frac{\operatorname{tg}^3 x - 3 \operatorname{tg} x}{\cos(x + \frac{\pi}{6})}$

Návod. Na jmenovatel použijeme součtový vzorec a dostaneme

$$\cos\left(x + \frac{\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2} \cos x - \frac{1}{2} \sin x.$$

V čitateli vytkneme a použijeme vzorec $A^2 - B^2$:

$$\operatorname{tg}^3 x - 3 \operatorname{tg} x = \operatorname{tg} x (\operatorname{tg} x - \sqrt{3})(\operatorname{tg} x + \sqrt{3})$$

Všimněte si, že problematický činitel je uprostřed, neboť $\operatorname{tg} \frac{\pi}{3} = \sqrt{3}$.

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{3}} \frac{\operatorname{tg}^3 x - 3 \operatorname{tg} x}{\cos(x + \frac{\pi}{6})} = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{3}} \operatorname{tg} x (\operatorname{tg} x + \sqrt{3}) \cdot \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{3}} 2 \frac{\operatorname{tg} x - \sqrt{3}}{\sqrt{3} \cos x - \sin x} =$$

První limita je rovna $\sqrt{3} \cdot (\sqrt{3} + \sqrt{3}) = 6$. Nyní použijeme fakt, že $\operatorname{tg} x = \frac{\sin x}{\cos x}$. Po úpravách obdržíme

$$= 12 \cdot \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{3}} \frac{\sin x - \sqrt{3} \cos x}{\cos x (\sqrt{3} \cos x - \sin x)} = 12 \cdot \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{3}} -\frac{1}{\cos x} = 12 \cdot -\frac{1}{\frac{1}{2}} = -24.$$

XX.27. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg}(a+x) \operatorname{tg}(a-x) - \operatorname{tg}^2 a}{x^2}, \text{ kde } a \in \mathbb{R} \setminus \{(2k+1)\frac{\pi}{2} | k \in \mathbb{Z}\}$

Návod. Platí $\sin \alpha \sin \beta = \cos(\alpha - \beta) - \cos \alpha \cos \beta$, odkud plyne

$$\begin{aligned} &\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg}(a+x) \operatorname{tg}(a-x) - \operatorname{tg}^2 a}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{\sin(a+x) \sin(a-x)}{\cos(a+x) \cos(a-x)} - \frac{\sin^2 a}{\cos^2 a}}{x^2} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{\cos 2x - \cos(a+x) \cos(a-x)}{\cos(a+x) \cos(a-x)} - \frac{1 - \cos^2 a}{\cos^2 a}}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{\cos 2x}{\cos(a+x) \cos(a-x)} - 1 - \frac{1}{\cos^2 a} + 1}{x^2} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{\cos 2x}{\cos(a+x) \cos(a-x)} - \frac{1}{\cos^2 a}}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos 2x \cos^2 a - \cos(a+x) \cos(a-x)}{\cos^2 a \cos(a+x) \cos(a-x) x^2} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\cos^2 a \cos(a+x) \cos(a-x)} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos 2x \cos^2 a - (\cos a \cos x - \sin a \sin x)(\cos a \cos x + \sin a \sin x)}{x^2} = \\ &= \frac{1}{\cos^4 a} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\cos^2 x - \sin^2 x) \cos^2 a - (\cos^2 a \cos^2 x - \sin^2 a \sin^2 x)}{x^2} = \\ &= \frac{1}{\cos^4 a} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\sin^2 x (\cos^2 a - \sin^2 a)}{x^2} = (-1) \cdot \frac{\cos 2a}{\cos^4 a} = -\frac{\cos 2a}{\cos^4 a}. \end{aligned}$$

XX.28. $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{1 - \cot^3 x}{2 - \cot x - \cot^3 x}$

Návod. Položme $\cot x = y$, podle věty o limitě složené funkce lze limitu přepsat do podoby ($\cot \frac{\pi}{4} = 1$)

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{1 - \cot^3 x}{2 - \cot x - \cot^3 x} = \lim_{y \rightarrow 1} \frac{1 - y^3}{2 - y - y^3} =$$

Užijeme rozklad $(1 - y^3) = (1 - y)(1 + y + y^2)$ a dělením dostaneme, že $(2 - y - y^3) : (1 - y) = (y^3 + y - 2) : (y - 1) = y^2 + y + 2$. Proto platí

$$= \lim_{y \rightarrow 1} \frac{(1 - y)(1 + y + y^2)}{(1 - y)(y^2 + y + 2)} = \lim_{y \rightarrow 1} \frac{1 + y + y^2}{2 + y + y^2} = \frac{1 + 1 + 1}{2 + 1 + 1} = \frac{3}{4}.$$

$$\text{XX.29. } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1 + \operatorname{tg} x} - \sqrt{1 + \sin x}}{x^3}$$

Návod.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1 + \operatorname{tg} x} - \sqrt{1 + \sin x}}{x^3} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 + \operatorname{tg} x - 1 - \sin x}{x^3} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{1 + \operatorname{tg} x} + \sqrt{1 + \sin x}} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg} x - \sin x}{x^3} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{\sin x}{\cos x} - \sin x}{x^3} = \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - \sin x \cos x}{x^3 \cos x} = \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x(1 - \cos x)}{x^3 \cos x} = \\ &= \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} \frac{1 - \cos x}{x^2} \frac{1}{\cos x} = \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1} = \frac{1}{4}. \end{aligned}$$

$$\text{XX.30. } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1 + \operatorname{tg} x} - \sqrt{1 + \sin x}}{x}$$

Návod.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1 + \operatorname{tg} x} - \sqrt{1 + \sin x}}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 + \operatorname{tg} x - 1 - \sin x}{x} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{1 + \operatorname{tg} x} + \sqrt{1 + \sin x}} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg} x - \sin x}{x} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\operatorname{tg} x}{x} - \frac{\sin x}{x} \right) = \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin x}{x} \frac{1}{\cos x} - \frac{\sin x}{x} \right) = \frac{1}{2} \cdot (1 - 1) = 0. \end{aligned}$$

$$\text{XX.31. } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{\sqrt{1 + x \sin x} - \sqrt{\cos x}}$$

Návod.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{\sqrt{1 + x \sin x} - \sqrt{\cos x}} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{1 + x \sin x - \cos x} \cdot \frac{\sqrt{1 + x \sin x} + \sqrt{\cos x}}{1} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{1 + x \sin x - \cos x} \cdot 2 = \\ &= 2 \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\frac{1 + x \sin x - \cos x}{x^2}} = 2 \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\frac{1 - \cos x}{x^2} + \frac{\sin x}{x}} = 2 \cdot \frac{1}{\frac{1}{2} + 1} = 2 \cdot \frac{1}{\frac{3}{2}} = \frac{4}{3}. \end{aligned}$$

$$\text{XX.32. } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{\cos x} - \sqrt[3]{\cos x}}{\sin^2 x}$$

Návod. Rozšiřujeme podle vzorce pro $A^6 - B^6$:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{\cos x} - \sqrt[3]{\cos x}}{\sin^2 x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[6]{\cos^3 x} - \sqrt[6]{\cos^2 x}}{\sin^2 x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos^3 x - \cos^2 x}{\sin^2 x} \cdot \frac{1}{\sqrt[6]{\cos^{15} x} + \dots + \sqrt[6]{\cos^{10} x}} =$$

Každý člen ve jmenovateli ve druhém zlomku je v limitě roven 1 a těchto členů je celkem šest. Proto

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{6} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos^3 x - \cos^2 x}{\sin^2 x} = \frac{1}{6} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos^2 x (\cos x - 1)}{1 - \cos^2 x} = \\ &= \frac{1}{6} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\cos^2 x (1 - \cos x)}{(1 - \cos x)(1 + \cos x)} = \frac{1}{6} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\cos^2 x}{1 + \cos x} = \frac{1}{6} \cdot \frac{-1}{1 + 1} = -\frac{1}{12}. \end{aligned}$$

$$\text{XX.33. } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1 - \cos x^2}}{1 - \cos x}$$

Návod. Nejprve se zbavíme odmocniny.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1 - \cos x^2}}{1 - \cos x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1 - \cos^2 x^2}}{1 - \cos x} \cdot \frac{1}{\sqrt{1 + \cos x^2}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{\sin^2 x^2}}{1 - \cos x} \cdot \frac{1}{\sqrt{1 + 1}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{|\sin x^2|}{1 - \cos x} =$$

Nyní ve jmenovateli využijeme vzorec $1 - \cos \alpha = 2 \sin^2 \frac{\alpha}{2}$. Dále na jistém okolí nuly, třeba $(-\sqrt{\pi}, \sqrt{\pi})$, je $\sin x^2 \geq 0$, a protože počítáme limitu $x \rightarrow 0$, můžeme se omezit na toto okolí a absolutní hodnotu v čitateli odstranit.

$$= \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x^2}{2 \sin^2 \frac{x}{2}} = \frac{1}{2\sqrt{2}} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{\sin x^2}{x^2}}{\frac{\sin^2 \frac{x}{2}}{(\frac{x}{2})^2}} \cdot 4 = \frac{1}{2\sqrt{2}} \cdot 4 = \frac{2}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}.$$

$$\text{XX.34. } \lim_{x \rightarrow 0+} \frac{1 - \sqrt{\cos x}}{1 - \cos(\sqrt{x})}$$

Návod. Nejprve se zbavíme odmocniny v čitateli.

$$\lim_{x \rightarrow 0+} \frac{1 - \sqrt{\cos x}}{1 - \cos \sqrt{x}} = \lim_{x \rightarrow 0+} \frac{1 - \cos x}{1 - \cos \sqrt{x}} \cdot \frac{1}{1 + \sqrt{\cos x}} = \lim_{x \rightarrow 0+} \frac{1}{2} \frac{1 - \cos x}{1 - \cos \sqrt{x}} =$$

Nyní budeme postupovat rozšířením a využijeme př. XX.4.

$$= \lim_{x \rightarrow 0+} \frac{1}{2} \frac{\frac{1 - \cos x}{x^2} x^2}{\frac{1 - \cos \sqrt{x}}{x} x} = \lim_{x \rightarrow 0+} \frac{1}{2} \frac{\frac{1 - \cos x}{x^2}}{\frac{1 - \cos \sqrt{x}}{x}} \cdot x = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot 0 = 0.$$

To, že limita ve jmenovateli je též rovna $\frac{1}{2}$, plyne z modifikace věty o limitě složené funkce pro jednostranné limity. Platí ekvivalence

$$\lim_{x \rightarrow 0+} f(\sqrt{x}) = L \iff \lim_{y \rightarrow 0+} f(y) = L.$$

XX.35. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x \sqrt{\cos 2x} \sqrt[3]{\cos 3x}}{x^2}$

Návod. Zbavíme se odmocnin v čitateli pomocí vzorce $A^6 - B^6$. Dostaneme

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x \sqrt{\cos 2x} \sqrt[3]{\cos 3x}}{x^2} &= \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1^6 - \cos^6 x \cos^3 2x \cos^2 3x}{x^2} \cdot \frac{1}{1 + (\cos x \sqrt{\cos 2x} \sqrt[3]{\cos 3x}) + \dots + (\cos x \sqrt{\cos 2x} \sqrt[3]{\cos 3x})^5} = \end{aligned}$$

Podle věty o limitě součinu a vhodným rozšířením máme, že

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{6} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos^6 x \cos^3 2x \cos^2 3x}{x^2} \cdot \frac{1 + \cos^6 x \cos^3 2x \cos^2 3x}{1 + \cos^6 x \cos^3 2x \cos^2 3x} = \frac{1}{12} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos^{12} x \cos^6 2x \cos^4 3x}{x^2} = \\ &= \frac{1}{12} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - (1 - \sin^2 x)^6 (1 - \sin^2 2x)^3 (1 - \sin^2 3x)^2}{x^2} = \end{aligned}$$

V čitateli zapíšeme pouze členy s nenulovým příspěvkem:

$$\begin{aligned} &= \frac{1}{12} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - 1 + 6 \sin^2 x + 3 \sin^2 2x + 2 \sin^2 3x + \dots}{x^2} = \\ &= \frac{1}{12} \left(6 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 x}{x^2} + 3 \cdot 4 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 2x}{(2x)^2} + 2 \cdot 9 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 3x}{(3x)^2} \right) = \frac{1}{12} (6 + 12 + 18) = 3. \end{aligned}$$

XX.36. $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sin \sqrt{x+1} - \sin \sqrt{x})$

Návod. Použijeme součtových vzorců. Platí, že

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sin \sqrt{x+1} - \sin \sqrt{x}) = \lim_{x \rightarrow +\infty} 2 \cos \frac{\sqrt{x+1} + \sqrt{x}}{2} \sin \frac{\sqrt{x+1} - \sqrt{x}}{2} =$$

Zlomek v sinu rozšíříme, abychom odmocninu převedli do jmenovatele.

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} 2 \cos \frac{\sqrt{x+1} + \sqrt{x}}{2} \sin \frac{x+1-x}{2(\sqrt{x+1} + \sqrt{x})} = \lim_{x \rightarrow +\infty} 2 \cos \frac{\sqrt{x+1} + \sqrt{x}}{2} \sin \frac{1}{2(\sqrt{x+1} + \sqrt{x})} =$$

Nyní je zřejmé z věty o limitě složené funkce a ze spojitosti sinu, že

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \sin \frac{1}{2(\sqrt{x+1} + \sqrt{x})} = \sin(0) = 0.$$

Protože kosinus je omezená funkce, z věty o limitě sevřené funkce (resp. varianty omezená krát nulová funkce) plyne, že

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} 2 \cos \frac{\sqrt{x+1} + \sqrt{x}}{2} \sin \frac{1}{2(\sqrt{x+1} + \sqrt{x})} = 0.$$

XXI. Růstová škála pro funkce

I pro funkce platí růstová škála. První dvě limity by se velmi lehko dokázaly třeba pomocí l'Hospitalova pravidla, ale lze se bez něj obejít.

XXI.1. (Růstová škála pro funkce) Dokažte, že růstová škála platí i pro funkce, tedy že pro $\alpha, \beta > 0$ a $a > 1$ je

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln^\alpha x}{x^\beta} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^\beta}{a^x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{a^x}{[x]!} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{[x]!}{x^x} = 0,$$

kde $[x]$ značí celou část čísla x , tzn. x zaokrouhleno na jednotky dolů.

Návod. Využijeme znalost růstové škály pro posloupnosti. Na okolí $+\infty$ platí, že $x^x \geq x^{[x]} \geq [x]^{[x]}$, a proto

$$0 \leq \frac{[x]!}{x^x} \leq \frac{[x]!}{[x]^{[x]}} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0,$$

přičemž to, že výraz vpravo konverguje k nule, se snadno dokáže takto: Volme $\varepsilon > 0$. Víme, že posloupnost $\frac{n!}{n^n} \rightarrow 0$, proto pro jisté N je pro všechna $n \geq N$ menší než libovolné dané $\varepsilon > 0$. Pak ale funkce $\frac{[x]!}{[x]^{[x]}}$ je pro $x \geq N$ také menší než toto ε , protože tato funkce nabývá stejných hodnot, jako posloupnost $\frac{n!}{n^n}$. Podobně se postupuje i v ostatních případech: Je totiž

$$\begin{aligned} \frac{a^x}{[x]!} &\leq \frac{a^{[x]+1}}{[x]!} = a \cdot \frac{a^{[x]}}{[x]!} \rightarrow a \cdot 0 = 0, \\ \frac{x^\beta}{a^x} &\leq \frac{([x]+1)^\beta}{a^{[x]}} = a \frac{([x]+1)^\beta}{a^{[x]+1}} \rightarrow a \cdot 0 = 0, \\ \frac{\ln^\alpha x}{x^\beta} &\leq \frac{\ln^\alpha([x]+1)}{[x]^\beta} = \frac{\ln^\alpha[x]}{[x]^\beta} + \frac{\ln^\alpha(1 + \frac{1}{[x]})}{[x]^\beta} \rightarrow 0 + 0 = 0. \end{aligned}$$

XXII. Limity exponenciálních a logaritmických funkcí

V této kapitole využijeme výsledky z příkladu XXI.1 a odvodíme následující důležité limity funkcí (zde je e Eulerovo číslo)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1, \quad \lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{1}{x}} = e, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e.$$

Podobné výsledky byly odvozeny pro posloupnosti v kapitole 1.V. a 1.VI. o růstové škále a Eulerově čísle.

XXII.1. (Základní limity pro exponenciálu a logaritmus.) Pro $a > 0$, $a \neq 1$ dokažte:

$$\begin{aligned} a) \quad \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x &= e, & b) \quad \lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{1}{x}} &= e, & c) \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} &= 1, \\ d) \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log_a(1+x)}{x} &= \frac{1}{\ln a}, & e) \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} &= 1, & f) \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - 1}{x} &= \ln a. \end{aligned}$$

Návod. a) Pro každé $x > 1$ existuje přirozené číslo n tak, že $n \leq x < n+1$. Platí odhady

$$\begin{aligned} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x &\geq \left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^x \geq \left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^n, \\ \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x &\leq \left(1 + \frac{1}{n}\right)^x \leq \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1}. \end{aligned}$$

Víme, že posloupnosti na pravých stranách konvergují k číslu e . Buď nyní $\varepsilon > 0$. Pak existuje $N \in \mathbb{N}$ tak, že pro všechna $n \geq N$ je $\left|\left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^n - e\right| < \varepsilon$ a též $\left|\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1} - e\right| < \varepsilon$. Volme $K = N + 1$. Pro každé $x > K$ je pak díky předchozím dvěma odhadům $\left|\left(1 + \frac{1}{x}\right)^x - e\right| < \varepsilon$, což znamená, že $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$. Limitu pro $x \rightarrow -\infty$ určíme pomocí věty o limitě složené funkce:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = \lim_{y \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{-y}\right)^{-y} = \lim_{y \rightarrow +\infty} \left(\frac{y-1}{y}\right)^{-y} = \lim_{y \rightarrow +\infty} \left(\frac{y}{y-1}\right)^y = \lim_{y \rightarrow +\infty} \left(\frac{y-1+1}{y-1}\right)^y =$$

$$= \lim_{y \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{y-1}\right)^y = \lim_{y \rightarrow +\infty} \left(\left(1 + \frac{1}{y-1}\right)^{y-1} \left(1 + \frac{1}{y-1}\right) \right) = \lim_{y \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{y-1}\right)^{y-1} \cdot \lim_{y \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{y-1}\right) = e \cdot 1 = e.$$

b) Buď $\varepsilon > 0$. Pak podle a) existuje $K > 0$ tak, že pro všechna $x \in (-\infty, K) \cup (K, +\infty)$ je $\left| \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x - e \right| < \varepsilon$. Položme $\delta = \frac{1}{K}$. Pak odtud pro všechna $y \in (-\delta, \delta) \setminus \{0\}$ je $\left| \left(1 + y\right)^{\frac{1}{y}} - e \right| < \varepsilon$, což znamená, že $\lim_{y \rightarrow 0} \left(1 + y\right)^{\frac{1}{y}} = e$.

c) Podle věty o limitě složené funkce a ze spojitosti logaritmu plyne podle b)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \ln(1+x)^{\frac{1}{x}} = \ln e = 1.$$

d) Stačí použít rovnost $\log_a y = \frac{\ln y}{\ln a}$. Podle c) je

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log_a(1+x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} \cdot \frac{1}{\ln a} = \frac{1}{\ln a}.$$

e) Substituujeme $y = e^x - 1$, tedy $y \rightarrow 0$ a platí podle c)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{\ln e^x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{\ln(1 + e^x - 1)} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{y}{\ln(1+y)} = \frac{1}{\lim_{y \rightarrow 0} \frac{\ln(1+y)}{y}} = 1.$$

f) Užitím substituce $y = x \ln a$ dostaneme podle e)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x \ln a} - 1}{x \ln a} \cdot \ln a = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{e^y - 1}{y} \cdot \ln a = 1 \cdot \ln a = \ln a.$$

U následujících limit často využíváme větu o limitě složené funkce (ve variantě s vnější spojitou funkcí), když zaměňujeme pořadí limity a exponenciály či logaritmu, tzn. při rovnostech (značíme často $\exp x$ namísto e^x)

$$\lim_{x \rightarrow a} \exp[f(x)] = \exp[\lim_{x \rightarrow a} f(x)], \quad \lim_{x \rightarrow a} \ln[f(x)] = \ln[\lim_{x \rightarrow a} f(x)].$$

Vzhledem k tomu, že platí

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty &\implies \lim_{x \rightarrow a} \exp[f(x)] = +\infty, & \lim_{x \rightarrow a} f(x) = -\infty &\implies \lim_{x \rightarrow a} \exp[f(x)] = 0, \\ \lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty &\implies \lim_{x \rightarrow a} \ln[f(x)] = +\infty, & \lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0 \text{ (f nezáporná)} &\implies \lim_{x \rightarrow a} \ln[f(x)] = -\infty, \end{aligned}$$

předchozí rovnosti zůstávají v platnosti i pro nevlastní případy, dodefinujeme-li

$$e^{+\infty} = +\infty, \quad e^{-\infty} = 0, \quad \ln(+\infty) = +\infty.$$

Exponenciální trik. V případech, kde se funkce umocňuje na jinou funkci, tj. u limit typu $f(x)^{g(x)}$, lze použít následující postup, který je korektní, pokud limita součinu vpravo existuje:

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x)^{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \exp \left[\ln(f(x)^{g(x)}) \right] = \lim_{x \rightarrow a} \exp [g(x) \ln(f(x))] = \exp \left[\lim_{x \rightarrow a} g(x) \ln(f(x)) \right].$$

Schéma výpočtu limit typu $1^{+\infty}$. Při výpočtu limit typu $\lim_{x \rightarrow a} f(x)^{g(x)}$, kde $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 1$ a $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = +\infty$, se výpočet obvykle drží následujícího schématu. S použitím limity $\lim_{y \rightarrow 1} \frac{\ln y}{y-1} = 1$ (pokud je funkce f různá od 1 na prstencovém okolí bodu a) můžeme psát

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow a} f(x)^{g(x)} &= \exp \left[\lim_{x \rightarrow a} g(x) \ln f(x) \right] = \\ &= \exp \left[\lim_{x \rightarrow a} \left(\frac{\ln f(x)}{f(x) - 1} \right) \cdot \lim_{x \rightarrow a} g(x) (f(x) - 1) \right] = \exp \left[\lim_{x \rightarrow a} g(x) (f(x) - 1) \right], \end{aligned}$$

pokud limita vpravo existuje. Tím je převeden výpočet na limitu součinu, která je zpravidla jednodušší.

XXII.2. (Modifikace)

Vypočtěte následující limity funkcí v závislosti na parametru $c \in \mathbb{R}$.

$$\begin{aligned} a) \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left(1 + \frac{c}{x}\right)^x &= e^c, & b) \lim_{x \rightarrow 0} (1 + cx)^{\frac{1}{x}} &= e^c, & c) \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{c}{x}\right)^{x^2} &= ?, \\ d) \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{c}{x^2}\right)^x &= 1, & e) \lim_{x \rightarrow 0} (1 + cx)^{\frac{1}{x^2}} &= ?, & f) \lim_{x \rightarrow 0} (1 + cx^2)^{\frac{1}{x}} &= 1. \end{aligned}$$

Návod. a) Pokud $c \neq 0$, pak dostaneme za použití příkladu XXII.1 b)

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left(1 + \frac{c}{x}\right)^x &= \lim_{y \rightarrow 0} (1 + y)^{\frac{c}{y}} = \lim_{y \rightarrow 0} \exp \left[\ln(1 + y)^{\frac{c}{y}} \right] = \\ &= \lim_{y \rightarrow 0} \exp \left[c \cdot \ln(1 + y)^{\frac{1}{y}} \right] = \exp \left[\lim_{y \rightarrow 0} c \cdot \ln(1 + y)^{\frac{1}{y}} \right] = \exp[c \cdot \ln(e)] = e^c.\end{aligned}$$

Výsledek platí i pro $c = 0$, pak je limita zřejmě rovna číslu $1 = e^0$.

b) Pro $c = 0$ je vše jasné. Pro $c \neq 0$ dostaneme substitucí $y = cx$ pomocí věty o limitě složené funkce podobně jako v předchozím příkladu

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1 + cx)^{\frac{1}{x}} = \lim_{y \rightarrow 0} (1 + y)^{\frac{c}{y}} = e^c.$$

c) Pro $c = 0$ je limita rovna jedné. Pokud $c \neq 0$, potom

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{c}{x}\right)^{x^2} &= \exp \left[\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln \left(1 + \frac{c}{x}\right)^{x^2} \right] = \\ &= \exp \left[\lim_{x \rightarrow +\infty} x \cdot \ln \left(1 + \frac{c}{x}\right)^x \right] = \exp[+\infty \cdot c] = \begin{cases} +\infty & \text{pro } c > 0, \\ 0 & \text{pro } c < 0. \end{cases}\end{aligned}$$

d) Pro $c = 0$ je limita rovna jedné. Výsledek je stejný i pro $c \neq 0$, neboť

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{c}{x^2}\right)^x = \exp \left[\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln \left(1 + \frac{c}{x^2}\right)^x \right] = \exp \left[\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \cdot \ln \left(1 + \frac{c}{x^2}\right)^{x^2} \right] = \exp[0 \cdot c] = e^0 = 1.$$

e) Pro $c = 0$ je limita rovna jedné. Pro $c > 0$ počítejme zvlášť limitu zprava a zleva. Dostaneme dle bodu c)

$$\lim_{x \rightarrow 0+} (1 + cx)^{\frac{1}{x^2}} = \lim_{y \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{c}{y}\right)^{y^2} = +\infty,$$

ale

$$\lim_{x \rightarrow 0-} (1 + cx)^{\frac{1}{x^2}} = \lim_{y \rightarrow -\infty} \left(1 + \frac{c}{y}\right)^{y^2} = \lim_{y \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{(-c)}{y}\right)^{y^2} = 0.$$

Podobně výpočet dopadne i pro $c < 0$. Limita tedy pro $c \neq 0$ neexistuje.

f) Pro $c = 0$ je limita rovna jedné. Pro $c \neq 0$ výsledek platí též, neboť

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1 + cx^2)^{\frac{1}{x}} = \exp \left[\lim_{x \rightarrow 0} \ln(1 + cx^2)^{\frac{1}{x}} \right] = \exp \left[\lim_{x \rightarrow 0} cx \ln(1 + cx^2)^{\frac{1}{cx^2}} \right] = \exp[c \cdot 0 \cdot \ln(e)] = e^0 = 1.$$

XXII.3. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x+a}{x-a} \right)^x$, kde $a \in \mathbb{R}$

Návod. Podle příkladu XXII.2

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x+a}{x-a} \right)^x &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x-a+2a}{x-a} \right)^x = \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{2a}{x-a} \right)^x = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{2a}{x-a} \right)^{x-a} \left(1 + \frac{2a}{x-a} \right)^a = e^{2a}.\end{aligned}$$

XXII.A. Limita a logaritmus

Najděte následující limity.

XXII.4. $\lim_{x \rightarrow +\infty} x [\ln(x+1) - \ln x]$

Návod. Užijeme pravidla, že rozdíl logaritmů je logaritmus podílu, a spojitosti logaritmu.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x [\ln(x+1) - \ln x] = \lim_{x \rightarrow +\infty} x \ln \frac{x+1}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln \left(1 + \frac{1}{x} \right)^x = \ln \left[\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x} \right)^x \right] = \ln[e] = 1.$$

Alternativní postup nabízí věta o limitě složené funkce a využití př. XXII.1 b):

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x [\ln(x+1) - \ln x] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln \left(1 + \frac{1}{x} \right)}{\frac{1}{x}} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{\ln(1+y)}{y} = 1.$$

XXII.5. $\lim_{x \rightarrow a} \frac{\ln x - \ln a}{x - a}, \text{ kde } a > 0$

Návod. Užijeme substituci $y = x - a$.

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{\ln x - \ln a}{x - a} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{\ln \frac{x}{a}}{\frac{x}{a} - 1} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{\ln \frac{y+a}{a}}{\frac{y}{a}} = \lim_{y \rightarrow 0} \ln \left(1 + \frac{y}{a} \right)^{\frac{1}{y}} = \ln \left[\lim_{y \rightarrow 0} \left(1 + \frac{y}{a} \right)^{\frac{1}{y}} \right] = \ln[e^{\frac{1}{a}}] = \frac{1}{a}.$$

Poslední limitu v hranaté závorce jsme počítali v příkladu XXII.1.

XXII.6. $\lim_{x \rightarrow +\infty} [\sin \ln(x+1) - \sin \ln x]$

Návod. Použijeme součtový vzorec

$$\sin \alpha - \sin \beta = 2 \cos \frac{\alpha + \beta}{2} \sin \frac{\alpha - \beta}{2}.$$

Aplikujeme jej na hranatou závorku.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} [\sin \ln(x+1) - \sin \ln x] &= \lim_{x \rightarrow +\infty} 2 \cos \frac{\ln(x+1) + \ln x}{2} \sin \frac{\ln(x+1) - \ln x}{2} = \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} 2 \cos \frac{\ln(x+1) + \ln x}{2} \sin \frac{\ln(1 + \frac{1}{x})}{2} = 0. \end{aligned}$$

Výsledek plyne snadno z věty o limitě sevřené funkce (resp. z její varianty „omezená krát nula“), protože kosinus je omezená funkce a

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \sin \frac{\ln(1 + \frac{1}{x})}{2} = \sin \frac{1}{2} \ln \left[\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x} \right) \right] = \sin \frac{\ln(1)}{2} = \sin 0 = 0.$$

XXII.7. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x^2 - x + 1)}{\ln(x^{10} + x + 1)}$

Návod. Postupujeme vytknutím.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x^2 - x + 1)}{\ln(x^{10} + x + 1)} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x^2 (1 - \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2})}{\ln x^{10} (1 + \frac{1}{x^9} + \frac{1}{x^{10}})} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x^2 + \ln(1 - \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2})}{\ln x^{10} + \ln(1 + \frac{1}{x^9} + \frac{1}{x^{10}})} = \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2 \ln x + \ln(1 - \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2})}{10 \ln x + \ln(1 + \frac{1}{x^9} + \frac{1}{x^{10}})} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2 + \frac{\ln(1 - \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2})}{\ln x}}{10 + \frac{\ln(1 + \frac{1}{x^9} + \frac{1}{x^{10}})}{\ln x}} = \frac{2 + 0}{10 + 0} = \frac{1}{5}. \end{aligned}$$

Výpočet využívá věty o aritmetice limit a spojitosti logaritmu:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(1 - \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2})}{\ln x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(1 - \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2})}{1} \cdot \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{\ln x} = \ln(1 - 0 + 0) \cdot 0 = 0.$$

XXII.8. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\log \frac{100 + x^2}{1 + 100x^2} \right)$

Návod. V čitateli i jmenovateli vytkneme x^2 a užijeme spojitosti logaritmu:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\log \frac{100 + x^2}{1 + 100x^2} \right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\log \frac{\frac{100}{x^2} + 1}{\frac{1}{x^2} + 100} \right) = \log \frac{1}{100} = \log 10^{-2} = -2 \log 10 = -2.$$

XXII.9. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(2 + e^{3x})}{\ln(3 + e^{2x})}$

Návod.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(2 + e^{3x})}{\ln(3 + e^{2x})} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln e^{3x} + \ln(\frac{2}{e^{3x}} + 1)}{\ln e^{2x} + \ln(\frac{3}{e^{2x}} + 1)} = \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x + \ln(\frac{2}{e^{3x}} + 1)}{2x + \ln(\frac{3}{e^{2x}} + 1)} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3 + \frac{\ln(\frac{2}{e^{3x}} + 1)}{x}}{2 + \frac{\ln(\frac{3}{e^{2x}} + 1)}{x}} = \frac{3 + 0}{2 + 0} = \frac{3}{2}. \end{aligned}$$

XXII.10. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(1 + \sqrt{x} + \sqrt[3]{x})}{\ln(1 + \sqrt[3]{x} + \sqrt[4]{x})}$

Návod.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(1 + \sqrt{x} + \sqrt[3]{x})}{\ln(1 + \sqrt[3]{x} + \sqrt[4]{x})} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln \sqrt{x} + \ln(x^{-\frac{1}{2}} + 1 + x^{-\frac{1}{6}})}{\ln \sqrt[3]{x} + \ln(x^{-\frac{1}{3}} + 1 + x^{-\frac{1}{12}})} = \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{1}{2} \ln x + \ln(x^{-\frac{1}{2}} + 1 + x^{-\frac{1}{6}})}{\frac{1}{3} \ln x + \ln(x^{-\frac{1}{3}} + 1 + x^{-\frac{1}{12}})} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{1}{2} + \frac{\ln(x^{-\frac{1}{2}} + 1 + x^{-\frac{1}{6}})}{\ln x}}{\frac{1}{3} + \frac{\ln(x^{-\frac{1}{3}} + 1 + x^{-\frac{1}{12}})}{\ln x}} = \frac{\frac{1}{2} + 0}{\frac{1}{3} + 0} = \frac{3}{2}. \end{aligned}$$

XXII.11. $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\ln(x+h) + \ln(x-h) - 2 \ln x}{h^2}$, kde $x > 0$

Návod. Součet logaritmů je logaritmus součinu:

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\ln(x+h) + \ln(x-h) - 2 \ln x}{h^2} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\ln \frac{(x+h)(x-h)}{x^2}}{h^2} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\ln \frac{x^2-h^2}{x^2}}{h^2} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\ln(1 - \frac{h^2}{x^2})}{h^2} = \\ &= -\frac{1}{x^2} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\ln(1 - \frac{h^2}{x^2})}{-\frac{h^2}{x^2}} = -\frac{1}{x^2} \cdot 1 = -\frac{1}{x^2}. \end{aligned}$$

XXII.12. $\lim_{x \rightarrow 0} \ln \frac{nx + \sqrt{1-n^2x^2}}{x + \sqrt{1-x^2}}$, kde $n \in \mathbb{R}$

Návod.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\ln \frac{nx + \sqrt{1-n^2x^2}}{x + \sqrt{1-x^2}} \right) = \ln \frac{1}{1} = \ln 1 = 0.$$

XXII.13. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(nx + \sqrt{1-n^2x^2})}{\ln(x + \sqrt{1-x^2})}$, kde $n \in \mathbb{R}$

Návod. Pro výpočet stačí dokázat pomocnou limitu

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(nx + \sqrt{1-n^2x^2})}{x} = n.$$

Potom ihned máme, že

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(nx + \sqrt{1-n^2x^2})}{\ln(x + \sqrt{1-x^2})} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{\ln(nx + \sqrt{1-n^2x^2})}{x}}{\frac{\ln(x + \sqrt{1-x^2})}{x}} = \frac{n}{1} = n.$$

Výpočet pomocné limity lze provést užitím $\lim_{y \rightarrow 0} \frac{\ln(1+y)}{y} = 1$ např. takto:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(nx + \sqrt{1-n^2x^2})}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + nx + \sqrt{1-n^2x^2} - 1)}{x} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + nx + \sqrt{1-n^2x^2} - 1)}{nx + \sqrt{1-n^2x^2} - 1} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{nx + \sqrt{1-n^2x^2} - 1}{x} = 1 \cdot \left(\lim_{x \rightarrow 0} n + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1-n^2x^2} - 1}{x} \right) = \\ &= n + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1-n^2x^2) - 1}{x} \cdot \frac{1}{\sqrt{1-n^2x^2} + 1} = n + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-n^2x}{1} \cdot \frac{1}{\sqrt{1-n^2x^2} + 1} = n + 0 = n. \end{aligned}$$

XXII.14. a) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\ln(1+3^x)}{\ln(1+2^x)}$ b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(1+3^x)}{\ln(1+2^x)}$

Návod. a) Protože $\lim_{x \rightarrow -\infty} 3^x = 0$, vede k cíli rozšíření

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\ln(1+3^x)}{\ln(1+2^x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\ln(1+3^x)}{3^x}}{\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\ln(1+2^x)}{2^x}} \cdot \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3^x}{2^x} =$$

Substituce $y = 3^x$ a $z = 2^x$ dává spolu s faktem, že $\frac{3}{2} > 1$, a tedy $\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{3}{2}\right)^x = 0$, že

$$= \frac{\lim_{y \rightarrow 0} \frac{\ln(1+y)}{y}}{\lim_{z \rightarrow 0} \frac{\ln(1+z)}{z}} \cdot \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{3}{2}\right)^x = \frac{1}{1} \cdot 0 = 0.$$

b) V čitateli i jmenovateli jsou dominantními členy exponenciály, vytkneme je tedy.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(1+3^x)}{\ln(1+2^x)} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln 3^x (3^{-x} + 1)}{\ln 2^x (2^{-x} + 1)} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln 3^x + \ln(3^{-x} + 1)}{\ln 2^x + \ln(2^{-x} + 1)} = \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x \ln 3 + \ln(3^{-x} + 1)}{x \ln 2 + \ln(2^{-x} + 1)} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln 3 + \frac{\ln(3^{-x} + 1)}{x}}{\ln 2 + \frac{\ln(2^{-x} + 1)}{x}} = \frac{\ln 3}{\ln 2}. \end{aligned}$$

XXII.15. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(1+2^x) \ln\left(1 + \frac{3}{x}\right)$

Návod. Protože člen $\frac{3}{x} \rightarrow 0$, zbavíme se logaritmu rozšířením pomocí limity $\lim_{y \rightarrow 0} \frac{\ln(1+y)}{y} = 1$:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(1+2^x) \ln\left(1 + \frac{3}{x}\right) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} 3^{\frac{\ln(1+2^x)}{x} \cdot \frac{\ln\left(1 + \frac{3}{x}\right)}{\frac{3}{x}}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} 3^{\frac{\ln(1+2^x)}{x}} \cdot \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln\left(1 + \frac{3}{x}\right)}{\frac{3}{x}} = \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} 3^{\frac{\ln(1+2^x)}{x}} \cdot 1 = \end{aligned}$$

Nyní vytkneme dominantní člen:

$$\begin{aligned} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} 3^{\frac{\ln 2^x (2^{-x} + 1)}{x}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} 3^{\frac{\ln 2^x + \ln(2^{-x} + 1)}{x}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} 3^{\frac{x \ln 2 + \ln(2^{-x} + 1)}{x}} = \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} 3^{\frac{\ln 2 + \frac{\ln(2^{-x} + 1)}{x}}{1}} = 3(\ln 2 + 0) = 3 \ln 2 = \ln 2^3 = \ln 8. \end{aligned}$$

XXII.16. $\lim_{x \rightarrow 1} (1-x) \log_x 2$

Návod. Využijeme vzorec $\log_a b = \frac{\ln b}{\ln a}$ a substituci $y = x + 1$:

$$\lim_{x \rightarrow 1} (1-x) \log_x 2 = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1-x}{\ln x} \ln 2 = \ln 2 \left(\lim_{y \rightarrow 0} \frac{\ln(1+y)}{-y} \right)^{-1} = \ln 2 \cdot (-1)^{-1} = -\ln 2.$$

XXII.17. a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(x^2 + e^x)}{\ln(x^4 + e^{2x})}$ b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x^2 + e^x)}{\ln(x^4 + e^{2x})}$

Návod. a)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(x^2 + e^x)}{\ln(x^4 + e^{2x})} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln[e^x(x^2 e^{-x} + 1)]}{\ln[e^{2x}(x^4 e^{-2x} + 1)]} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln e^x + \ln(x^2 e^{-x} + 1)}{\ln e^{2x} + \ln(x^4 e^{-2x} + 1)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x + \ln(x^2 e^{-x} + 1)}{2x + \ln(x^4 e^{-2x} + 1)} =$$

Rozšíříme:

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x + x^2 e^{-x} \frac{\ln(x^2 e^{-x} + 1)}{x^2 e^{-x}}}{2x + x^4 e^{-2x} \frac{\ln(x^4 e^{-2x} + 1)}{x^4 e^{-2x}}} =$$

Zkrátíme x a použijeme větu o limitě podílu, součtu, větu o limitě složené funkce na limitu $\lim_{y \rightarrow 0} \frac{\ln(1+y)}{y} = 1$:

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 + x e^{-x} \frac{\ln(x^2 e^{-x} + 1)}{x^2 e^{-x}}}{2 + x^3 e^{-2x} \frac{\ln(x^4 e^{-2x} + 1)}{x^4 e^{-2x}}} = \frac{1 + 0 \cdot e^0 \cdot 1}{2 + 0 \cdot e^0 \cdot 1} = \frac{1}{2}.$$

b) Podobně jako v předchozím případě dospějeme k rovnosti

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x^2 + e^x)}{\ln(x^4 + e^{2x})} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x + \ln(x^2 e^{-x} + 1)}{2x + \ln(x^4 e^{-2x} + 1)} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1 + \frac{\ln(x^2 e^{-x} + 1)}{x}}{2 + \frac{\ln(x^4 e^{-2x} + 1)}{x}} =$$

Využijeme růstové škály, tj. že $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{e^x} = 0$, resp. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^4}{e^{2x}} = 0$ (viz příklad XXI.1):

$$= \frac{1 + \frac{\ln(0+1)}{+\infty}}{2 + \frac{\ln(0+1)}{+\infty}} = \frac{1+0}{2+0} = \frac{1}{2}.$$

XXII.18. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + xe^x)}{\ln(x + \sqrt{1+x^2})}.$

Návod. Využijeme limitu $\lim_{y \rightarrow 0} \frac{\ln(1+y)}{y} = 1$:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + xe^x)}{\ln(x + \sqrt{1+x^2})} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{xe^x \frac{\ln(1 + xe^x)}{xe^x}}{\ln(\sqrt{1+x^2}) + \ln\left(1 + \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}\right)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{xe^x \frac{\ln(1 + xe^x)}{xe^x}}{\frac{1}{2}x^2 \frac{\ln(1+x^2)}{x^2} + \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} \frac{\ln\left(1 + \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}\right)}{\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}}} =$$

Zkrátíme jedno x v čitateli i jmenovateli a použijeme větu o aritmetice limit:

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x \frac{\ln(1 + xe^x)}{xe^x}}{\frac{1}{2}x \frac{\ln(1+x^2)}{x^2} + \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} \frac{\ln\left(1 + \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}\right)}{\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}}} = \frac{e^0 \cdot 1}{\frac{1}{2} \cdot 0 \cdot 1 + \frac{1}{\sqrt{1+0}} \cdot 1} = \frac{1}{0+1} = 1.$$

XXII.19. $\lim_{x \rightarrow +\infty} [(x+2)\ln(x+2) - 2(x+1)\ln(x+1) + x\ln x]$

Návod.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [(x+2)\ln(x+2) - 2(x+1)\ln(x+1) + x\ln x] = \lim_{x \rightarrow +\infty} [\ln(x+2)^{x+2} - \ln(x+1)^{2(x+1)} + \ln x^x] =$$

Využijeme možnosti přehodit logaritmus a limitu a pak vhodně povytýkáme.

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\ln \frac{(x+2)^{x+2} x^x}{(x+1)^{2(x+1)}} \right] = \ln \left[\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(x+2)^{x+2} x^x}{(x+1)^{2(x+1)}} \right] = \ln \left[\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(1 + \frac{2}{x})^{x+2} x^{2x+2}}{x^{2x+2} ((1 + \frac{1}{x})^{(x+1)})^2} \right] =$$

Zkrátíme. Platí, že $\lim_{x \rightarrow +\infty} (1 + \frac{2}{x})^{x+2} = e^2$. Podobně ve jmenovateli.

$$= \ln \left[\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(1 + \frac{2}{x})^{x+2}}{((1 + \frac{1}{x})^{(x+1)})^2} \right] = \ln \left[\frac{e^2}{e^2} \right] = \ln 1 = 0.$$

XXII.20. $\lim_{x \rightarrow 0+} \left[\ln(x \ln a) \ln \left(\frac{\ln ax}{\ln \frac{x}{a}} \right) \right], \text{ kde } a > 1$

Návod. Vyrobité výrazy typu $\ln(1+y)$ a rozšířením se logaritmů zbavíme:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0+} \left[\ln(x \ln a) \ln \left(\frac{\ln ax}{\ln \frac{x}{a}} \right) \right] &= \lim_{x \rightarrow 0+} \left[\ln(x \ln a) \ln \left(\frac{\ln a + \ln x}{\ln x - \ln a} \right) \right] = \\ &= \lim_{x \rightarrow 0+} \left[\ln(x \ln a) \ln \left(1 + \frac{\ln a + \ln x}{\ln x - \ln a} - 1 \right) \right] = \lim_{x \rightarrow 0+} \left[\ln(x \ln a) \ln \left(1 + \frac{\ln a + \ln x - (\ln x - \ln a)}{\ln x - \ln a} \right) \right] = \\ &= \lim_{x \rightarrow 0+} \left[\ln(x \ln a) \ln \left(1 + \frac{2 \ln a}{\ln x - \ln a} \right) \right] = \end{aligned}$$

Nyní přijde rozšíření a použití věty o limitě součinu.

$$\begin{aligned}
 &= \lim_{x \rightarrow 0+} \left[\ln(x \ln a) \cdot \frac{2 \ln a}{\ln x - \ln a} \cdot \frac{\ln \left(1 + \frac{2 \ln a}{\ln x - \ln a} \right)}{\frac{2 \ln a}{\ln x - \ln a}} \right] = \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0+} \left[\ln(x \ln a) \cdot \frac{2 \ln a}{\ln x - \ln a} \right] \cdot \lim_{x \rightarrow 0+} \frac{\ln \left(1 + \frac{2 \ln a}{\ln x - \ln a} \right)}{\frac{2 \ln a}{\ln x - \ln a}} = \lim_{x \rightarrow 0+} \left[\ln(x \ln a) \cdot \frac{2 \ln a}{\ln x - \ln a} \right] =
 \end{aligned}$$

Nyní použijeme rovnost $\ln(x \ln a) = \ln x + \ln(\ln a)$ a faktu $\lim_{x \rightarrow 0+} \ln x = -\infty$:

$$\begin{aligned}
 &= \lim_{x \rightarrow 0+} \left[(\ln x + \ln(\ln a)) \cdot \frac{2 \ln a}{\ln x - \ln a} \right] = \lim_{x \rightarrow 0+} \left[\frac{2 \ln a \ln x}{\ln x - \ln a} + \frac{2 \ln a \ln(\ln a)}{\ln x - \ln a} \right] = \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0+} \left[\frac{2 \ln a}{1 - \frac{\ln a}{\ln x}} \right] + \lim_{x \rightarrow 0+} \left[\frac{2 \ln a \ln(\ln a)}{\ln x - \ln a} \right] = \frac{2 \ln a}{1 - 0} + 0 = \ln a^2.
 \end{aligned}$$

XXII.21. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\ln \frac{x + \sqrt{x^2 + 1}}{x + \sqrt{x^2 - 1}} \ln^{-2} \frac{x + 1}{x - 1} \right)$

Návod. Argumenty logaritmů mají limitu rovnou 1. Proto

$$\begin{aligned}
 \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\ln \frac{x + \sqrt{x^2 + 1}}{x + \sqrt{x^2 - 1}} \ln^{-2} \frac{x + 1}{x - 1} \right) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\ln \left(1 + \frac{\sqrt{x^2 + 1} - \sqrt{x^2 - 1}}{x + \sqrt{x^2 - 1}} \right) \ln^{-2} \left(1 + \frac{2}{x - 1} \right) \right] = \\
 &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\ln \left(1 + \frac{(x^2 + 1) - (x^2 - 1)}{(x + \sqrt{x^2 - 1})(\sqrt{x^2 + 1} + \sqrt{x^2 - 1})} \right) \ln^{-2} \left(1 + \frac{2}{x - 1} \right) \right] = \\
 &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\ln \left(1 + \frac{2}{(x + \sqrt{x^2 - 1})(\sqrt{x^2 + 1} + \sqrt{x^2 - 1})} \right) \ln^{-2} \left(1 + \frac{2}{x - 1} \right) \right] =
 \end{aligned}$$

Nyní se pomocí vhodného rozšíření typu $\ln(1 + f(x)) = f(x) \cdot \frac{\ln(1+f(x))}{f(x)}$, limity $\lim_{y \rightarrow 0} \frac{\ln(1+y)}{y} = 1$ a pomocí věty o limitě součinu zbavíme logaritmu. V praxi to znamená, že „ $\ln(1+)$ “ zmizí:

$$\begin{aligned}
 &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\frac{2}{(x + \sqrt{x^2 - 1})(\sqrt{x^2 + 1} + \sqrt{x^2 - 1})} \cdot \left(\frac{2}{x - 1} \right)^{-2} \right] = \\
 &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(x - 1)^2}{2(x + \sqrt{x^2 - 1})(\sqrt{x^2 + 1} + \sqrt{x^2 - 1})} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 - 2x + 1}{2(x + \sqrt{x^2 - 1})(\sqrt{x^2 + 1} + \sqrt{x^2 - 1})} =
 \end{aligned}$$

Vytknutím dominantního členu x^2 dostaneme

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1 - \frac{2}{x} + \frac{1}{x^2}}{2(1 + \sqrt{1 - \frac{1}{x^2}})(\sqrt{1 + \frac{1}{x^2}} + \sqrt{1 - \frac{1}{x^2}})} = \frac{1}{2(1 + \sqrt{1 - 0})(\sqrt{1 + 0} + \sqrt{1 + 0})} = \frac{1}{8}.$$

XXII.B. Limita a exponenciální funkce

Najděte následující limity.

XXII.22. $\lim_{x \rightarrow a} \frac{a^x - x^a}{x - a}$, kde $a > 0$

Návod. V čitateli přičteme a odečteme člen a^a .

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{a^x - x^a}{x - a} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{a^x - a^a + a^a - x^a}{x - a} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{a^x - a^a}{x - a} - \lim_{x \rightarrow a} \frac{x^a - a^a}{x - a} = \lim_{x \rightarrow a} a^a \frac{a^{x-a} - 1}{x - a} - \lim_{x \rightarrow a} a^{a-1} \frac{\left(\frac{x}{a}\right)^a - 1}{\frac{x}{a} - 1} =$$

V první limitě substituujeme $y = x - a$, ve druhé $z = \frac{x}{a}$. Za pomoci limit z příkladu XXII.1 máme

$$= \lim_{y \rightarrow 0} a^a \frac{a^y - 1}{y} - \lim_{z \rightarrow 1} a^{a-1} \frac{z^a - 1}{z - 1} = a^a \ln a - \lim_{z \rightarrow 1} a^{a-1} \frac{e^{a \ln z} - 1}{z - 1} =$$

Nyní rozšíříme a užijeme substituci $t = z - 1$ na poslední zlomek.

$$= a^a \ln a - \lim_{z \rightarrow 1} a^{a-1} \frac{e^{a \ln z} - 1}{a \ln z} \cdot \lim_{z \rightarrow 1} \frac{a \ln z}{z - 1} = a^a \ln a - a^{a-1} \cdot 1 \cdot a \cdot \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\ln(t+1)}{t} = a^a \ln a - a^a \cdot 1 = a^a (\ln a - 1).$$

XXII.23. $\lim_{x \rightarrow a} \frac{x^x - a^a}{x - a}$, kde $a > 0$

Návod. V čitateli přičteme a odečteme x^a .

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{x^x - a^a}{x - a} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{x^x - x^a + x^a - a^a}{x - a} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{x^x - x^a}{x - a} + \lim_{x \rightarrow a} \frac{x^a - a^a}{x - a} =$$

Druhou limitu už známe a víme, že je rovna a^a (viz výpočet v minulém příkladu). Zbývá spočítat první limitu.

$$\begin{aligned} &= \lim_{x \rightarrow a} \frac{x^x - x^a}{x - a} + a^a = \lim_{x \rightarrow a} \left(x^a \frac{x^{x-a} - 1}{x - a} \right) + a^a = \lim_{x \rightarrow a} \left(x^a \frac{e^{(x-a) \ln x} - 1}{x - a} \right) + a^a = \\ &= \lim_{x \rightarrow a} \left(x^a \ln x \frac{e^{(x-a) \ln x} - 1}{(x-a) \ln x} \right) + a^a = \lim_{x \rightarrow a} (x^a \ln x) \cdot \lim_{x \rightarrow a} \frac{e^{(x-a) \ln x} - 1}{(x-a) \ln x} + a^a = \\ &= a^a \ln a \cdot \lim_{y \rightarrow 0} \frac{e^y - 1}{y} + a^a = a^a \ln a \cdot 1 + a^a = a^a (\ln a + 1). \end{aligned}$$

XXII.24. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sin(\pi x^\alpha)}{\sin(\pi x^\beta)}$, kde $\alpha, \beta > 0$

Návod. Výraz $\pi x^\alpha \rightarrow \pi$ pro $x \rightarrow 1$. S funkcí sinus se lépe zachází, jestliže jeho argument jde k nule. Proto použijeme následující identity:

$$\sin((\pi x^\alpha - \pi) + \pi) = \sin(\pi x^\alpha - \pi) \cos \pi + \cos(\pi x^\alpha - \pi) \sin \pi = -\sin(\pi x^\alpha - \pi).$$

Pak máme

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sin(\pi x^\alpha)}{\sin(\pi x^\beta)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{-\sin(\pi x^\alpha - \pi)}{-\sin(\pi x^\beta - \pi)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sin(\pi x^\alpha - \pi)}{\sin(\pi x^\beta - \pi)} =$$

Nyní již výraz $(\pi x^\alpha - \pi) \rightarrow 0$ pro $x \rightarrow 1$. Použijeme tedy rozšíření

$$\begin{aligned} &\frac{\sin(\pi x^\alpha - \pi)}{\sin(\pi x^\beta - \pi)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\frac{\sin(\pi x^\alpha - \pi)}{\pi x^\alpha - \pi}}{\frac{\sin(\pi x^\beta - \pi)}{\pi x^\beta - \pi}} \cdot \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\pi x^\alpha - \pi}{\pi x^\beta - \pi} = \\ &\frac{\sin(\pi x^\alpha - \pi)}{\pi x^\alpha - \pi} \cdot \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\pi x^\alpha - \pi}{\pi x^\beta - \pi} = \end{aligned}$$

První limita je zřejmě rovna jedné (věta o limitě podílu a jednoduchá substituce). Ve druhé zkrátíme π a rozšíříme $x - 1$:

$$= 1 \cdot \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^\alpha - 1}{x^\beta - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^\alpha - 1}{x - 1} \cdot \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x - 1}{x^\beta - 1}.$$

První limitu vypočteme zvlášť, využijeme substituce $y = \alpha \ln x$ a $z = x - 1$:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^\alpha - 1}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{e^{\alpha \ln x} - 1}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{e^{\alpha \ln x} - 1}{\alpha \ln x} \cdot \frac{\ln x}{x - 1} \cdot \alpha = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{e^y - 1}{y} \cdot \lim_{z \rightarrow 0} \frac{\ln(z+1)}{z} \cdot \alpha = 1 \cdot 1 \cdot \alpha = \alpha.$$

Z tohoto výsledku již snadno vyvodíme, že

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^\alpha - 1}{x - 1} \cdot \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x - 1}{x^\beta - 1} = \alpha \cdot \frac{1}{\beta} = \frac{\alpha}{\beta}.$$

XXII.25. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sin^2(\pi 2^x)}{\ln \cos(\pi 2^x)}$

Návod. Platí následující identity, neboť goniometrické funkce $\sin$ a $\cos$ jsou 2π -periodické:

$$\sin(\pi 2^x) = \sin(\pi 2^x - 2\pi), \quad \cos(\pi 2^x) = \cos(\pi 2^x - 2\pi).$$

Použijeme je na čítele i jmenovatel.

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sin^2(\pi 2^x)}{\ln \cos(\pi 2^x)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sin^2(\pi 2^x - 2\pi)}{\ln \cos(\pi 2^x - 2\pi)} =$$

Nyní uijeme substituci $y = \pi 2^x - 2\pi$. Je $\lim_{x \rightarrow 1} (\pi 2^x - 2\pi) = 0$, a tedy

$$= \lim_{y \rightarrow 0} \frac{\sin^2 y}{\ln \cos y} =$$

Rozšíření a věta o limitě součinu nám dá

$$= \lim_{y \rightarrow 0} \frac{\sin^2 y}{y^2} \cdot \lim_{y \rightarrow 0} \frac{y^2}{\ln \cos y} = 1 \cdot \lim_{y \rightarrow 0} \frac{y^2}{\ln \cos y} =$$

Na další rozšíření lze přijít tak, že se snažíme použít limitu $\lim_{z \rightarrow 0} \frac{\ln(1+z)}{z}$:

$$= \lim_{y \rightarrow 0} \frac{\cos y - 1}{\ln \cos y} \cdot \lim_{y \rightarrow 0} \frac{y^2}{\cos y - 1} =$$

Druhou limitu jsme vypočetli v příkladu XX.4. V první substituuje $z = \cos y - 1$.

$$= \lim_{z \rightarrow 0} \frac{z}{\ln(z+1)} \cdot (-2) = -2.$$

XXII.26. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\alpha x} - e^{\beta x}}{\sin \alpha x - \sin \beta x}$, kde $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, $\alpha \neq \beta$

Návod. Protože

$$\sin \alpha x - \sin \beta x = 2 \cos \frac{\alpha + \beta}{2} x \sin \frac{\alpha - \beta}{2} x$$

a argument $\sin \frac{\alpha - \beta}{2} x$ je na prstencovém okolí bodu 0 nenulový, zadání má smysl. U této limity lze s výhodou použít l'Hospitalovo pravidlo. Pokud se chceme obejít bez něj, nejprve vhodně rozšíříme:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\alpha x} - e^{\beta x}}{\sin \alpha x - \sin \beta x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{e^{\alpha x} - e^{\beta x}}{x}}{\frac{\sin \alpha x - \sin \beta x}{x}} =$$

Limitu výrazů v čitateli a ve jmenovateli vypočteme zvlášť:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\alpha x} - e^{\beta x}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} e^{\beta x} \frac{e^{(\alpha - \beta)x} - 1}{(\alpha - \beta)x} (\alpha - \beta) = e^0 \cdot \lim_{y \rightarrow 0} \frac{e^y - 1}{y} \cdot (\alpha - \beta) = \alpha - \beta.$$

Limita ve jmenovateli je

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin \alpha x - \sin \beta x}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \cos \frac{\alpha + \beta}{2} x \sin \frac{\alpha - \beta}{2} x}{x} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} 2 \cos \frac{\alpha + \beta}{2} x \cdot \frac{\sin \frac{\alpha - \beta}{2} x}{\frac{\alpha - \beta}{2} x} \cdot \frac{\alpha - \beta}{2} = 2 \cos 0 \cdot 1 \cdot \frac{\alpha - \beta}{2} = \alpha - \beta. \end{aligned}$$

Odtud plyne, že

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\alpha x} - e^{\beta x}}{\sin \alpha x - \sin \beta x} = \frac{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\alpha x} - e^{\beta x}}{x}}{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin \alpha x - \sin \beta x}{x}} = \frac{\alpha - \beta}{\alpha - \beta} = 1.$$

XXII.27. $\lim_{x \rightarrow a} \frac{x^\alpha - a^\alpha}{x^\beta - a^\beta}$, kde $a > 0$, $\alpha, \beta \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$

Návod. Opět se obojeme bez l'Hospitalova pravidla. Spočteme nejprve limitu

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow a} \frac{x^\alpha - a^\alpha}{x - a} &= \lim_{x \rightarrow a} a^{\alpha-1} \frac{\left(\frac{x}{a}\right)^\alpha - 1}{\frac{x}{a} - 1} = a^{\alpha-1} \cdot \lim_{z \rightarrow 1} \frac{z^\alpha - 1}{z - 1} = a^{\alpha-1} \cdot \lim_{z \rightarrow 1} \frac{e^{\alpha \ln z} - 1}{z - 1} = \\ &= a^{\alpha-1} \cdot \lim_{z \rightarrow 1} \frac{e^{\alpha \ln z} - 1}{\alpha \ln z} \cdot \lim_{z \rightarrow 1} \frac{\alpha \ln z}{z - 1} = \end{aligned}$$

Substituce $u = \alpha \ln z$ a $v = z - 1$ dávají převod na známé limity.

$$= a^{\alpha-1} \cdot \lim_{u \rightarrow 0} \frac{e^u - 1}{u} \cdot \lim_{v \rightarrow 0} \alpha \frac{\ln(v+1)}{v} = a^{\alpha-1} \cdot 1 \cdot \alpha = \alpha a^{\alpha-1}.$$

Pomocí tohoto výsledku je pak

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{x^\alpha - a^\alpha}{x^\beta - a^\beta} = \frac{\lim_{x \rightarrow a} \frac{x^\alpha - a^\alpha}{x - a}}{\lim_{x \rightarrow a} \frac{x^\beta - a^\beta}{x - a}} = \frac{\alpha a^{\alpha-1}}{\beta a^{\beta-1}} = \frac{\alpha}{\beta} a^{\alpha-\beta}.$$

XXII.28. $\lim_{x \rightarrow b} \frac{a^x - a^b}{x - b}$, kde $a > 0$, $b \in \mathbb{R}$

Návod.

$$\lim_{x \rightarrow b} \frac{a^x - a^b}{x - b} = \lim_{x \rightarrow b} a^b \frac{a^{x-b} - 1}{x - b} = a^b \lim_{y \rightarrow 0} \frac{a^y - 1}{y} = a^b \ln a,$$

využili jsme příkladu XXII.1.

XXII.29. $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{a^{x+h} + a^{x-h} - 2a^x}{h^2}$, kde $a > 0$, $x \in \mathbb{R}$

Návod. Všimněme si, že proměnná je h a x je zde parametrem.

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{a^{x+h} + a^{x-h} - 2a^x}{h^2} &= a^x \cdot \lim_{h \rightarrow 0} \frac{a^h + a^{-h} - 2}{h^2} = a^x \cdot \lim_{h \rightarrow 0} \frac{a^{2h} - 2a^h + 1}{a^h h^2} = \\ &= a^x \cdot \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{a^h} \cdot \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(a^h)^2 - 2a^h + 1}{h^2} = a^x \cdot \frac{1}{a^0} \cdot \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(a^h - 1)^2}{h^2} = \\ &= a^x \cdot \lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{a^h - 1}{h} \right)^2 = a^x \cdot \lim_{h \rightarrow 0} \frac{a^h - 1}{h} \cdot \lim_{h \rightarrow 0} \frac{a^h - 1}{h} = a^x \cdot \ln a \cdot \ln a = a^x \ln^2 a. \end{aligned}$$

Využili jsme na závěr příkladu XXII.1.

XXII.30. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(x+a)^{x+a}(x+b)^{x+b}}{(x+a+b)^{2x+a+b}}$, kde $a, b \in \mathbb{R}$

Návod. Vytkneme.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(x+a)^{x+a}(x+b)^{x+b}}{(x+a+b)^{2x+a+b}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x^{x+a} x^{x+b}}{x^{2x+a+b}} \cdot \frac{(1+\frac{a}{x})^{x+a} (1+\frac{b}{x})^{x+b}}{(1+\frac{a+b}{x})^{2x+a+b}} \right) =$$

Nyní zlomky roztrhneme a ponecháme v exponentu druhého pouze x .

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{(1+\frac{a}{x})^a (1+\frac{b}{x})^b}{(1+\frac{a+b}{x})^{a+b}} \cdot \frac{(1+\frac{a}{x})^x (1+\frac{b}{x})^x}{(1+\frac{a+b}{x})^{2x}} \right) =$$

Díky větě o limitě součinu zmizí první zlomek a druhý půjde roztrhnout na tři části.

$$\begin{aligned} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(1+\frac{a}{x})^a (1+\frac{b}{x})^b}{(1+\frac{a+b}{x})^{a+b}} \cdot \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(1+\frac{a}{x})^x (1+\frac{b}{x})^x}{(1+\frac{a+b}{x})^{2x}} = \frac{(1+0)^a (1+0)^b}{(1+0)^{a+b}} \cdot \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(1+\frac{a}{x})^x (1+\frac{b}{x})^x}{(1+\frac{a+b}{x})^{2x}} = \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(1+\frac{a}{x})^x (1+\frac{b}{x})^x}{(1+\frac{a+b}{x})^{2x}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1+\frac{a}{x} \right)^x \cdot \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1+\frac{b}{x} \right)^x \cdot \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\left(1+\frac{a+b}{x} \right)^x \right]^{-2} = \end{aligned}$$

Podle limity v příkladu XXII.1 máme

$$= e^a \cdot e^b \cdot [e^{(a+b)}]^{-2} = e^{a+b-2(a+b)} = e^{-a-b}.$$

XXII.31. $\lim_{n \rightarrow +\infty} n^2 (\sqrt[n]{x} - \sqrt[n+1]{x})$, kde $x > 0$

Návod. Podle příkladu XXII.1 máme

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow +\infty} n^2 (\sqrt[n]{x} - \sqrt[n+1]{x}) &= \lim_{n \rightarrow +\infty} n^2 \left(x^{\frac{1}{n}} - x^{\frac{1}{n+1}} \right) = \lim_{n \rightarrow +\infty} n^2 x^{\frac{1}{n+1}} \left(x^{\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}} - 1 \right) = \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} x^{\frac{1}{n+1}} \cdot \lim_{n \rightarrow +\infty} n^2 \left(x^{\frac{1}{n(n+1)}} - 1 \right) = 1 \cdot \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{x^{\frac{1}{n(n+1)}} - 1}{\frac{1}{n(n+1)}} \cdot \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^2}{n(n+1)} = \ln x \cdot 1 = \ln x. \end{aligned}$$

XXII.32. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^{x^2} - b^{x^2}}{(a^x - b^x)^2}$, kde $a > 0$, $b > 0$, $a \neq b$

Návod. Vytkneme.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^{x^2} - b^{x^2}}{(a^x - b^x)^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{b^{x^2}}{b^{2x}} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\frac{a}{b})^{x^2} - 1}{((\frac{a}{b})^x - 1)^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\frac{a}{b})^{x^2} - 1}{((\frac{a}{b})^x - 1)^2} =$$

Označme $c = \frac{a}{b}$. Pak podle příkladu XXII.1 je

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{c^{x^2} - 1}{(c^x - 1)^2} = \frac{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{c^{x^2} - 1}{x^2}}{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(c^x - 1)^2}{x^2}} = \frac{\ln c}{\ln^2 c} = \frac{1}{\ln c} = \frac{1}{\ln \frac{a}{b}}.$$

XXII.33. $\lim_{x \rightarrow a} \frac{a^{a^x} - a^{x^a}}{a^x - x^a}, \text{ kde } a > 0$

Návod.

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{a^{a^x} - a^{x^a}}{a^x - x^a} = \lim_{x \rightarrow a} a^{x^a} \cdot \lim_{x \rightarrow a} \frac{a^{a^x - x^a} - 1}{a^x - x^a} = a^{a^a} \cdot \lim_{y \rightarrow 0} \frac{a^y - 1}{y} = a^{a^a} \ln a.$$

XXII.34. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x \sin x}}{e^{x^2} - 1}$

Návod.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x \sin x}}{e^{x^2} - 1} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x \sin x}}{\frac{x^2}{e^{x^2} - 1}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x \sin x}}{x^2} =$$

Protože x^2 je nezáporné, můžeme doplnit absolutní hodnotu.

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x \sin x}}{|x|^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{|x|} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \sqrt{\frac{x \sin x}{x^2}} = +\infty \cdot \sqrt{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x}} = +\infty \cdot 1 = +\infty.$$

XXII.35. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1 + x \sin x} - 1}{e^{x^2} - 1}$

Návod.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1 + x \sin x} - 1}{e^{x^2} - 1} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{\sqrt{1 + x \sin x} - 1}{x^2}}{\frac{e^{x^2} - 1}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1 + x \sin x} - 1}{x^2} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 + x \sin x - 1}{x^2} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{1 + x \sin x} + 1} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{1 + x \sin x} + 1} = 1 \cdot \frac{1}{1 + 1} = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

XXII.36. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(xe^x) - \cos(xe^{-x})}{x^3}$

Návod. Použijeme součtový vzorec $\cos \alpha - \cos \beta = -2 \sin \frac{\alpha + \beta}{2} \sin \frac{\alpha - \beta}{2}$:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(xe^x) - \cos(xe^{-x})}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{-2}{x^3} \cdot \sin \frac{xe^x + xe^{-x}}{2} \cdot \sin \frac{xe^x - xe^{-x}}{2} \right) =$$

Jednoduchým rozšířením se sinů zbavíme. Přitom je důležité, že $x(e^x + e^{-x}) = 0$ pouze pro $x = 0$, to samé platí pro $x(e^x - e^{-x})$.

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{-2}{x^3} \cdot \frac{\sin \frac{xe^x + xe^{-x}}{2}}{\frac{xe^x + xe^{-x}}{2}} \cdot \frac{xe^x + xe^{-x}}{2} \cdot \frac{\sin \frac{xe^x - xe^{-x}}{2}}{\frac{xe^x - xe^{-x}}{2}} \cdot \frac{xe^x - xe^{-x}}{2} \right) =$$

Použitím věty o limitě součinu a faktu, že $\lim_{y \rightarrow 0} \frac{\sin y}{y} = 1$, dostaneme:

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{-2}{x^3} \cdot \frac{xe^x + xe^{-x}}{2} \cdot \frac{xe^x - xe^{-x}}{2} \right) =$$

Zkrátíme.

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{-2}{x} \cdot \frac{e^x + e^{-x}}{2} \cdot \frac{e^x - e^{-x}}{2} \right) =$$

Použijeme vzorec $A^2 - B^2 = (A - B)(A + B)$ a vhodně rozšíříme.

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{-2x} - e^{2x}}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0} e^{2x} \frac{e^{-4x} - 1}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0} e^{2x} \frac{e^{-4x} - 1}{-4x} \cdot \frac{-4x}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0} -2e^{2x} \frac{e^{-4x} - 1}{-4x} = -2e^0 \cdot 1 = -2.$$

XXII.37. $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{1 - \sin^{\alpha + \beta} x}{\sqrt{(1 - \sin^\alpha x)(1 - \sin^\beta x)}}, \text{ kde } \alpha > 0, \beta > 0$

Návod. Výraz pod odmocninou je na prstencovém okolí $\frac{\pi}{2}$ kladný, neboť $\sin x < 1$; zadání proto má smysl. Použijeme substituci $y = x - \frac{\pi}{2}$. Platí $\sin x = \sin(y + \frac{\pi}{2}) = \cos y$.

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{1 - \sin^{\alpha+\beta} x}{\sqrt{(1 - \sin^\alpha x)(1 - \sin^\beta x)}} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{1 - \cos^{\alpha+\beta} y}{\sqrt{(1 - \cos^\alpha y)(1 - \cos^\beta y)}} =$$

Víme, že $\lim_{y \rightarrow 0} \frac{1 - \cos y}{y^2} = \frac{1}{2}$. Zkusíme proto vypočítat pro libovolné $\gamma > 0$ limitu

$$\lim_{y \rightarrow 0} \frac{1 - \cos^\gamma y}{y^2}.$$

Pomocí exponenciály upravíme mocninu kosinu:

$$\lim_{y \rightarrow 0} \frac{1 - \cos^\gamma y}{y^2} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{1 - \exp[\gamma \ln(\cos y)]}{y^2} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{1 - e^{\gamma \ln(\cos y)}}{\gamma \ln(\cos y)} \cdot \lim_{y \rightarrow 0} \frac{\gamma \ln(\cos y)}{y^2} = (-1) \lim_{y \rightarrow 0} \frac{\gamma \ln(\cos y)}{y^2} =$$

Logaritmu se zbavíme přičtením a odečtením 1:

$$= -\gamma \lim_{y \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + (\cos y - 1))}{y^2} = -\gamma \lim_{y \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + (\cos y - 1))}{\cos y - 1} \cdot \lim_{y \rightarrow 0} \frac{\cos y - 1}{y^2} = \gamma \cdot 1 \cdot \lim_{y \rightarrow 0} \frac{1 - \cos y}{y^2} = \frac{\gamma}{2}.$$

Máme-li spočtenou tuto pomocnou limitu, pak je vše jednoduché.

$$\begin{aligned} \lim_{y \rightarrow 0} \frac{1 - \cos^{\alpha+\beta} y}{\sqrt{(1 - \cos^\alpha y)(1 - \cos^\beta y)}} &= \lim_{y \rightarrow 0} \frac{1 - \cos^{\alpha+\beta} y}{y^2} \cdot \lim_{y \rightarrow 0} \sqrt{\frac{y^2}{1 - \cos^\alpha y} \frac{y^2}{1 - \cos^\beta y}} = \\ &= \frac{\alpha + \beta}{2} \cdot \sqrt{\frac{2}{\alpha} \frac{2}{\beta}} = \frac{\alpha + \beta}{\sqrt{\alpha\beta}}. \end{aligned}$$

XXII.C. Limity hyperbolických funkcí

Připomeňme, že hyperbolické funkce (hyperbolický sinus, kosinus, tangens a kotangens) se definují vztahy

$$\sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}, \quad \cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}, \quad \tgh x = \frac{\sinh x}{\cosh x}, \quad \cotgh x = \frac{\cosh x}{\sinh x}.$$

Najděte následující limity.

XXII.38. a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sinh x}{x}$ b) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cosh x - 1}{x^2}$ c) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tgh x}{x}$

Návod. a) Užijeme definičního vztahu $\sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sinh x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{-x}}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0} e^{-x} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{2x} - 1}{2x} = 1 \cdot 1 = 1.$$

b) Užijeme definičního vztahu $\cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$ a poté část a). Platí $\cosh x - 1 = 2 \sinh^2 \frac{x}{2}$.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cosh x - 1}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x + e^{-x} - 2}{2x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(e^{\frac{x}{2}} - e^{-\frac{x}{2}})^2}{2x^2} = \frac{1}{2} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sinh^2 \frac{x}{2}}{(\frac{x}{2})^2} = \frac{1}{2}.$$

c) Podle části a) je

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tgh x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sinh x}{x} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\cosh x} = 1 \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2}{e^x + e^{-x}} = \frac{2}{e^0 + e^0} = \frac{2}{2} = 1.$$

XXII.39. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sinh^2 x}{\ln(\cosh 3x)}$

Návod. Na prstencovém okolí bodu 0 je $\cosh 3x > 1$, zadání tedy má smysl. Postupujeme rozšiřováním. Podle příkladu XXII.38 máme

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sinh^2 x}{\ln(\cosh 3x)} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sinh^2 x}{x^2} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{\ln(1 + (\cosh 3x - 1))} = \\ &= 1 \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cosh 3x - 1}{\ln(1 + (\cosh 3x - 1))} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{\cosh 3x - 1} = 1 \cdot 1 \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{9} \frac{(3x)^2}{\cosh 3x - 1} = \frac{2}{9}. \end{aligned}$$

XXII.40. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sinh \sqrt{x^2 + x} - \sinh \sqrt{x^2 - x}}{\cosh x}$

Návod. Použijeme definičních vztahů.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{\sqrt{x^2+x}} - e^{-\sqrt{x^2+x}} - (e^{\sqrt{x^2-x}} - e^{-\sqrt{x^2-x}})}{e^x + e^{-x}} =$$

Zlomek rozdělíme na dvě části:

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{\sqrt{x^2+x}} - e^{\sqrt{x^2-x}}}{e^x + e^{-x}} + \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-e^{-\sqrt{x^2+x}} + e^{-\sqrt{x^2-x}}}{e^x + e^{-x}} =$$

Limita druhého zlomku je nula, neboť čitatel má za limitu číslo 0 a jmenovatel $+\infty$. V prvním zlomku vytkneme.

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{\sqrt{x^2+x}}}{e^x} \cdot \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1 - e^{\sqrt{x^2-x} - \sqrt{x^2+x}}}{1 + e^{-2x}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{\sqrt{x^2+x}-x} \cdot \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1 - e^{\sqrt{x^2-x} - \sqrt{x^2+x}}}{1 + e^{-2x}} =$$

Nyní provedeme standardní trik na odmocniny.

$$\begin{aligned} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \exp \left[\frac{x^2 + x - x^2}{\sqrt{x^2+x} + x} \right] \cdot \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1 - \exp \left[\frac{x^2 - x - (x^2 + x)}{\sqrt{x^2-x} + \sqrt{x^2+x}} \right]}{1 + e^{-2x}} = \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \exp \left[\frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{x}} + 1} \right] \cdot \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1 - \exp \left[\frac{-2}{\sqrt{1 - \frac{1}{x}} + \sqrt{1 + \frac{1}{x}}} \right]}{1 + e^{-2x}} = e^{\frac{1}{2}} \cdot \frac{1 - e^{-1}}{1 + 0} = e^{\frac{1}{2}} - e^{-\frac{1}{2}} = 2 \sinh \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

XXII.41. a) $\lim_{x \rightarrow a} \frac{\sinh x - \sinh a}{x - a}$ b) $\lim_{x \rightarrow a} \frac{\cosh x - \cosh a}{x - a}$

Návod. a) Použijeme definičních vztahů.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow a} \frac{\sinh x - \sinh a}{x - a} &= \lim_{x \rightarrow a} \frac{e^x - e^{-x} - e^a + e^{-a}}{2(x - a)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{e^x - e^a}{2(x - a)} - \lim_{x \rightarrow a} \frac{e^{-x} - e^{-a}}{2(x - a)} = \\ &= \lim_{x \rightarrow a} \frac{e^a}{2} \frac{e^{x-a} - 1}{x - a} - \lim_{x \rightarrow a} \frac{-e^{-a}}{2} \frac{e^{a-x} - 1}{a - x} = \frac{e^a}{2} + \frac{e^{-a}}{2} = \cosh a. \end{aligned}$$

b) Podobně jako v předchozím případě.

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{\cosh x - \cosh a}{x - a} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{e^x - e^a}{2(x - a)} + \lim_{x \rightarrow a} \frac{e^{-x} - e^{-a}}{2(x - a)} = \frac{e^a}{2} - \frac{e^{-a}}{2} = \sinh a.$$

XXII.42. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \cosh x}{\ln \cos x}$

Návod. Na logaritmus použijeme standardní trik, přičtení a odečtení 1, neboť $\cosh 0 = 1$ a $\cos 0 = 1$:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \cosh x}{\ln \cos x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + (\cosh x - 1))}{\ln(1 + (\cos x - 1))} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + (\cosh x - 1))}{\cosh x - 1} \cdot \frac{\cos x - 1}{\ln(1 + (\cos x - 1))} \cdot \frac{\cosh x - 1}{\cos x - 1} =$$

Limita prvních dvou zlomků je 1 (jak plyne z limity $\lim_{y \rightarrow 0} \frac{\ln(1+y)}{y} = 1$). Nyní uijeme příklad XXII.38 a XX.4.

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cosh x - 1}{\cos x - 1} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{\cosh x - 1}{x^2}}{\frac{\cos x - 1}{x^2}} = \frac{\frac{1}{2}}{-\frac{1}{2}} = -1.$$

XXII.43. $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x - \ln \cosh x)$

Návod. Místo x píšme $\ln e^x$:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (x - \ln \cosh x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (\ln e^x - \ln \cosh x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln \frac{e^x}{\cosh x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln \frac{2e^x}{e^x + e^{-x}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln \frac{2}{1 + e^{-2x}} = \ln 2.$$

XXII.44. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\sin 2x} - e^{\sin x}}{\operatorname{tgh} x}$

Návod. Rozšířením a pomocí věty o limitě podílu se zbavíme dle příkladu XXII.38 hyperbolického tangentu.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\sin 2x} - e^{\sin x}}{\operatorname{tgh} x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{e^{\sin 2x} - e^{\sin x}}{x}}{\frac{\operatorname{tgh} x}{x}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\sin 2x} - e^{\sin x}}{x} =$$

Rozšíření výrazem $\sin 2x - \sin x = \sin x(2 \cos x - 1)$ je možné, neboť je různý od nuly na prstencovém okolí bodu 0.

$$\begin{aligned} &= \lim_{x \rightarrow 0} e^{\sin x} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\sin 2x - \sin x} - 1}{x} = e^0 \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\sin 2x - \sin x} - 1}{\sin 2x - \sin x} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x - \sin x}{x} = \\ &= 1 \cdot 1 \cdot \left(\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x}{x} - \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} \right) = 1 \cdot 1 \cdot (2 - 1) = 1. \end{aligned}$$

XXIII. Limity typu f^g (funkce umocněná na jinou funkci)

Najděte následující limity.

XXIII.1. a) $\lim_{x \rightarrow 0+} \left(\frac{1+x}{2+x} \right)^{\frac{1-\sqrt{x}}{1-x}}$ b) $\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{1+x}{2+x} \right)^{\frac{1-\sqrt{x}}{1-x}}$ c) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1+x}{2+x} \right)^{\frac{1-\sqrt{x}}{1-x}}$

Návod. a) $\frac{1}{2}$, limita se určí dosazením, funkce je spojitá v bodě 0.

b) V exponentu rozšíříme:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{1+x}{2+x} \right)^{\frac{1-\sqrt{x}}{1-x}} = \lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{1+x}{2+x} \right)^{\frac{1-x}{(1-x)(1+\sqrt{x})}} = \lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{1+x}{2+x} \right)^{\frac{1}{1+\sqrt{x}}} =$$

Nyní můžeme dosadit, neboť funkce je již spojitá v bodě 1.

$$= \left(\frac{2}{3} \right)^{\frac{1}{2}} = \sqrt{\frac{2}{3}}.$$

c) Použijeme exponenciální trik.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1+x}{2+x} \right)^{\frac{1-\sqrt{x}}{1-x}} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \exp \left[\ln \left(\frac{1+x}{2+x} \right) \cdot \frac{1-\sqrt{x}}{1-x} \right] = \exp \left[\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln \left(\frac{1+x}{2+x} \right) \cdot \frac{1-\sqrt{x}}{1-x} \right] = \\ &= \exp \left[\ln \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{1}{x} + 1}{\frac{2}{x} + 1} \cdot \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{1}{x} - \frac{1}{\sqrt{x}}}{\frac{1}{x} - 1} \right] = \exp[\ln 1 \cdot 0] = e^0 = 1. \end{aligned}$$

XXIII.2. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x+2}{2x-1} \right)^{x^2}$

Návod.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x+2}{2x-1} \right)^{x^2} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \exp \left[\ln \left(\frac{x+2}{2x-1} \right) \cdot x^2 \right] = \exp \left[\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln \left(\frac{x+2}{2x-1} \right) \cdot x^2 \right] = \\ &= \exp \left[\ln \frac{1}{2} \cdot (+\infty) \right] = e^{-\infty} = 0. \end{aligned}$$

XXIII.3. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{3x^2 - x + 1}{2x^2 + x + 1} \right)^{\frac{x^3}{1-x}}$

Návod.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{3x^2 - x + 1}{2x^2 + x + 1} \right)^{\frac{x^3}{1-x}} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \exp \left[\ln \left(\frac{3x^2 - x + 1}{2x^2 + x + 1} \right) \cdot \frac{x^3}{1-x} \right] = \\ &= \exp \left[\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln \left(\frac{3x^2 - x + 1}{2x^2 + x + 1} \right) \cdot \frac{x^3}{1-x} \right] = \exp \left[\ln \frac{3}{2} \cdot (-\infty) \right] = e^{-\infty} = 0. \end{aligned}$$

XXIII.4. $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}+} \left[\operatorname{tg} \left(\frac{\pi}{8} + x \right) \right]^{\operatorname{tg} 2x}$

Návod. Zkoumáme jednostrannou limitu, proto limita exponentu je $-\infty$. Základ $\operatorname{tg} \frac{3}{8}\pi > \operatorname{tg} \frac{\pi}{4} = 1$ a logaritmus čísla většího než jedna je kladný. Proto

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}+} \left[\operatorname{tg} \left(\frac{\pi}{8} + x \right) \right]^{\operatorname{tg} 2x} = \exp \left\{ \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}+} \ln \left[\operatorname{tg} \left(\frac{\pi}{8} + x \right) \right] \cdot \operatorname{tg} 2x \right\} = \exp \left\{ \ln \left(\operatorname{tg} \frac{3}{8}\pi \right) \cdot (-\infty) \right\} = e^{-\infty} = 0.$$

XXIII.5. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x^2 - 1}{x^2 + 1} \right)^{\frac{x-1}{x+1}}$

Návod.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x^2 - 1}{x^2 + 1} \right)^{\frac{x-1}{x+1}} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \exp \left[\ln \left(\frac{x^2 - 1}{x^2 + 1} \right) \cdot \frac{x-1}{x+1} \right] = \\ &= \exp \left[\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln \left(\frac{x^2 - 1}{x^2 + 1} \right) \cdot \frac{x-1}{x+1} \right] = \exp [\ln 1 \cdot 1] = e^0 = 1. \end{aligned}$$

XXIII.6. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x^2 + 2x - 1}{2x^2 - 3x - 2} \right)^{\frac{1}{x}}$

Návod.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x^2 + 2x - 1}{2x^2 - 3x - 2} \right)^{\frac{1}{x}} = \exp \left[\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln \left(\frac{x^2 + 2x - 1}{2x^2 - 3x - 2} \right) \cdot \frac{1}{x} \right] = \exp \left[\ln \frac{1}{2} \cdot 0 \right] = e^0 = 1.$$

XXIII.7. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x^2 + 1}{x^2 - 2} \right)^{x^2}$

Návod.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x^2 + 1}{x^2 - 2} \right)^{x^2} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x^2 - 2 + 3}{x^2 - 2} \right)^{x^2} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{3}{x^2 - 2} \right)^{x^2} = \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{3}{x^2 - 2} \right)^{x^2 - 2} \cdot \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{3}{x^2 - 2} \right)^2 = e^3 \cdot 1^2 = e^3. \end{aligned}$$

XXIII.8. $\lim_{x \rightarrow 0} \sqrt[x]{1 - 2x}$

Návod. Počítejme nejprve jednostrannou limitu $x \rightarrow 0+$. Použijeme ekvivalenci

$$\lim_{x \rightarrow 0+} f(x) = L \iff \lim_{y \rightarrow +\infty} f \left(\frac{1}{y} \right) = L.$$

Pak užijeme příklad XXII.2.

$$\lim_{x \rightarrow 0+} \sqrt[x]{1 - 2x} = \lim_{x \rightarrow 0+} (1 - 2x)^{\frac{1}{x}} = \lim_{y \rightarrow +\infty} \left(1 - \frac{2}{y} \right)^y = e^{-2}.$$

Stejně vyjde i limita pro $x \rightarrow 0-$, neboť analogicky

$$\lim_{x \rightarrow 0-} \sqrt[x]{1 - 2x} = \lim_{x \rightarrow 0-} (1 - 2x)^{\frac{1}{x}} = \lim_{y \rightarrow -\infty} \left(1 - \frac{2}{y} \right)^y = e^{-2}.$$

Z rovnosti jednostranných limit plyne, že existuje oboustranná a je jím rovna.

Alternativně lze příklad spočítat pomocí exponenciálního triku s využitím př. XXII.1:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \sqrt[x]{1 - 2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \exp \left[\frac{\ln(1 - 2x)}{x} \right] = \exp \left[\lim_{x \rightarrow 0} (-2) \frac{\ln(1 - 2x)}{-2x} \right] = e^{-2}.$$

XXIII.9. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{a_1 x + b_1}{a_2 x + b_2} \right)^x$, kde $a_1 > 0$, $a_2 > 0$, $b_1, b_2 \in \mathbb{R}$

Návod. Pokud $a_1 > a_2$ nebo $a_1 < a_2$, použijeme exponenciální trik. Limita vyjde $+\infty$ v případě $a_1 > a_2$, 0 v případě $a_1 < a_2$.

Pokud $a_1 = a_2$, potom počítáme následovně:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{a_1 x + b_1}{a_1 x + b_2} \right)^x &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{a_1 x + b_2 + (b_1 - b_2)}{a_1 x + b_2} \right)^x = \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{(b_1 - b_2)}{a_1(x + \frac{b_2}{a_1})} \right)^x = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{\frac{b_1 - b_2}{a_1}}{x + \frac{b_2}{a_1}} \right)^x = e^{\frac{b_1 - b_2}{a_1}}. \end{aligned}$$

XXIII.10. $\lim_{x \rightarrow 0} (1 + x^2)^{\cot^2 x}$

Návod.

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1 + x^2)^{\cot^2 x} = \exp \left[\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos^2 x}{\sin^2 x} \ln(1 + x^2) \right] = \exp \left[\lim_{x \rightarrow 0} \cos^2 x \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{\sin^2 x} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + x^2)}{x^2} \right] = e^{1 \cdot 1 \cdot 1} = e.$$

XXIII.11. $\lim_{x \rightarrow 1} (1 + \sin(\pi x))^{\cot \pi x}$

Návod.

$$\lim_{x \rightarrow 1} (1 + \sin \pi x)^{\cot \pi x} = \exp \left[\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\cos \pi x}{\sin \pi x} \ln(1 + \sin \pi x) \right] = \exp \left[\lim_{x \rightarrow 1} \cos \pi x \cdot \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln(1 + \sin \pi x)}{\sin \pi x} \right] = e^{(-1) \cdot 1} = e^{-1}.$$

XXIII.12. $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1 + \operatorname{tg} x}{1 + \sin x} \right)^{\frac{1}{\sin x}}$

Návod. Užitím $y = \sin x$ máme, že

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1 + \sin x)^{\frac{1}{\sin x}} = \lim_{y \rightarrow 0} (1 + y)^{\frac{1}{y}} = e.$$

Druhou limitu spočteme pomocí exponenciálního triku:

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1 + \operatorname{tg} x)^{\frac{1}{\sin x}} = \exp \left[\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\sin x} \ln(1 + \operatorname{tg} x) \right] = \exp \left[\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg} x}{\sin x} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + \operatorname{tg} x)}{\operatorname{tg} x} \right] = \exp \left[\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\cos x} \cdot 1 \right] = e.$$

Podle věty o limitě podílu

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1 + \operatorname{tg} x}{1 + \sin x} \right)^{\frac{1}{\sin x}} = \frac{e}{e} = 1.$$

XXIII.13. $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1 + \operatorname{tg} x}{1 + \sin x} \right)^{\frac{1}{\sin^3 x}}$

Návod. Využíváme schéma výpočtu limity typu $1^{+\infty}$.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1 + \operatorname{tg} x}{1 + \sin x} \right)^{\frac{1}{\sin^3 x}} &= \exp \left[\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\sin^3 x} \ln \frac{1 + \operatorname{tg} x}{1 + \sin x} \right] = \exp \left[\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\sin^3 x} \ln \frac{1 + \sin x + \operatorname{tg} x - \sin x}{1 + \sin x} \right] = \\ &= \exp \left[\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\sin^3 x} \ln \left(1 + \frac{\operatorname{tg} x - \sin x}{1 + \sin x} \right) \right] = \exp \left[\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\sin^3 x} \frac{\operatorname{tg} x - \sin x}{1 + \sin x} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \left(1 + \frac{\operatorname{tg} x - \sin x}{1 + \sin x} \right)}{\frac{\operatorname{tg} x - \sin x}{1 + \sin x}} \right] = \\ &= \exp \left[\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{\sin^2 x} - 1}{\frac{\cos x}{\sin^2 x} \cdot 1} \cdot 1 \right] = \exp \left[\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{\sin^2 x} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\cos x} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{1 + \sin x} \right] = \\ &= \exp \left[\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{\sin^2 x} \cdot 1 \cdot 1 \right] = \exp \left[\frac{1}{2} \cdot 1 \right] = \sqrt{e}. \end{aligned}$$

XXIII.14. $\lim_{x \rightarrow a} \left(\frac{\sin x}{\sin a} \right)^{\frac{1}{x-a}}, a \in \mathbb{R} \setminus \{k\pi | k \in \mathbb{Z}\}$

Návod. Obdobnou metodou jako v minulém příkladu.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow a} \left(\frac{\sin x}{\sin a} \right)^{\frac{1}{x-a}} &= \lim_{x \rightarrow a} \left(\frac{\sin a + \sin x - \sin a}{\sin a} \right)^{\frac{1}{x-a}} = \lim_{x \rightarrow a} \left(1 + \frac{\sin x - \sin a}{\sin a} \right)^{\frac{1}{x-a}} = \\ &= \exp \left[\lim_{x \rightarrow a} \frac{1}{x-a} \ln \left(1 + \frac{\sin x - \sin a}{\sin a} \right) \right] = \exp \left[\lim_{x \rightarrow a} \frac{1}{x-a} \cdot \frac{\sin x - \sin a}{\sin a} \cdot \frac{\ln \left(1 + \frac{\sin x - \sin a}{\sin a} \right)}{\frac{\sin x - \sin a}{\sin a}} \right] = \end{aligned}$$

Použijeme výsledku příkladu XX.13.

$$= \exp \left[\lim_{x \rightarrow a} \left(\frac{\sin x - \sin a}{x-a} \right) \cdot \frac{1}{\sin a} \cdot 1 \right] = \exp \left[\cos a \cdot \frac{1}{\sin a} \right] = e^{\frac{\cos a}{\sin a}} = e^{\cotg a}.$$

XXIII.15. $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\cos x}{\cos 2x} \right)^{\frac{1}{x^2}}$

Návod. Postupujeme obdobnou metodou jako v příkladu XXIII.13. Vhodné rozšíření a využití $\lim_{y \rightarrow 0} \frac{\ln(1+y)}{y} = 1$ již nepíšeme. Rozšíření je korektní, neboť výraz $\cos x - \cos 2x = 2(1 + 2 \cos x) \sin^2 \frac{x}{2}$ je nenulový na prstencovém okolí bodu 0.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\cos x}{\cos 2x} \right)^{\frac{1}{x^2}} &= \lim_{x \rightarrow 0} \left(1 + \frac{\cos x - \cos 2x}{\cos 2x} \right)^{\frac{1}{x^2}} = \exp \left[\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} \cdot \ln \left(1 + \frac{\cos x - \cos 2x}{\cos 2x} \right) \right] = \\ &= \exp \left[\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - \cos 2x}{x^2 \cos 2x} \right] = \exp \left[\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - \cos 2x}{x^2} \right] = \exp \left[\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1}{x^2} + \frac{1 - \cos 2x}{x^2} \right] = \\ &= \exp \left[-\frac{1}{2} + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos^2 x + \sin^2 x}{x^2} \right] = \exp \left[-\frac{1}{2} + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \sin^2 x}{x^2} \right] = \exp \left[-\frac{1}{2} + 2 \right] = e^{\frac{3}{2}}. \end{aligned}$$

XXIII.16. $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} (\tg x)^{\tg 2x}$

Návod. Obdobnou metodou jako v příkladu XXIII.15. Rozšíření je korektní, neboť výraz

$$\sin x - \cos x = \sqrt{2} \sin \left(x - \frac{\pi}{4} \right)$$

je nenulový na prstencovém okolí $\frac{\pi}{4}$.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} (\tg x)^{\tg 2x} &= \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \left(\frac{\sin x}{\cos x} \right)^{\tg 2x} = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \left(1 + \frac{\sin x - \cos x}{\cos x} \right)^{\tg 2x} = \exp \left[\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{\sin x - \cos x}{\cos x} \cdot \tg 2x \right] = \\ &= \exp \left[\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{\sin x - \cos x}{\cos 2x} \cdot \frac{\sin 2x}{\cos x} \right] = \exp \left[\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{\sin x - \cos x}{\cos^2 x - \sin^2 x} \cdot \frac{1}{\frac{\sqrt{2}}{2}} \right] = \\ &= \exp \left[\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{\sin x - \cos x}{(\cos x - \sin x)(\cos x + \sin x)} \cdot \sqrt{2} \right] = \exp \left[\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{-\sqrt{2}}{\cos x + \sin x} \right] = \exp \left[-\frac{\sqrt{2}}{\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}} \right] = e^{-1}. \end{aligned}$$

XXIII.17. $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} (\sin x)^{\tg x}$

Návod. Obdobnou metodou jako v příkladu XXIII.15.

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} (\sin x)^{\tg x} = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} (1 + (\sin x - 1))^{\tg x} = \exp \left[\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} (\sin x - 1) \tg x \right] = \exp \left[\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\sin x - 1}{\cos x} \right] =$$

Nyní je možné použít třeba substituci $y = x - \frac{\pi}{2}$, ze součtových vzorců plyne, že $\sin(y + \frac{\pi}{2}) = \cos y$ a $\cos(y + \frac{\pi}{2}) = -\sin y$:

$$= \exp \left[\lim_{y \rightarrow 0} \frac{\cos y - 1}{-\sin y} \right] = \exp \left[\lim_{y \rightarrow 0} \frac{\frac{1 - \cos y}{y^2}}{\frac{\sin y}{y}} \cdot y \right] = \exp \left[\frac{1}{2} \cdot 0 \right] = e^0 = 1.$$

XXIII.18. $\lim_{x \rightarrow 0} \left[\tg \left(\frac{\pi}{4} - x \right) \right]^{\cotg x}$

Návod. Připomeňme, že platí následující identita:

$$\operatorname{tg}(\alpha + \beta) = \frac{\sin(\alpha + \beta)}{\cos(\alpha + \beta)} = \frac{\sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta}{\cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta} = \frac{\operatorname{tg} \alpha + \operatorname{tg} \beta}{1 - \operatorname{tg} \alpha \operatorname{tg} \beta}.$$

Použijeme tento součtový vzorec na hranatou závorku.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left[\operatorname{tg} \left(\frac{\pi}{4} - x \right) \right]^{\cotg x} = \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{\operatorname{tg} \frac{\pi}{4} - \operatorname{tg} x}{1 + \operatorname{tg} \frac{\pi}{4} \operatorname{tg} x} \right]^{\cotg x} = \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{1 - \operatorname{tg} x}{1 + \operatorname{tg} x} \right]^{\cotg x} = \lim_{x \rightarrow 0} \left[1 + \frac{-2 \operatorname{tg} x}{1 + \operatorname{tg} x} \right]^{\cotg x} =$$

Rozšíření (viz příklad XXIII.15) dá

$$= \exp \left[\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{-2 \operatorname{tg} x}{1 + \operatorname{tg} x} \cdot \cotg x \right) \right] = \exp \left[\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{-2}{1 + \operatorname{tg} x} \right) \right] = \exp \left[\frac{-2}{1 + 0} \right] = e^{-2}.$$

XXIII.19. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\sin \frac{1}{x} + \cos \frac{1}{x} \right)^x$

Návod. Použijeme ekvivalenci $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = L \iff \lim_{y \rightarrow 0+} f\left(\frac{1}{y}\right) = L$. Rozšiřujeme jako v př. XXIII.15.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\sin \frac{1}{x} + \cos \frac{1}{x} \right)^x &= \lim_{y \rightarrow 0+} (\sin y + \cos y)^{\frac{1}{y}} = \lim_{y \rightarrow 0+} (\cos y)^{\frac{1}{y}} \cdot \lim_{y \rightarrow 0+} (1 + \operatorname{tg} y)^{\frac{1}{y}} = \\ &= \exp \left[\lim_{y \rightarrow 0+} \frac{\cos y - 1}{y} \right] \cdot \exp \left[\lim_{y \rightarrow 0+} \frac{\operatorname{tg} y}{y} \right] = \exp \left[\lim_{y \rightarrow 0+} \frac{\cos y - 1}{y^2} \cdot y \right] \cdot \exp \left[\lim_{y \rightarrow 0+} \frac{\sin y}{y} \cdot \frac{1}{\cos y} \right] = \\ &= \exp \left[\frac{1}{2} \cdot 0 \right] \cdot \exp[1 \cdot 1] = e. \end{aligned}$$

XXIII.20. $\lim_{x \rightarrow 0+} \sqrt[x]{\cos \sqrt{x}}$

Návod. Jako v příkladu XXIII.15 máme

$$\lim_{x \rightarrow 0+} \sqrt[x]{\cos \sqrt{x}} = \lim_{x \rightarrow 0+} (\cos \sqrt{x})^{\frac{1}{x}} = \exp \left[\lim_{x \rightarrow 0+} \frac{\cos \sqrt{x} - 1}{x} \right] =$$

Nyní použijeme větu o limitě složené funkce (resp. její vhodnou modifikaci pro jednostranné limity):

$$= \exp \left[\lim_{y \rightarrow 0+} \frac{\cos y - 1}{y^2} \right] = \exp \left[1 \cdot \left(-\frac{1}{2} \right) \right] = e^{-\frac{1}{2}}.$$

XXIII.21. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \operatorname{tg} \left(\frac{\pi}{4} + ax \right)}{\sin bx}$, kde $a, b \in \mathbb{R}$, $b \neq 0$

Návod. Použijeme součtový vzorec

$$\operatorname{tg}(\alpha + \beta) = \frac{\operatorname{tg} \alpha + \operatorname{tg} \beta}{1 - \operatorname{tg} \alpha \operatorname{tg} \beta}.$$

Aplikujeme jej na čitatel a postupujeme rozšířením jako v př. XXIII.15.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \operatorname{tg} \left(\frac{\pi}{4} + ax \right)}{\sin bx} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \left(\frac{1 + \operatorname{tg}(ax)}{1 - \operatorname{tg}(ax)} \right)}{\sin bx} = \lim_{x \rightarrow 0} \ln \left(\frac{1 + \operatorname{tg}(ax)}{1 - \operatorname{tg}(ax)} \right)^{\frac{1}{\sin bx}} = \ln \lim_{x \rightarrow 0} \left(1 + \frac{2 \operatorname{tg}(ax)}{1 - \operatorname{tg}(ax)} \right)^{\frac{1}{\sin bx}} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \operatorname{tg}(ax)}{(1 - \operatorname{tg}(ax)) \sin bx} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{2 \operatorname{tg}(ax)}{\sin bx} \right) \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{1 - \operatorname{tg}(ax)} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\frac{\sin ax}{\cos ax}}{\frac{\sin bx}{\cos bx}} \cdot \frac{1}{\cos ax} \cdot \frac{2a}{b} \right) \cdot \frac{1}{1 - 0} = \frac{2a}{b}. \end{aligned}$$

XXIII.22. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \cos ax}{\ln \cos bx}$, kde $a, b \in \mathbb{R}$, $b \neq 0$

Návod. Nejprve spočteme pomocnou limitu.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \cos ax}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + \cos ax - 1)}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + \cos ax - 1)}{\cos ax - 1} \cdot \frac{\cos ax - 1}{(ax)^2} a^2 = 1 \cdot \left(-\frac{1}{2} \right) \cdot a^2 = -\frac{a^2}{2}.$$

Odtud dostaneme

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \cos(ax)}{\ln \cos(bx)} = \frac{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \cos(ax)}{x^2}}{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \cos(bx)}{x^2}} = \frac{-\frac{a^2}{2}}{-\frac{b^2}{2}} = \frac{a^2}{b^2}.$$

XXIII.23. $\lim_{x \rightarrow 0} (x + e^x)^{\frac{1}{x}}$

Návod. Vytkneme:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} (x + e^x)^{\frac{1}{x}} &= \lim_{x \rightarrow 0} (e^x)^{\frac{1}{x}} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \left(1 + \frac{x}{e^x}\right)^{\frac{1}{x}} = e \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \left[\left(1 + \frac{x}{e^x}\right)^{\frac{e^x}{x}} \right]^{\frac{1}{e^x}} = \\ &= e \cdot \exp \left[\ln \left(\lim_{x \rightarrow 0} \left(1 + \frac{x}{e^x}\right)^{\frac{e^x}{x}} \right) \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{e^x} \right] = e \cdot \exp[\ln(e) \cdot 1] = e \cdot e = e^2. \end{aligned}$$

XXIII.24. $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1 + x2^x}{1 + x3^x} \right)^{\frac{1}{x^2}}$

Návod. Je $\lim_{x \rightarrow 0} (1 + x2^x)^{\frac{1}{x^2}} = +\infty$, proto nelze počítat zvlášť limitu čitatele a jmenovatele. Postupujeme jako v př. XXIII.15. Rozšíření je korektní, neboť výraz $x2^x - x3^x = x3^x((\frac{2}{3})^x - 1)$ je nenulový na prstencovém okolí bodu 0.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1 + x2^x}{1 + x3^x} \right)^{\frac{1}{x^2}} &= \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1 + x3^x + x2^x - x3^x}{1 + x3^x} \right)^{\frac{1}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(1 + \frac{x2^x - x3^x}{1 + x3^x} \right)^{\frac{1}{x^2}} = \\ &= \exp \left[\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x2^x - x3^x}{(1 + x3^x) x^2} \right] = \exp \left[\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2^x - 3^x}{x} \right] = \exp \left[\lim_{x \rightarrow 0} 3^x \frac{(\frac{2}{3})^x - 1}{x} \right] = \exp \left[3^0 \cdot \ln \frac{2}{3} \right] = e^{\ln \frac{2}{3}} = \frac{2}{3}. \end{aligned}$$

Při výpočtu poslední limity jsme využili příkladu XXII.1 pro $a = \frac{2}{3}$.

XXIII.25. $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1 + \sin x \cos \alpha x}{1 + \sin x \cos \beta x} \right)^{\cotg^3 x}$, kde $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$

Návod. Pokud $\alpha = \beta$ nebo $\alpha = -\beta$, pak je limita rovna 1 (jedná se o limitu z konstantní funkce). V opačném případě postupujeme jako v př. XXIII.15. Rozšíření je korektní, neboť výraz

$$\sin x \cos \alpha x - \sin x \cos \beta x = \sin x (\cos \alpha x - \cos \beta x) = -2 \sin x \sin \frac{\alpha + \beta}{2} x \sin \frac{\alpha - \beta}{2} x$$

je nenulový na prstencovém okolí bodu 0. Máme

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1 + \sin x \cos \alpha x}{1 + \sin x \cos \beta x} \right)^{\cotg^3 x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \left(1 + \frac{\sin x \cos \alpha x - \sin x \cos \beta x}{1 + \sin x \cos \beta x} \right)^{\cotg^3 x} = \\ &= \exp \left[\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin x \cos \alpha x - \sin x \cos \beta x}{1 + \sin x \cos \beta x} \cdot \cotg^3 x \right) \right] = \exp \left[\lim_{x \rightarrow 0} ((\sin x \cos \alpha x - \sin x \cos \beta x) \cdot \cotg^3 x) \right] = \\ &= \exp \left[\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos^3 x \cos \alpha x - \cos \beta x}{1 \sin^2 x} \right] = \exp \left[\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos \alpha x - \cos \beta x}{\sin^2 x} \right] = \end{aligned}$$

Nyní využijeme toho, že $\cos a - \cos b = -2 \sin \frac{a+b}{2} \sin \frac{a-b}{2}$.

$$= \exp \left[-2 \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin \frac{\alpha - \beta}{2} x}{\sin x} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin \frac{\alpha + \beta}{2} x}{\sin x} \right] = \exp \left[-2 \frac{\alpha - \beta}{2} \cdot \frac{\alpha + \beta}{2} \right] = e^{\frac{\beta^2 - \alpha^2}{2}}.$$

Poslední dvě limity jsme spočítali rozšířením:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x \frac{\alpha - \beta}{2}}{\sin x} = \frac{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x \frac{\alpha - \beta}{2}}{x \frac{\alpha - \beta}{2}}}{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x}} \cdot \frac{\alpha - \beta}{2} = \frac{1}{1} \cdot \frac{\alpha - \beta}{2} = \frac{\alpha - \beta}{2}.$$

XXIII.26. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \operatorname{tg}^n \left(\frac{\pi}{4} + \frac{1}{n} \right)$

Návod. Použijeme součtový vzorec a postup z př. XXIII.15.

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow +\infty} \operatorname{tg}^n \left(\frac{\pi}{4} + \frac{1}{n} \right) &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\operatorname{tg} \left(\frac{\pi}{4} + \frac{1}{n} \right) \right)^n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1 + \operatorname{tg} \frac{1}{n}}{1 - \operatorname{tg} \frac{1}{n}} \right)^n = \lim_{x \rightarrow 0+} \left(\frac{1 + \operatorname{tg} x}{1 - \operatorname{tg} x} \right)^{\frac{1}{x}} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 0+} \left(1 + \frac{2 \operatorname{tg} x}{1 - \operatorname{tg} x} \right)^{\frac{1}{x}} = \exp \left[\lim_{x \rightarrow 0+} \frac{2 \operatorname{tg} x}{x} \frac{1}{1 - \operatorname{tg} x} \right] = \\ &= \exp \left[\lim_{x \rightarrow 0+} 2 \frac{\sin x}{x} \frac{1}{\cos x} \cdot \frac{1}{1 - 0} \right] = \exp \left[2 \cdot 1 \cdot 1 \cdot \frac{1}{1} \right] = e^2. \end{aligned}$$

XXIII.27. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{a-1 + \sqrt[n]{b}}{a} \right)^n$, kde $a > 0, b > 0$

Návod. Pro $b = 1$ je limita rovna 1 (jedná se o limitu z konstantní funkce). Pro $b \neq 1$ postupujeme rozšířením jako v př. XXIII.15. Rozšíření je korektní, neboť $\sqrt[n]{b} - 1 \neq 0$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{a-1 + \sqrt[n]{b}}{a} \right)^n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{\sqrt[n]{b}-1}{a} \right)^n = \exp \left[\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{\sqrt[n]{b}-1}{a} \cdot n \right) \right] = \exp \left[\frac{1}{a} \lim_{x \rightarrow 0+} \frac{b^x - 1}{x} \right] =$$

Podle příkladu XXII.1 f) máme

$$= \exp \left[\frac{\ln b}{a} \right] = b^{\frac{1}{a}} = \sqrt[a]{b}.$$

XXIII.28. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{\sqrt[n]{a} + \sqrt[n]{b}}{2} \right)^n$, kde $a > 0, b > 0$

Návod. Pokud je $a = b$, pak je limita rovna zřejmě a . V opačném případě postupujeme jako v předchozím příkladu.

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{\sqrt[n]{a} + \sqrt[n]{b}}{2} \right)^n &= \lim_{n \rightarrow +\infty} a \left(\frac{1 + \sqrt[n]{\frac{b}{a}}}{2} \right)^n = a \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{\sqrt[n]{\frac{b}{a}} - 1}{2} \right)^n = \\ &= a \exp \left[\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{\sqrt[n]{\frac{b}{a}} - 1}{2} \cdot n \right) \right] = a \exp \left[\frac{1}{2} \cdot \lim_{x \rightarrow 0+} \frac{\left(\frac{b}{a}\right)^x - 1}{x} \right] = a \exp \left[\frac{1}{2} \ln \frac{b}{a} \right] = a \sqrt{\frac{b}{a}} = \sqrt{ab}. \end{aligned}$$

XXIII.29. $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{a^x + b^x + c^x}{3} \right)^{\frac{1}{x}}$, kde $a > 1, b > 1, c > 1$

Návod. Postupujeme rozšířením jako v př. XXIII.15, na prstencovém okolí nuly je $a^x + b^x + c^x - 3 \neq 0$.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{a^x + b^x + c^x}{3} \right)^{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(1 + \frac{a^x + b^x + c^x - 3}{3} \right)^{\frac{1}{x}} = \exp \left[\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x + b^x + c^x - 3}{3x} \right] =$$

Podle příkladu XXII.1 máme

$$= \exp \left[\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - 1}{3x} + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{b^x - 1}{3x} + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{c^x - 1}{3x} \right] = \exp \left[\frac{\ln a}{3} + \frac{\ln b}{3} + \frac{\ln c}{3} \right] = \sqrt[3]{abc}.$$

XXIII.30. $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{a^{x+1} + b^{x+1} + c^{x+1}}{a + b + c} \right)^{\frac{1}{x}}$, kde $a > 1, b > 1, c > 1$

Návod. Podobně jako v předchozím příkladu:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{a^{x+1} + b^{x+1} + c^{x+1}}{a + b + c} \right)^{\frac{1}{x}} &= \lim_{x \rightarrow 0} \left(1 + \frac{a^{x+1} - a + b^{x+1} - b + c^{x+1} - c}{a + b + c} \right)^{\frac{1}{x}} = \\ &= \exp \left[\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^{x+1} - a + b^{x+1} - b + c^{x+1} - c}{x(a + b + c)} \right] = \\ &= \exp \left[\frac{1}{a + b + c} \cdot \left(\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^{x+1} - a}{x} + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{b^{x+1} - b}{x} + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{c^{x+1} - c}{x} \right) \right] = \\ &= \exp \left[\frac{1}{a + b + c} \cdot \left(a \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - 1}{x} + b \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{b^x - 1}{x} + c \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{c^x - 1}{x} \right) \right] = \\ &= \exp \left[\frac{1}{a + b + c} \cdot (a \ln a + b \ln b + c \ln c) \right] = (a^a b^b c^c)^{\frac{1}{a+b+c}} \end{aligned}$$

XXIII.31. $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{a^{x^2} + b^{x^2}}{a^x + b^x} \right)^{\frac{1}{x}}$, kde $a > 1, b > 1$

Návod. Postupujeme jako v příkladu XXIII.28. Rozšíření je korektní, neboť $a^{x^2} - a^x + b^{x^2} - b^x \neq 0$ na prstencovém okolí bodu 0.

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{a^{x^2} + b^{x^2}}{a^x + b^x} \right)^{\frac{1}{x}} &= \lim_{x \rightarrow 0} \left(1 + \frac{a^{x^2} - a^x + b^{x^2} - b^x}{a^x + b^x} \right)^{\frac{1}{x}} = \exp \left[\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{a^{x^2} - a^x + b^{x^2} - b^x}{a^x + b^x} \cdot \frac{1}{x} \right) \right] = \\ &= \exp \left[\frac{1}{a^0 + b^0} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{a^x(a^{x^2-x} - 1) + b^x(b^{x^2-x} - 1)}{x} \right) \right] = \\ &= \exp \left[\frac{1}{2} \cdot \left(\lim_{x \rightarrow 0} a^x \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^{x^2-x} - 1}{x^2 - x} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 - x}{x} + \lim_{x \rightarrow 0} b^x \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{b^{x^2-x} - 1}{x^2 - x} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 - x}{x} \right) \right] = \\ &= \exp \left[\frac{1}{2} \cdot \left(a^0 \cdot \ln a \cdot \lim_{x \rightarrow 0} (x - 1) + b^0 \cdot \ln b \cdot \lim_{x \rightarrow 0} (x - 1) \right) \right] = \exp \left[-\frac{1}{2}(\ln a + \ln b) \right] = \frac{1}{\sqrt{ab}}.\end{aligned}$$

XXIII.32. $\lim_{x \rightarrow 0} \left(2 \exp \frac{x}{x+1} - 1 \right)^{\frac{x^2+1}{x}}$

Návod.

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0} \left(2 \exp \frac{x}{x+1} - 1 \right)^{\frac{x^2+1}{x}} &= \lim_{x \rightarrow 0} \left[1 + \left(2 \exp \frac{x}{x+1} - 2 \right) \right]^{\frac{x^2+1}{x}} = \exp \left[\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(2e^{\frac{x}{x+1}} - 2)(x^2 + 1)}{x} \right] = \\ &= \exp \left[\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(2e^{\frac{x}{x+1}} - 2)}{x} \right] = \exp \left[\lim_{x \rightarrow 0} \left(2 \frac{e^{\frac{x}{x+1}} - 1}{\frac{x}{x+1}} \cdot \frac{1}{x+1} \right) \right] = \exp \left[2 \cdot 1 \cdot \frac{1}{0+1} \right] = e^2.\end{aligned}$$

XXIII.33. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{\cosh \frac{\pi}{n}}{\cos \frac{\pi}{n}} \right)^{n^2}$

Návod. Postupujeme rozšířením jako v př. XXIII.15.

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{\cosh \frac{\pi}{n}}{\cos \frac{\pi}{n}} \right)^{n^2} &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{\cosh \frac{\pi}{n}}{\cos \frac{\pi}{n}} - 1 \right)^{n^2} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{\cosh \frac{\pi}{n} - \cos \frac{\pi}{n}}{\cos \frac{\pi}{n}} \right)^{n^2} = \\ &= \exp \left[\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(n^2 \cdot \frac{\cosh \frac{\pi}{n} - \cos \frac{\pi}{n}}{\cos \frac{\pi}{n}} \right) \right] = \exp \left[\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(n^2 \cdot \left(\cosh \frac{\pi}{n} - \cos \frac{\pi}{n} \right) \right) \right] = \\ &= \exp \left[\lim_{x \rightarrow 0+} \frac{\cosh(\pi x) - \cos(\pi x)}{x^2} \right] = \exp \left[\lim_{x \rightarrow 0+} \frac{\cosh(\pi x) - 1}{x^2} + \lim_{x \rightarrow 0+} \frac{1 - \cos(\pi x)}{x^2} \right] = \\ &= \exp \left[\lim_{x \rightarrow 0+} \pi^2 \frac{\cosh(\pi x) - 1}{(\pi x)^2} + \lim_{x \rightarrow 0+} \pi^2 \frac{1 - \cos(\pi x)}{(\pi x)^2} \right] = \exp \left[\frac{\pi^2}{2} + \frac{\pi^2}{2} \right] = e^{\pi^2}.\end{aligned}$$

Rozšíření bylo korektní, neboť v průběhu výpočtu jsme odvodili, že

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} n^2 \left(\cosh \frac{\pi}{n} - \cos \frac{\pi}{n} \right) = \pi^2.$$

Z definice limity tedy plyne, že pro dostatečně velká n je $\cosh \frac{\pi}{n} - \cos \frac{\pi}{n} > \frac{\pi^2}{2n^2} > 0$.

XXIV. Limity cyklometrických funkcí

Funkce arcsin, arccos, arctg a arccotg, což jsou funkce inverzní ke goniometrickým funkcím sin, cos, tg, cotg zúženým na intervaly $\langle -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \rangle$, $\langle 0, \pi \rangle$, $\langle -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \rangle$, $\langle 0, \pi \rangle$, kde jsou tyto funkce prosté, se nazývají cyklometrické.

Najděte následující limity.

XXIV.1. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \arcsin \frac{1-x}{1+x}$

Návod. Pro $x > 0$ je $-1 < \frac{1-x}{1+x} < 1$, zadání tedy má smysl. Použijeme větu o limitě složené funkce (resp. její vhodnou jednostrannou modifikaci). Funkce $\arcsin$ je spojitá na svém definičním oboru, proto

$$\lim_{y \rightarrow -1+} \arcsin y = \arcsin(-1) = -\frac{\pi}{2}.$$

Odtud plyne

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \arcsin \frac{1-x}{1+x} = \arcsin \left(\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1-x}{1+x} \right) = \arcsin(-1) = -\frac{\pi}{2}.$$

XXIV.2. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \arccos \left(\sqrt{x^2 + x} - x \right)$

Návod. Pro $x > 0$ je $0 < \sqrt{x^2 + x} - x < 1$, zadání tedy má smysl. Funkce $\arccos$ je spojitá na svém definičním oboru. Proto platí

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \arccos(\sqrt{x^2 + x} - x) &= \arccos \left(\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 + x} - x) \right) = \\ &= \arccos \left(\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 + x - x^2}{\sqrt{x^2 + x} + x} \right) = \arccos \left(\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{x}} + 1} \right) = \arccos \left(\frac{1}{2} \right) = \frac{\pi}{3}. \end{aligned}$$

XXIV.3. $\lim_{x \rightarrow 2} \operatorname{arctg} \frac{x-4}{(x-2)^2}$

Návod. Z definice funkce arctg plyne $\lim_{x \rightarrow -\infty} \operatorname{arctg} x = -\frac{\pi}{2}$. A protože je $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x-4}{(x-2)^2} = -\infty$, z věty o limitě složené funkce máme

$$\lim_{x \rightarrow 2} \operatorname{arctg} \frac{x-4}{(x-2)^2} = -\frac{\pi}{2}.$$

XXIV.4. $\lim_{x \rightarrow -\infty} \operatorname{arctg} \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$

Návod. Vypočteme nejprve limitu argumentu:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x}{\sqrt{x^2} \sqrt{\frac{1}{x^2} + 1}} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x}{|x| \sqrt{\frac{1}{x^2} + 1}} =$$

Podíl $\frac{x}{|x|}$ je roven -1 pro $x < 0$:

$$= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-1}{\sqrt{\frac{1}{x^2} + 1}} = -1.$$

Proto ze spojitosti funkce arctg plyne

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \operatorname{arctg} \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} = \operatorname{arctg}(-1) = -\frac{\pi}{4}.$$

XXIV.5. $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\operatorname{arctg}(x+h) - \operatorname{arctg} x}{h}, \text{ kde } x \in \mathbb{R}$

Návod. Zavedme substituci $z = \operatorname{arctg}(x+h)$ a označme $z_0 = \operatorname{arctg} x$. Pak podle věty o limitě složené funkce a podle příkladu XX.15 máme

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\operatorname{arctg}(x+h) - \operatorname{arctg} x}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\operatorname{arctg}(x+h) - \operatorname{arctg} x}{\operatorname{tg} \operatorname{arctg}(x+h) - x} = \lim_{z \rightarrow \operatorname{arctg} x} \frac{z - \operatorname{arctg} x}{\operatorname{tg} z - x} = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{z - z_0}{\operatorname{tg} z - \operatorname{tg} z_0} = \cos^2 z_0 =$$

Použijeme identitu $\operatorname{tg}^2 a + 1 = \frac{1}{\cos^2 a}$:

$$= \frac{1}{\operatorname{tg}^2 z_0 + 1} = \frac{1}{\operatorname{tg}^2 \operatorname{arctg} x + 1} = \frac{1}{x^2 + 1}.$$

XXIV.6. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \frac{1+x}{1-x}}{\operatorname{arctg}(1+x) - \operatorname{arctg}(1-x)}$

Návod. Využijeme faktu, že podle předchozího příkladu je (nenechte se zmást záměnou rolí x a h)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{arctg}(1+x) - \operatorname{arctg} 1}{x} = \frac{1}{1+1^2} = \frac{1}{2}$$

a

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{arctg}(1-x) - \operatorname{arctg} 1}{x} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{\operatorname{arctg}(1+y) - \operatorname{arctg} 1}{-y} = -\frac{1}{1+1^2} = -\frac{1}{2}.$$

Odtud plyne, že

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \frac{1+x}{1-x}}{\operatorname{arctg}(1+x) - \operatorname{arctg}(1-x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{\ln \frac{1+x}{1-x}}{x}}{\frac{\operatorname{arctg}(1+x) - \operatorname{arctg}(1-x)}{x}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \frac{1+x}{1-x}}{\frac{1}{2} - (-\frac{1}{2})} =$$

Nyní postupujeme standardním rozšiřováním.

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \frac{1+x}{1-x}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \ln \left(1 + \frac{2x}{1-x} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x}{x(1-x)} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \left(1 + \frac{2x}{1-x} \right)}{\frac{2x}{1-x}} = \frac{2}{1} \cdot 1 = 2.$$

XXIV.7. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left[n \operatorname{arctg} \frac{1}{n(x^2+1)+x} \operatorname{tg}^n \left(\frac{\pi}{4} + \frac{x}{2n} \right) \right], \text{ kde } x \in \mathbb{R}$

Návod. Nejprve je potřeba zbavit se funkce arctg . K tomu využijeme příklad XXIV.5:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\operatorname{arctg} \frac{1}{n(x^2+1)+x} - \operatorname{arctg} 0}{\frac{1}{n(x^2+1)+x} - 0} = \lim_{y \rightarrow 0+} \frac{\operatorname{arctg} y - \operatorname{arctg} 0}{y - 0} = \frac{1}{1+0^2} = 1.$$

Dostaneme tak:

$$\begin{aligned} & \lim_{n \rightarrow +\infty} \left[n \operatorname{arctg} \frac{1}{n(x^2+1)+x} \operatorname{tg}^n \left(\frac{\pi}{4} + \frac{x}{2n} \right) \right] = \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \left[n \frac{1}{n(x^2+1)+x} \operatorname{tg}^n \left(\frac{\pi}{4} + \frac{x}{2n} \right) \right] \cdot \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\operatorname{arctg} \frac{1}{n(x^2+1)+x}}{\frac{1}{n(x^2+1)+x}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left[\frac{1}{(x^2+1) + \frac{x}{n}} \operatorname{tg}^n \left(\frac{\pi}{4} + \frac{x}{2n} \right) \right] = \\ &= \frac{1}{(x^2+1)} \lim_{n \rightarrow +\infty} \left[\operatorname{tg} \left(\frac{\pi}{4} + \frac{x}{2n} \right) \right]^n = \frac{1}{(x^2+1)} \lim_{n \rightarrow +\infty} \left[1 + \left(\operatorname{tg} \left(\frac{\pi}{4} + \frac{x}{2n} \right) - 1 \right) \right]^n = \\ &= \frac{1}{(x^2+1)} \exp \left[\lim_{n \rightarrow +\infty} n \cdot \left(\operatorname{tg} \left(\frac{\pi}{4} + \frac{x}{2n} \right) - 1 \right) \right] = \end{aligned}$$

Nyní použijeme faktu, že $\operatorname{tg} \left(\frac{\pi}{4} + \alpha \right) = \frac{1+\operatorname{tg} \alpha}{1-\operatorname{tg} \alpha}$ (součtový vzorec).

$$= \frac{1}{(x^2+1)} \exp \left[\lim_{n \rightarrow +\infty} n \cdot \left(\frac{1+\operatorname{tg} \frac{x}{2n}}{1-\operatorname{tg} \frac{x}{2n}} - 1 \right) \right] = \frac{1}{(x^2+1)} \exp \left[\lim_{n \rightarrow +\infty} n \cdot \frac{2 \operatorname{tg} \frac{x}{2n}}{1-\operatorname{tg} \frac{x}{2n}} \right] =$$

Použijeme větu o limitě podílu:

$$= \frac{1}{(x^2+1)} \exp \left[\lim_{n \rightarrow +\infty} 2n \operatorname{tg} \frac{x}{2n} \right] = \frac{1}{(x^2+1)} \exp \left[\lim_{n \rightarrow +\infty} x \frac{\operatorname{tg} \frac{x}{2n}}{\frac{x}{2n}} \right] = \frac{1}{(x^2+1)} \exp [x \cdot 1] = \frac{e^x}{x^2+1}.$$

XXIV.8. $\lim_{x \rightarrow +\infty} x \left(\frac{\pi}{4} - \operatorname{arctg} \frac{x}{x+1} \right)$

Návod. Podle příkladu XXIV.5 platí, že (substituce $y = \frac{x}{x+1}$)

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\operatorname{arctg} \frac{x}{x+1} - \frac{\pi}{4}}{\frac{x}{x+1} - 1} = \lim_{y \rightarrow 1} \frac{\operatorname{arctg} y - \operatorname{arctg} 1}{y - 1} = \frac{1}{1+1^2} = \frac{1}{2}.$$

Odtud plyne:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x \left(\frac{\pi}{4} - \operatorname{arctg} \frac{x}{x+1} \right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} -x \left(\frac{x}{x+1} - 1 \right) \cdot \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\operatorname{arctg} \frac{x}{x+1} - \frac{\pi}{4}}{\frac{x}{x+1} - 1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{x+1} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{2}.$$

XXIV.9. $\lim_{x \rightarrow +\infty} x \left(\frac{\pi}{2} - \arcsin \frac{x}{\sqrt{x^2+1}} \right)$

Návod. Označme $x = \operatorname{tg} y$. Pak pro $y \in (0, \frac{\pi}{2})$ platí

$$\frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}} = \frac{\operatorname{tg} y}{\sqrt{\operatorname{tg}^2 y + 1}} = \frac{\operatorname{tg} y}{\sqrt{\frac{\sin^2 y}{\cos^2 y} + 1}} = \frac{\operatorname{tg} y}{\sqrt{\frac{\sin^2 y + \cos^2 y}{\cos^2 y}}} = \frac{\operatorname{tg} y}{\sqrt{\frac{1}{\cos^2 y}}} =$$

(protože $\cos y > 0$, můžeme smazat absolutní hodnotu)

$$= \operatorname{tg} y \cdot \cos y = \frac{\sin y}{\cos y} \cdot \cos y = \sin y.$$

Odtud vyplývá, že

$$\arcsin \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}} = \operatorname{arctg} x.$$

Dále z identity $\operatorname{tg}(\frac{\pi}{2} - \alpha) = \operatorname{cotg} \alpha = \frac{1}{\operatorname{tg} \alpha}$ plyne dosazením $\alpha = \operatorname{arctg} x$ pro $x > 0$ vztah

$$\operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{2} - \operatorname{arctg} x\right) = \frac{1}{x} \iff \frac{\pi}{2} - \operatorname{arctg} x = \operatorname{arctg} \frac{1}{x}.$$

Proto podle příkladu XXIV.5

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x \left(\frac{\pi}{2} - \arcsin \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}} \right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} x \left(\frac{\pi}{2} - \operatorname{arctg} x \right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} x \operatorname{arctg} \frac{1}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\operatorname{arctg} \frac{1}{x}}{\frac{1}{x}} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{\operatorname{arctg} y}{y} = 1.$$

XXV. Limita posloupnosti a limita funkce

Na závěr se krátce vraťme k posloupnostem a představme mocnou metodu pro jejich výpočet.

Heineho věta. *Funkce f definovaná na prstencovém okolí bodu a má v bodě a limitu L právě tehdy, když platí podmínka*

Pro každou posloupnost (x_n) čísel z $D(f)$ takovou, že $x_n \neq a$ a $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = a$, platí $\lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n) = L$.

Tato věta má velmi praktický důsledek pro počítání posloupností:

Důsledek Heineho věty. *Nechť funkce f má v bodě $+\infty$ limitu L . Potom také existuje limita posloupnosti $(f(n))_{n=1}^{+\infty}$ a platí*

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} f(n) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = L.$$

Tento důsledek říká, že limitu posloupnosti můžeme často počítat jako limitu funkce v nevlastním bodě, pokud to je možné. Pokud existuje limita funkce, existuje i limita posloupnosti a je jí rovna. V praxi tak často převedeme použitím Heineho věty výpočet limity posloupnosti na výpočet limity funkce, neboť pro výpočet limit funkcí existují silnější nástroje (především pak věta o limitě složené funkce).

Ovšem pozor: pokud příslušná limita funkce neexistuje, o limitě posloupnosti to nic neříká. V takových případech musíme volit pro vyšetřování limity posloupnosti jinou techniku.

Vypočítejte limity posloupností:

XXV.1. $\lim_{n \rightarrow +\infty} n (\sqrt[n]{x} - 1)$, kde $x > 0$

Návod. Pomocí metod limit posloupností jsme tuto limitu spočetli v příkladu VI.9. Teď ji spočteme jako limitu funkce pomocí Heineho věty, což bude snazší. Všimněme si, že n je proměnná a x je parametr.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} n (\sqrt[n]{x} - 1) = \lim_{n \rightarrow +\infty} n \left(e^{\frac{\ln x}{n}} - 1 \right) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{e^{\frac{\ln x}{n}} - 1}{\frac{\ln x}{n}} \cdot \ln x = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{e^y - 1}{y} \cdot \ln x = \ln x.$$

XXV.2. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\sin^n \frac{2\pi n}{3n+1} \right)$

Návod. Platí, že limita funkce

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2\pi n}{3n+1} = \frac{2\pi}{3}.$$

Protože $\sin \frac{2\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2} > 0$, lze použít Heineho větu a počítat limitu jako limitu funkce exponenciálním trikem:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\sin^n \frac{2\pi n}{3n+1} \right) &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \exp \left[\ln \left(\sin^n \frac{2\pi n}{3n+1} \right) \right] = \\ &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \exp \left[\ln \left(\sin \frac{2\pi n}{3n+1} \right) \cdot n \right] = \exp \left[\lim_{n \rightarrow +\infty} \ln \left(\sin \frac{2\pi n}{3n+1} \right) \cdot n \right] = \exp \left[\ln \left(\sin \frac{2\pi}{3} \right) \cdot +\infty \right] = e^{-\infty} = 0. \end{aligned}$$

XXV.3. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \cos^n \frac{x}{\sqrt{n}}$, kde $x \in \mathbb{R}$

Návod. Pro $x = 0$ se jedná o limitu z konstantní posloupnosti, je rovna 1. Pokud je $x \neq 0$, použijeme Heineho větu. Máme

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \cos^n \frac{x}{\sqrt{n}} = \lim_{y \rightarrow 0} (\cos(xy))^{\frac{1}{y^2}} = \lim_{y \rightarrow 0} (1 + [\cos(xy) - 1])^{\frac{1}{y^2}} =$$

Dále postupujeme klasickým rozšířením.

$$= \exp \left[\lim_{y \rightarrow 0} \frac{\cos(xy) - 1}{y^2} \right] = \exp \left[\lim_{y \rightarrow 0} \frac{\cos(xy) - 1}{(xy)^2} \cdot x^2 \right] = \exp \left[-\frac{1}{2} x^2 \right] = e^{-\frac{x^2}{2}}.$$

O zavedení elementárních funkcí

Na konec těchto skript se budeme krátce věnovat některým elementárním funkcím, zejména obecné mocnině, exponenciále, logaritmu a goniometrickým funkcím. Zavedení těchto funkcí je možné více způsoby. Jeden z nich zde přiblížíme a bez důkazu vyslovíme věty o existenci a vlastnostech funkcí, které jsou potřebné pro řešení úloh.

Obecná mocnina. Exponenciální funkce

Přirozená a celá mocnina. Polynomy. Není obtížné definovat *přirozenou* mocninu reálného čísla přímo pomocí algebraické operace násobení

$$x^n = \underbrace{x \cdot x \cdot \dots \cdot x}_{n\text{-krát}}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

Samotné operace sčítání a násobení nám tedy stačí k zavedení polynomiálních funkcí, což jsou funkce tvaru

$$P(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n, \quad a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R}.$$

Definičním oborem polynomiálních funkcí je celé $\mathbb{R}$.

Speciálním případem polynomiální funkce je mocninná funkce $x \mapsto x^n$ s přirozeným exponentem n . Není obtížné dokázat přímo z definice příslušných pojmů a axiomů o reálných číslech, že x^n je spojitá funkce, pro lichá n rostoucí na celém $\mathbb{R}$, pro sudá n klesající na $(-\infty, 0)$ a rostoucí na $(0, +\infty)$. Není také obtížné dokázat následující vlastnosti přirozené mocniny pro $x, y \in \mathbb{R}$ a $m, n \in \mathbb{N}$.

$$x^{m+n} = x^m \cdot x^n, \quad (x^m)^n = x^{mn}, \quad x^n \cdot y^n = (xy)^n. \quad (*)$$

Není problém předpisem $x^{-n} = \frac{1}{x^n}$ a $x^0 = 1$ rozšířit pro $x \neq 0$ definici mocniny na celá čísla. Výše uvedené tři vztahy přitom zůstanou v platnosti (pro $x, y \neq 0$ a m, n celá).

Přirozená odmocnina. Od této chvíle se omezíme pouze na $x \geq 0$, ačkoliv bychom mohli v některých případech uvažovat x obecněji.⁵ Platí následující tvrzení.

Pro každé $x \geq 0$ a každé n přirozené existuje právě jedno $y \geq 0$ takové, že $y^n = x$.

Toto y pak označíme $\sqrt[n]{x}$ a budeme jej nazývat n -tá odmocnina z čísla x . Namísto $\sqrt[n]{x}$ píšeme častěji $\sqrt{x}$.

Důkaz tohoto tvrzení využívá hlubších vlastností reálných čísel.⁶ Důkaz, že $\sqrt{2}$ není racionální číslo, není obtížný, bývá prováděn i na střední škole a ukazuje, že tvrzení neplatí na oboru racionálních čísel.

Racionální mocnina. Z důvodu vyloučení případného dělení nulou se omezíme nyní na $x > 0$. Nechť nyní r je racionální číslo, to jest $r = \frac{p}{q}$, kde p je celé a q přirozené číslo. Definujeme

$$x^r = x^{\frac{p}{q}} = \sqrt[q]{x^p}.$$

Definice nezávisí na volbě p, q ; přitom se přímým výpočtem lze přesvědčit, že stále platí vztahy (*), nyní již pro všechna $x > 0$ a m, n racionální.

Přitom reálná funkce g definovaná předpisem $g(x) = x^r$ má následující vlastnosti, které lze přímo ověřit použitím axiomů pro počítání s reálnými čísly a odvozenými třemi vztahy. Pro $r > 0$ je $D_g = (0, +\infty)$, $g(1) = 1$, g je ostře rostoucí na D_g , její obor hodnot je $H_g = (0, +\infty)$. Pro $r < 0$ je $D_g = (0, +\infty)$, $g(1) = 1$, g je ostře klesající na D_g , její obor hodnot je $H_g = (0, +\infty)$. Taktéž lze ukázat přímo z definic příslušných pojmů, že g je spojitá na svém definičním oboru.

⁵⁾ Běžné to je například v případě lichých odmocnin, kdy lze uvažovat $x \in \mathbb{R}$.

⁶⁾ konkrétně axiom o supremu

Méně můžeme říci v následujícím případě. Reálnou funkci h definovanou předpisem $h(x) = a^x$ máme pro $a > 0$ zatím definovanou jen na racionálních číslech. Lze opět ryze algebraickými prostředky ukázat, že a^x je pro $0 < a < 1$ ostře klesající na $\mathbb{Q}$ a $a > 1$ ostře rostoucí na $\mathbb{Q}$.

Obecná mocnina a exponenciální funkce. V tento okamžik je tedy stav následující: máme definováno y^x pro $y > 0$ a všechna x racionální. Zbývá zacelit poslední mezeru a to definovat y^x za podmínky $y > 0$ také pro x reálná iracionální a to pokud možno tak, aby nedošlo k porušení zmíněných algebraických identit a vlastností funkcí a byla zaručena spojitost exponenciální funkce.

Jednou z možností, jak tak učinit, je opět využít axiom o supremu. Pokud $y \geq 1$ a x je reálné, potom definujeme

$$y^x = \sup\{y^q \mid q \in \mathbb{Q}, q < x\}.$$

Protože bychom chtěli, aby byly splněny identity pro mocniny, je pak nutné definovat pro $0 < y < 1$

$$y^x = \left(\frac{1}{y}\right)^{-x}.$$

Klíčové tvrzení. Lze dokázat pouze použitím algebraických prostředků a axiomů tělesa reálných čísel,⁷ že pro takto definovanou obecnou mocninu:

1. jsou splněny identity (*) pro $x, y > 0$ a m, n reálná,
2. mocninná funkce x^a pro $a \neq 0$ s definičním oborem $(0, +\infty)$ je ostře rostoucí na svém definičním oboru a má obor hodnot $(0, +\infty)$,
3. exponenciální funkce a^x je pro $a > 1$ ostře rostoucí a pro $0 < a < 1$ ostře klesající na $\mathbb{R}$ a má v obou případech obor hodnot $(0, +\infty)$.

Tyto vlastnosti a fakt, že je lze dokázat pouze z vlastností reálných čísel, jsou pro nás klíčové, protože je používáme v příkladech dříve, než zavedeme pojem limity, a na výsledky těchto příkladů se pak odvoláváme. Pokud bychom je zpětně odvozovali pomocí limity či derivace a dalších odtud plynoucích technik, hrozilo by, že se dopustíme kruhu.

Logaritmus. Logaritmus $x \mapsto \log_a x$ definujeme jako funkci inverzní k funkci $x \mapsto a^x$. Z monotonie u exponenciály pak vyplývá příslušná monotonie u logaritmu.

Goniometrické funkce

Protože funkce tangens a kotangens lze zavést jednoduše pomocí funkcí sinus a kosinus, budeme zavádět pouze poslední dvě zmíněné. Nejprve popíšeme geometrické zavedení pomocí jednotkové kružnice, orientovaného úhlu a délky oblouku. Toto zavedení je známé a lze jej najít podrobně v každé středoškolské učebnici matematiky, proto jej popíšeme jen stručně. Poté naznačíme, jak postupovat jiným způsobem axiomatičky.

Geometrické zavedení. Mějme pravoúhlý souřadný systém a v něm uvažme jednotkovou kružnici. Velikost φ orientovaného úhlu měřeného od kladné poloosy x do určeného bodu A na jednotkové kružnici (s daným počtem oběhů) určíme rovnou délkou příslušného oblouku. Znaménko φ volíme kladné, obíháme-li proti směru hodinových ručiček, záporné v druhém případě. Nechť bod A má souřadnice (a_x, a_y) . Pak definujeme

$$\sin \varphi = a_y, \quad \cos \varphi = a_x.$$

Pomocí prostředků geometrie odtud vyplývají následující poznatky:

- (1) Funkce sinus je lichá a funkce kosinus je sudá.
- (2) Existuje jediné číslo $\pi > 0$ tak, že funkce sinus je rostoucí na $(0, \frac{\pi}{2})$ a $\sin(\frac{\pi}{2}) = 1$.
- (3) Pro všechna x, y platí vztah

$$\sin(x + y) = \sin x \cos y + \sin y \cos x.$$

Odtud lze odvozovat další algebraické identity a vlastnosti sinu a kosinu – monotonii, periodičnost a tak dále. Pomocí těchto tří tvrzení jsme v těchto skriptech odvodili, že

$$(4) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1.$$

⁷⁾ i když to dá dost práce

Axiomatické zavedení. Lze ukázat, že uvedené čtyři vlastnosti už funkce sinus a kosinus plně charakterizují. Platí následující tvrzení:

Existuje jediná dvojice reálných funkcí jedné reálné proměnné $\sin, \cos$ splňující podmínky (1)-(4).

Jedna z idejí důkazu, který lze ovšem podat až s využitím hlubokých vět analýzy, je následující: Existence alespoň jedné takové dvojice funkcí plyne z jejich vyjádření Taylorovou řadou. Jednoznačnost pak plyne takto: z vlastností (1)-(3) se odvodí potřebné algebraické identity, z nich se odvodí omezenost, hodnoty v bodech $k\frac{\pi}{2}$, odvodí se také 2π -periodičnost obou funkcí. Vztah (4) poslouží k výpočtu derivace sinu, odtud se výpočte derivace kosinu. Tím jsou známy veškeré derivace obou funkcí. Odtud se ukáže, že obě funkce mají jednoznačný Taylorův rozvoj v nule.

Literatura

- [1] Černý, I.: *Úvod do inteligentního kalkulu (1000 příkladů z elementární analýzy)*, Academia, Praha 2002.
- [2] Děmidovič, B. P.: *Sbírka úloh a cvičení z matematické analýzy*, Fragment, Havlíčkův Brod 2003.
- [3] Mareš J., Vondráčková, J.: *Cvičení z matematické analýzy – diferenciální počet*, Vydavatelství ČVUT, Praha 1997.
- [4] Pelantová, E., Vondráčková, J.: *Cvičení z matematické analýzy*, Vydavatelství ČVUT, Praha 2001.
- [5] Vanžura, J.: *Řešené příklady z matematické analýzy*, Karolinum, Praha 2003.
- [6] Zajíček, L.: *Vybrané úlohy z matematické analýzy pro 1. a 2. ročník*, Matfyzpress, Praha 2002.

Obsah

1	Limita posloupnosti	7
I.	Definice posloupnosti a její vlastní limity	7
II.	Nevlastní limita posloupnosti	9
III.	Základní metody výpočtu limit posloupností	10
IV.	Hlubší věty o limitě posloupnosti	18
V.	Růstová škála	19
VI.	Eulerovo číslo e	24
VII.	Metoda vytýkání dominantních členů	29
VIII.	Limity s nekonečnými součty	31
IX.	Limity rekurentně zadaných posloupností	34
X.	Bolzano-Cauchyova podmínka	38
XI.	Hromadná hodnota posloupnosti	40
XII.	Limes superior a limes inferior	42
XIII.	Některé další metody výpočtu limit posloupností	44
XIV.	Teoretické úlohy	50
2	Limita funkce	56
XV.	Důkaz limity funkce z definice	56
XVI.	Věta o aritmetice limit	60
XVII.	Limity racionálních funkcí	61
XVIII.	Limity racionálních funkcí s odmocninou	68
XIX.	Hlubší věty o limitě funkce	77
XX.	Limity goniometrických funkcí	80
XXI.	Růstová škála pro funkce	90
XXII.	Limity exponenciálních a logaritmických funkcí	90
XXIII.	Limity typu f^g (funkce umocněná na jinou funkci)	104
XXIV.	Limity cyklometrických funkcí	111
XXV.	Limita posloupnosti a limita funkce	114

Index

- funkce
 - racionální, 61
- hodnota
 - hromadná posloupnosti, 40
- konstanta
 - Euler-Mascheroniho, 47
 - Euleroва, 24
- limes inferior, 42
- limes superior, 42
- limita funkce, 56
 - jednostranná, 58
 - nevlastní v nevlastním bodě, 58
 - nevlastní ve vlastním bodě, 57
 - typu $1^{+\infty}$, 91
 - vlastní v nevlastním bodě, 57
 - vlastní ve vlastním bodě, 56
 - zleva, zprava, 58
- limita posloupnosti, 7
 - nevlastní, 10
 - vlastní, 7
- okolí, 6
 - ε -okolí, 6
 - jednostranné, 6
 - levé, pravé, 6
 - nekonečna, 6
 - prstencové, 6
- podmínka
 - Bolzano-Cauchyova, 38
- podposloupnost, 10
- polynom, 61
 - stupeň, 61
- posloupnost
 - divergentní, 7
 - geometrická, 17
 - klesající, 18
 - komplexní, 7
 - konvergentní, 7
 - monotónní, 19
 - omezená, 11
 - ostře klesající, 18
 - ostře rostoucí, 18
 - reálná, 7
 - rekurentní, 34
 - rostoucí, 18
 - ryze monotónní, 19
 - shora omezená, 11
 - skorovybraná, 11
 - vybraná, 10
 - zdola omezená, 11
- spojitost, 78
- škála
 - růstová pro funkce, 90
 - růstová pro posloupnosti, 19
- test
 - odmocninový, 44, 49
 - podílový, 20, 49
- trik
 - exponenciální, 91
- věta
 - Bolzano-Weierstrassova, 11
 - Heineho, 114
 - konvergence a omezenost posloupnosti, 11
 - konvergence monotónní posloupnosti, 19
 - limita podposloupnosti, 11
 - limita vybrané posloupnosti, 11
 - o algebře limit, 11, 60
 - o aritmetice limit, 11, 60
 - o jednostranných limitách, 59
 - o limitě abs. hodnoty, 12
 - o limitě komplexní posloupnosti, 12
 - o limitě mocniny funkce, 68
 - o limitě mocniny posloupnosti, 20
 - o limitě odmocniny posloupnosti, 13
 - o limitě omezené krát nulové funkce, 79
 - o limitě omezené krát nulové posloupnosti, 19
 - o limitě sevřené funkce, 78
 - o limitě sevřené posloupnosti, 19
 - o limitě složené funkce, 78
 - o nerovnostech, 19
 - o spojitosti a limitě, 78
 - o srovnání, 19, 78
 - o strážnících, 19, 78
 - pokrývací pro limity, 40
 - Stolzova, 45